

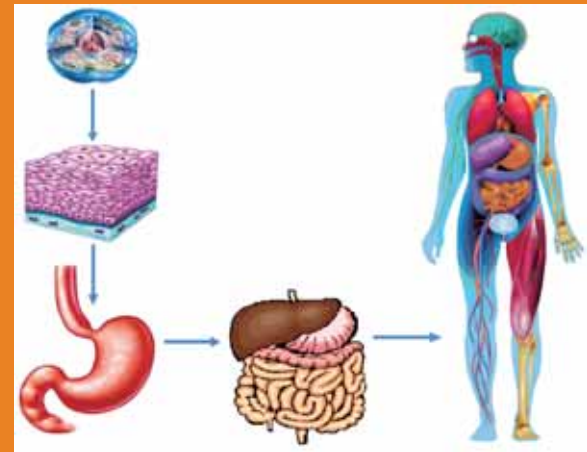


ແບບຮຽນ

ຊີວະວິທະຍາ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ

6



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2015

ຫ້າມຂາຍ

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງສະບັບ ໂດຍງົບປະມານຂອງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co.Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມຫບ 101ພຈ 19032015
ຂະໜາດ 18 x 25 ຊມ, ຈຳນວນພິມ 25.098 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ

ມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6

- ຮຽບຮຽງໂດຍ:** ບຸນໂຮມ ນັນທະວົງ, ສ.ວ.ສ
ຮສ.ດຣ ໄຫງວ ແກ້ວສະດາ, ຫ້ອງການສຶກສາທາງໄກ ແລະ
E-learning, ມ.ຊ
ສອນໄຊ ທຳມະວົງສາ, ມ.ສ ວຽງຈັນ
ພູເງິນ ແສງຂັນຄຳ, ຄະນະສຶກສາສາດ, ມ.ຊ
ບານໃຈ ມາລາວົງ, ສ.ວ.ສ
ບຸນຜົງ ສິລາເດດ, ສ.ວ.ສ
- ກວດແກ້ໂດຍ:** ທອງແກ້ວ ອາສາ, ສ.ວ.ສ
ບຸນໂຮມ ນັນທະວົງ, ສ.ວ.ສ
- ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ:** ບຸນຜົງ ສິລາເດດ, ສ.ວ.ສ
ແຕ່ງມະນີ ສີສິມພອນ, ສ.ວ.ສ
ບານໃຈ ມາລາວົງ, ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ:

ສົມຈິດ ພະຈັນສິດທິ, ສູນສຶກສານິເທດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ພັນສະຫວັດ ພິມມະສັກ, ສູນສຶກສານິເທດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ປານີ ສີເມືອງຄຸນ, ມ.ສ ແຂວງ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຄຳຜົງ ພິນສະຫວັດ, ມ.ປ ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2015

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາຊັ້ນມັດທະຍົມ ປີທີ 6 ນີ້ໄດ້ຮຽບຮຽງຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມ ຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພົມອອກໃນປີ 2011. ທັງນີ້ກໍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ແບບຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ເຊິ່ງ ເປັນວິທີກົງກັນຂ້າມກັບການຮຽນ-ການສອນແບບເກົ່າທີ່ຄູເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນ ໂດຍກົງ. ໃນການຮຽນ, ເພິ່ນບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນຈື່ເອົາແຕ່ບົດຮຽນ; ແຕ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມານຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ; ຢາກໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ຈັກ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽນຂອງຕົນດ້ວຍການປະດິດຄົ້ນຄິດວິທີການຮຽນ ຫຼື ສ້າງແຜນວາດຊ່ວຍ ຈື່ ເພື່ອຄວາມຈື່ຈຳໃນການຮຳຮຽນ. ຈາກນັ້ນ, ນັກຮຽນເອງຈຶ່ງຈະມີຄວາມສາມາດຄິດໄດ້ຢ່າງ ມີເຫດຜົນ, ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ, ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງ ກັບທິດສະດີ ຫຼື ຂໍ້ຄິດເຫັນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ ຫຼື ຄຳອະທິບາຍ ໃນແນວຄວາມຄິດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮຽນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ມີຢູ່ເທົ່ານັ້ນ, ນັກຮຽນຈະ ກາຍເປັນນັກປະດິດຄິດສ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປຶ້ມແບບຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6 ນີ້ອາດຈະ ເປັນແນວທາງໃຫ້ມີແນວຄິດລິເລີ່ມແບບວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູຜູ້ທີ່ສອນໃນຊັ້ນ ມັດທະຍົມນີ້.

ໃນການສຶກສາຮຳຮຽນວິຊາຊີວະວິທະຍາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 2 ປະການ ຄື: ປະການທີ 1 ວິຊານີ້ເປັນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍບໍ່ວ່າໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຫານ, ລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການເຈັບເປັນ; ປະການທີ 2 ວິຊານີ້ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງ ທີ່ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ທາງວິຊາແລ້ວສາມາດນຳມາປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ຈາກການຢາກຮູ້, ຢາກເຫັນດ້ວຍວິທີການສັງເກດ, ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ວິເຄາະ ແລະ ບັນທຶກຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາຄວາມຮູ້ ຫຼື ຄວາມຄິດຕ່າງໆຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ໃນອະດີດໄດ້ຖືກສະສົມຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ, ປັບປຸງມາເລື້ອຍໆ. ສ່ວນ ເຈົ້າເດຍາກຈະມີຄວາມຄິດສິ່ງໃໝ່ໆໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາກໍໄດ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການ ດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ.

ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ນອກຈາກໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີທີ່ເປັນພື້ນຖານແລ້ວນັກຮຽນຈະໄດ້ ປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມກັນ ເຊັ່ນ: ເຮັດກົດຈະກຳ, ສຳຫຼວດ, ທົດລອງ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ

ຂຽນລາຍງານເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ເປັນກຸ່ມນັ້ນກໍເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງທາງດ້ານເນື້ອໃນ ຍິ່ງຂຶ້ນ. ນັກຮຽນອາດໄດ້ພົບບາງເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄິດຢູ່ນັ້ນກໍເພື່ອທົດສອບ ຫຼື ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ແກ້ບັນຫາ ຫຼື ຊອກຫາຄໍາຕອບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຮູ້ນຳ ໃຊ້ຂໍ້ມູນໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນທົດສະດີນັ້ນໆ.

ແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ມີ 5 ພາກ, ມີ 24 ບົດເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນສໍາຄັນ ຄື: ການຈັດ ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ຄົນເຮົາ; ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຊີວະໂລກ ຫຼື ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ການສ້າງຄຸນນະພາບຊີວິດ.

ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ຈະເປັນປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ສົມບູນທາງດ້ານເນື້ອໃນວິທະຍາສາດໄດ້ກໍ ຕໍ່ເນື່ອງວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ທຸກໆທ່ານມີຄວາມຈົ່ງໃຈໃຫ້ການຮ່ວມມື, ຫວັງວ່າຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ສະບັບນີ້ຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສິ່ງຂ່າວ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ທ່ານພົບໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາພວກເຮົາ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
ຄະນະຮຽບຮຽງ

ສາລະບານ

ພາກທີ I ການຈັດລະບົບໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ.....	1
ບົດທີ 1 ການຈັດລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	1
ບົດທີ 2 ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ.....	9
ພາກທີ II ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ.....	16
ບົດທີ 3 ລະບົບກ້າມ.....	16
ບົດທີ 4 ລະບົບກະດູກ.....	24
ບົດທີ 5 ລະບົບລະລາຍອາຫານ.....	34
ບົດທີ 6 ລະບົບຫາຍໃຈ.....	47
ບົດທີ 7 ລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ.....	58
ບົດທີ 8 ລະບົບຖ່າຍເທ.....	66
ບົດທີ 9 ລະບົບປະສາດ.....	73
ບົດທີ 10 ການຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ.....	85
ບົດທີ 11 ຮອກໂມນ.....	99
ບົດທີ 12 ກົນໄກການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ.....	106
ບົດທີ 13 ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຄົນ.....	118
ບົດທີ 14 ການປະສົມພັນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມີຊີວິດ.....	127
ພາກທີ III ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.....	139
ບົດທີ 15 ລະບົບນິເວດ.....	139
ບົດທີ 16 ປັດໄຈນິເວດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	148
ບົດທີ 17 ຮູບແບບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ.....	154
ບົດທີ 18 ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານອາຫານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ.....	160
ບົດທີ 19 ນິເວດປະຊາກອນ.....	168
ພາກທີ IV ຊີວະໂລກ (Biosphere) ຫຼື ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	174
ບົດທີ 20 ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຊີວະໂລກ.....	174
ບົດທີ 21 ການຖ່າຍທອດພະລັງງານ ແລະ ການໝູນວຽນຂອງທາດ.....	180

ພາກທີ V ການສ້າງຄຸນນະພາບຊີວິດ.....	192
ບົດທີ 22 ອາຫານກັບການດຳລົງຊີວິດ.....	192
ບົດທີ 23 ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ.....	201
ບົດທີ 24 ຄຸນນະພາບຊີວິດ.....	210

ພາກທີ I ການຈັດລະບົບໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ

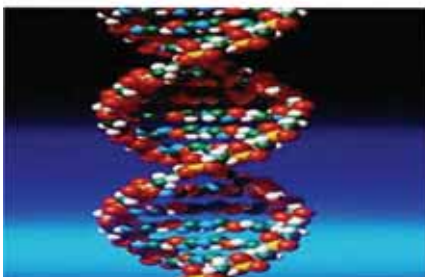
ບົດທີ 1 ການຈັດລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1. ການຮຽນຊີວະວິທະຍາ

ນັບແຕ່ມະນຸດໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນບົນໜ້າໂລກ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຳມະຊາດ. ການເຂົ້າໃຈໂດຍຜ່ານການຮູ້ຈັກສັງເກດ, ຕັ້ງສົມມຸດຖານ ແລະ ທົດສອບສົມມຸດຖານ; ພະຍາຍາມອະທິບາຍຂໍ້ສົງໄສຕ່າງໆ, ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າຄົນເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນທຳມະຊາດໄດ້ທັງໝົດ. ຍິ່ງຄົ້ນພົບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາຄຳຕອບຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດຈົນຮູ້ສຶກວ່າທຳມະຊາດຊ່າງເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຊັບຊ້ອນຫຼາຍແມ່ນບໍ່. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສາມາດເລືອກຢູ່ 3 ທາງ ຄື: ຢຸດຄິດ ຫຼື ຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດຈາກຜູ້ອື່ນ ຫຼື ຄົ້ນຫາຄຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງ.

ເຈົ້າຈະຕ້ອງສົນໃຈຊອກຫາຄຳຕອບຂອງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນເອງນັ້ນກໍ ຄື: ສຸຂະພາບ, ອາຫານການກິນ ແລະ ອະນາຄົດເຈົ້າຈະຕ້ອງມີຄອບຄົວແລ້ວມີລູກ. ເຈົ້າຈະພົບວ່າຊີວິດເປັນສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ສົນໃຈຢາກຈະສຶກສາ; ຖ້າເຈົ້າສົນໃຈທີ່ຈະສຶກສາໃນແງ່ມຸມໃດໜຶ່ງຂອງທຳມະຊາດນັ້ນກໍຕາມ ເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງໄກເພື່ອນຳໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໂລກຂອງທຳມະຊາດນັ້ນແມ່ນສະເໝ່ຂອງຊີວະວິທະຍາເຊິ່ງເປັນຂະບວນການສຶກສາດ້ວຍຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດ.

ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງສ້າງຈາກງ່າຍໄປຫາໂຄງສ້າງທີ່ຊັບຊ້ອນ.



ກ. ພື້ນຖານເອກະພາບຂອງຊີວິດ



ຂ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ຮູບ 1.1 ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງສ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທຳມະຊາດ

ຊີວະວິທະຍາ ເປັນວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງມັນ. ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງທຳມະຊາດໂດຍນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຂົ້າຊ່ວຍ.

2. ການຈັດລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍອາໂຕມ, ໂມເລກຸນ, ຈຸລັງ, ແພຈຸລັງ, ອະໄວຍະວະ, ລະບົບອະໄວຍະວະ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຈຸລັງ, ປະຊາກອນ, ສັງຄົມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.



ຮູບ 1.2 ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງສ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທຳມະຊາດ
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກອາໂຕມຈົນເຖິງລະບົບນິເວດ

ກ. ອາໂຕມ; ຂ. ໂມເລກຸນ; ຄ. ຈຸລັງ; ງ. ແພຈຸລັງ; ຈ. ອະໄວຍະວະ; ສ. ລະບົບອະໄວຍະວະ;
ຊ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຈຸລັງ; ຍ. ປະຊາກອນ; ດ. ສັງຄົມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ; ຕ. ລະບົບນິເວດ.

2.1. ອາໂຕມ

ອາໂຕມ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງທາດທີ່ສະແດງລັກສະນະຂອງທາດນັ້ນ. ອາໂຕມປະກອບດ້ວຍອີເລັກຕຣົງ, ໂປຣຕົງ ແລະ ເນີຕຣົງ.

2.2. ໂມເລກຸນ

ໂມເລກຸນ ປະກອບດ້ວຍອາໂຕມຂອງທາດຊະນິດດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງຊະນິດກັນມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂມເລກຸນຂອງຊີວິດ ມີ: ໂປຣຕິນ, ຄາໂບໄຮເດຣດ, ລິປິດ, ດີເອັນເອ (DNA) ແລະ ອາຣເອັນເອ (RNA).

2.3. ຈຸລັງ

ຈຸລັງ ເປັນຫົວໜ່ວຍນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ສະແດງລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສາມາດ

ສືບພັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງພຽງຈຸລັງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຈຸລັງ. ຈຸລັງ ປະກອບດ້ວຍເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ດີເອນເອ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆພາຍໃນຈຸລັງ.

2.4. ແພຈຸລັງ

ແພຈຸລັງ ແລະ ທາດປະກອບຂອງມັນທີ່ມາຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃດໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ຮູບ 1.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸລັງຈຳນວນຫຼາຍ (ສີຂາວ) ທີ່ປົດປ່ອຍທາດອອກມາສ້າງ ເປັນແພຈຸລັງຂອງກະດູກ.

2.5. ອະໄວຍະວະ

ອະໄວຍະວະ ປະກອບດ້ວຍແພຈຸລັງຫຼາຍກວ່າ 1 ຊະນິດເຊິ່ງຮ່ວມກັນເຮັດໜ້າທີ່ບາງ ຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ: ຕາຂອງປາເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເບິ່ງເຫັນ.

2.6. ລະບົບອະໄວຍະວະ

ລະບົບອະໄວຍະວະ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍອະໄວຍະວະທີ່ມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານ ກາຍຍະພາບ ແລະ ເຄມີເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ບາງຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ: ໃນຮູບ 1.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນປາ ເຊິ່ງເປັນລະບົບອະໄວຍະວະທີ່ປະກອບດ້ວຍແພຈຸລັງຫຼາຍຊັ້ນ, ຕ່ອມຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງສ້າງ ອື່ນໆ.

2.7. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຈຸລັງ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຈຸລັງ ເຊັ່ນ: ປານິກແກ້ວ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຫຼາຍ ຊະນິດ ເຊິ່ງປະກອບເຂົ້າກັນເປັນແພຈຸລັງ, ອະໄວຍະວະ ແລະ ລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆ.

2.8. ປະຊາກອນ

ປະຊາກອນ ແມ່ນກຸ່ມຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຈຸລັງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຈຸລັງທີ່ອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ປະຊາກອນປາກາລັງໃນອ່າວອະພາ ວາທະເລແດງ.

2.9. ລະບົບນິເວດ

ລະບົບນິເວດແມ່ນຊຸມຊົນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການພົວພັນກັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ລະບົບ ນິເວດມີການແລກປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ທາດຕ່າງໆກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕົວຢ່າງ: ຮູບ 1.2 ສະແດງ ລະບົບນິເວດຂອງປາກາລັງຢູ່ອ້ອມຮອບຊາຍຝັ່ງທະເລແດງໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.

2.10. ຊີວະໂລກ

ຊີວະໂລກ ແມ່ນບໍລິເວນຕ່າງໆບົນພື້ນຜິວໂລກ, ໃນນ້ຳ ແລະ ໃນບັນຍາກາດທີ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່. ໂລກເປັນດາວເຄາະດວງໜຶ່ງໃນຈັກກະວານທີ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່, ຖ້າບໍ່ມີນ້ຳກໍຈະຄົງບໍ່ມີຊີວິດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ທຳມະຊາດມີການຈັດລຳດັບໂຄງສ້າງຈາກສິ່ງທີ່ງ່າຍໄປຫາສິ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເລີ່ມຈາກລະດັບຂອງອາໂຕມ ແລະ ໂມເລກຸນ ເຊິ່ງມີການລວມຕົວກັນເປັນຈຸລັງ ແລະ ມີການຈັດເປັນລະບົບໂຄງສ້າງທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນເຖິງລະດັບຂອງປະຊາກອນ, ສັງຄົມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະໂລກ.

ການຈັດລຳດັບການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານຊີວະ ອາໂຕມເປັນຫົວໜ່ວຍນ້ອຍຢູ່ລຸ່ມສຸດໃນລະດັບໂມເລກຸນນັ້ນເພາະວ່າຈຸລັງມີໂຄງສ້າງທີ່ນ້ອຍເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ, ເຮົາສາມາດເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ. ຫຼາຍອາໂຕມປະສົມປະສານເຂົ້າກັນເພື່ອເປັນໂມເລກຸນ, ຫຼາຍໂມເລກຸນເປັນຈຸລັງ, ຫຼາຍຈຸລັງເປັນແພຈຸລັງ, ຫຼາຍແພຈຸລັງເປັນອະໄວຍະວະ, ຫຼາຍອະໄວຍະວະເປັນລະບົບອະໄວຍະວະ, ຫຼາຍໆລະບົບອະໄວຍະວະເປັນຮ່າງກາຍ.

ຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນຈະປະກອບດ້ວຍອາໂຕມ, ໂມເລກຸນ, ທາດປະສົມໂມເລກຸນໃຫຍ່, ອະນຸອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ ແລະ ຈຸລັງ.

3. ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງຊີວິດ

ອີງຕາມການສຶກສາຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດວ່າ: ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍມີລັກສະນະພື້ນຖານຄ້າຍຄືກັນ ຄື: ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສືບພັນໂດຍອາໄສ ດີເອັນເອ (DNA), ພະລັງງານ ແລະ ທາດອາຫານ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວຄືກັນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕ່າງກັນນັ້ນເປັນລາຍລະອຽດຂອງລັກສະນະທີ່ຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ (traits) ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນ.

3.1. ດີເອັນເອເປັນພື້ນຖານຂອງການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ

ໃນທຳມະຊາດເຮົາຈະພົບເຫັນໂມເລກຸນໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະດີເອັນເອເປັນໂມເລກຸນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສັນຍະລັກແຫ່ງຊີວິດ ເຊິ່ງຈະບໍ່ພົບໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດເຊັ່ນ: ກ້ອນຫີນ, ດິນ ແລະ ຊາຍ.

ດີເອັນເອ ເປັນໂມເລກຸນທີ່ບັນຈຸຂໍ້ມູນສໍາລັບການສັງເກດໂປຣຕິນຫຼາຍຊະນິດຈາກອາຊິດ
ອາມິໂນໂພພຽງ 20 ຊະນິດ.

ພວກເຮົາມາເບິ່ງນໍາກັນດູວ່າ ເປັນຫຍັງໂປຣຕິນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ? ໂປຣຕິນເຮັດໜ້າທີ່
ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆຂອງຈຸລັງ, ເປັນທາດຄວບຄຸມກິດຈະກຳຂອງຈຸລັງ ແລະ
ເປັນນ້ຳຍ່ອຍ. ນ້ຳຍ່ອຍເປັນຕົວສໍາຄັນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການສັງເກດ, ການແຍກ
ແລະ ຈັດລະບຽບໂມເລກຸນທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້, ຖ້າປາສະຈາກນ້ຳຍ່ອຍຂໍ້ມູນໃນດີເອັນເອ
ກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍເພາະບໍ່ມີໂມເລກຸນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະບວນການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາໄດ້.

ໃນທຳມະຊາດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດລັກສະນະຈາກພໍ່ແມ່ ໂດຍຜ່ານ
ດີເອັນເອ. ການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນ (inheritance) ໝາຍເຖິງການໄດ້ຮັບ
ລັກສະນະທີ່ຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຕ່າງໆຜ່ານທາງດີເອັນເອທີ່ພໍ່ແມ່ຖ່າຍທອດມາໃຫ້ລູກ.

3.2. ພະລັງງານເປັນພື້ນຖານຂອງການແລກປ່ຽນທາດ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ. ໃນການມີຊີວິດຢູ່ຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດທຸກໆຈຸລັງຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ພະລັງງານຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນຳມາປ່ຽນເປັນຮູບແບບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍຂະບວນການ
ແລກປ່ຽນທາດ (metabolism). ຈຸລັງຕ່າງໆຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ, ເຕີບໃຫຍ່
ແລະ ແບ່ງຈຸລັງ.

ພະລັງງານໄດ້ມາຈາກໃສ? ດວງອາທິດເປັນແຫຼ່ງໃຫ້ພະລັງງານແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກ
ຂອງພວກເຮົາໂດຍພຶດເປັນຜູ້ຜະລິດເກັບໄວ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບພະລັງງານ
ຈາກດວງອາທິດໂດຍກົງແລ້ວນຳພະລັງງານນັ້ນມາໃຊ້ສ້າງອາຫານທີ່ເປັນທາດໂມເລກຸນໃຫຍ່
ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ. ສ່ວນສັດ ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ເປັນຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດສ້າງອາຫານ
ເອົາເອງໄດ້ຕ້ອງກິນແພຈຸລັງຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ.

ຕົວຢ່າງ: ໃນຂະນະທີ່ມ້າລາຍກິນຫຍ້າ ພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນແພຈຸລັງຂອງຫຍ້າ
ຈະຖືກຖ່າຍທອດເຂົ້າສູ່ມ້າລາຍ. ເມື່ອສິ່ງກິນມ້າລາຍພະລັງງານກໍຈະຖືກຖ່າຍທອດເຂົ້າສູ່ສິ່ງ
ແລະ ສຸດທ້າຍພະລັງງານກໍຈະຖ່າຍທອດໄປຫາຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ຊາກຂອງສິ່ງ, ມ້າລາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ.

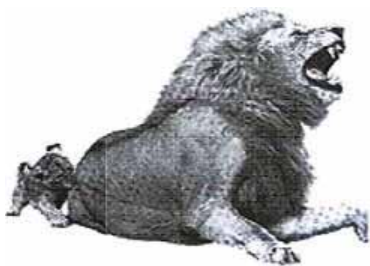
ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍມີ: ແບັກທີເຣຍແລະ ເຊື້ອຣາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍນ້ຳຕານ ແລະ
ທາດໂມເລກຸນໃຫຍ່ອື່ນໆໃຫ້ເປັນໂມເລກຸນທີ່ນ້ອຍລົງ. ທາດໂມເລກຸນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຈະໝູນວຽນ

ກັບເຂົ້າສູ່ຜູ້ຜະລິດເພື່ອໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບສໍາລັບສ້າງອາຫານໃໝ່ຕໍ່ໄປ. ໃນທີ່ສຸດພະລັງງານທີ່ພຶດຕະຊັບຈາກແສງຕາເວັນກໍຈະຖືກປັບປ່ອຍອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຖ່າຍທອດພະລັງງານ ເປັນການໝູນໃນທິດທາງດຽວຈາກສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າສູ່ຜູ້ຜະລິດ, ສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກແລ້ວກັບຄືນສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການແລກປ່ຽນພະລັງງານເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮັກສາໂຄງສ້າງອັນຊັບຊ້ອນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

3.3. ການຕອບສະໜອງຂອງຊີວິດຕໍ່ການປ່ຽນແປງ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 1.3 ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສັນຍານຈາກການຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນເມື່ອພໍ່ສິ່ງຖືກລູກສົງກັດທາງ.

ການຕອບສະໜອງໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ສາມາດຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍຂະບວນການທີ່ມີການຄວບຄຸມຈາກພາຍໃນ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຮັດໄດ້ໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເພາະມີໂມເລກຸນເປັນຕົວຮັບ ຫຼື ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ (receptors) ເຊິ່ງເປັນໂມເລກຸນ ຫຼື ໂຄງສ້າງທີ່ຮັບຮູ້ສິ່ງກະຕຸ້ນ (stimulus) ທີ່ເປັນຮູບແບບຂອງພະລັງງານຈໍາເພາະສໍາລັບສິ່ງກະຕຸ້ນປະເພດຕ່າງໆ.

ສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນມີ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ທາດເຄມີ ເຊັ່ນ: ການມີທາດເຄມີຊະນິດໜຶ່ງຢູ່ພາຍນອກຈຸລັງເຂັ້ມຊຸ່ນກວ່າພາຍໃນຈຸລັງ ຫຼື ພະລັງງານກົນ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານກົນທີ່ເກີດຈາກການທີ່ລູກສົງກັດທາງພໍ່ຂອງມັນ.

ການເຮັດວຽກຂອງພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈະກະຕຸ້ນພາໃຫ້ເກີດກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນຈຸລັງ.

ຕົວຢ່າງ: ໃນເມື່ອເຈົ້າໄດ້ກິນໝາກໄມ້ແລ້ວຕໍ່ມາຈະເກີດການຍ່ອຍ, ນໍ້າຕານຈະອອກຈາກທາງເດີນອາຫານເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ. ຈຸລັງຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະມີເລືອດ ແລະ ຂອງແຫຼວຫຼໍ່ລ້ຽງຢູ່ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ມີຜົນຕິຕໍ່ຈຸລັງຫຼາຍຍ້ອນແນວນີ້ຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງພະຍາຍາມປັບສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຮອບຈຸລັງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມຕະຫຼອດເວລາ.

ຖ້າປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປອາດຈະເກີດບັນຫາຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼາຍມ້າມຈະປົດປ່ອຍອິນຊູລິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈຸລັງຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຈະມີຕົວຮັບອິນຊູລິນ ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຈຸລັງດູດຊຶມນ້ຳຕານເຂົ້າໄປໃຊ້ຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງຢູ່ລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.

ດ້ວຍກັນໄກດັ່ງກ່າວສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ຈຸລັງຄົງສະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ສົມດຸນ ເອີ້ນວ່າ: ພາວະແຫ່ງຄວາມສົມດຸນ (homeostasis).

ສະຫຼຸບແລ້ວ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີລະບົບທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປຸງແປງໄປ. ການຕອບສະໜອງນີ້ເປັນໄປເພື່ອຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສົມດຸນ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່.

4. ຂໍ້ຈຳກັດຂອງວິທະຍາສາດ

ມີຫຼາຍປາກົດການທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດ້ວຍຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດວ່າ: ຄົນເຮົາເກີດມາເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຊີວິດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອຫຍັງ. ຍ້ອນສາເຫດໃດຄົນເຮົາເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາຈຶ່ງຕ້ອງຕາຍ. ຄໍາຕອບນີ້ອາດເປັນຄໍາຕອບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການວິໄຈ (subjective answer) ທີ່ໄດ້ມາຈາກປະສົບການຊີວິດ ແລະ ພື້ນຖານທາງຈິດໃຈຂອງບັດໄຈຕ່າງໆທີ່ມະນຸດຄິດ, ມີຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຫັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິເສດ ຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດເພື່ອມາພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ການວິໄຈມີຄວາມສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າກະຕິກາບາງຢ່າງຈະຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມີພື້ນຖານຈາກຄວາມເຊື່ອຖື, ບັດສະຍາ ແລະ ເສດຖະກິດ; ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງໄປໃນແຕ່ລະສັງຄົມ, ແຕ່ສັງຄົມເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕັ້ງມາດຖານຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈວ່າທາງການກະທຳ ຫຼື ພຶດຕິກຳໃດເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ມີຄຸນຄ່າ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມແທ້.

ບາງຄໍາເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນຂຶ້ນມາໃນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມໃຊ້ເຫດຜົນມາອະທິບາຍປາກົດການບາງຢ່າງທີ່ສັງຄົມເຊື່ອຖືວ່າເປັນປາກົດການເໜືອທຳມະຊາດ.

ເມື່ອຫຼາຍສະຕະວັດມາແລ້ວ ທ່ານ ນິໂຄລາສ ໂກເປີນິກາສ ໄດ້ສຶກສາດາວເຄາະ ແລະ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ໂລກໝູນອ້ອມດວງອາທິດ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອຖືໂດຍທົ່ວໄປຂອງຄົນຍູໂຣບໃນຍຸກນັ້ນ ເຊິ່ງເຊື່ອຖືກັນວ່າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງໂລກ ລວມທັງ

ມະນຸດ. ຕໍ່ມາ ທ່ານ ກາລີເລໂອ ກາລີເລອີ ໄດ້ສຶກສາແບບຈຳລອງລະບົບສຸລິຍະຂອງນິໂຄ
ລາສ ໂຕເປີນິກາສ ແລະ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ແບບຈຳລອງດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະກາດໃຫ້
ໂລກຮູ້. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ກາລີເລໂອກໍບໍ່ສາມາດຕ້ານກະແສຄວາມເຊື່ອຖືດັ່ງເດີມໄດ້ ແລະ ຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ປະກາດຖອນຄືນຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ໂລກເປັນຈຸດສູນກາງ
ຂອງສັບພະສິ່ງ (ເຖິງຢ່າງໃດໂລກກໍຍັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ນັ້ນເອງ). ໃນຍຸກຕໍ່ມາໄດ້ມີທິດສະດີຂອງ
ທ່ານ ດາຣວິນ ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຖືກຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໜັກຈາກຄົນໃນຍຸກນັ້ນ ແຕ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງ
ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ.

ຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວກາຍເປັນການພະຍາຍາມສ້າງມາດຕະຖານອັນໃໝ່ ແລະ ເປັນແນວ
ທາງໃຫ້ແກ່ການເຮັດວຽກຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຄິດຂອງນັກວິທະຍາສາດ
ທັງຫຼາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຳມະຊາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ
ໂດຍມະນຸດ, ນັ້ນກໍເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງທາງວິທະຍາສາດ, ກວດສອບ ແລະ ເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້.

ສະຫຼຸບແລ້ວທິດສະດີທາງວິທະຍາສາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືແມ່ນພາຍຫຼັງ
ຈາກຂະບວນການທົດສອບເປັນຢ່າງດີໂດຍມະນຸດແຫ່ງໂລກວິທະຍາສາດ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກ
ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງ.

ຄຳຖາມ:

1. ຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍຫຍັງ?
2. ອົງປະກອບທີ່ເປັນໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
3. ໃຫ້ຂຽນແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແລ້ວສະເໜີໃນຫ້ອງຮຽນ.
4. ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະດັບຈຸລັງປະກອບສ້າງມາຈາກຫຍັງ?
5. ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
6. ຈົ່ງສະຫຼຸບຂໍ້ຈຳກັດຂອງວິທະຍາສາດ.

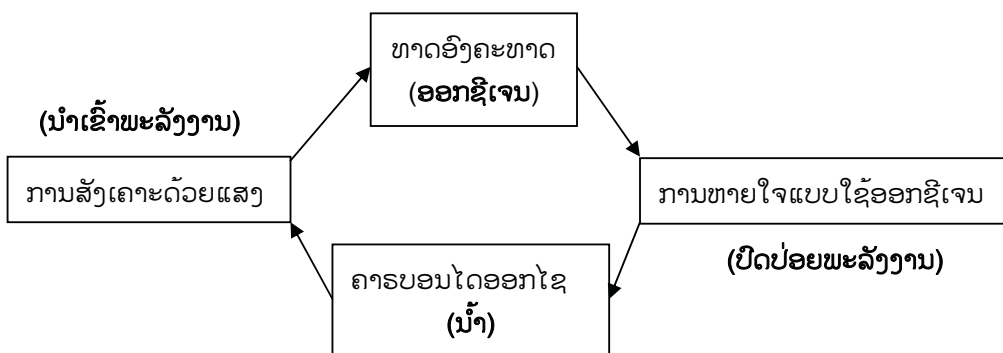
ບົດທີ 2 ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ

1. ຈຸດກຳເນີດຂອງຊີວິດ

ໃນຊ່ວງທຳອິດທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກຳເນີດຂຶ້ນບົນໜ້າໂລກ ບັນຍາກາດຂອງໂລກມີກາສອົກຊີແຊນ/ອອກຊີເຈນອົດສະຫຼະຢູ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດຈົນກະທັ່ງເວລານັບໄປເປັນພັນລ້ານປີ ຈຶ່ງມີວິວັດທະນາການເກີດຂະບວນການການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ ທີ່ຜະລິດກາສອອກຊີເຈນເກີດຂຶ້ນ.

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ກາສອອກຊີເຈນໃນບັນຍາກາດໄດ້ຄ່ອຍເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ. ຈຸລັງຈຳນວນໜຶ່ງ ມີການກ່າຍຂອງຍືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍທອດເອເລັກຕຣົງ/ອີເລັກຕຣອນພາໃຫ້ສາມາດໃຊ້ອອກຊີເຈນເປັນຕົວຮັບອີເລັກຕຣອນຕົວສຸດທ້າຍໄດ້ ແລະ ຂະບວນການຫາຍໃຈແບບໃຊ້ອອກຊີເຈນກໍມີວິວັດທະນາການຂຶ້ນ ຈົນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດບໍ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຂາດອອກຊີເຈນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ພັດສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ດີໃນສະພາບທີ່ມີອອກຊີເຈນສູງ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນບັນພະບູລຸດ ມີຄື: ແບັກທີເຣຍ, ໂປຣຕິສຕາ, ພືດ, ເຫັດ-ຣາ ແລະ ສັດ ເຊິ່ງຫາຍໃຈແບບໃຊ້ອອກຊີເຈນໃນປັດຈຸບັນ.

ການເກີດຂຶ້ນຂອງຂະບວນການຫາຍໃຈ ແບບໃຊ້ອອກຊີເຈນພາໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນຂອງທາດດີອົກຊິດກາກບອນ/ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ, ອີໂດຣແຊນ/ໄອໂດຣເຈນ ແລະ ອອກຊີເຈນຢ່າງສົມດຸນໃນໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ເພາະກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ນ້ຳເຊິ່ງເປັນຜົນຜະລິດຂອງການຫາຍໃຈແບບໃຊ້ອອກຊີເຈນຖືກນຳກັບໄປໃຊ້ສ້າງອອກຊີເຈນໂດຍຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ.



ແຜນວາດ ການໝູນວຽນກາສທີ່ຖືກນຳກັບໄປໃຊ້ໂດຍຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ

ເຈົ້າອາດຄິດວ່າການໝູນວຽນຂອງພະລັງງານ, ວົງຈອນຂອງຄາຣບອນ, ໄຮໂດຣເຈນ, ອອກຊີເຈນ ເປັນເລື່ອງໄກຕົວບໍ່ໜ້າຈະໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສະຫຼາດຢ່າງຄົນເຮົາ. ແຕ່ໃຫ້ນຶກເຖິງການກຳເນີດຂຶ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເມື່ອຫຼາຍພັນລ້ານປີທີ່ແລ້ວນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາໃນນ້ຳ. ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳທີ່ປະກອບດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນ 2 ອາໂຕມທີ່ສ້າງພັນທະກັບອອກຊີເຈນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳເກີດຂຶ້ນໄຟຟ້າຂຶ້ນ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດການສ້າງພັນທະໄຮໂດຣເຈນລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳເກີດເປັນຕົວກາງທີ່ເປັນຕົວທຳລາຍທີ່ດີຂອງທາດປະກອບອົງຄະທາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ເປັນຕົວກຳເນີດຂອງຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດ.

ຈຸລັງເປັນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ສະແດງລັກສະນະຂອງການມີຊີວິດ ໂດຍການຈັດໂຄງສ້າງໂມເລກຸນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດພາຍໃນຈຸລັງທີ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມ. ກົນໄກລະດັບໂມເລກຸນພາຍໃນເຈ້ຍຫຸ້ມທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພະລັງງານ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມພາໃຫ້ຈຸລັງຮັບຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຄວນຈະໃຊ້ໂປຣຕິນ (ນ້ຳຍ່ອຍ) ຊະນິດໃດໃນການສ້າງ ຫຼື ສະຫຼາຍທາດໃດ.

ໂປຣຕິນເປັນຕົວສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນຈຸລັງ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອາໄສລະຫັດກຳມະພັນໃນດີເອັນເອ, ຈຸລັງແຕ່ລະຊະນິດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະມີດີເອັນເອເປັນຕົວກຳນົດວ່າ: ໂມເລກຸນໃດເປັນຕົວກຳນົດ, ໂມເລກຸນໃດຈະຖືກສ້າງເຄາະຂຶ້ນ ຫຼື ໂມເລກຸນໃດຈະຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍເພື່ອປົດປ່ອຍພະລັງງານອອກມາ.

ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວກໍປະກອບໄປດ້ວຍທາດ ຄື: ອາໂຕມຂອງທາດຄາຣບອນ, ໄຮໂດຣເຈນ, ອອກຊີເຈນ ແລະ ທາດອື່ນໆ.

ການສ້າງ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງຕ່າງໆນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພາໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງທາດອົງຄະທາດກໍຕົວຂຶ້ນເປັນຈຸລັງ, ຈຸລັງກໍຕົວກັນຂຶ້ນເປັນຮ່າງກາຍ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມສັງຄົມ ແລະ ສຸດທ້າຍເປັນລະບົບໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນກໍຄືຊີວະໂລກ.

ລະບົບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການພະລັງງານຈາກແສງແດດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕະຫຼອດເວລານັ້ນກໍເພື່ອຮັກສາໂຄງສ້າງທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຮັກສາສາຍໃຍແຫ່ງຊີວິດໄວ້.

ນອກຈາກນີ້ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊີວິດເກີດຂຶ້ນໂດຍການສົ່ງຜ່ານທາດກຳມະພັນ, ຜ່ານໂມເລກຸນຂອງດີເອັນເອທີ່ເປັນຕົວກຳນົດກົນໄກການໃຊ້ພະລັງງານໃນການສ້າງທາດຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງຊີວິດຕໍ່ເນື່ອງໄປເລື້ອຍໆ (ຈາກຮຸ່ນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຮຸ່ນຕໍ່ໄປ).



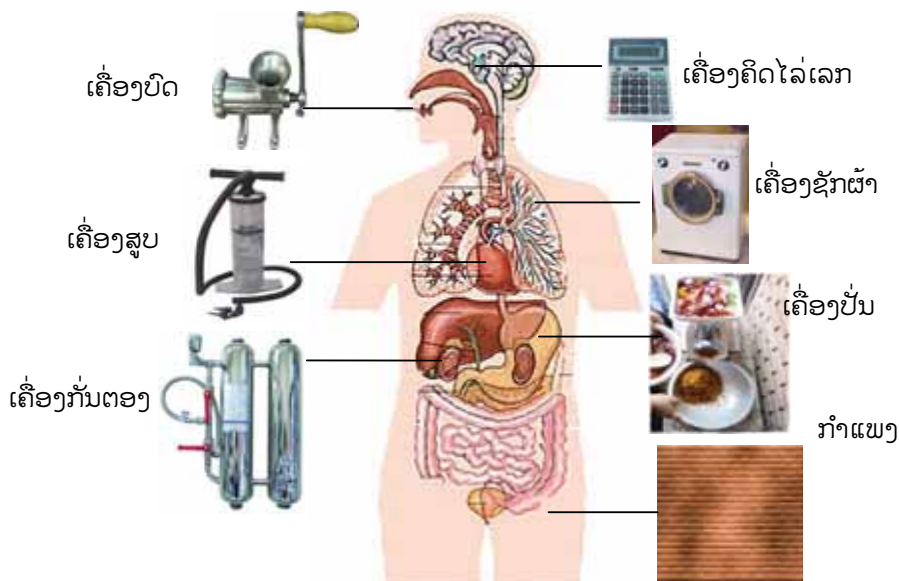
ຮູບ 2.1 ເດັກນ້ອຍ

ເມື່ອຊີວິດໜຶ່ງຕາຍໄປໂມເລກຸນຂອງຮ່າງກາຍນັ້ນກໍຈະຖືກ ຍ່ອຍສະຫຼາຍກາຍເປັນວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໃນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໝູນວຽນຂອງ ພະລັງງານ ແລະ ທາດຕ່າງໆຕະຫຼອດເປັນເວລາອັນຍາວ ນານພາໃຫ້ເກີດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊີວິດທັງຫຼາຍ.

2. ການເຮັດວຽກ ຫຼື ກົນໄກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີໜັງຫຸ້ມທໍ່ໄວ້, ໜັງເປັນຊັ້ນນອກສຸດເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນອະໄວຍະວະ ຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງພາຍໃນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ແລະ ຄົ້ນຄິດວ່າຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງກັບການເຮັດວຽກອະໄວຍະວະສ່ວນໃດ ຂອງຮ່າງກາຍ.



ຮູບ 2.2 ສະແດງການປຸງປຸງສິ່ງຂອງກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

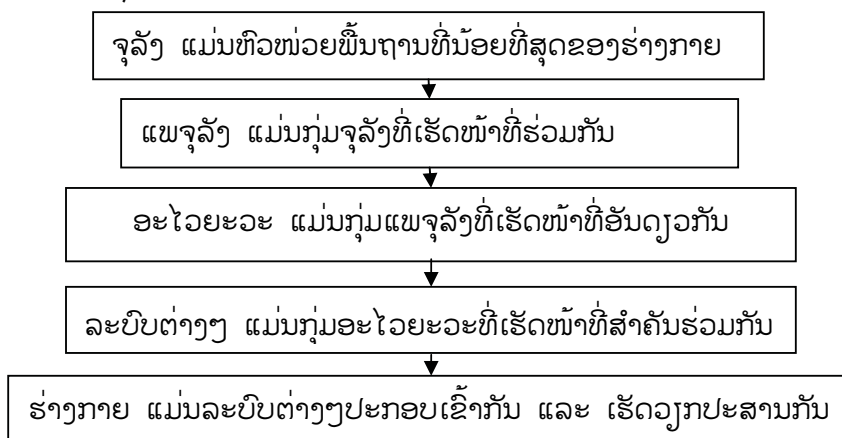
ຕາຕະລາງປຸງທຸບສິ່ງຂອງກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮ່າງກາຍ.

ລ/ດ	ລາຍການ	ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ
1	ເຄື່ອງຄິດໄລ່	ສະໝອງ
2	ເຄື່ອງກັ່ນຕອງ	...
3	ລະບົບບໍລິຫານ-ສື່ສານ	...
4	ລະບົບລຳລຽງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ	...
5	ເຄື່ອງຖ່າຍພາບ ແລະ ບັນທຶກພາບ	...
6	ໂຮງງານຜະລິດເຄມີ ຫຼື ອາວຸດເພື່ອ ຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ	...

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນການເຮັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງ ກໍຕ້ອງມີຄົນຮັບຜິດຊອບ, ມີການພົວພັນ, ຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນທຳມະຊາດໄດ້ຈັດປຸງເໝືອນໜ່ວຍງານໄວ້ຢ່າງເໝາະສົມຕາມຊະນິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຈຸລັງ, ແພຈຸລັງ, ອະໄວຍະວະ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆ.

ຖ້າປຸງທຸບການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍໃສ່ກັບລະບົບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດທ້າງຮ້ານ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ງຂອງສັງຄົມແລ້ວ ຈຸລັງອາດປຸງເໝືອນບຸກຄະລາກອນ, ແພຈຸລັງເປັນໜ່ວຍງານ, ອະໄວຍະວະຕ່າງໆເປັນພະແນກ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆເປັນສາຂາຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮ່າງກາຍເປັນບໍລິສັດ.

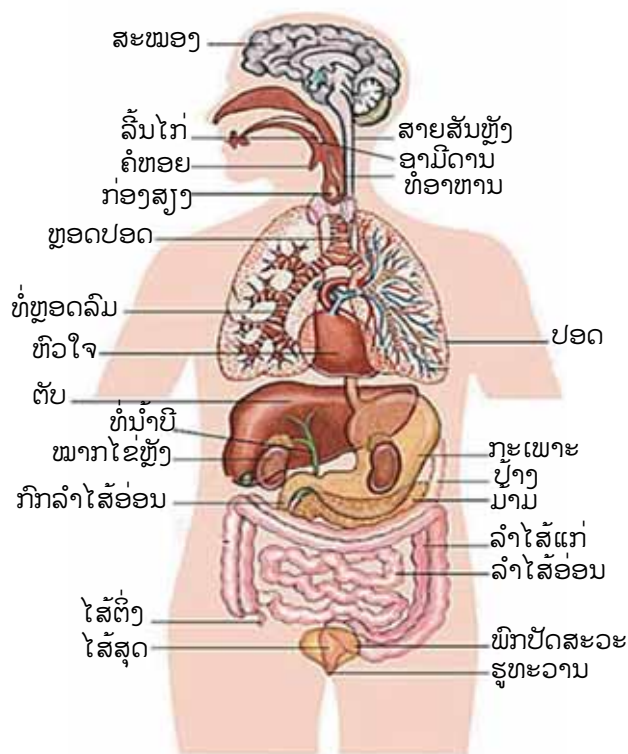
ໃຫ້ນັກຮຽນ ສັງເກດແຜນວາດສະແດງການຈັດລະບົບຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ຫົວໜ່ວຍນ້ອຍສຸດຈົນເຖິງໂທຍ່ສຸດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



- ສົມມຸດນັກຮຽນຈະຕັ້ງບໍລິສັດ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ຈະເຮັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງນັກຮຽນຄວນຈະຂຶ້ນແຜນການແນວໃດ?
- ໃຫ້ຈັດ ຫຼື ປຸງປຸງແຜນວາດລະບົບວຽກທີ່ນັກຮຽນເຮັດ ຫຼື ຂຶ້ນແຜນກັບການຈັດລະບົບຂອງຮ່າງກາຍຕາມທີ່ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ.

ອະໄວຍະວະແຕ່ລະອັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງມັນ ແລະ ປະສົມປະສານກັນສຸດທ້າຍກໍຈັດເຂົ້າເປັນລະບົບ.

ຕົວຢ່າງ: ລະບົບລະລາຍອາຫານປະກອບມີແຂ້ວ ເຮັດໜ້າທີ່ບີດອາຫານໃນປາກ, ລີ້ນຊ່ວຍຄົນ, ອາຫານຄ່ອຍໆລົງໄປຕາມທໍ່ອາຫານສູ່ກະເພາະ, ລຳໄສ້ເຮັດໜ້າທີ່ລະລາຍອາຫານ ແລະ ດູດຊຶມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນຮ່າງກາຍມີການແບ່ງໜ້າທີ່ສະເພາະ ແລະ ປະສົມປະສານກັນຕັ້ງແຕ່ລະດັບຈຸລັງ, ແພຈຸລັງ, ອະໄວຍະວະຈົນເຖິງລະບົບຕ່າງໆ ດັ່ງຮູບ.



ຮູບ 2.3 ລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ

ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ມີອະໄວຍະວະຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອະໄວຍະວະທີ່ເຮັດວຽກປະສານກັນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ອັນໃດອັນໜຶ່ງໃນຮ່າງກາຍ ເອີ້ນວ່າ: ລະບົບອະໄວຍະວະ.

ຕາຕະລາງສະແດງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ

ລຳດັບ	ລະບົບຕ່າງໆ	ອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
1	ລະບົບຫຸ້ມຫໍ່	ໜັງເປັນຊັ້ນນອກສຸດ ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງໃນ.
2	ລະບົບເຫັງຕິງ	ກະດູກຕ່າງໆທີ່ປະກອບເປັນແກນກາງ ແລະ ໂຄງກະດູກປຽບເໝືອນເສົາຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໂອບໄປດ້ວຍກ້າມຊີ້ນ.
3	ລະບົບລະລາຍອາຫານ	ປາກ, ຕ່ອມນ້ຳລາຍ, ທໍ່ອາຫານ, ກະເພາະ, ລຳໄສ້ແກ່, ລຳໄສ້ອ່ອນ, ທະວານໜັກ, ບີ, ມ້າມ ແລະ ຕັບ.
4	ລະບົບຫາຍໃຈ	ດັງ, ຫຼອດລົມ ແລະ ປອດ.
5	ລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ	ຫົວໃຈ, ເສັ້ນເລືອດ, ທໍ່ນ້ຳຢາງເຫຼືອງ, ຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫຼືອງ, ມ້າມ, ໄຂກະດູກ.
6	ຕ່ອມປ່ອຍໃນ ຫຼື ຕ່ອມບໍ່ມີທໍ່	ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕ່ອມຄໍຫອຍ, ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ, ຮວຍໄຂ່ ແລະ ໜ່ວຍອັນທະ.
7	ລະບົບປະສາດ	ສະໝອງ, ອອກແອກສັນຫຼັງ, ເສັ້ນປະສາດ ແລະ ອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ.
8	ລະບົບສືບພັນ	ຮວຍໄຂ່, ໜ່ວຍອັນທະ ແລະ ອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບພັນ ເຊັ່ນ: ຕ່ອມສ້າງນ້ຳເມືອກ, ຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ທໍ່ອື່ນໆ.
9	ລະບົບຖ່າຍເທ	ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ, ພິກັດສະວະ, ທໍ່ປັດສະວະ, ຜິວໜັງ, ລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ປອດ.

- ນັກຮຽນຄິດວ່າລະບົບຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນລະບົບໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເດັ່ນກວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ, ເພາະເຫດໃດ?

- ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກຳຈັດຂອງເສຍໄດ້ທາງໃດແດ່?
- ອະໄວຍະວະໃນລະບົບລະລາຍອາຫານຊ່ວຍກັນເຮັດວຽກແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
- ທຸກລະບົບຂອງຮ່າງກາຍລ້ວນແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຖ້າຂາດ ຫຼື ປາສະຈາກລະບົບໃດໜຶ່ງຮ່າງກາຍຈະເປັນແນວໃດ?

ນັກຮຽນລອງຄິດເບິ່ງວ່າເວລາຄົນເຮົາສ້າງເຮືອນກ່ອນອື່ນເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງເຮັດຫຍັງກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຕັ້ງສ່ວນອື່ນຕໍ່ໄປ.

ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ ເວລາສ້າງເຮືອນກ່ອນອື່ນຈະຕ້ອງຕັ້ງເສົາກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕັ້ງສ່ວນອື່ນໆຕາມທີ່ຫຼັງແມ່ນບໍ່. ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ທີ່ເປັນຮູບຮ່າງຢູ່ໄດ້ກໍຍ້ອນມີໂຄງກະດູກເປັນແກນ. ພວກເຮົາລອງຄິດເບິ່ງວ່າ: ຖ້າບໍ່ມີກະດູກສະພາບຮ່າງກາຍຈະເປັນແນວໃດ, ໂຄງກະດູກນັ້ນມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໄມ້ ແລະ ເຫຼັກ. ນອກນັ້ນກະດູກຍັງສາມາດສ້ອມແຊມຕົວມັນເອງໄດ້ໃນເວລາທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆຂຶ້ນ.

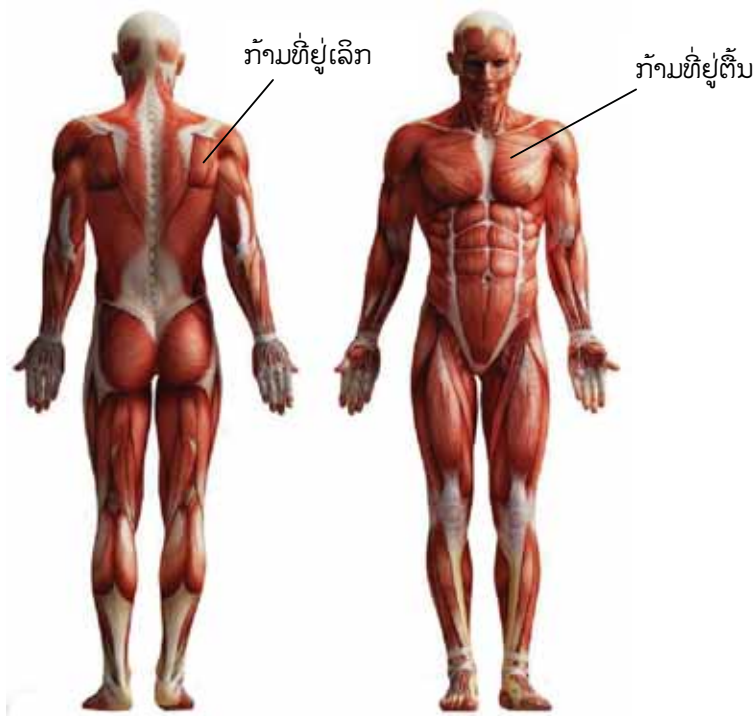
ຄໍາຖາມ:

1. ຈົ່ງສັງລວມຈຸດກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?
2. ລະບົບໃດເປັນລະບົບລຳລຽງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ?
3. ແຕ້ມແຜນວາດສະແດງ ແລະ ປຽບທຽບການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະບາງສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ?
4. ສັງລວມໃຫ້ເຫັນລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີລະບົບໃດແດ່?
5. ວຽກບ້ານ: ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃດໜຶ່ງ, ພະຍາດ ແລະ ການປ້ອງກັນແລ້ວນຳສະເໜີໃນຫ້ອງຮຽນ.

ພາກທີ II ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ບົດທີ 3 ລະບົບກ້າມ (Muscles)

1. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງກ້າມ

- ຄົນເຮົາເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແນວໃດ?



ຮູບ 3.1 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງກ້າມ

ກ້າມ (Muscle, ມາຈາກພາສາລາຕິນ Musculus “ໝູໂຕນ້ອຍໆ”) ເປັນແພຈຸລັງທີ່ຫົດຕົວໄດ້ໃນຮ່າງກາຍທີ່ປ່ຽນແປງມາຈາກເມໂຊເດີມ (mesoderm) ຂອງຊັ້ນກ້າມ.

ກ້າມມີນ້ຳໜັກປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ, ກ້າມເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານກົນຈັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້; ລັກສະນະຮູບຮ່າງຂອງກ້າມ

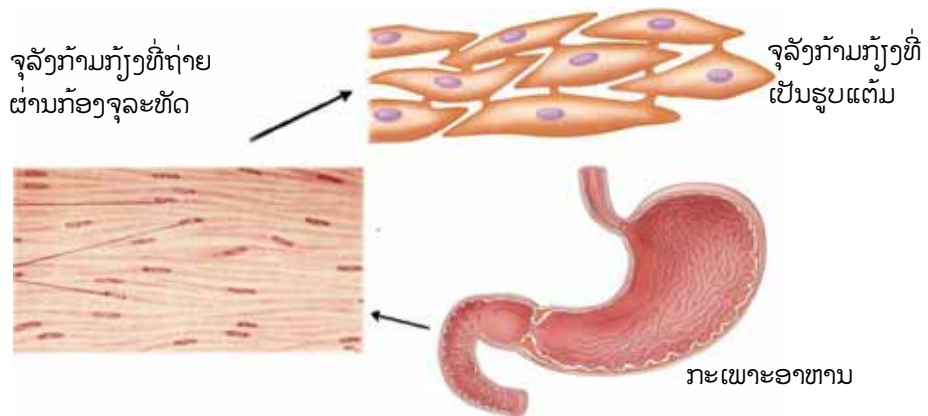
ມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນທີ່. ຮ່າງກາຍຂອງຄົນມີການເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງເກີດຈາກການຫົດຕົວຂອງຈຸລັງທີ່ຫົດຕົວໄດ້ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ຕ້ານທານແຮງທີ່ເກີດຈາກການຫົດຕົວຂອງຈຸລັງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກະດູກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຍຶດຈ່ອງກັບກ້າມທີ່ຢູ່ເລິກ ແລະ ກ້າມທີ່ຢູ່ເທິງ.

ກ້າມເປັນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ແລະ ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ກ້າມເຮັດໜ້າທີ່ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນ: ການທາຍໃຈ, ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ.

ກ້າມຂອງຄົນເຮົາແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຄື: ກ້າມກັງງ, ກ້າມລາຍ ແລະ ກ້າມຫົວໃຈ.

1.1 ກ້າມກັງງ (Smooth muscle)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້

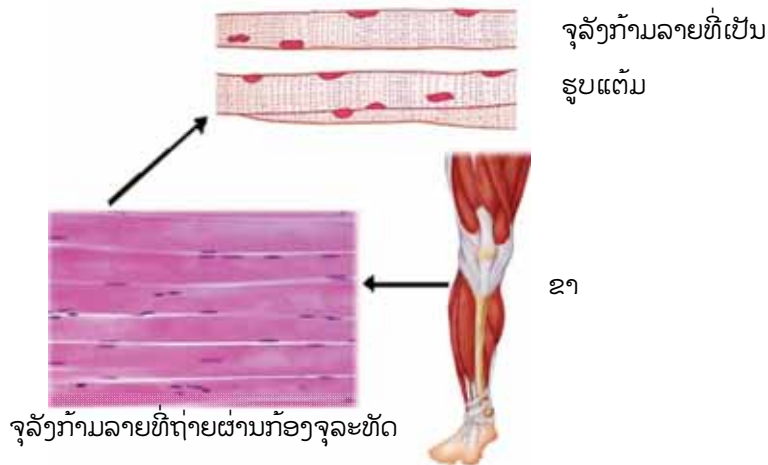


ຮູບ 3.2 ຈຸລັງກ້າມກັງງ ແລະ ອະໄວຍະວະຂອງກ້າມ

ກ້າມກັງງເປັນກ້າມທີ່ພົບຢູ່ຕາມອະໄວຍະວະພາຍໃນ ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜະໜັງກະເພາະອາຫານ (ໜັງຊັ້ນນອກສຸດຂອງກະເພາະອາຫານ), ຜະໜັງລຳໄສ້, ຜະໜັງຫຼອດເລືອດ ແລະ ມ່ານຕາ. ກ້າມເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີລັກສະນະຍາວ ແຕ່ລະຈຸລັງມີ 1 ແກ່ນຈຸລັງ, ຫົວ ແລະ ທ້າຍແຫຼມຄ້າຍຄືຮູບຈວຍ. ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມກັງງແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບການບັນຊາຂອງຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາ ພວກມັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ໃຊ້ພະລັງງານເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍກວ່າກ້າມລາຍ ແລະ ບໍ່ອິດເມື່ອຍຄືກັນກັບກ້າມລາຍ.

1.2 ກ້າມລາຍ (Skeletal muscle)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້



ຮູບ 3.3 ຈຸລັງກ້າມລາຍ ແລະ ອະໄວຍະວະຂອງກ້າມ

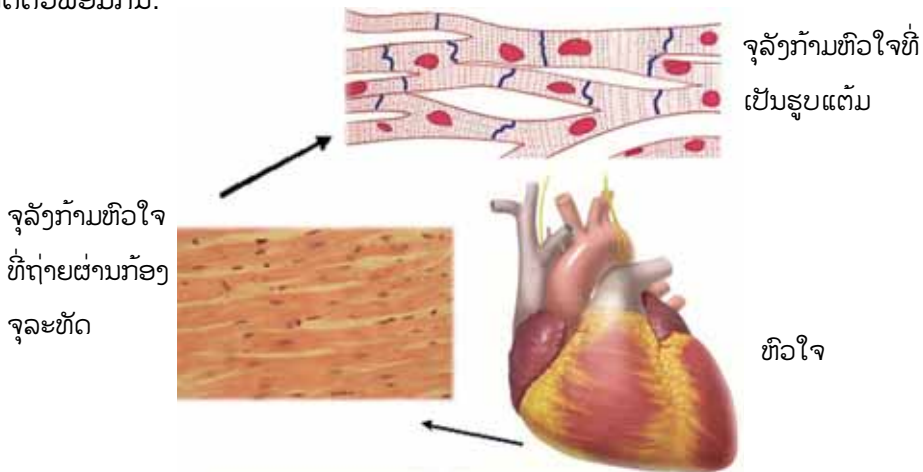
ກ້າມລາຍ ແມ່ນກ້າມທີ່ຕິດເກາະກັບໂຄງກະດູກ ເຊັ່ນ: ກ້າມແຂນ ແລະ ຂາ. ກ້າມດັ່ງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍໂດຍກົງ. ຈຸລັງກ້າມລາຍມີລັກສະນະເປັນທ່ອນຍາວ ແຕ່ລະຈຸລັງມີຫຼາຍແກ່ນຈຸລັງທີ່ຢູ່ຕາມຂອບຈຸລັງ, ມີລາຍຂວາງສີເຂັ້ມ ແລະ ສີຈາງສະຫຼັບກັນເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເມື່ອຍ້ອມດ້ວຍສີ. ເວລານຳຈຸລັງກ້າມເຫຼົ່ານີ້ມາສຶກສາດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດຈະສັງເກດເຫັນເປັນແຖບລາຍ.

ຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີໃນກ້າມຈະໃຫຍ່ ແລະ ໜາຂຶ້ນ, ແຕ່ຈຳນວນກ້າມບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມລາຍແມ່ນຍຶດກະດູກ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບປະສາດໂຊມາຕິກ. ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊະນິດນີ້ຮ່າງກາຍສາມາດບັງຂັບໄດ້ ເຊິ່ງຢູ່ໃນອຳນາດຈິດໃຈ.

1.3 ກ້າມຫົວໃຈ (Cardiac muscle)

ກ້າມຫົວໃຈ ປະກອບເປັນກ້າມຫົວໃຈພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ຢູ່ນອກອຳນາດຈິດໃຈ ເຊິ່ງຄວບຄຸມ ໂດຍລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ. ຈຸລັງມີລັກສະນະເປັນຮູບທ່ອນຍາວມີລາຍຂວາງເປັນແຖບສີເຂັ້ມສີຈາງ ແລະ ມີແກ່ນຈຸລັງຢູ່ທາງກາງ. ຈຸລັງບາງກຸ່ມປ່ຽນແປງໜ້າທີ່ໄປເປັນຈຸລັງນຳຄື້ນປະສາດ. ຈຸລັງກ້າມຫົວໃຈຕອນປາຍຂອງຈຸລັງມີການແຕກຂະແໜງໄປປະສານ

ກັບຂະແໜງຂອງຈຸລັງໄກ່ຄຽງຂອງຈຸລັງທັງໝົດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນກ້າມຫົວໃຈຫົດຕົວພ້ອມກັນ.



ຮູບ 3.4 ຈຸລັງກ້າມຫົວໃຈ

2. ໜ້າທີ່ຂອງກ້າມ

ລະບົບກ້າມ ເປັນລະບົບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍອາໄສລັກສະນະການຫົດຕົວຂອງໃຍ່ກ້າມຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ເກີດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ນອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ແລ້ວຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ການບົບຕົວຂອງເສັ້ນເລືອດ, ກະເພາະອາຫານ, ລຳໄສ້ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງປອດ.

ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມນັ້ນຈະຕ້ອງອາໄສປັດໄຈຕ່າງໆ ຄື: **ອີອົງຂອງການຊີ້ອອມ/ແຄລຊຽມໄອອອນ**, ຖ້າຫາກຂາດທາດນີ້ແລ້ວຈະເກີດອາການຊ້ອກໄດ້; **ພະລັງງານ**ໄດ້ຈາກຂະບວນການສະຫຼາຍອາຫານພາຍໃນຈຸລັງ ແລະ ໄມໂອໂກລບິນ (Myoglobin) ເຮັດໜ້າທີ່ນຳເອົາອອກຊີເຈນໃຫ້ກ້າມ.

ກ້າມໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີທັງໝົດປະມານ 700-792 ມັດ. ກ້າມດັ່ງກ່າວເປັນກ້າມຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນອຳນາດຈົດໃຈ 696 ມັດ ທີ່ເຫຼືອອີກ 96 ມັດ ເປັນກ້າມທີ່ເຮົາບັງຂັບບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງເປັນກ້າມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຫາຍໃຈ (Respiration), ຈາມ (Sneezing), ໄອ (Coughing) ເພື່ອສະດວກໃນການຈົດຈຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ.

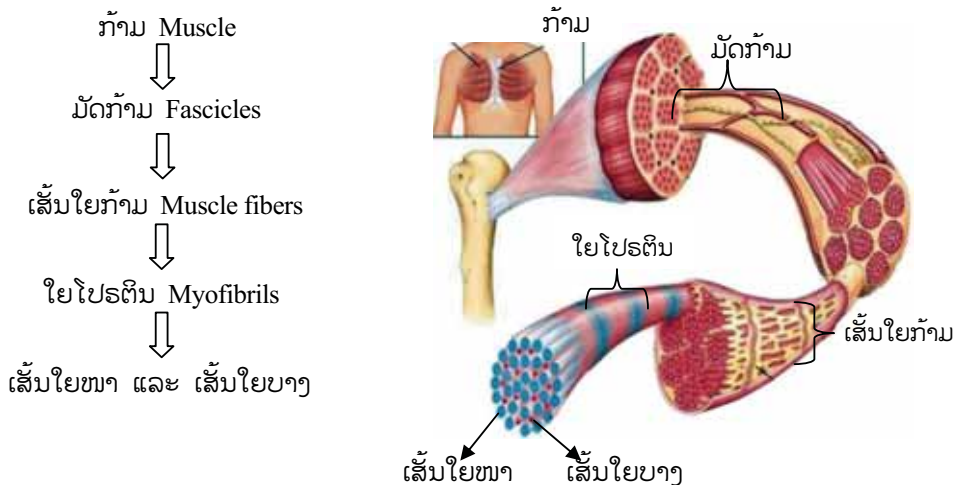
2.1 ການຫົດຕົວຂອງກ້າມ

ການຫົດຕົວຂອງກ້າມໃນຮ່າງກາຍຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແມ່ນຍ້ອນມີການກະຕຸ້ນຈາກກົນໄກ ການຫົດຕົວຂອງກ້າມລາຍ, ກ້າມກ້ຽງ ແລະ ກ້າມຫົວໃຈ. ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຈະເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ເມື່ອມີການກະຕຸ້ນຂອງລະບົບປະສາດ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ທາດເຄມີ.

2.2 ມູນເຫດທີ່ພາໃຫ້ກ້າມຫົດ

ຊາໂຄເມຍ (Sarcomere) ເປັນພາກສ່ວນພື້ນຖານຂອງການຫົດຕົວໃນກ້າມ ເຊິ່ງສ່ວນ ປະກອບຕ່າງໆພາຍໃນຈຸລັງກ້າມ ມີການຈັດລຽນຕົວແບບຄູ່ຂະໜານ. ແຮງທີ່ເກີດຈາກການ ຫົດຕົວໄປເຮັດໃຫ້ກະຕູກມີການເຄື່ອນໄຫວ. ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກການກະທຳຕໍ່ກັນຂອງສາຍ ໄມໂອຊິນ (Myosin) ແລະ ສາຍແອກຕິນ (Actin) ເຮັດໃຫ້ຊາໂຄເມຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພາຍ ໃນຈຸລັງກ້າມຫົດສັ້ນເຂົ້າ ແລະ ຮວມຕົວກັນທັງໝົດເຮັດໃຫ້ເກີດການຫົດຕົວຂອງກ້າມທັງມັດ.

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດແຜນວາດ ແລະ ຮູບມັດກ້າມລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 3.5 ມັດກ້າມ

ມັດກ້າມມີຈຸລັງກ້າມ, ໃນຈຸລັງກ້າມມີເສັ້ນໄຍໂປຣຕິນ, ເສັ້ນໄຍໂປຣຕິນປະກອບດ້ວຍ ເສັ້ນໄຍບາງ (Filaments) ມີການຈັດລຽນຕົວແບບຄູ່ຂະໜານຄືກັນທັງໝົດຢ່າງເປັນລະບຽບ, ການຫົດຕົວຂອງກ້າມເກີດຈາກການຫົດຕົວຂອງທຸກພາກສ່ວນພ້ອມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກໆຊາໂຄເມຍ ໃນເສັ້ນໄຍໂປຣຕິນຂອງຈຸລັງກ້າມໃນມັດກ້າມຫົດຕົວ ຈຶ່ງເກີດແຮງດຶງກະຕູກໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ.

3. ການອິດເມື່ອຍຂອງກ້າມ

ໃນເວລາເຮົາຍົກເຄື່ອງໜັກໆ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນເວລາດົນຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ກິດຈະກຳ: ສຶກສາຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງກ້າມ

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- 1) ຢຽດແຂນຊື່ອອກເອົາແຂນເບື້ອງຊ້າຍວາງລົງເທິງໜ້າໂຕະແລ້ວໃຫ້ກຳມື ແລະ ແບມີໄວໆເຮັດປະມານ 3 ນາທີ ພ້ອມທັງນັບຈຳນວນຄັ້ງໄປພ້ອມແລ້ວບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງ. ພັກປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວເຮັດແບບເກົ່າອີກ 4 ເທື່ອ.
- 2) ໃຊ້ມືເບື້ອງຂວາຈັບປື້ມໂດຍຂວ້າມືລົງແລ້ວຍົກຂຶ້ນ-ລົງ ໂດຍເອົາແຂນມາທາງຂ້າງຂອງຕີນເຮັດໄວໆ, ຍົກແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນໃຫ້ສູງພຽງບ່າໄຫຼ່ດົນເຖິງ 3 ນາທີ ນັບຈຳນວນເທື່ອທີ່ເຮັດໄດ້ ແລ້ວບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງພັກປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວເຮັດອີກ 4 ເທື່ອ.
- 3) ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນບັນທຶກ.

ລ/ດ	ກິດຈະກຳ	ຈຳນວນເທື່ອໃນເວລາ 3 ນາທີ		
		1	2	3
1	ກຳມື-ແບມີ			
2	ຍົກປື້ມຂຶ້ນ-ລົງ			

ຈາກກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ນັກຮຽນສາມາດສະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສອງກິດຈະກຳໄດ້ແນວໃດ?

ກ້າມຊື່ນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນພາວະພັກຜ່ອນ ຫຼື ອອກແຮງງານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານທັງນັ້ນ. ແຕ່ເວລາທີ່ກ້າມເຮັດວຽກຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍກວ່າກ້າມພັກຜ່ອນ. ພະລັງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສະຫຼາຍທາດອາຫານຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຈະໄດ້ຈາກພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍສະສົມໄວ້.

ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໃນການຫຼົງລືມໃຫ້ຊ້າລົງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນເຮັດວຽກທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຊ່ວຍໝູນວຽນເລືອດ

ທີ່ນຳອອກຊີເຈນໄປລ້ຽງສະໝອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນປະສາດມີການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ກໍເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ.

ກໍລະນີກ້າມມີການກະຕຸ້ນຢ່າງແຮງຕິດຕໍ່ກັນຈົນເຮັດໃຫ້ກ້າມມີການຫົດຕົວເປັນເວລາດົນນານ ກ້າມຈະເກີດຄວາມອິດເມື່ອຍຕາມມາແລ້ວພາໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຫົດຕົວຂອງກ້າມຫຼຸດລົງ ແລະ ແຮງຕຶງຂອງກ້າມກໍຫຼຸດລົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພັກຜ່ອນ 2-3 ນາທີຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງກ້າມກໍຈະເຊົາ ແລະ ສາມາດກັບມາຫົດຕົວຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນໄດ້ອີກ.

ການຟື້ນຕົວຂອງກ້າມຈະໃຊ້ເວລາດົນເທົ່າໃດນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຮັດວຽກຂອງກ້າມວ່າເຮັດວຽກມາດົນເທົ່າໃດ; ຖ້າກ້າມມີການເຝຶກແອບໂດຍການອອກກຳລັງກາຍມາກ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງກ້າມເກີດຂຶ້ນຊ້ຳ ແລະ ມີການຟື້ນຕົວ ຫຼື ກັບຄືນສະພາບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ກິລາຍົກນ້ຳໜັກກ້າມຕ້ອງມີການເຝຶກຊ້ອມເປັນເວລາດົນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດໜັກນັ້ນກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ້າມເກີດຄວາມອິດເມື່ອຍຊ້ຳລົງ.

ກ້າມຕະຄົວ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ

ກ. ກ້າມຕະຄົວ

ການເປັນຕະຄົວ ເກີດຈາກມັດກ້າມທັງໝົດແຂງຊົ່ວຄາວ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຫົດຕົວເຮັດໃຫ້ກ້າມມັດນັ້ນມີລັກສະນະແຂງ ແລະ ເຈັບປວດ; ອາການແຂງຂອງກ້າມເກີດຂຶ້ນແມ່ນນອກເໜືອອຳນາດຈິດໃຈ ແລະ ເກີດຂຶ້ນເປັນໄລຍະບໍ່ດົນກໍຈະຫາຍໄປເອງ, ແຕ່ດົນໄປອາດຈະກັບເປັນຊ້ຳຂຶ້ນມາຢູ່ບ່ອນເກົ່າໄດ້ອີກ. ໃນບາງຄັ້ງກ້າມອາດເປັນຕະຄົວພ້ອມກັນຫຼາຍໆມັດໄດ້. ສາເຫດທີ່ພົບເປັນປະຈຳແມ່ນຍ້ອນກ້າມຂາດການເຝຶກຊ້ອມ ຫຼື ເຝຶກຊ້ອມບໍ່ພຽງພໍ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງອາກາດ, ຮ່າງກາຍຂາດເກືອແຮ່ບາງຊະນິດໂດຍສະເພາະແມ່ນແຄລຊຽມ ແລະ ການໃຊ້ຜ້າແພຢຶດ ຫຼື ຮັດລົງໄປເທິງກ້າມຄ່ອນຂ້າງແໜ້ນໃນຂະນະທີ່ອອກກຳລັງກາຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ກ້າມເຮັດວຽກ ຫຼື ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່.

ຂ. ວິທີປະຖົມພະຍາບານ

ໃນກໍລະນີກ້າມເປັນຕະຄົວເຮົາຄວນປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- 1) ຢຸດພັກການອອກກຳລັງກາຍທັນທີ. ກໍລະນີທີ່ມີແນວມາພັນຜູ້ກ່ຽວຢູ່ ເຊັ່ນ: ສະນັບເຂົ້າ ຫຼື ຜ້າແພຢຶດຮັດຢູ່ໃຫ້ປົດອອກທັນທີ.
- 2) ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍນອນລົງພື້ນ ແລະ ຈຶ່ງເຂົ້າຂຶ້ນປະມານ 90 ອົງສາ.
- 3) ຄ່ອຍໆຢຽດປາຍຕີນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ຂອງຕີນຈຶ່ງຂຶ້ນຊ້ຳໆ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຕີນຈຶ່ງຂຶ້ນນັ້ນກ້າມ

ສິນນ່ອງຈະຄ່ອຍໆມາຍຕົວອອກ ຫຼື ຍຶດອອກ.

- 4) ເອົາຖົງນ້ຳຮ້ອນມາເຕັງ ຫຼື ດູນວດຄ່ອຍໆດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນເພື່ອກະຕຸ້ນການໝູນວຽນຂອງເລືອດໃຫ້ໄປບໍລິເວນນັ້ນ.

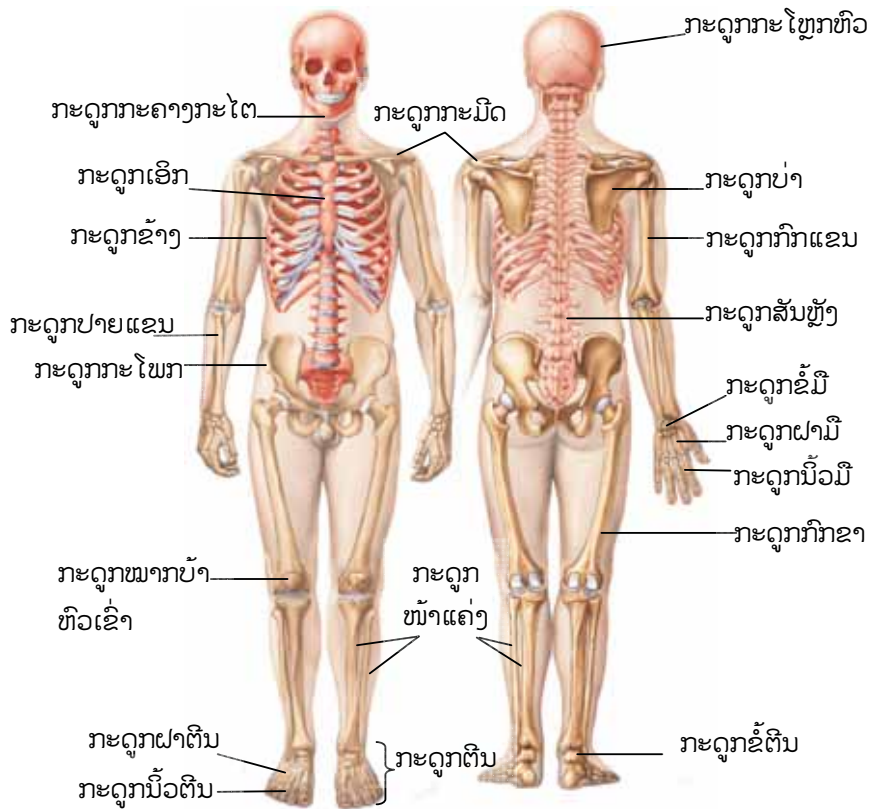
ຄໍາຖາມ

1. ໃຫ້ນັກຮຽນຊຽນແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບສ້າງຂອງກ້າມ ແລະ ໜ້າທີ່?
2. ຖ້ານັກຮຽນໄປຕະຫຼາດ ແລະ ຫິ້ວເຄື່ອງໜັກໄວ້ເປັນເວລາດົນ ເມື່ອກັບເຖິງບ້ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ມີສາເຫດມາຈາກໃສ?
3. ການອອກກຳລັງກາຍມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ກ້າມຊີ້ນຂອງຄົນເຮົາແນວໃດ?
4. ສາເຫດໃດທີ່ພາໃຫ້ເຮົາເກີດການເປັນຕະຄົວ? ແລະ ຖ້າກໍລະນີເປັນຕະຄົວເຮົາຈະມີວິທີປະຖົມພະຍາບານແນວໃດ?

ບົດທີ 4 ລະບົບກະດູກ (Skeleton System)

1. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງກະດູກ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາລັກສະນະໂຄງກະດູກຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 4.1 ໂຄງກະດູກດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຂອງຄົນເຮົາ

ໂຄງກະດູກຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍກະດູກຫຼາຍອັນ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ຕໍ່, ເອິ້ນ, ກ້າມ, ກະດູກອ່ອນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ.

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຈະມີກະດູກປະມານ 206 ອັນ ເຊິ່ງແບ່ງປະເພດດັ່ງນີ້: ກະດູກແກນກາງຂອງຮ່າງກາຍ (Axial skeletal) ລວມມີທັງໝົດ 80 ອັນ, ກະດູກຜ່າຍຫ້ອຍ

(Appendicular skeletal) ມີ 126 ອັນ. ກະດູກດັງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ປະຄອງ, ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະພາຍໃນ ແລະ ເປັນບ່ອນຢືດຈ່ອງຂອງກ້າມ.

- ກະດູກແກນກາງຂອງຮ່າງກາຍ ໝາຍເຖິງກະດູກທີ່ຢູ່ບໍລິເວນກາງຂອງຮ່າງກາຍປະກອບມີ: ກະໂຫຼກຫົວ 29 ອັນ ແລະ ທ່ອນສັນຫຼັງ 51 ອັນ.
- ກະດູກເກາະຫ້ອຍ ໝາຍເຖິງກະດູກທີ່ຢູ່ຮອບບ່ອນກະດູກແກນປະກອບມີ: ກະດູກແຂນ, ກະດູກຂາ, ກະດູກປ່າ, ກະດູກກະໂພກ ແລະ ກະດູກມືດ.

ໂຄງກະດູກເດັກນ້ອຍມີຄວາມສາມາດຢືດຕົວຫຼາຍ ເພາະເປັນກະດູກອ່ອນ. ເມື່ອມີອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນກະດູກອ່ອນຈະກາຍເປັນກະດູກແຂງ ແລະ ຮອງຮັບເອົານ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ກະດູກແຂງນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດຍາວອອກໄດ້ອີກ ແລະ ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ສູງຂຶ້ນອີກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຍັງມີກະດູກອ່ອນເຫຼືອຢູ່ ເຊັ່ນ: ກະດູກໃບຫູ, ປາຍດັງ, ຫູອດລົມ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງກັບກະດູກສັນຫຼັງ.

ກິດຈະກຳ 1: ສຶກສາສ່ວນປະກອບຂອງກະດູກທີ່ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແກ່ນ ແລະ ໝັ້ນໜຽວອຸປະກອນ ແລະ ການກະກຽມ:

- ກະດູກຂາ ຫຼື ກະດູກປີກໄກ່ (ຍັງດິບ)
- ຫູອດແກ້ວ.
- ອາຊິດກູຣິດຣິກ
- ກັບໄຟ.
- ຕະກຽງເຫຼົ້າ 90
- ເຫຼັກໜົບ

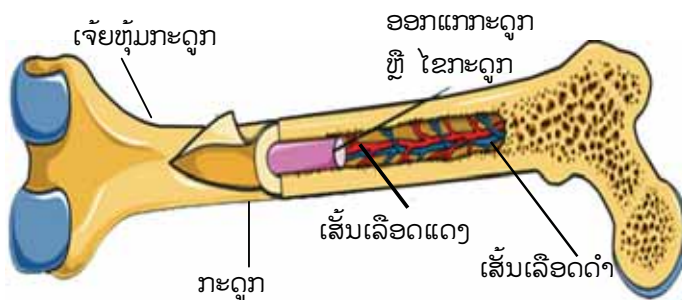
ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- 1) ເອົາກະດູກຂາ ຫຼື ກະດູກປີກໄກ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕົ້ມສຸກ (ຍັງດິບ) ມາ 3 ອັນ ຕໍ່ກຸ່ມ ແລະ ຈົ່ງກະດູກໄວ້ອັນໜຶ່ງເພື່ອປຸງບາງບ.
- 2) ເອົາກະດູກອັນທີ 2 ລົງໃນຫູອດແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ ແລ້ວຖອກອາຊິດກູຣິດຣິກຈາກລົງໃຫ້ຖ້ວມກະດູກແລ້ວປະໄວ້ 1 ມື້. (ຄູຄວນແນະນຳນັກຮຽນລ່ວງໜ້າກ່ອນການທົດລອງ).
- 3) ເອົາກະດູກອັນທີ 3 ໄປເຜົາໄຟໂດຍໃຊ້ເຫຼັກໜົບຄົບກະດູກເຜົາຈົນໄໝ້.

- 4) ໃຫ້ນັກຮຽນຫຼັກກະດູກອັນທີ 1, 2 ແລະ 3 ແລ້ວປຸງບາງປະລັກສະນະຂອງກະດູກທັງສາມພ້ອມທັງບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຫຼື ສະຫຼຸບເປັນແຜນວາດຊ່ວຍຈິກໄດ້. ຕາຕະລາງບັນທຶກຜົນ

ລ/ດ	ຊະນິດກະດູກ	ລັກສະນະທີ່ສັງເກດໄດ້ເມື່ອຫັກເບິ່ງ
1	ກະດູກດິບ	
2	ກະດູກແຊ່ອາຊິດ	
3	ກະດູກທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້	

- ນັກຮຽນຈົ່ງປຸງບາງກະດູກແຕ່ລະອັນວ່າມີຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນແນວໃດ? ມັນມີຄວາມທົນທານເທົ່າກັນບໍ?
- ກະດູກດັ່ງກ່າວມີສ່ວນປະກອບພື້ນຖານຫຍັງແດ່?



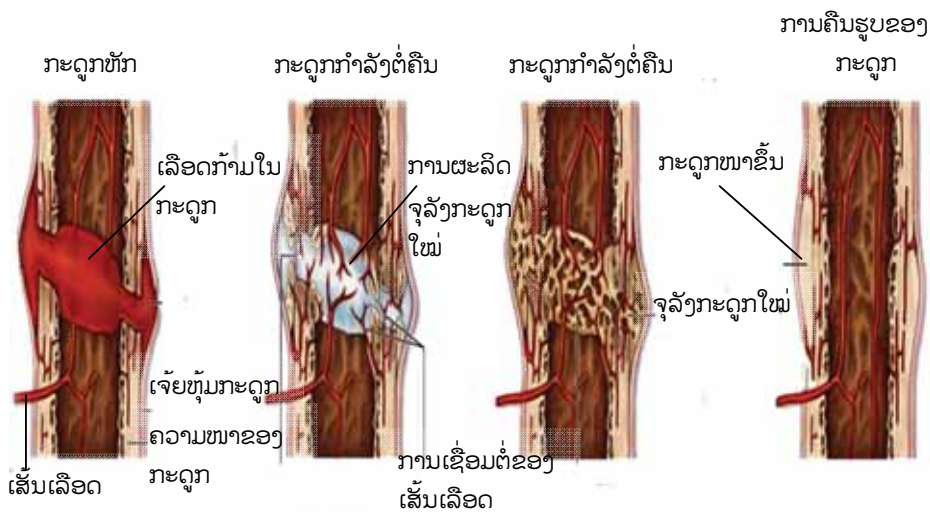
ຮູບ 4.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກ ແລະ ໃນຂອງກະດູກຍາວ

ອີງຕາມສ່ວນປະກອບແລ້ວກະດູກແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: ພາກສ່ວນທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ. **ພາກສ່ວນທີ່ມີຊີວິດ** ລວມມີຈຸລັງກະດູກ, ເຈ້ຍຫຸ້ມກະດູກ, ແພປະສາດ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ. ສ່ວນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ກະດູກໝັ້ນໜຽວ, ທົນທານ ແລະ ເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ ຈະຖືກທຳລາຍງ່າຍ. **ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ** ເປັນທາດປະສົມຈຳພວກເກືອກາກໂບນັດການຊີອອມ/ແຄລຊຽມຄາໂບເນດ (CaCO_3), ຟິດສຟັດການຊີອອມ/ແຄລຊຽມຟິດສເຟດ ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) ເຊິ່ງສະຫຼາຍຕົວດ້ວຍອາຊິດ ແລະ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແກ່ນ.

ກະດູກ (Bone) ເປັນແພຈຸລັງທີ່ເປັນໂຄງສ້າງຄ້ຳຊູຮ່າງກາຍດ້ວຍທາດໂປຣຕິນທີ່ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໜຽວ ແລະ ແຄລຊຽມ ພົດສເຟດທີ່ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ກະດູກ. ກະດູກອ່ອນ (Cartilage) ເປັນແພຈຸລັງຄ້ຳຊູໂຄງຮ່າງ. ເອັນລິກາເມັນ (Ligament) ເປັນເອັນທີ່ຢຶດເກາະລະຫວ່າງກະດູກສອງທ່ອນບໍລິເວນຂໍ້ຕໍ່. ເອັນເທັນດອນ (Tendon) ເປັນເອັນເຮັດໜ້າທີ່ຢຶດກ້າມຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ.

ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງຮູບຈະເຫັນວ່າທາງໃນຂອງກະດູກມີຮູ, ພາຍໃນຮູມີອອກແອກກະດູກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນຄືຜະລິດຈຸລັງເມັດເລືອດແດງໃຫ້ຮ່າງກາຍ. ນອກນັ້ນຍັງເປັນແຫຼ່ງສະສົມທາດການຊີອອມ/ແຄລຊຽມໃຫ້ຮ່າງກາຍເພື່ອນຳໃຊ້ຍາມຈຳເປັນ.

1.1 ການສ້າງກະດູກ ແລະ ການຄືນຮູບ



ຮູບ 4.3 ກະດູກທີ່ແຕກຫັກ ແລະ ການຕໍ່ຄືນຂອງກະດູກ

ນ້ຳໜັກກະດູກທັງໝົດຂອງຄົນເຮົາທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄວໜຸ່ມ ມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍ, ເກືອແຮ່ແລະ ຈຸລັງກະດູກຖືກເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າແທນທີ່ຕະຫຼອດເວລາ; ມີການສະສົມ ແລະ ບົດປ່ອຍແຮ່ທາດຈາກກະດູກນັ້ນກໍເພື່ອຮັກສາລະດັບແຄລຊຽມ ແລະ ພົດສໂຟຣັສໃນເລືອດໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງກະດູກ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ: ການຄືນຮູບຂອງກະດູກ (Bone remodeling).

ໃນກະດູກຍັງມີເຈ້ຍຫຸ້ມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດຈຸລັງກະດູກໃໝ່ ເພື່ອທົດແທນຈຸລັງກະດູກທີ່ຕາຍໄປ ແລະ ເພີ່ມຈຸລັງກະດູກເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່. ກະດູກສາມາດປົວແປງຍາມກະດູກແຕກຫັກໄດ້.

ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ ຖ້າກະດູກຫາກແຕກຫັກຈະສາມາດປົວແບ່ງໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບເດີມໄດ້ໄວກວ່າຜູ້ໃຫຍ່.

ອີອົງຂອງການຊີ້ອອມ/ແຄລຊຽມອີອົງ ເປັນແຮ່ທາດທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຖືກເກັບໄວ້ໃນກະດູກສາມາດປົດປ່ອຍອອກຈາກກະດູກເມື່ອຍາມຕ້ອງການ; ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ, ການຫົດຕົວຂອງກ້າມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການແຄລຊຽມ ໂດຍການຄວບຄຸມລະດັບແຄລຊຽມໃນເລືອດ. ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດແຄລຊຽມ ຫຼື ໄດ້ຮັບວິຕາມິນ D) ບໍ່ພຽງພໍ; ການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດໃນການເກີດໂລກກະດູກຜຸ; ການສູບຢາ ແລະ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ (Alcohol) ຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການສະສົມແຄລຊຽມໃນກະດູກຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຮອກໂມນໃນເພດຍິງທີ່ເຂົ້າໄວໝົດປະຈຳເດືອນກໍຈະຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ.

1.2 ຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ເອັນ

ກິດຈະກຳ 2: ສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ຕໍ່

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- 1) ເອົາແຂນຂວາເດ່ອອກໄປທາງໜ້າແລ້ວແກວ່ງແຂນແຕ່ທາງຫຼັງໄປທາງໜ້າ ແລະ ທາງໜ້າໄປທາງຫຼັງເຮັດແບບເກົ່າສະຫຼັບກັນໄປມາ 10 ວິນາທີ ແລ້ວສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງ.
- 2) ເອົາມືຂວາຈັບ ແລະ ກົດນິ້ວມືເບື້ອງຊາຍໃຫ້ແໜ້ນແລ້ວເຜັງປາຍນິ້ວມືເບື້ອງຊ້າຍ ສັງເກດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວພ້ອມທັງບັນທຶກຜົນໃສ່ຕາຕະລາງ.

ລ/ດ	ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່	ລັກສະນະ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນທີ່
1	ແຂນ (ຫົວໄຫຼ່ ແລະ ກົກແຂນ)	
2	ນິ້ວມື	
3	ຫົວ (ສ່ວນລຳຄໍ)	

ຈາກກິດຈະກຳນັກຮຽນສັງເກດເຫັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຕ່າງກັນ ຫຼື ຄືກັນແນວໃດ?

ກ. ຂໍ້ຕໍ່: ເມື່ອຈຳແນກຂໍ້ຕໍ່ຕາມລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບ ຄື: ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້, ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເລັກນ້ອຍ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້.

1) ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ (Synovial joint) ເປັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຊ່ອງວ່າງຢູ່ພາຍໃນ ເຊິ່ງພາຍໃນໄຜ້ງນີ້ຈະມີເຍື່ອບູທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປ່ອຍທາດແຫຼວ ເອີ້ນວ່າ: ນ້ຳໄຂຂໍ້ (Synovial fluid). ນ້ຳໄຂຂໍ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ສະດວກບໍ່ເກີດການຮຸກຮຸນ.

ການມີຂໍ້ຕໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຫົດຍືດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສະດວກມີ 6 ແບບ ຄື: ຂໍ້ຕໍ່ແບບໜ່ວຍກົມໃນເບົ້າ, ແບບບານພັບ, ແບບອານມ້າ, ແບບແປ, ແບບເດືອຍໝູນ ແລະ ແບບແວ້.

- ຂໍ້ຕໍ່ແບບໜ່ວຍກົມໃນເບົ້າ (Ball and socket joint) ມີ: ກະດູກຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ກະໂພກ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ປ່າໄຫຼ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຫຼາຍທິດທາງລວມທັງການໝູນແຂນ ແລະ ຂາ ເຊິ່ງໃນເບົ້າກະດູກດັ່ງກ່າວຈະມີກະດູກອ່ອນ ແລະ ນ້ຳໄຂຂໍ້ທີ່ລືນຊ່ວຍໃນການທຸກຖູ ຫຼື ການສຽດສີຂອງກະດູກໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວ.

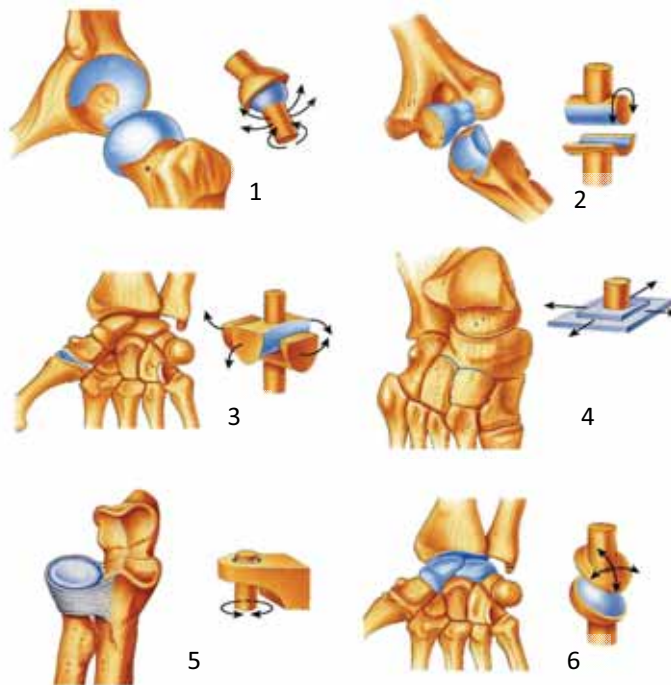
- ຂໍ້ຕໍ່ແບບບານພັບ (Hinge joint) ມີ: ກະດູກຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ນິ້ວມື (ຍົກເວັ້ນຫົວໄປ້ມື), ນິ້ວຕີນ, ຂໍ້ສອກ ຫຼື ຂໍ້ພັບຕ່າງໆການເຄື່ອນໄຫວຈະຈຳກັດໄດ້ພຽງທິດທາງດຽວເໝືອນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບານພັບປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ.

- ຂໍ້ຕໍ່ແບບອານມ້າ (Saddle joint) ຄ້າຍຄືຂໍ້ຕໍ່ແບບບານພັບ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສອງແບບ ມີ: ຂໍ້ຕໍ່ລະຫວ່າງກະດູກມີເຊື່ອມຕໍ່ກະດູກຫົວໄປ້ມື.

- ຂໍ້ຕໍ່ແບບແປ (Gliding joint) ເປັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີລັກສະນະແປມີ: ຂໍ້ມື ແລະ ຂໍ້ຕີນ.

- ຂໍ້ຕໍ່ແບບເດືອຍໝູນ (Pivot joint) ເປັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ກະດູກອັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ອ້ອມແກນຂອງກະດູກອີກອັນໜຶ່ງມີ: ຂໍ້ຕໍ່ລະຫວ່າງຄໍກັບກະໂຫຼກຫົວສາມາດກົມ, ເງີຍໜ້າ, ປິດໄປທາງຊ້າຍ-ຂວາໄດ້.

- ຂໍ້ຕໍ່ແບບແວ້ (Condylod joint) ເປັນຂໍ້ຕໍ່ຄ້າຍຄືກັບແວ້ມີ: ຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ກາງນິ້ວມື (ຂໍ້ກາງນິ້ວ).

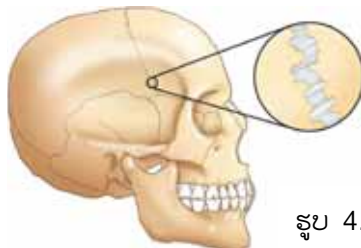


ຮູບ 4.4 ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້

1. ຂໍ້ຕໍ່ແບບໜ່ວຍກົມໃນເບົ້າ, 2. ຂໍ້ຕໍ່ແບບບານພັບ, 3. ຂໍ້ຕໍ່ແບບອານມ້າ
4. ຂໍ້ຕໍ່ແບບແປ, 5. ຂໍ້ຕໍ່ແບບເດືອຍໝູນ, 6. ຂໍ້ຕໍ່ແບບແວ້.

2) ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເລັກນ້ອຍ (Cartilaginous joint) ເປັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍກະດູກອ່ອນ ຢູ່ລະຫວ່າງປາຍກະດູກທັງສອງທີ່ມາຕໍ່ກັນສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເລັກນ້ອຍ ເອີ້ນວ່າ ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກອ່ອນເຊິ່ງມີ: ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ກະດູກກະໂພກ.

3) ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໄດ້ (Fibrous joint) ມີຂໍ້ຕໍ່ຂອງກະໂຫຼກຫົວຈະມີລັກສະນະ ເປັນແບບປະສານກັນ.



ຮູບ 4.5 ຂໍ້ຕໍ່ຂອງກະໂຫຼກຫົວ

ຂໍ້ຕໍ່ບໍລິເວນຫົວເຂົ້າເປັນ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່ການບາດເຈັບໃນຂະນະແກວ່ງແຂນ, ບິດ ຫຼື ພິກັບຂອງກະດູກປາຍຂາ ແລະ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຮອງຮັບນ້ຳໜັກຕົວໃນການຢຽດ ຫຼື ການ ພິກັບເຂົ້າຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັດຫົວເຂົ້າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ ຜິດທາງອາດເຮັດໃຫ້ກະດູກຫຼຸດອອກຈາກກັນ.

ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຂໍ້ຕໍ່ ມີ: ຂໍ້ຕໍ່ອັກເສບ (Arthritis) ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດ ຈາກກະດູກອ່ອນບໍລິເວນຂໍ້ຕໍ່ຊະນິດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເກີດການຈິກຂາດ ມັກພົບເຫັນຢູ່ຂໍ້ຕໍ່ນີ້ວມີ, ຫົວ ເຂົ້າ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ. ພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍມັກພົບກັບ ຄົນອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ.

ຂ. ເອ້ນ: ເອ້ນທີ່ຊ່ວຍຢຶດຈ່ອງກະດູກມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ເອ້ນລິກາເມນ ແລະ ເອ້ນເທັນດອນ.

ເອ້ນລິກາເມນ (Ligament) ແມ່ນເອ້ນທີ່ຢຶດກະດູກກັບກະດູກ ຄື: ບໍລິເວນຫົວເຂົ້າຈະມີ ເອ້ນຢຶດກະດູກໄວ້ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ອນເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ.

ເອ້ນເທັນດອນ (Tendon) ແມ່ນເອ້ນທີ່ຢຶດຈ່ອງລະຫວ່າງກະດູກກັບກ້າມ.

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ກະດູກຈ່ອງກັນໄວ້ແໜ້ນໄດ້ນັ້ນແມ່ນເອ້ນ. ບາງເທື່ອມີອາການຜິດ ໂປກ ຫຼື ຫຼຸດໂປກພາໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ນັ້ນເຈັບປວດ. ອາການດັ່ງກ່າວເກີດຈາກເສັ້ນເອ້ນຈ່ອງກະດູກນັ້ນ ຂາດ ຫຼື ຢຶດຕົວຫຼາຍໂພດ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ເອົາຖົງນ້ຳກ້ອນມາວາງໃສ່ ບ່ອນທີ່ເຈັບນັ້ນ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ຖົງນ້ຳຮ້ອນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບວມ ແລະ ເຈັບຫຼາຍຂຶ້ນແຕ່ທາງທີ່ດີ ຄວນໄປຫາແພດເພື່ອປິ່ນປົວ.

2. ໜ້າທີ່ຂອງກະດູກ

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຄົງຮູບຮ່າງຢູ່ໄດ້ກໍຍ້ອນມີໂຄງກະດູກເປັນແກນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄ້າຊູສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ; ເປັນບ່ອນຢຶດເກາະຂອງກ້າມ ແລະ ເອ້ນຕ່າງໆສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ, ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດເມັດເລືອດ, ປ້ອງກັນເສັ້ນປະສາດ ແລະ ເສັ້ນ ເລືອດ; ເປັນແຫຼ່ງເກັບສະສົມແຄລຊຽມທີ່ສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍການຄວບຄຸມຂອງຮອກໂມນ ແລະ ວິຕາມິນບີ 3 (ປະກອບມີ: B₁, B₆ ແລະ B₁₂); ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະພາຍໃນທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ກະໂຫຼກຫົວທີ່ຫຸ້ມເອົາສະໝອງ, ກະດູກຂ້າງທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນປອດ ແລະ ຫົວໃຈຈາກການ ກະທົບກະເທືອນ.

- ກະດູກສັນຫຼັງເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?

ກະດູກສັນຫຼັງສ່ວນທີ່ເປັນກະດູກແຂງມີຈຸດຢຶດເກາະກັບກ້າມ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນທີ່ມີຮູບທາງໃນເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ອອກແອກສັນຫຼັງ (ໄຂສັນຫຼັງ) ທີ່ຢູ່ທາງໃນກະດູກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັບນ້ຳໜັກຂອງລຳຕົວໄປຫາຂາສອງເບື້ອງໃນຂະນະທີ່ຍືນກົງ.

ໄຂກະດູກແດງ (Red marrow) ເປັນແຫຼ່ງສຳຄັນໃນການຜະລິດເມັດເລືອດ ເຊິ່ງມັນບັນຈຸຢູ່ເຕັມໃນຮູຂອງກະດູກທີ່ຢູ່ໃນກະດູກຂາ ແລະ ກະດູກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວສ່ວນຫຼາຍບັນຈຸໄຂກະດູກເຫຼືອງ (Yellow marrow) ທີ່ເປັນໄຂມັນແຕ່ສາມາດປ່ຽນໄປເປັນໄຂກະດູກແດງ ເພື່ອຜະລິດເມັດເລືອດໃນກໍລະນີທີ່ຮ່າງກາຍສູນເສຍເລືອດຫຼາຍ.

3. ການບຳລຸງຮັກສາກະດູກ

ການຊົງຕົວຂອງຮ່າງກາຍ ຄື: ການນັ່ງ, ການຍ່າງ ແລະ ການຍືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບ ແລະ ໂຄງຮ່າງທີ່ດີ. ນອກນັ້ນການກິນອາຫານກໍຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດແຄລຊຽມ ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ຈຳເປັນແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກະດູກ.

ຄຳຖາມ

1. ກະດູກຂອງຄົນເຮົາລວມທັງໝົດມີຈັກອັນ? ແບ່ງເປັນຈັກປະເພດໃດແດ່?
2. ໂຄງກະດູກຂອງຄົນເຮົາປະກອບມີຈັກພາກສ່ວນ? ຄືພາກສ່ວນໃດແດ່?
3. ໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນຂອງໂຄງກະດູກມີຫຍັງແດ່?
4. ໂຄງກະດູກຂອງຄົນເຮົາປະກອບມີຂໍ້ຕໍ່ຈັກແບບ? ຄືແບບໃດແດ່?
5. ຖ້າເອີ້ນຈ່ອງກະດູກນັ້ນຖືກຜິດໂບກຈະມີວິທີປະຖົມພະຍາບານແນວໃດ?
6. ມີປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກະດູກ?
7. ມີວິທີປ້ອງກັນໃດແດ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍກ່ອນໄວ?
8. ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຂໍ້ຕໍ່ມີຫຍັງແດ່? ຍົກຕົວຢ່າງ.

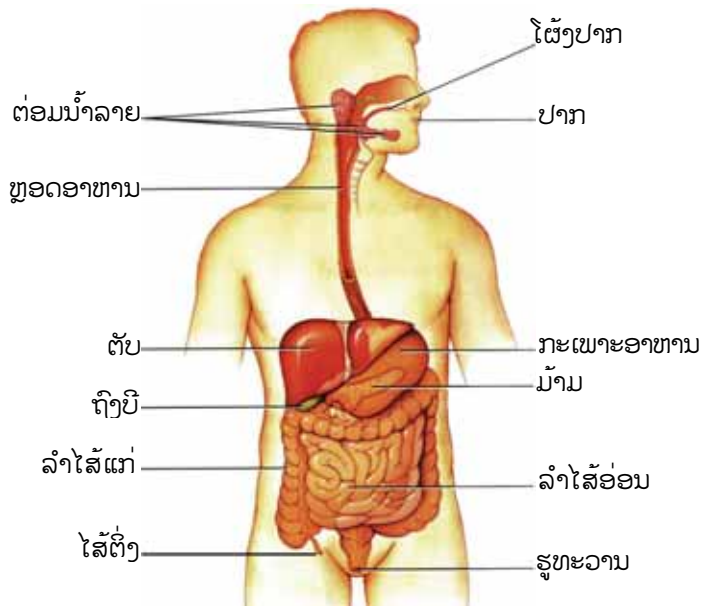
ບົດເຝິກຫັດ

1. ຂໍ້ໃດເປັນໜ້າທີ່ຂອງກະດູກ?
 - ກ. ແຫຼ່ງເກັບແຮ່ທາດ (Mineral storage)
 - ຂ. ສ້າງເມັດເລືອດ (Blood cell formation)
 - ຄ. ເຄື່ອນໄຫວ (Movement)
 - ງ. ຖືກໝົດທຸກຂໍ້
2. ກະດູກພາກສ່ວນໃດທີ່ຜະລິດເມັດເລືອດແດງ?
 - ກ. ກະດູກອ່ອນ
 - ຂ. ກະດູກຍາວ (ແຂນ-ຂາ)
 - ຄ. ກະດູກກະໂຫຼກຫົວ
 - ງ. ບໍ່ຖືກຈັກຂໍ້
3. ຂໍ້ໃດແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເອັນ?
 - ກ. ຍືດຈ່ອງລະຫວ່າງໜັງກັບກ້າມຊີ້ນ.
 - ຂ. ຍືດກະດູກກັບກະດູກ
 - ຄ. ຍືດຈ່ອງລະຫວ່າງກະດູກກັບກ້າມຊີ້ນ.
 - ງ. ຖືກທັງຂໍ້ ຂ ແລະ ຄ
4. ຂໍ້ຕໍ່ລະຫວ່າງກະດູກມີເຊື່ອມຕໍ່ກະດູກຫົວໄປ້ມີ ເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕໍ່ແບບໃດ?
 - ກ. ຂໍ້ຕໍ່ແບບບານພັບ
 - ຂ. ຂໍ້ຕໍ່ແບບໜ່ວຍກົມໃນເບົ້າ
 - ຄ. ຂໍ້ຕໍ່ແບບອານມ້າ
 - ງ. ຂໍ້ຕໍ່ແບບແປ

ບົດທີ 5 ລະບົບລະລາຍອາຫານ (Digestive system)

1. ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບລະລາຍອາຫານ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາໂຄງປະກອບສ້າງລະບົບລະລາຍອາຫານ



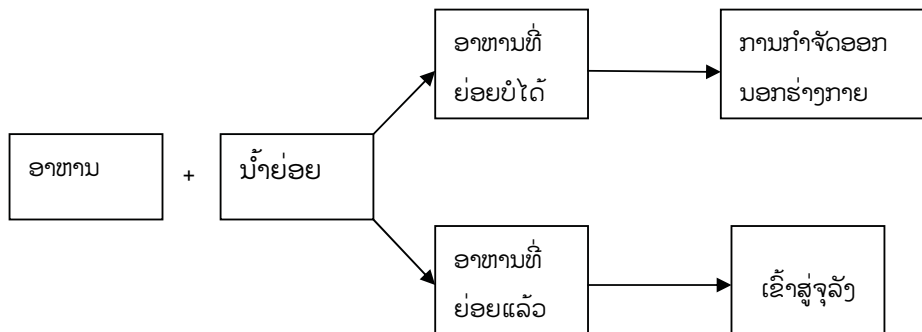
ຮູບ 5.1 ລະບົບລະລາຍອາຫານຂອງຄົນເຮົາ

ລະບົບລະລາຍອາຫານປະກອບມີ: ປາກ, ຕ່ອມນ້ຳລາຍ, ຫໍ່ອາຫານ, ກະເພາະອາຫານ, ຕັບ, ມ້າມ, ລຳໄສ້ອ່ອນ, ລຳໄສ້ແກ່. ການຍ່ອຍອາຫານເປັນຂະບວນການທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ເປັນໂມເລກຸນໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍມາເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍລົງຈົນສາມາດຊຶມເຂົ້າສູ່ຈຸລັງໄດ້ ໂດຍຜ່ານບັນດາອະໄວຍະວະຕ່າງໆ.

1.1 ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບລະລາຍອາຫານ

ການລະລາຍອາຫານແມ່ນການປ່ຽນແປງທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ສັບສົນມີໂປຣຕິນ, ລີປິດ ແລະ ຄາຣໂບໄຮເດຣດ ທີ່ມີໂມເລກຸນໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍມາເປັນທາດປະສົມທີ່ງ່າຍດາຍ ຫຼື ທາດປະສົມທີ່ມີໂມເລກຸນນ້ອຍລົງສາມາດທີ່ຈະຊຶມຜ່ານຫາຈຸລັງລຳໄສ້, ເຂົ້າຫາເລືອດ ແລະ ແຈກຢາຍເຖິງຈຸລັງຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້.

ລະບົບລະລາຍອາຫານເປັນລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນມີການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວ, ການລ້ຽງທາດລະລາຍ, ການຍ່ອຍ, ການດູດຊຶມທາດອາຫານຜ່ານຜະໜັງຂອງທໍ່ທາງເດີນອາຫານ ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດ, ການກຳຈັດ ແລະ ການຜະລິດທາດອາຫານ. ຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວເປັນການ ເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນອຳນາດຈິດໃຈ. ອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ນັ້ນບາງສ່ວນອາດບໍ່ ຍ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າສູ່ຈຸລັງກໍຈະຖືກກຳຈັດອອກໄປນອກຮ່າງກາຍ ດັ່ງແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:



ແຜນວາດ ການຍ່ອຍອາຫານຂອງຄົນເຮົາ

2. ການປ່ຽນແປງອາຫານຢູ່ປາກ ແລະ ຢູ່ກະເພາະ

2.1 ປາກ (Mouth)

ປາກເປັນອະໄວຍະວະທຳອິດຂອງລະບົບລະລາຍອາຫານ ເຊິ່ງພາຍໃນປາກຈະມີສ່ວນ ປະກອບ ດັ່ງນີ້:

- ແຂ້ວ: ເຮັດໜ້າທີ່ບີດຫຍ້າອາຫານໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ.
- ຕ່ອມນ້ຳລາຍ: ຈະປ່ອຍນ້ຳລາຍທີ່ມີນ້ຳຍ່ອຍໄທອະລິນ (Ptyalin) ອອກມາປົນກັບອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍຈຳພວກແປ້ງໃຫ້ເປັນນ້ຳຕານ.
- ລິ້ນ: ຈະຊ່ວຍກວດ ຫຼື ຄົນອາຫານ ແລະ ເຄ່ຍອາຫານໃຫ້ແຂ້ວຫຍ້າ ແລະ ລົງອາຫານ ທີ່ຫຍ້າແລ້ວລົງສູ່ຫຼອດອາຫານ.

ເນື່ອງຈາກຢູ່ປາກມີສະພາບເປັນດັ່ງ (Base), ມີນ້ຳຍ່ອຍ, ອາມິລາສ (Amylase) ຈຶ່ງສາມາດ ຍ່ອຍແປ້ງເດັກສຕຣິນ (Dextrine) ແລະ ມານໂຕສ (Maltose) ໄດ້.



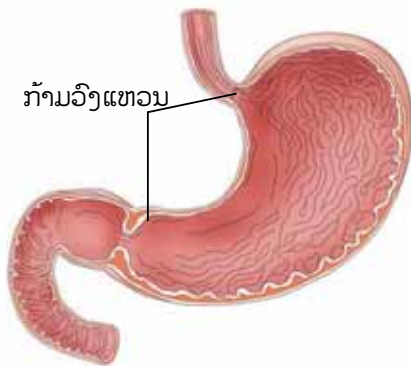
ເດັກສຕຣິນ + ນ້ຳ $\xrightarrow{\text{ອາມິລາສ}}$ ມານໂຕສ

ແບ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະຖືກຍ່ອຍເປັນເດັກສຕຣິນ ແລະ ບາງສ່ວນຂອງເດັກສຕຣິນຖືກຍ່ອຍຕໍ່ໄປ ແລ້ວກາຍເປັນມານໂຕສ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາເຮົາຫຍ້າແບ່ງ ຫຼື ເຂົ້າໄວ້ດົນໆຈະຮູ້ສຶກວ່າມີລົດຫວານ.

2.2 ຫຼອດອາຫານ (Esophagus)

ຫຼອດອາຫານ ເປັນທີ່ລຳລຽງອາຫານຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຫຼອດລົມຕໍ່ກັບກະເພາະອາຫານເຮັດ ໜ້າທີ່ລຳລຽງອາຫານລົງສູ່ກະເພາະໂດຍມີການບີບຮັດຂອງກ້າມຫຼອດອາຫານ.

2.3 ກະເພາະອາຫານ (Stomach)



ຮູບ 5.2 ກະເພາະອາຫານ

ກະເພາະອາຫານເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນ ຄື: ເກັບ ສຳຮອງອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄວ້ ເພື່ອທະຍອຍ ປ່ອຍໃຫ້ລຳໄສ້. ຄົນອາຫານໃຫ້ເຂົ້າກັບນ້ຳຍ່ອຍ, ຫຼັງນ້ຳຍ່ອຍທີ່ໃຊ້ໃນການຍ່ອຍໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນ; ຍ່ອຍອາຫານ ໂດຍນ້ຳຍ່ອຍທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຢູ່ຜະໜັງ ກະເພາະ, ປ່ອຍອາຫານຢ່າງຊ້າໆໄປສູ່ລຳໄສ້ອ່ອນ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ຕິດບິນມາກັບອາຫານໂດຍ ແມ່ນອາຊິດ.

ກະເພາະອາຫານສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ 10-40 ເທົ່າ ຫຼື 1000-1200 cm³ ມີກ້າມ ວົງແຫວນ (Sphincter muscle) ສອງຈຸດ ຄື: ຈຸດທີ່ຕິດກັບປາກທີ່ອາຫານຕອນລຸ່ມ ແລະ ຈຸດທີ່ຕິດກັບລຳໄສ້ອ່ອນຕອນເທິງ.

ນ້ຳຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານປະກອບມີ: ເພບຊິນ (Pepsin), ເຣນນິນ (Rennin), ໄລເພສ (Lipase), ອາຊິດກູ່ຮິດຣິກ/ໄຮໂດຣຄູ່ຮິກ ແລະ ນ້ຳເມືອກ. ນ້ຳຍ່ອຍດັ່ງກ່າວຈະປ່ອຍຍຸລັງກະເພາະ ຍ້ອນວ່າຜະໜັງດ້ານໃນກະເພາະມີຊັ້ນເມືອກເຄືອບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຈຸລັງກະເພາະກໍອາດຖືກ ທຳລາຍໄດ້ແຕ່ມັນກໍມີການສ້າງຂຶ້ນມາທົດແທນໃໝ່; ຖ້າຖືກທຳລາຍຫຼາຍເກີນໄປຜະໜັງດ້ານໃນ ກະເພາະກໍຈະເປັນແຜເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກເຈັບກະເພາະ. ການຖືກທຳລາຍກະເພາະໂດຍການຫຼັ່ງ ເພບຊິນ ແລະ ອາຊິດໄຮໂດຣຄູ່ຮິກໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີອາຫານໃນກະເພາະ.

ການມີກົດໃນກະເພາະຫຼາຍເກີນໄປອາດມີຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ: ການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ, ກິນອາຫານເຜັດເກີນໄປ, ການກິນຢາແກ້ປວດເມື່ອທ້ອງວ່າງ, ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີ ແອລກໍຮໍ ແລະ ກາເຟ. ນອກຈາກນີ້ສຸຂະພາບຈິດກໍມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍການມີອາລົມເຄັ່ງຄຽດ, ວິຕົກກັງວົນ, ຂາດການພັກຜ່ອນກໍເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ມີການຫຼັ່ງກົດອອກມາໃນກະເພາະຫຼາຍ ແລະ ການຮັບປະທານອາຫານບໍ່ໄດ້ກໍຍິ່ງຈະເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ນ້ຳບີ: ຢູ່ພາກສ່ວນກົກຂອງລໍາໄສ້ອ່ອນ ມີນ້ຳຍ່ອຍປົນຢູ່ນຳເອີ້ນວ່ານ້ຳບີ.

ນ້ຳບີ ແມ່ນຕັບເປັນຜູ້ສ້າງແລ້ວເກັບໄວ້ໃນຖົງບີ. ນັກວິເຄາະໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນ້ຳບີບໍ່ໄດ້ເປັນນ້ຳຍ່ອຍ, ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ເມື່ອນ້ຳບີເຂົ້າຮ່ວມປະຕິກິລິຍາກັບໄຂມັນຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງນ້ຳບີມີການປ່ຽນແປງ.

ນ້ຳບີ ມີໜ້າທີ່ທຳລາຍກ້ອນໄຂມັນຊະນິດໃຫຍ່ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍໄລເພສຍ່ອຍເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍທີ່ສຸດແລ້ວຈຶ່ງຊຶມເຂົ້າສູ່ທໍ່ນ້ຳຢາງເຫຼືອງ ຫຼື ເສັ້ນເລືອດຜ່ອຍໃນຂົນດູດຂອງລໍາໄສ້ໄດ້ງ່າຍ.

2.4 ລໍາໄສ້ອ່ອນ (Small intestine)

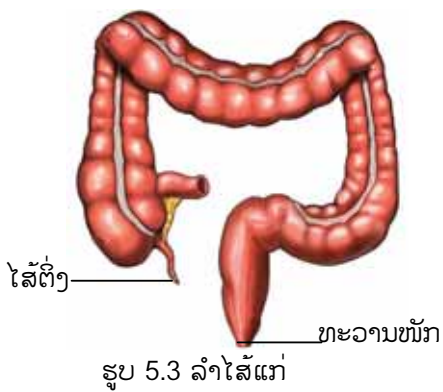
ລໍາໄສ້ອ່ອນຕອນຕົ້ນ ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ຈາກກະເພາະອາຫານສ່ວນກາງ. ລໍາໄສ້ອ່ອນນີ້ເປັນທໍ່, ຍາວປະມານ 8-9m ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 2,54cm ຂົດໄປມາຢູ່ພາຍໃນຊ່ອງທ້ອງສ່ວນເທິງ. ລໍາໄສ້ອ່ອນແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ລໍາໄສ້ອ່ອນຕອນຕົ້ນ (duodenum) ເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍອາຫານ, ລໍາໄສ້ອ່ອນຕອນກາງ (jejunum) ແລະ ລໍາໄສ້ອ່ອນຕອນປາຍ (ileum) ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ດູດຊຶມທາດອາຫານ. ອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປຈະຢູ່ໃນລໍາໄສ້ອ່ອນປະມານ 3-10 ຊົ່ວໂມງ.

ການຍ່ອຍອາຫານຢູ່ລໍາໄສ້ອ່ອນ ເກີດຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທາດຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ມ້າມ, ຕັບ ແລະ ຜະໜັງລໍາໄສ້ອ່ອນ.

ມ້າມ ມີທ່າປ່ອຍນ້ຳຍ່ອຍທີ່ບໍ່ພ້ອມຈະລຳລຽງອາຫານເຂົ້າສູ່ລໍາໄສ້, ມັນຈະປ່ຽນສະພາບນ້ຳຍ່ອຍກ່ອນມັນຈະລະລາຍຄວາມເປັນອາຊິດຂອງອາຫານທີ່ມາຈາກກະເພາະ.

ມ້າມ ມີໜ້າທີ່ຜະລິດນ້ຳຍ່ອຍໄຂມັນ ຄື: ໄລເພສ ແລະ ຜະລິດນ້ຳຍ່ອຍຄາຣໂບໄຮເດຣດ ຄື: ອາມິລາສ. ນ້ຳຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຜ່ານທໍ່ນ້ອຍໆໄປຍ່ອຍອາຫານໃນລໍາໄສ້ອ່ອນ. ນອກນີ້ລໍາໄສ້ອ່ອນຍັງຜະລິດນ້ຳຍ່ອຍສໍາລັບຍ່ອຍຄາຣໂບໄຮເດຣດໃຫ້ເປັນນ້ຳຕານໂມເລກຸນນ້ອຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງຈະສາມາດດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດໄດ້.

2.5 ລຳໄສ້ແກ່ (Large intestine)



ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າສ່ວນອື່ນ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນທະວານໜັກ.

ລຳໄສ້ແກ່ເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນ ຄື: ດູດນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດຄືນຈາກອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ດູດຊຶມ, ເກັບກັກ ແລະ ຂັບຖ່າຍກາກອາຫານຕ່າງໆອອກຈາກຮ່າງກາຍ; ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຂອງກາກອາຫານເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍສະດວກ ແລະ ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງຈຸລິນຊີທີ່ມີປະໂຫຍດ.

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເພາະອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປນັ້ນສ່ວນຫຼາຍເປັນທາດທີ່ມີໂມເລກຸນໃຫຍ່ ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ທັນທີໄດ້ຕ້ອງມີການຍ່ອຍໃຫ້ໂມເລກຸນນ້ອຍລົງເພື່ອດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃຊ້ພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້; ເມື່ອອາຫານໄດ້ລະລາຍແລ້ວບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຖືກດູດເອົາໝົດ, ມັນຍັງມີສ່ວນທີ່ໄສ້ບໍ່ສາມາດດູດຊຶມໄດ້ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນທາດເສດເຫຼືອ ແລະ ຈະຢູ່ໃນລຳໄສ້ 12 ຊົ່ວໂມງ; ໃນຊ່ວງນີ້ນ້ຳທີ່ປະປົນຢູ່ທາດເສດເຫຼືອຈະຖືກຮ່າງກາຍສືບຕໍ່ດູດເອົາອີກ; ໃນທີ່ສຸດທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາລຳໄສ້ແກ່ຕອນປາຍທີ່ເປັນສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງລຳໄສ້ ແລ້ວກໍຈະຖືກຂັບຖ່າຍອອກມາກາຍເປັນອາຈີນ.

ອາຫານທີ່ບໍ່ລົ້ມໄພກເຂົ້າໄປຈະມີວິທີການຍ່ອຍ 2 ວິທີ ຄື: ການຍ່ອຍອາຫານທາງກົນລະສາດ ແລະ ເຄມີສາດ.

1) ການຍ່ອຍອາຫານທາງກົນລະສາດ (Mechanical process)

ການຍ່ອຍອາຫານທາງກົນລະສາດ ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະໄວຍະວະໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານແບ່ງອອກເປັນ 5 ໄລຍະ ຄື: ການຫຍ້າ, ການກິນ, ການບີບຮັດອາຫານໃຫ້ລົງໄປໃນຫຼອດອາຫານ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລຳໄສ້.

2) ການຍ່ອຍອາຫານທາງເຄມີສາດ (Chemical process)

ການຍ່ອຍອາຫານທາງເຄມີສາດ ເປັນການຍ່ອຍທີ່ອາໄສນ້ຳຍ່ອຍ (Enzyme) ຈາກອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງລະບົບການຍ່ອຍອາຫານໃຫ້ເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ແພຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້.

ປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານມີ: ການຫຸງຕົ້ມ, ອົງປະກອບຂອງອາຫານ, ການບຸງແຕ່ງສີ, ກິ່ນ, ລົດຊາດ, ການຫຍ້າ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ.

3. ບົດບາດຂອງອາຫານ

ກິດຈະກຳ: ສຶກສາການລະລາຍໂປຣຕິນໂດຍພຶດ

ອຸປະກອນ:

- ໝາກຫຸ່ງດິບ 2 ໜ່ວຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
- ຊີ້ນໝູ ຫຼື ຊີ້ນງົວ.
- ມີດ, ບີກເຟີດ, ບີກເກີ ຫຼື ຈອກໃສ ແລະ ຫຼອດແກ້ວ 3 ອັນ.
- ຕະກູງເຫຼົ້າ 90
- ນ້ຳກິ່ນ

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- 1) ໃຊ້ມີດປາດໝາກຫຸ່ງດິບຕາມທາງຍາວແຕ່ທົ່ວຈົນເຖິງປາຍຂອງມັນ ໂດຍຈັບໝາກຫຸ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃຊ້ບີກເກີຮອງເພື່ອເກັບເອົາຢາງໝາກຫຸ່ງທີ່ໄຫຼອອກມາ.
- 2) ຕົ້ມນ້ຳລົງໃສ່ບີກເກີທີ່ມີຢາງໝາກຫຸ່ງໃນອັດຕາສ່ວນ 1: 10 ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ.
- 3) ກະກຽມເອົາບີກເກີໃສ່ນ້ຳແລ້ວຕົ້ມດ້ວຍຕະກູງເຫຼົ້າ 90 ໃຫ້ຟືດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ພ້ອມທັງໝາຍເລກໃສ່ຫຼອດແກ້ວ.
- 4) ແບ່ງຢາງໝາກຫຸ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ, ສ່ວນທີ 1 ໃສ່ຫຼອດແກ້ວທີ 1 ແລ້ວນຳໄປຕົ້ມປະມານ 10 ນາທີ; ສ່ວນທີ 2 ໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວທີ 2 ແຕ່ບໍ່ຕົ້ມ.
- 5) ຊອຍຊີ້ນຂະໜາດເມັດຖົ່ວ ໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວທັງ 3 ຫຼອດ ຫຼອດລະ 4 ຕ່ອນ ແລະ ຕົ້ມນ້ຳຢາງໝາກຫຸ່ງລົງໄປໃນຫຼອດແກ້ວດັ່ງນີ້:
ຫຼອດທີ 1: ໃສ່ຢາງໝາກຫຸ່ງທີ່ຕົ້ມແລ້ວ.
ຫຼອດທີ 2: ໃສ່ຢາງໝາກຫຸ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົ້ມ.

ຫຼອດທີ 3: ໃສ່ນ້ຳກັນ 5 cm³ (ນ້ຳຢາງໝາກຫຸ່ງທີ່ໃສ່ໃນຫຼອດແກ້ວນັ້ນ ຕ້ອງຖ້ວມຊີ້ນ ຖ້າບໍ່ຖ້ວມຕ້ອງໃຊ້ແທງແກ້ວ ຫຼື ໄມ້ທູເນັ້ນຊີ້ນລົງ).

6) ຕັ້ງການທົດລອງໄວ້ 30 ນາທີ ແລ້ວປຸງບທຽບຄວາມເປື່ອຍຂອງຊີ້ນທັງ 3 ຫຼອດ.

7) ບັນທຶກ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນການທົດລອງ.

- ນັກຮຽນຄິດວ່າການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນບາດໃນກະເພາະບໍ?

ອາຫານເປັນວັດຖຸດິບອັນຕົ້ນຕໍເພື່ອທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກສູນເສຍ ໄປໃນແຕ່ລະມື້, ສະໜອງທາດຕ່າງໆທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ແຮໄວ້ ສຳລັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ໂດຍປົກກະຕິອາຫານຈະຢູ່ໃນກະເພາະປະມານ 30 ນາທີ ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຊະນິດຂອງອາຫານນັ້ນໆ. ຢູ່ໃນກະເພາະມີການດູດຊຶມທາດອາຫານໄດ້ບາງສ່ວນ ແລະ ໄດ້ໃນ ປະລິມານໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ແຮ່ທາດ, ນ້ຳຕານໂມເລກຸນດຽວ ແລະ ເຫຼົ້າ.

ອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປບາງຊະນິດຍ່ອຍຍາກ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວ ແລະ ຊີ້ນຄວາຍ. ຊີ້ນເຫຼົ່ານີ້ຍ່ອຍຍາກກວ່າຊີ້ນປາ; ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຍ່ອຍປະເພດໂປຣຕິນງ່າຍຂຶ້ນເຮົາສາມາດໃຊ້ການ ໝັກຊີ້ນກ່ອນທີ່ຈະປຸງແຕ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຊີ້ນນຸ້ມກ່ອນການປຸງແຕ່ງເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກພຶດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຢາງໝາກຫຸ່ງ ແລະ ນ້ຳໝາກນັດ.

3.1 ການລະລາຍ ແລະ ການດູດຊຶມ

ກ. ການລະລາຍ

- **ການລະລາຍອາຫານໃນປາກ** ເຊິ່ງໃນປາກມີຕ່ອມນ້ຳລາຍທີ່ຜະລິດນ້ຳລາຍແລ້ວປ່ອຍ ເຂົ້າໄປໃນປາກທາງທໍ່ນ້ຳລາຍ, ນ້ຳລາຍຈະຫຼັ່ງອອກມາປະມານ 1200-1500 ມິນລິລິດຕໍ່ມື້ໜຶ່ງ. ນ້ຳລາຍທີ່ຕ່ອມນ້ຳລາຍຜະລິດອອກມາມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ນ້ຳລາຍຊະນິດໃສ ແລະ ນ້ຳລາຍຊະນິດ ໜຽວ.

- + ນ້ຳລາຍຊະນິດໃສ: ມີນ້ຳຍ່ອຍອະມິລາສ ບັນຈຸຢູ່ເພື່ອຍ່ອຍແບ້ງ.

- + ນ້ຳລາຍຊະນິດໜຽວ: ສ້າງເມື່ອກເຮັດໃຫ້ກິນອາຫານໄດ້ສະດວກ.

- **ການລະລາຍອາຫານໃນກະເພາະ** ນ້ຳຍ່ອຍຈາກກະເພາະອາຫານມີສ່ວນປະກອບສຳຄັນຄື:

- + ມິວຊິນ (Mucin) ມີໜ້າທີ່ເຄືອບກະເພາະເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນກົດຫຼຸດລົງ.

- + ເພບຊີໂນເຈນ (Pepsinogen) ເປັນນ້ຳຍ່ອຍບໍ່ມີລິດ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກະເພາະ.

- + ແກສທຣິກໄລເປສ (Gastric lipase) ເປັນນ້ຳຍ່ອຍສຳລັບຍ່ອຍໄຂມັນ.
- + ເຣນນິນ (Rennin) ເປັນນ້ຳຍ່ອຍສຳລັບຍ່ອຍໂປຣຕິນໃນນ້ຳນົມ.
- + ອິນທຣິນສິກ ແຟກເຕີ (Intrinsic factor) ດູດຊຶມວິຕາມິນ ບີ 12.
- + ກົດເກືອ (Hydrochloric acid) ເຮັດໃຫ້ກະເພາະມີສະພາບເປັນກົດເພາະສົມແກ່ການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍ; ເຮັດໃຫ້ອາຫານອ່ອນຕົວ, ຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມທາດເຫຼັກ, ຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ປະປົນມານຳອາຫານເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ບູດເນົາ, ປ່ຽນເພບໂນເຈນໃຫ້ເປັນເພບຊິນ, ຊ່ວຍລະລາຍແຄລຊຽມ, ແມກນີຊຽມ ແລະ ທາດເຫຼັກ.

ຂ. ການດູດຊຶມ (Absorption)

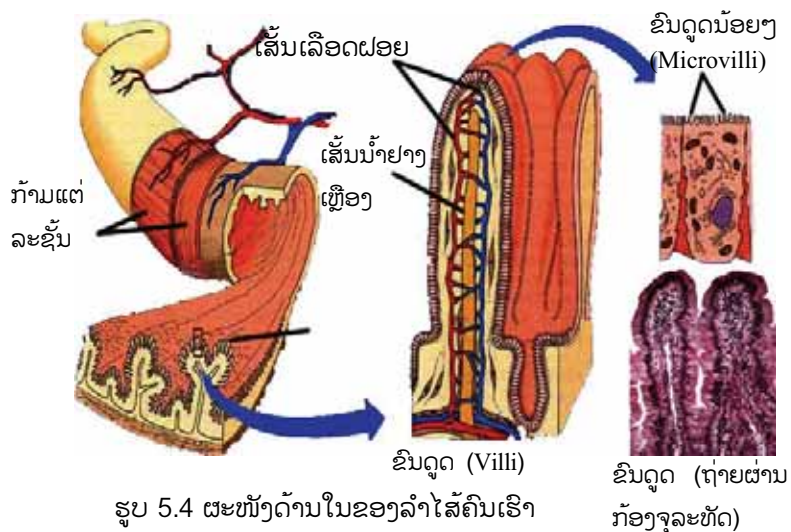
ການດູດຊຶມຂອງອາຫານ ໝາຍເຖິງທາດອາຫານທີ່ຜ່ານການຍ່ອຍແລ້ວໃນທາງເດີນອາຫານ ຖືກດູດຊຶມຜ່ານຜະໜັງລຳໄສ້ອ່ອນ ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງຜະໜັງຂອງຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫຼອດນ້ຳເຫຼືອງ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການດູດຊຶມຈຶ່ງເປັນຂະບວນການໜຶ່ງຫຼັງຈາກການຍ່ອຍອາຫານ ເຊິ່ງມີການນຳເອົາທາດອາຫານ ຫຼື ທາດບຳລຸງລ້ຽງເຂົ້າສູ່ຈຸລັງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄ. ການດູດຊຶມໃນກະເພາະອາຫານ

ກະເພາະອາຫານ ເປັນຕຳແໜ່ງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານທີ່ມີການດູດຊຶມໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ກະເພາະອາຫານຈະມີການດູດຊຶມທາດທີ່ລະລາຍໃນລີປິດໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາບາງຊະນິດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍທາດທີ່ເຫຼືອຈະຖືກດູດຊຶມຢູ່ລຳໄສ້ອ່ອນ.

▪ ການດູດຊຶມໃນລຳໄສ້ອ່ອນ

ລຳໄສ້ອ່ອນ ເປັນບໍລິເວນທີ່ມີການດູດຊຶມທາດອາຫານຕ່າງໆໄດ້ດີທີ່ສຸດການດູດຊຶມສ່ວນຫຼາຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ລຳໄສ້ອ່ອນຕອນກາງ ແລະ ຕອນປາຍ. ລຳໄສ້ອ່ອນມີໂຄງສ້າງພິເສດເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມພື້ນທີ່ຜິວໃນການດູດຊຶມອາຫານ ໂດຍມີສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກມາໃນທ່ອງລຳໄສ້ມີລັກສະນະຄ້າຍນິ້ວມືປະມານ 4-5 ລ້ານອັນ ເອີ້ນວ່າ: ຂົນດູດ (Villi). ຜິວດ້ານນອກຂອງວິລໄລທີ່ຍື່ນອອກໄປ ເອີ້ນວ່າ: ຂົນດູດນ້ອຍໆ (Microvilli) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜິວໜ້າເປີດອອກດູດຊຶມອາຫານຜ່ານເຂົ້າໄປທາເສັ້ນເລືອດຝອຍ (Capillary) ແລະ ເສັ້ນນ້ຳຢາງເຫຼືອງ (Lacteal) ເຮັດໜ້າທີ່ດູດຊຶມອະນຸພາກໄຂມັນ.



3.2 ບົດບາດຂອງຕັບ ແລະ ລຳໄສ້ແກ່

1) **ບົດບາດຂອງຕັບ:** ຕັບເປັນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ເປັນຕ່ອມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ, ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງຕັບມີຖົງນ້ຳບີສີຂຽວເຫຼືອງ ເຊິ່ງແມ່ນຕັບເປັນຜູ້ຍ່ອຍອອກ. ທາດບຳລຸງທີ່ຊຶມເຂົ້າຫາເລືອດກ່ອນຈະເຂົ້າຫາຫົວໃຈຕ້ອງຜ່ານຕັບ, ຕັບມີໜ້າທີ່ຮັກສາອັດຕາສ່ວນຂອງນ້ຳຕານກູໂກສຢູ່ໃນເລືອດໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ສ່ວນນ້ຳຕານທີ່ເຫຼືອນັ້ນແມ່ນຖືກຕັບປ່ຽນເປັນກູໂກແຊນເກັບຮັກສາໄວ້. ຖ້າເມື່ອໃດນ້ຳຕານກູໂກໃນເລືອດຫຼຸດລົງກູໂກແຊນກໍຖືກປ່ຽນເປັນກູໂກລະລາຍໃນເລືອດ. ນອກນັ້ນ, ຕັບຍັງມີບົດບາດທຳລາຍທາດເບື້ອ ແລະ ພະຍາດທີ່ມານຳອາຫານ.

2) **ລຳໄສ້ແກ່:** ລຳໄສ້ແກ່ ເປັນບ່ອນສະສົມທາດອາຫານທີ່ມີກາກອາຫານທີ່ເຫຼືອຈາກການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊຶມຂອງລຳໄສ້ອ່ອນ. ລຳໄສ້ແກ່ມີໜ້າທີ່ດູດຊຶມເອົານ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນວນນ້ອຍ ກັບເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແຂງຂຶ້ນແລ້ວສົ່ງກາກອາຫານທີ່ເຫຼືອອອກສູ່ທະວານໜັກເຮົາ ເອີ້ນວ່າ: ອາຈົມ.

ການປະຕິບັດຕົນໃນການດູແລຮັກສາລະບົບລະລາຍ

- 1) ຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຄົບທຸກໝວດໃນແຕ່ລະຄາບ ແລະ ກິນອາຫານຕາມຄວາມເໝາະສົມບໍ່ກິນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປໂດຍຫຍໍ້ອາຫານໃຫ້ລະອຽດ.
- 2) ຮັບປະທານອາຫານທີ່ສະອາດ ແລະ ປຸງແຕ່ງສຸກໃໝ່ໆ.

- 3) ບໍ່ຄວນກິນອາຫານຕະຫຼອດເວລາ, ກິນຈຸກຈົກ ແລະ ຄວນກິນໃຫ້ຖືກເວລາ.
- 4) ບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານໃນເວລາທີ່ກຳລັງເມື່ອຍຢູ່.
- 5) ບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດ ແລະ ເຄັມຈົນເກີນໄປ.

4. ຂະບວນການລະລາຍອາຫານຂອງຄົນ ແລະ ສັດ

4.1 ຂະບວນການລະລາຍອາຫານຂອງຄົນ

ຄົນເຮົາມີລະບົບລະລາຍອາຫານທີ່ສົມບູນ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກປາກເປັນບໍລິເວນທີ່ອາຫານຖືກຍ່ອຍທາງກົນລະສາດໂດຍແຂ້ວ ແລະ ລີ້ນໄດ້ອະນຸພາກນ້ອຍໆທີ່ປົນກັບນ້ຳລາຍ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍ (Enzyme). ຈາກນ້ຳລາຍເລີ່ມຍ່ອຍຄາຣໂບໄຮເດຣດ ຕໍ່ມາອາຫານໄດ້ຖືກກິນຜ່ານຄໍຫອຍສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຫຼອດອາຫານເຂົ້າສູ່ກະເພາະອາຫານ ແລະ ມີການຍ່ອຍໂປຣຕິນເກີດຂຶ້ນ. ການລະລາຍອາຫານສ່ວນຫຼາຍເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ມີການດູດຊຶມອາຫານທີ່ຍ່ອຍໄດ້ຢູ່ໃນລຳໄສ້ອ່ອນ. ສ່ວນນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆຖືກດູດຊຶມຢູ່ລຳໄສ້ແກ່. ກາກອາຫານທີ່ສະສົມຢູ່ໃນລຳໄສ້ແກ່ນີ້ຈະຖືກປ່ອຍອອກທາງທະວານໜັກ.

4.2 ຂະບວນການລະລາຍອາຫານຂອງສັດ

ການລະລາຍອາຫານຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ລວມທັງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບລະລາຍອາຫານ ແລະ ຂະບວນການຍ່ອຍ ເຊິ່ງສຳພັນກັນກັບລັກສະນະຂອງອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ. ສັດທີ່ກິນພືດ ເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ແກະ...ມີໂຄງສ້າງຂອງລະບົບລະລາຍອາຫານຕ່າງກັນຈາກຄົນ ແລະ ສັດທີ່ກິນຊີ້ນ ໂດຍສະເພາະລະບົບລະລາຍອາຫານຂອງສັດທີ່ກິນພືດຈະຍາວຫຼາຍກວ່າ 40 ແມັດ. ສະນັ້ນ, ຂະບວນການຍ່ອຍຈະໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນໄສ້ຕ່ຳຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຂອງຄົນ ແລະ ສັດກິນຊີ້ນບໍລິເວນນີ້ຈະມີການຍ່ອຍໂດຍຈຸລິນຊີ.

ກະເພາະອາຫານຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ກິນພືດເປັນອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດຄ້ຽວເອື້ອງ, ມີສະພາບຂ້ອນຂ້າງເປັນກົດ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ. ກະເພາະສາມສ່ວນທຳອິດເປັນສ່ວນຂອງຫຼອດອາຫານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສ້າງນ້ຳຍ່ອຍໄດ້ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ກະເພາະສ່ວນທີ 1 ເປັນກະເພາະທີ່ມີລັກສະນະເປັນຄືແພບາງໆບໍ່ລຽບ (Rumen), ກະເພາະສ່ວນທີ 2 ເປັນກະເພາະທີ່ມີລັກສະນະເປັນຄືຮັງເຜິ້ງ (Reticulum), ກະເພາະສ່ວນທີ 3 ເປັນກະເພາະທີ່ມີລັກສະນະເປັນຫຼີບ ຫຼື ກະເພາະສາມສິບຫຼີບ (Omasum) ແລະ ກະເພາະສ່ວນທີ 4 ເປັນກະເພາະແທ້ (Abomasum) ເຊິ່ງເປັນກະເພາະທີ່ສ້າງນ້ຳຍ່ອຍ.

ໃນການລະລາຍອາຫານຂອງກະເພາະງົວ ເຊິ່ງ 2 ສ່ວນທຳອິດມີແບັກທີເຣຍທີ່ສາມາດ ຍ່ອຍເຊລລູໂລສ ແລະ ຖ້າມີເວລາພໍຈະສາມາດຍ່ອຍເຊລລູໂລສໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ການຍ່ອຍຂອງ ຈຸລິນຊີເຮັດໃຫ້ເກີດການໝັກຂອງອາຫານ, ອາຫານສ່ວນນີ້ຈະຖືກຄາຍເອົາອອກມາຄັ້ງເອື້ອງ ອີກເທື່ອໃໝ່ເພື່ອບົດເສັ້ນໃຍໃຫ້ລະອຽດ. ອາຫານຈະຢູ່ໃນກະເພາະຫຼາຍວັນເພື່ອໃຫ້ມັນມີໂອກາດ ບິນເປກັນ ໂດຍການເຮັດວຽກຂອງກ້າມກະເພາະ. ຈຸລິນຊີທີ່ອາໄສຢູ່ໃນກະເພາະມີທັງແບັກທີເຣຍ ແລະ ໂປຣໂຕຊິວຈະສັງເຄາະກົດໄຂມັນທີ່ໄດ້ຈາກການປ່ຽນແປງຄາໂບໄຮເດຣດ, ສັງເຄາະກົດ ອະມິໂນຈາກຢູເຣຍ ແລະ ອາມໂມຍັກ/ແອມໂມເນຍ ຫຼື ໄດ້ຈາກການຍ່ອຍໂປຣຕິນ. ອາຫານ ທັງໝົດລວມທັງແບັກທີເຣຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກະເພາະສາມສິບຫຼັບ ເຊິ່ງເຮັດ ໜ້າທີ່ປະສົມ ແລະ ບົດອາຫານແລ້ວສົ່ງອາຫານໄປຍ່ອຍໂດຍນ້ຳຍ່ອຍຢູ່ກະເພາະແທ້ ແລະ ລຳໄສ້ອ່ອນພາຍໃນທາງເດີນອາຫານສ່ວນນີ້ຈຸລິນຊີຈະຖືກຍ່ອຍພ້ອມກັບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ງົວ ໄດ້ຮັບທາດອາຫານຈາກການຍ່ອຍຈຸລິນຊີນຳ. ຖ້າບໍ່ມີຈຸລິນຊີໃນກະເພາະອາຫານງົວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ທາດອາຫານຢ່າງພຽງພໍເຖິງວ່າຈະກິນອາຫານໃນປະລິມານຫຼາຍກໍຕາມ.

ເຊລລູໂລສ ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຂອບຫຸ້ມຈຸລັງພືດ. ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍ ເຊລລູໂລສໄດ້.

5. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດໃນລະບົບລະລາຍ

5.1 ພະຍາດທີ່ມັກເກີດໃນກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້

ພະຍາດທີ່ມັກເກີດໃນກະເພາະອາຫານ ອາດມີສາເຫດມາຈາກກະເພາະມີບາດແຜຢູ່ ຜະໜັງທາງໃນຂອງກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ອາດມີກົດໃນກະເພາະຫຼາຍ.

ສາເຫດທີ່ກະເພາອາຫານມີກົດເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດເນື່ອງຈາກສິ່ງຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ ກົດຫຼັງອອກມາ ແລະ ທຳລາຍຜະໜັງທາງໃນກະເພາະ.

- ການກະຕຸ້ນຂອງລະບົບປະສາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄຽດ, ວິຕົກກັງວົນ ແລະ ອາລົມບໍ່ດີ.
- ການດື່ມສິ່ງຂອງມືນເມົາ: ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ເຫຼົ້າບອງຢາ.
- ຊາ, ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນ (Caffeine).
- ການສູບຢາ.
- ການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ.
- ພາວະທີ່ມີກົດຫຼັງອອກມານັ້ນຈະທຳລາຍຜະໜັງກະເພາະອາຫານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີ

ບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ.

- ການກິນຢາແກ້ປວດ, ແກ້ໄຂ້, ແກ້ປວດກະດູກ, ແກ້ປວດກ້າມ, ຢາທີ່ມີສ່ວນປະສົມແອສໄຟລິນຕ່າງໆ.
- ການກິນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດຈັດ ແລະ ສົ້ມຈັດຈາກນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ.

5.2 ມະເຮັງລຳໄສ້

ອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນພະຍາດມະເຮັງ, ມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ເນື່ອງຈາກ:

- 1) ການຂັບຖ່າຍບໍ່ປົກກະຕິອາດຈະເປັນ 2-3 ວັນຈຶ່ງຖ່າຍ. ການຖ່າຍປົກກະຕິຈະຖ່າຍຕອນເຊົ້າ-ແລງ ຫຼື ມື້ລະເທື່ອ.
- 2) ມີອາການເຈັບທ້ອງສະຫຼັບກັບທ້ອງຜູກ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຖ່າຍບໍ່ສຸດ.
- 3) ມີເລືອດສີແດງສົດ ຫຼື ສີດຳປົນອອກມານຳອາຈົມ.
- 4) ອາຈົມມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິຈາກເປັນກ້ອນກາຍມາເປັນເສັ້ນແປ.
- 5) ທ້ອງອຶດ, ປວດທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ ແລະ ກາສໃນລຳໄສ້.
- 6) ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.
- 7) ເມື່ອຍອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ວິນຫົວປວດຮາກ.

ມະເຮັງລຳໄສ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນລຳໄສ້ແກ່ເອີ້ນວ່າ: ມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ມະເຮັງທີ່ເກີດໃນທະວານໜັກ ເອີ້ນວ່າ: ມະເຮັງທະວານໜັກ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກນັ້ນອາຫານກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານສູງແຕ່ມີໃຍອາຫານໜ້ອຍ (Fiber) ແລະ ເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກໄດ້.

ຈາກການວິໄຈພົບວ່າພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກເກີດຈາກເນື່ອງອອກທຳມະດາແລ້ວມີການປ່ຽນແປງກາຍເປັນມະເຮັງ. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າການສູບຢາ, ການໃຊ້ອາຫານເສີມ, ການໃຊ້ຢາກຸ່ມແອສໄຟລິນ ແລະ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາຕ່າງໆ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກໄດ້.

ນັກວິໄຈຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບຍີນ (Gene) ໃນຄົນເຈັບນັ້ນສາມາດຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ. ສະນັ້ນ, ຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຕ້ອງໄດ້ກວດເລືອດວ່າມີການປ່ຽນແປງຂອງຍີນທີ່ຈະມີໂອກາດໃນການເປັນພະຍາດນີ້ ນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕາມມາ.

5.3 ວິທີປ້ອງກັນ

ວິທີຫຼີກເວັ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດລຳໄສ້ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ ແລະ ພະລັງງານຕ່ຳ, ມີໄຍອາຫານຫຼາຍ (ປະເພດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້).
- ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ບໍ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມມືນເມົາ (ເຫຼົ້າ, ເບຍ).
- ອອກກຳລັງກາຍເປັນປົກກະຕິຈະສາມາດປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່.

ຄຳຖາມ

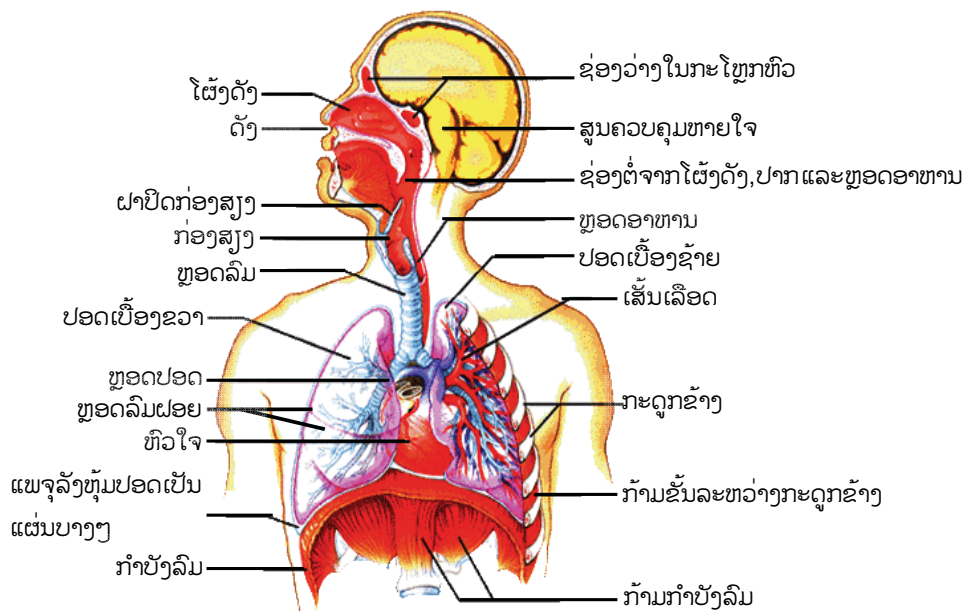
1. ລະບົບລະລາຍອາຫານມີໜ້າທີ່ຫຍັງ?
2. ຈົ່ງອະທິບາຍການລະລາຍອາຫານທາງເຄມີສາດ?
3. ລຳໄສ້ແກ່ແບ່ງອອກເປັນຈັກສ່ວນ? ຄືສ່ວນໃດແດ່?
4. ຕັບມີບົດບາດສຳຄັນແນວໃດໃນການລະລາຍອາຫານ?
5. ກະເພາະຂອງສັດກິນພືດແຕກຕ່າງຈາກກະເພາະຂອງຄົນແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ?
6. ສາເຫດໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ກະເພາອາຫານມີກົດເພີ່ມຂຶ້ນ?
7. ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ແກ່ມີຈັກປັດໄຈ? ຄືປັດໄຈໃດແດ່?
8. ຈະມີວິທີໃດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງກະເພາອາຫານ?

ບົດເຝິກຫັດ

1. ທາດໃດໃນຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ລະບົບລະຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຜະລິດຂຶ້ນມາ?
ກ. ນ້ຳຕານກູຍໂກສ ຂ. ຄາໂບໄຮເດຣດ (ແປ້ງ)
ຄ. ອາຊິດ ງ. ເອັນໄຊ (ນ້ຳຍ່ອຍ)
2. ອະໄວຍະວະໃດທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງເດີນຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ?
ກ. ປາກ ຂ. ຫູອດອາຫານ
ຄ. ຕັບ ງ. ກະເພາອາຫານ
3. ລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ບໍ່ມີຕ່ອມປ່ອຍທາດລະລາຍອາຫານ?
ກ. ມ້າມ ຂ. ຜະໜັງກະເພາະ
ຄ. ຫູອດອາຫານ ງ. ລຳໄສ້

ບົດທີ 6 ລະບົບຫາຍໃຈ (Respiratory System)

ລະບົບຫາຍໃຈ ເປັນລະບົບທີ່ປະກອບມີ: ດັງ (Nose), ໂຜ້ງດັງ (Nasal cavity), ຄໍຫອຍ (larynx), ກ່ອງສຽງ (epiglottis), ຫູອດລົມ (Trachea), ຫູອດປອດ (Bronchus), ຫູອດລົມຝອຍ (Bronchioles), ຖົງລົມໃນປອດ (Alveolus) ແລະ ປອດ (lung). ອະໄວຍະວະເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອທີ່ຈະນຳເອົາ O_2 ຈາກບັນຍາກາດທາງນອກເຂົ້າສູ່ປອດ ເພື່ອຟອກເລືອດດຳໃຫ້ກາຍເປັນເລືອດແດງ (ເສັ້ນເລືອດໄປ) ແລະ ຮັບເອົາ CO_2 ຈາກເລືອດດຳ (ເສັ້ນເລືອດກັບ) ອອກສູ່ບັນຍາກາດພາຍນອກ.



ຮູບ 6.1 ສະແດງອະໄວຍະວະທີ່ເປັນທາງເດີນຂອງການຫາຍໃຈ

1. ກົນໄກການຫາຍໃຈ ແລະ ສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ

ພາຍໃນປອດມີເສັ້ນເລືອດຝອຍກະຈາຍຢູ່ຕາມຜະໜັງຂອງຖົງລົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເສັ້ນເລືອດເຫຼົ່ານີ້ຮັບເລືອດດຳຈາກຫົວໃຈ ໂດຍຜ່ານທາງເສັ້ນເລືອດແດງ, ປອດເມື່ອໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນ ຈາກຖົງລົມກາຍເປັນເລືອດແດງແລ້ວຈະໄຫຼອອກຈາກປອດທາງເສັ້ນເລືອດດຳ ແລ້ວກັບເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈທ້ອງເຖິງຊ້າຍ.

ກິດຈະກຳ 1: ກວດສອບປະລິມານຄາຣບອນໄດອອກໄຊໃນການຫາຍໃຈຂອງຄົນໃນນ້ຳປູນໃສ

ອຸປະກອນ:

- ປູນຂາວທີ່ໃຊ້ຄັງໝາກ.
- ນ້ຳ, ເຈ້ຍຕອງນ້ຳ, ຫຼອດດູດ ແລະ ໄມ້ຖູ່.
- ຈອກແກ້ວ 4 ຈອກ (ຈຳນວນຈອກແລ້ວແຕ່ຈຳນວນບຸກຄົນທີ່ຈະທົດລອງຕົວຈິງ).

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

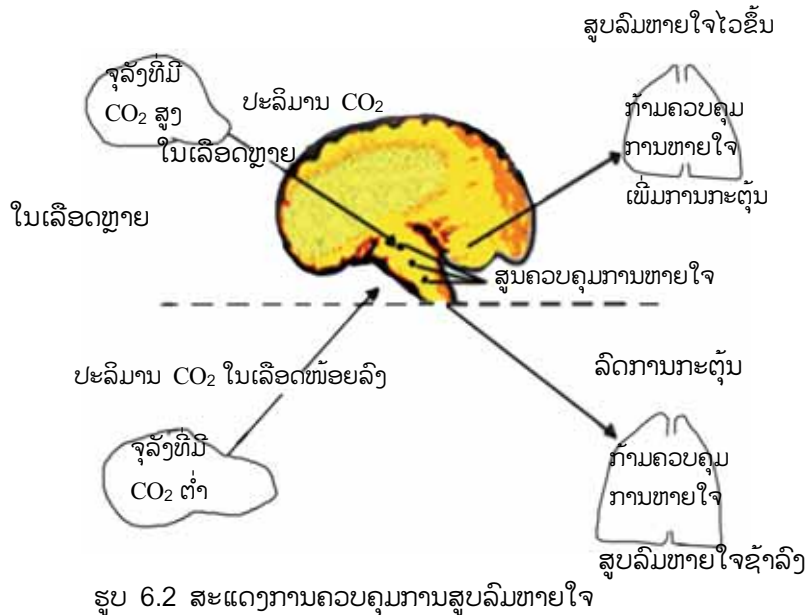
- 1) ຕັກເອົາປູນທີ່ໃຊ້ຄັງໝາກມາ 1 ບ່ວງໃສ່ໃນຈອກແກ້ວທີ 1 ແລ້ວຖອກນ້ຳລົງເກືອບເຕັມຈອກແລ້ວໃຊ້ໄມ້ຖູ່ຄົນຈົນເຂົ້າກັນດີ.
- 2) ນຳເອົານ້ຳປູນທີ່ຄົນແລ້ວນັ້ນມາຕອງດ້ວຍເຈ້ຍຕອງໃສ່ໃນຈອກທີ 2 ຈົນໄດ້ນ້ຳປູນໃສທີ່ຕ້ອງການ.
- 3) ເອົານ້ຳປູນໃສທີ່ຕອງແລ້ວມາຖອກໃສ່ຈອກທີ 3 ແລະ 4. ແລ້ວແຕ່ຈຳນວນບຸກຄົນທີ່ຈະທົດລອງຕົວຈິງ ຖອກໃສ່ປະມານ 2 ຂໍ້ມືກໍໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຫຼອດດູດມາຈຸ່ມລົງໃນຈອກແກ້ວນັ້ນແລ້ວກໍເປົ່າ (ບໍ່ເປົ່າແຮງຈົນເກີນໄປ).
- 4) ສັງເກດເບິ່ງຈະເຫັນມີຝອດອາກາດຂອງການເປົ່າລົມຫາຍໃຈນັ້ນຂຶ້ນມາໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດເບິ່ງ ແລ້ວບັນທຶກຜົນ.

ລົມຫາຍໃຈທີ່ເປົ່າອອກຈາກປາກສູ່ຫຼອດດູດນັ້ນຈະມີຄາຣບອນໄດອອກໄຊປົນອອກມາເມື່ອຜ່ານນ້ຳປູນໃສກໍຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳປູນໃສຂຸ່ນ ດັ່ງທີ່ສັງເກດໄດ້ຈາກການທົດລອງ.

ການສູບລົມຫາຍໃຈປະກອບດ້ວຍການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແມ່ນການນຳເອົາອອກຊີເຈນເຂົ້າ ແລະ ການຫາຍໃຈອອກ ແມ່ນເອົາຄາຣບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ທັງສອງປະຕິກິລິຍານີ້ຈະເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງຄວບຄຸມການເຮັດວຽກໂດຍການປະສານຈາກສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈບໍລິເວນສະໝອງສ່ວນເມດູລາ (Medulla). ສະໝອງສ່ວນເມດູລາເປັນບໍລິເວນທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກທີ່ຢູ່ນອກອຳນາດຈິດໃຈ ຈະຄວບຄຸມການເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊັ່ນ: **ສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ**ຈະຄວບຄຸມການສູບລົມຫາຍໃຈ ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເຮັດວຽກເມື່ອມີປະລິມານ CO_2 ໃນເລືອດຢູ່ໃນລະດັບສູງ.

ສະໝອງສ່ວນເມດູລາ ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຫຼື ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງກ້າມກຳບັງ ແລະ ກ້າມລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງ ເຊິ່ງສູນຄວບຄຸມດັ່ງກ່າວ

ຈະຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ປະລິມານຂອງ CO_2 , ເມື່ອເລືອດມີປະລິມານ CO_2 ຫຼາຍເກີນໄປ, ກໍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ລະບົບປະສາດດັ່ງກ່າວບັງຄັບກ້າມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູບລົມຫາຍໃຈ ໃຫ້ມີການສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະປ່ອຍລົມຫາຍໃຈອອກສະຫຼັບກັນໄປເພື່ອກຳຈັດ CO_2 ອອກນອກຮ່າງກາຍ.



ຮູບ 6.2 ສະແດງການຄວບຄຸມການສູບລົມຫາຍໃຈ

ການຫາຍໃຈພາຍນອກ ແມ່ນການແລກປ່ຽນກາສລະຫວ່າງປອດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຫາຍໃຈພາຍໃນ (Internal respiration) ແມ່ນການລຳລຽງ O_2 ແລະ CO_2 ໂດຍການໝູນວຽນຂອງເລືອດດ້ວຍການນຳເອົາ O_2 ໄປໃຊ້ໃນພາຍໃນຈຸລັງ ຫຼື ແມ່ນການນຳເອົາ O_2 ໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການຜິາຜານ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຈຸລັງໂດຍໄມໂຕຄອນເດຣຍ.

- **ການຫາຍໃຈເຂົ້າ (Inspiration)** ເປັນການຫາຍໃຈເອົາອາກາດເຂົ້າສູ່ປອດ, ກຳບັງລົມຈະຫົດຕົວ ແລະ ແປລົງເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອິກໃຫຍ່ຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ກະດູກຂ້າງຍົກຕົວສູງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ແຮງດັນພາຍໃນປອດຕ່ຳລົງກວ່າອາກາດພາຍນອກ. ສະນັ້ນ, ອາກາດພາຍນອກຈຶ່ງເຂົ້າສູ່ປອດ.

ອາກາດຫາຍໃຈເຂົ້າຈະມີສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນ ຄື: ອອກຊີເຈນ, ໄນໂຕຼເຈນ, ນ້ຳ ແລະ ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ. ອາກາດຫາຍໃຈເຂົ້າຈະມີສ່ວນປະກອບຄົງທີ່ສະເໝີເຖິງວ່າຈະຢູ່ທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລ ຫຼື ຢູ່ສູງກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລ.

- **ການຫາຍໃຈອອກ (Expiration)** ເປັນການຫາຍໃຈເອົາອາກາດອອກຈາກປອດ,

ກຳບັງລົມຈະມາຍຕົວ ແລະ ກະຕູກຂ້າງເລື່ອນຕຳລົງໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງເອິກມີຂະໜາດນ້ອຍລົງແຮງດັນພາຍໃນປອດສູງກວ່າພາຍນອກ. ສະນັ້ນ, ອາກາດຈະຖືກດັນອອກຈາກປອດ.

ອາກາດຫາຍໃຈອອກສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ແລ້ວແຕ່ຄວາມເລິກ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການຫາຍໃຈ. ອາກາດໃນຖົງລົມມີສ່ວນປະກອບຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ ໂດຍອາໄສກົນໄກຄວບຄຸມການຫາຍໃຈດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

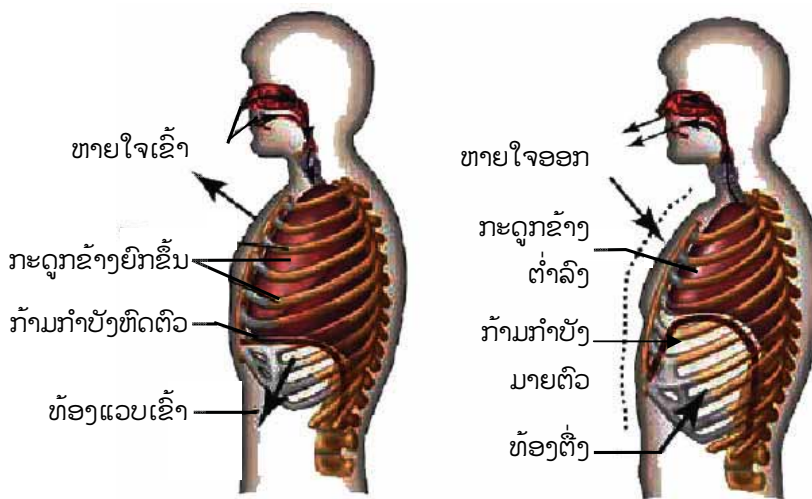
ຕາຕະລາງສະແດງສ່ວນປະກອບຂອງອາກາດຫາຍໃຈ ໃນຂະນະທີ່ຟັກຢູ່ລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ (ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ).

ລາຍການ	ໄນໂຕຣເຈນ (N ₂)	ອອກຊີເຈນ (O ₂)	ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ (CO ₂)
ອາກາດຫາຍໃຈເຂົ້າ	79.02	20.94	0,04
ອາກາດຫາຍໃຈອອກ	79.2	16.3	4.5
ອາກາດໃນຖົງລົມ	80.4	14.0	5.6

ກົດຈະກຳ 2: ສຶກສາການຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ

- ໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກຊ້າໆ.
- ສັງເກດໄຜ້ງເອິກຂອງຕົນເອງໃນເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ຫາຍໃຈອອກ ແລ້ວບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງ.
- ໃຫ້ນັກຮຽນປຸງບາງບາງລະຫວ່າງການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ຫາຍໃຈອອກແລ້ວບັນທຶກໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຫາຍໃຈເຂົ້າ (inspiration)	ຫາຍໃຈອອກ (expiration)



ຮູບ 6.3 ການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ການຫາຍໃຈອອກ

- ກຳບັງລົມ (Diaphragm) ເປັນແຜ່ນກ້າມຂັ້ນລະຫວ່າງພາກສ່ວນເອິກກັບພາກສ່ວນທ້ອງ. ໃນພາວະປົກກະຕິຈະມີລັກສະນະໂຄ້ງ ແຕ່ເມື່ອມີແຮງດຶງຈາກຜະໜັງທ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນກຳບັງລົມລົດຕຳລົງມາ.

- **ສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ (Respiratory Center)**

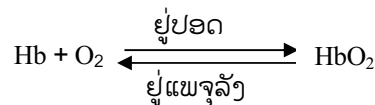
ປັດໄຈພື້ນຖານໃນການກຳນົດຈັງຫວະການຫາຍໃຈ ຄື: ປະສາດສະໝອງ. ຈາກສະໝອງສ່ວນເມດູລລາ (Medulla) ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ ເຊິ່ງປະກອບມີສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກ.

ຖ້າສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈມີການທຳລາຍ ຫຼື ຖືກວັດຖຸແຂງກະທົບໃສ່ໂດຍກົງ ຄົນເຮົາຈະຢຸດການຫາຍໃຈທັນທີ. ສ່ວນຫຼາຍຄົນເຮົາມັກຄິດວ່າເຮົາສາມາດບັງຄັບການຫາຍໃຈ ຫຼື ຢຸດຫາຍໃຈໄດ້ຕາມຕ້ອງການເພາະເຮົາສາມາດກັບການຫາຍໃຈເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ ຫຼື ກາສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າສູ່ປອດໄດ້, ແຕ່ການກັບຫາຍໃຈດັ່ງກ່າວມີຈະກັບໄດ້ໃນຂະນະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເມື່ອລະດັບ CO_2 ໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນສູງກໍຈະໄປກະຕຸ້ນສູນຄວບຄຸມການຫາຍໃຈເຮັດໃຫ້ເກີດການຫາຍໃຈຂຶ້ນໄດ້ອີກໂດຍອັດຕະໂນມັດບໍ່ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການກໍຕາມ.

1.1 ການແລກປ່ຽນທາດອາຍຢູ່ເສັ້ນເລືອດຝອຍ

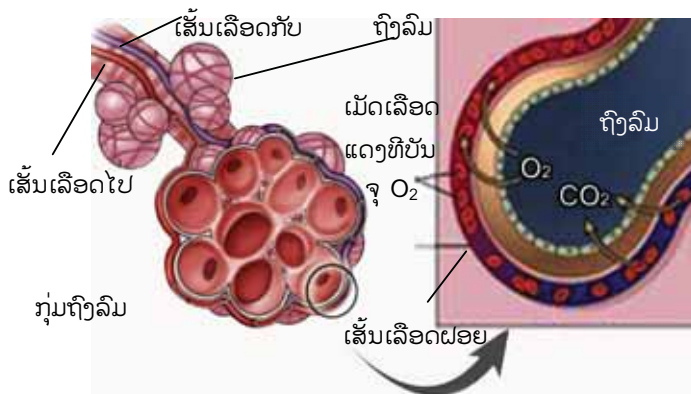
ການແລກປ່ຽນທາດໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາເກີດຂຶ້ນຢູ່ 2 ບ່ອນ ຄື: ຢູ່ປອດ ແລະ ແພຈຸລັງ.

- 1) ຢູ່ປອດແມ່ນການແລກປ່ຽນທາດອາຍລະຫວ່າງຖົງລົມກັບເສັ້ນເລືອດຝອຍໂດຍ O_2 ຈະອອກຈາກຖົງລົມຈະແພ່ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດຝອຍແລ້ວໄປລວມຕົວກັບເຮໂມໂກບິນ (Haemoglobin; Hb) ໃນເມັດເລືອດແດງກາຍເປັນອີກຊີເຮໂມໂກບິນ (Oxyhaemoglobin; HbO_2) ເຊິ່ງມີສີແດງສົດ. ເລືອດດັ່ງກ່າວຈະນຳເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈແລ້ວສົ່ງຫາແພຈຸລັງຕ່າງໆທົ່ວຮ່າງກາຍ.
- 2) ຢູ່ແພຈຸລັງອີກຊີເຮໂມໂກບິນຈະແຍກອອກເປັນອອກຊີເຈນ ແລະ ເຮໂມໂກບິນ O_2 ຈະແພ່ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງແພຈຸລັງໄດ້ຮັບ O_2 ດັ່ງສູດ.



ອາກາດ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ປອດຈະໄປຢູ່ໃນຖົງລົມ ເຊິ່ງມີລັກສະນະກົມຄ້າຍຄືໝາກອາງຸ່ນ ເຊິ່ງປອດແຕ່ລະຂ້າງຈະມີຖົງລົມຂ້າງລະ 150 ລ້ານຖົງ, ແຕ່ລະຖົງມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ ບໍ່ຮອດ 0,1 ມິນລີແມັດ, ຖົງລົມທຸກອັນຈະມີເສັ້ນເລືອດຝອຍມາຫຸ້ມໄວ້. ການແລກປ່ຽນກາສ CO_2 , O_2 , N_2 ແລະ H_2O ຜ່ານເຂົ້າສູ່ຖົງລົມໂດຍ ຜ່ານແພບາງໆຂອງຖົງລົມ. ເລືອດຈາກ ຫົວໃຈມາສູ່ປອດເປັນເລືອດທີ່ມີ O_2 ຕ່ຳ, CO_2 ສູງເມື່ອມາສູ່ຖົງລົມຈະມີການແລກປ່ຽນກາສ ໂດຍ O_2 ໃນຖົງລົມຈະແພ່ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດໃນຂະນະດຽວກັນ CO_2 ໃນເສັ້ນເລືອດຈະແພ່ເຂົ້າສູ່ຖົງລົມແລ້ວປ່ອຍອອກທາງລົມຫາຍໃຈ.

ຖົງລົມເປັນອະໄວຍະວະໃນການແລກປ່ຽນກາສຢູ່ທ້າຍສຸດຂອງຫຼອດລົມຝອຍເຊິ່ງມີເສັ້ນເລືອດຝອຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມາຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງເອັນໂດທິລຽມ (endothelium) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແລກປ່ຽນ O_2 ແລະ CO_2 ໃນເສັ້ນເລືອດ ເຊິ່ງເປັນຊັ້ນຂອງຈຸລັງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແລກປ່ຽນກາສໄດ້ດີ.



ຮູບ 6.4 ວົງຈອນຂອງການ
ແລກປ່ຽນທາດໃນ
ຮ່າງກາຍຢູ່ປອດ

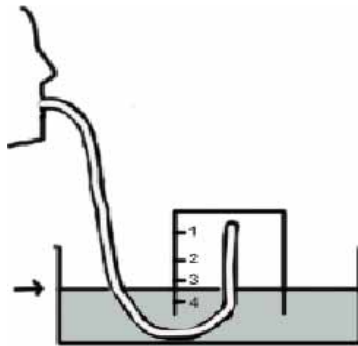
1.2 ການເພັງຕິງຫາຍໃຈ ຫຼື ການປ່ຽນແປງບໍລິມາດໃນໄລຍະຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກ ກິດຈະກຳ: ສັງເກດ ແລະ ສຶກສາບໍລິມາດຂອງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກ

ອຸປະກອນ:

- ເຄື່ອງວັດແທກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ.
- ອ່າງ ຫຼື ຊາມ, ທໍ່ຢາງ, ກວດປາສຕິກໃສ່ ຫຼື ໂຖແກ້ວໃຫຍ່ ແລະ ນໍ້າ.

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- 1) ກະກຽມເອົາເຄື່ອງວັດແທກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກໂດຍໃຊ້ອ່າງ, ທໍ່ຢາງ ແລະ ກວດປາສຕິກໃສ່ ຫຼື ໂຖແກ້ວໃຫຍ່ (ດັ່ງຮູບ).
- 2) ເອົານໍ້າໃສ່ອ່າງໃຫ້ພໍດີເຕັມ ແລ້ວຂວໍ້າກວດປາສຕິກລົງໃນອ່າງດັ່ງຮູບ.
- 3) ຫາຍໃຈເຂົ້າແຮງໆແລ້ວເປົ່າລົມຫາຍໃຈອອກທາງປາກໄປໃນທໍ່ຢາງ, ອາກາດຈະເຂົ້າແທນທີ່ນໍ້າໃນກວດປາສຕິກ. ສັງເກດເບິ່ງບໍລິມາດນໍ້າຫຼຸດລົງໄປ ເຊິ່ງຈະເທົ່າກັບບໍລິມາດຂອງລົມຫາຍໃຈໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.
- 4) ຊອກຫາບໍລິມາດສະເລ່ຍຂອງລົມຫາຍໃຈຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງໂດຍແຍກເປັນນັກຮຽນຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຜູ້ທີ່ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ.



ຮູບ 6. 5 ອ່າງທົດລອງການເປົ່າລົມຫາຍໃຈ

ຈາກກິດຈະກຳຈະເຫັນວ່າ: ບໍລິມາດທີ່ແທກໄດ້ເປັນບໍລິມາດຂອງລົມຫາຍໃຈ ເຊິ່ງຈະມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບບໍລິມາດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນປອດຂອງເຮົາ. ຜູ້ທີ່ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈະສາມາດສູບລົມຫາຍໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍທີ່ເປັນປົກກະຕິ.

ເມື່ອເຮົາຕ້ອງການ O_2 ເຂົ້າຫາປອດ ແລະ ເອົາ CO_2 ອອກຈາກປອດນັ້ນຕ້ອງມີການເພັງຕິງການຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ການຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ການຫາຍໃຈອອກ.

ເວລາເຮົາສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອີກກວ້າງອອກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປອດຕຶງອອກນຳເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຂອງອາກາດພາຍໃນປອດຫຼຸດລົງ. ສະນັ້ນ, ອາກາດທີ່ຢູ່ພາຍນອກຈຶ່ງຜ່ານດັງ, ໂຜ້ງດັງ, ຄໍຫອຍ, ກ່ອງສຽງ, ຫູອດລົມ, ຫູອດປອດເຂົ້າຫາປອດ ເປັນຈັງຫວະຫາຍໃຈເຂົ້າ. ເວລາກ້າມຢຶດອອກຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງເອີກແວບເຂົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປອດແວບເຂົ້າຄວາມດັນອາກາດໃນຊ່ອງເອີກຈະສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາກາດພາຍໃນຈຶ່ງອອກຈາກປອດສູ່ພາຍນອກ ເປັນການຫາຍໃຈອອກ.

ອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາຍໃຈມີດັ່ງນີ້:

- 1) ການຈາມ ເກີດຈາກການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ. ຮ່າງກາຍຈຶ່ງພະຍາຍາມເອົາສິ່ງແປກປອມເຫຼົ່ານັ້ນອອກມາອາກາດຮ່າງກາຍ ໂດຍການຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆແລ້ວຫາຍໃຈອອກຫັນທີ.
- 2) ການຫາວ ເກີດຈາກການທີ່ມີປະລິມານກາສ CO_2 ສະສົມຢູ່ໃນເລືອດຫຼາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງການປ່ອຍມັນອອກຈາກຮ່າງກາຍໂດຍການຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວໆ ແລະ ເລິກເພື່ອຮັບ O_2 ເຂົ້າໄປໃນປອດ ແລະ ແລກປ່ຽນກາສ CO_2 ອອກຈາກເລືອດ.
- 3) ການສະເອີ ເກີດຈາກກຳບັງລົມຫົດຕົວເປັນຈັງຫວະໆໃນຂະນະທີ່ຫົດກາສຈະຖືກດັນຜ່ານລົງສູ່ປອດຫັນທີເຮັດໃຫ້ສາຍສຽງສັ່ນ ເກີດສຽງສະເອີຂຶ້ນ.
- 4) ການໄອ ເປັນການຫາຍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງແປກປອມຫຼຸດເຂົ້າໄປໃນກ່ອງສຽງ ແລະ ຫູອດລົມ. ໃນເວລານີ້ຮ່າງກາຍຈະມີການຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ ແລະ ຫາຍໃຈອອກຢ່າງແຮງ.

1.3 ການປ້ອງກັນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາປອດ

- ຫາຍໃຈເອົາອາກາດບໍລິສຸດເຂົ້າປອດ, ບໍ່ຄວນຢູ່ທີ່ຄັບແຄບເປັນເວລາດົນ.
- ບໍ່ສູບຢາ ຫຼື ຫຼີກລຽງຈາກຄວັນຢາສູບ.
- ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ຫຼວມສະບາຍ, ບໍ່ຄວນນຸ່ງເຄື່ອງຮັດແໜ້ນຕິດໂຕ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນໜ້າເອີກ ແລະ ຄໍ.
- ບໍ່ຄວນຫາຍໃຈທາງປາກ.
- ຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສະເພາະເວລານອນ.
- ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດປອດ.
- ອອກກຳລັງກາຍສະເໝີ.

2. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດໃນລະບົບຫາຍໃຈ

ພະຍາດຂອງລະບົບຫາຍໃຈຖົງລົມຕິ່ງ (emphysema) ເປັນພະຍາດທີ່ປອດຖືກທຳລາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການແລກປ່ຽນ O_2 ຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີອາການຫອບເມື່ອຍ, ຫາຍໃຈລຳບາກ. ສາເຫດຂອງພະຍາດຖົງລົມຕິ່ງເກີດຈາກການສູບດົມສິ່ງທີ່ເປັນພິດ ເຊັ່ນ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ຝຸ່ນ, ທາດເຄມີເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ ແລະ ຜູ້ທີ່ສູບຢາ.

2.1 ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ

- ອາການຂອງຄົນເປັນໄຂ້ຫວັດ ຫຼື ພູມແພ້ອາກາດ

ການເປັນຫວັດຈະເປັນພະຍາດພູມແພ້ຊະນິດໜຶ່ງ ພົບໃນທຸກເພດທຸກໄວມັກມີອາການ ເປັນແລ້ວເຊົາ ຊ້ຳເຮື້ອແຕ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງ. ຄົນເຈັບເຄີຍມີປະຫວັດ ເປັນພູມແພ້ໃນເມື່ອກ່ອນ ຫຼື ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຈາກກຳມະພັນ ເຊັ່ນ: ຫິດ, ລົມພິດ, ຜືນຄັນ, ເປັນຫວັດ ແລະ ຈາມຕະຫຼອດ.

ອາການທີ່ສະແດງອອກຂອງໄຂ້ຫວັດ ຄື: ຕັນດັງ, ຈາມຕະຫຼອດ, ນ້ຳມູກມີລັກສະນະ ໂສງ, ມັກມີອາການຄັນໃນດັງ, ເຈ້ຍຫຸ້ມໃນດັງບວມ ແລະ ຈິກຂາດ; ຄັນຄໍ, ຄັນຕາ, ນ້ຳຕາ ໄຫຼ, ແສບຄໍ, ໄອແຫ້ງໆລວມຢູ່ນຳ; ບາງຄົນອາດມີອາການປວດມືນຕາມບໍລິເວນໜ້າຜາກ. ອາການມັກເກີດເປັນປະຈຳຕອນເຊົ້າໆ ຫຼື ເວລາຖືກອາກາດເຢັນ, ຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ທາດເຄມີ ອື່ນໆ; ບາງຄົນອາດເປັນຕອນຊ່ວງເຊົ້າໆພໍຮອດຕອນສວາຍກໍຈະເຊົາເອງ ແລະ ບາງຄົນອາດຈະ ເປັນຕະຫຼອດປີ. ຖ້າກໍລະນີນ້ຳມູກມີສີເຫຼືອງ ຫຼື ຂຽວສະແດງວ່າມີການຕິດ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. ບາງຄົນອາດພົບເຈ້ຍຫຸ້ມຕາຂາວອອກແດງເລັກນ້ອຍ.

- ການຕິດຕໍ່

ພະຍາດນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍທາງກົງຈາກການສຳຜັດ, ໄອ, ຈາມ ຫຼື ຫາຍໃຈເອົາ ເຊື້ອພະຍາດຢູ່ໃນອາກາດທີ່ມີຝຸ່ນຈາກການປະປົນຂອງນ້ຳມູກ, ນ້ຳລາຍຂອງຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງຮ່ວມກັບຄົນເຈັບ.

ພະຍາດໄຂ້ຫວັດເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດທັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດແລ້ວຈະມີພູມຕ້ານທານໄຂ້ຫວັດເກີດຂຶ້ນຊົ່ວໄລຍະປະມານ 1-3 ເດືອນ ເທົ່ານັ້ນ. ໄຂ້ຫວັດມັກເປັນຫຼາຍໃນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ ຫຼື ມີອາກາດປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໄຂ້ຫວັດບໍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງ. ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນຊ້ຳເຮື້ອດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ໂຜ້ງດັງອັກເສບ ຫຼື ຄົນເຈັບບາງຄົນອາດເປັນລົດຊີດວງດັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເປັນແລ້ວຄວນໄປພົບແພດ.

- **ການປະຕິບັດຕົນໃນເວລາເປັນໄຂ້ຫວັດ**

ເນື່ອງຈາກພະຍາດໄຂ້ຫວັດນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຢາໃດທີ່ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໄວຣັດໄດ້ຜົນຢ່າງແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະຖົມພະຍາບານຈຶ່ງເປັນການຮັກສາເພື່ອໃຫ້ບັນເທົາອາການເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມີຫຼັກການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນມີດັ່ງນີ້:

- ບໍ່ຄວນຕາກແດດ, ຕາກຝົນ, ບໍ່ນຸ່ງເຄື່ອງປຸງກຊຸ່ມ ແລະ ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍ.
- ອາບນ້ຳອຸ່ນ ຫຼື ເຊັດຕົວດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ແລ້ວເຊັດຕົວໃຫ້ແຫ້ງທັນທີ.
- ຮັບປະທາອາຫານທີ່ຍ່ອຍງ່າຍ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວນກິນອາຫານປຸງແຕ່ງໃໝ່ທີ່ຍັງຮ້ອນຢູ່.
- ໃຫ້ຄົນເຈັບນອນພັກຜ່ອນກິນນ້ຳອຸ່ນຫຼາຍໆ ເພື່ອຫຼຸດໄຂ້ ແລະ ລະລາຍຂີ້ກະເທີ.
- ໃຊ້ຜ້າແພນ້ອຍໄວ້ເຊັດນ້ຳມູກ ແລະ ບໍ່ຄວນຊັງແຮງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຫຼູຈີກຂາດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼູອີງ.
- ປິດປາກເມື່ອເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ.
- ຖ້າມີອາການຮ້າຍແຮງເຈັບຄໍ, ເຈັບເອິກຄວນໄປພົບແພດ.

2.2 ພະຍາດປອດແຫ້ງ

ພະຍາດປອດແຫ້ງ ສາເຫດເກີດມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍຊະນິດໜຶ່ງເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໂດຍການການຫາຍໃຈເອົາຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ນ້ຳລາຍ, ຂີ້ກະເທີຂອງຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນວັນນະໂລກເຂົ້າສູ່ປອດ ຫຼື ການໃຊ້ພາຊະນະໃນການຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັບຄົນປ່ວຍ; ຖ້າຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະມີອາການເມື່ອຍ, ອ່ອນເພຍ, ເປື່ອອາຫານ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ, ຈ່ອມຜອມ, ມີເທື່ອອອກຫຼາຍ, ເວລາກາງຄືນຈະມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນແຕ່ຕອນກາງເວັນມີອາການໄອຕະຫຼອດ ແລະ ເວລາໄອມີເລືອດອອກ.

ຄໍາຖາມ

1. ລະບົບຫາຍໃຈເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
2. ການຫາຍໃຈປະກອບມີຫຍັງແດ່? ໃຫ້ອະທິບາຍການຫາຍໃຈໃດໜຶ່ງ?

3. ກົນໄກການຫາຍໃຈມີລັກສະນະເປັນແບບໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ
4. ຄຳວ່າ Hb ແລະ HbO₂ ມີຊື່ຫຍັ້ມາຈາກໃສ? ໃຫ້ອະທິບາຍແຕ່ລະອັນ?
5. ການຫາວເກີດມາຈາກສາເຫດໃດ? ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຫາວນັ້ນຫຼຸດລົງ?
6. ການສະເອີເກີດມາຈາກສາເຫດໃດ?
7. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບຫາຍໃຈມີແນວໃດ? ແລະ ມີວິທີປ້ອງກັນແນວໃດ?

ບົດເຝິກຫັດ

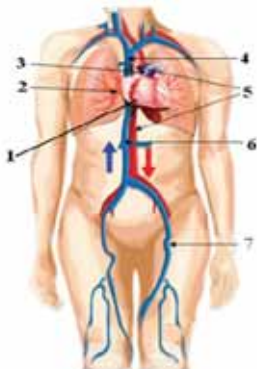
1. ການປ່ຽນແປງຈາກເລືອດດຳກາຍມາເປັນເລືອດແດງເກີດຂຶ້ນຢູ່ອະໄວຍະວະໃດ?
 - ກ. ຫົວໃຈ
 - ຂ. ປອດ.
 - ຄ. ຫູອດລົມ ແລະ ຖົງລົມ.
 - ງ. ເສັ້ນເລືອດຂະໜາດໃຫຍ່.
2. ການຫາຍໃຈທາງປາກຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ.
 - ກ. ປາກ
 - ຂ. ຫົວໃຈ
 - ຄ. ປອດ.
 - ງ. ຫູອດລົມ
3. ອະໄວຍະວະໃດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຫູອດອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ອ່ອນ.
 - ກ. ຕັບ
 - ຂ. ໄສ້ແກ່
 - ຄ. ມ້າມ.
 - ງ. ກະເພາະອາຫານ
4. ການແລກປ່ຽນທາດໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກສ່ວນໃດ?
 - ກ. ຢູ່ປອດ ແລະ ເສັ້ນເລືອດດຳ
 - ຂ. ຢູ່ປອດ ແລະ ແພຈຸລັງ
 - ຄ. ຢູ່ເສັ້ນເລືອດຜ່ອຍ ແລະ ຫົວໃຈ
 - ງ. ຖືກໝົດທຸກຂັ້ນ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ນ້ອຍສຸດຂອງປອດເພິ່ນເອີ້ນວ່າຫຍັງ?
 - ກ. ຖົງລົມ
 - ຂ. ຫູອດລົມ
 - ຄ. ຫູອດລົມຜ່ອຍ
 - ງ. ຫູອດປອດ
6. ເມື່ອຄົນເຮົາສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອາກາດຈະໄປສິ້ນສຸດຢູ່.....
 - ກ. ຖົງລົມ
 - ຂ. ຫູອດລົມ
 - ຄ. ຫູອດປອດ
 - ງ. ປອດ
7. ການແລກປ່ຽນ CO₂ ແລະ O₂ ທີ່ເຂົ້າໄປໃນປອດນັ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກສ່ວນໃດ?
 - ກ. ເລືອດ
 - ຂ. ເຮໂມໂກຼບິນ
 - ຄ. ຖົງລົມ
 - ງ. ຝາປິດກ່ອງສູງ
8. ເມື່ອປະລິມານ CO₂ ໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ ລະບົບປະສາດຈະບັງຄັບໃຫ້ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?
 - ກ. ການສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ.
 - ຂ. ປ່ອຍລົມຫາຍໃຈອອກ.
 - ຄ. ຢຸດການຫາຍໃຈ.
 - ງ. ການສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ປ່ອຍລົມຫາຍໃຈອອກ.

ບົດທີ 7 ລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ.

ເລືອດຈະໄປບັນຈຸເອົາອອກຊີເຈນຢູ່ປອດ ແລະ ຮັບເອົາທາດອາຫານຢູ່ລຳໄສ້ອ່ອນ ແລ້ວໄປທາງກາງອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍ. ສະນັ້ນ, ເລືອດຈະຕ້ອງໄດ້ຈະລາຈອນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.

- ການຈະລາຈອນເລືອດດຳເນີນໄປຄືແນວໃດ? ອະໄວຍະວະໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈະລາຈອນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ?

1. ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ



1. ຫົວໃຈ.
2. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກປອດ.
3. ເສັ້ນເລືອດໄປຫາປອດ.
4. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກພາກສ່ວນຫົວ.
5. ເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່.
6. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກພາກສ່ວນລຸ່ມ.

ຮູບ 7.1 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ

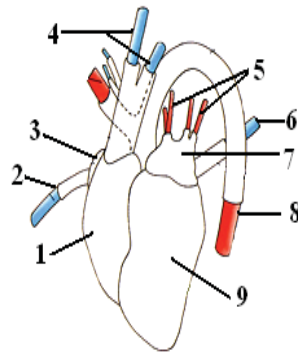
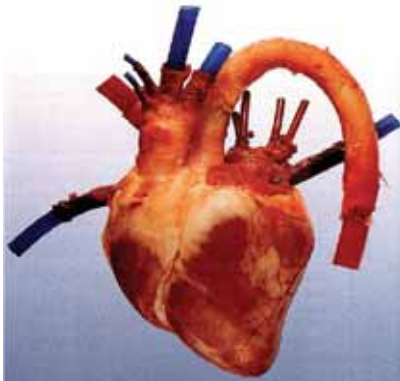
ລະບົບເລືອດຂອງຄົນເຮົາມີໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນ, ເປັນລະບົບໝູນວຽນແບບປິດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ. ຫົວໃຈເປັນອະໄວຍະວະທີ່ສົ່ງເລືອດໄປທົ່ວຮ່າງກາຍຕະຫຼອດເວລາ.

ເສັ້ນເລືອດເປັນເສັ້ນທາງຈະລາຈອນຂອງເລືອດໄປຫາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ຫົວໃຈ ເປັນອະໄວຍະວະໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍກ້າມຫົວໃຈ, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງປອດ 2 ອັນ ແລະ ອຸ່ງໄປດ້ານຊ້າຍຂອງໂຕຜູ້ເອົາເລັກໜ້ອຍ. ດ້ານຂວາຂອງຫົວໃຈມີເສັ້ນເລືອດກັບໃຫຍ່ເຊິ່ງນຳເອົາເລືອດຈາກທຸກພາກ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈ ແລະ ດ້ານຊ້າຍມີເສັ້ນເລືອດກັບຈາກປອດ. ຖ້າເຮົາສັງເກດຫ້ອງຮັບຂວາລົງທາງຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍຈະມີວານຂັ້ນກາງເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຈວຍ ແລະ ແຕ່ຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍທາງຫ້ອງຮັບຊ້າຍກໍຈະມີວານ

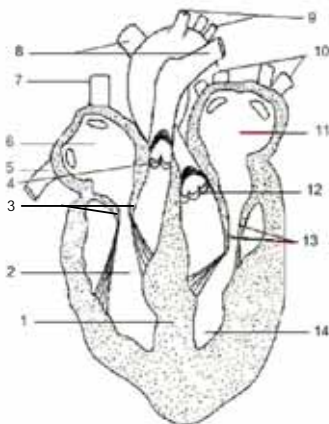
ຂັ້ນກາງເຊັ່ນດຽວກັນ. ທັງສອງວານນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປັດບໍ່ໃຫ້ເລືອດໄຫຼກັບຄືນທາງຫ້ອງຮັບເທິງ. ໃນຫ້ອງສົ່ງຂວາຈະຕໍ່ໃສ່ເສັ້ນເລືອດໄປທາງປອດ ແລະ ຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍຈະຕໍ່ໃສ່ເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່. ເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່ມີວານເຄິ່ງວົງເດືອນ 3 ວົງປິດຢູ່ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປັດບໍ່ໃຫ້ເລືອດໄຫຼກັບຄືນຫົວໃຈໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຫົວໃຈຍັງມີເສັ້ນເລືອດທີ່ຫຸ້ມຫົວໃຈ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ນຳເອົາເລືອດໄປບຳລຸງລ້ຽງກ້າມຫົວໃຈ.



ຮູບ 7.2 ຫົວໃຈສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.

1. ຫ້ອງສົ່ງຂວາ; 2. ເສັ້ນເລືອດກັບໃຫຍ່; 3. ຫ້ອງຮັບຂວາ; 4. ເສັ້ນເລືອດກັບໄປທາງປອດ;
5. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກປອດ; 6. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກພາກສ່ວນຫົວ; 7. ຫ້ອງຮັບຊ້າຍ;
8. ເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່; 9. ຫ້ອງສົ່ງຂວາ.



1. ກ້າມຂັ້ນຫົວໃຈ; 2. ຫ້ອງສົ່ງຂວາ; 3. ວານ 3 ໃບ; 4. ແລະ 12 ວານເຄິ່ງວົງເດືອນ 3 ວົງ;
5. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກດ້ານລຸ່ມ; 6. ຫ້ອງຮັບຂວາ;
7. ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກພາກສ່ວນຫົວ; 8. ເສັ້ນເລືອດໄປທາງປອດ; 9. ເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່; 10 ເສັ້ນເລືອດກັບຈາກປອດ; 11. ຫ້ອງຮັບຊ້າຍ; 13. ວານ 2 ໃບ;
14. ຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍ.

ຮູບ 7.3 ຜ່າຕັດຫົວໃຈຕາມລວງຕັ້ງ.

1.1. ກົນໄກການກ້າມຂອງເລືອດ

ໃນເມື່ອພວກເຮົາມີບາດແຜບາງເລັກໜ້ອຍນັ້ນຈະມີເລືອດໄຫຼອອກແມ່ນບໍ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອດກໍຈະຢຸດໄຫຼອອກ ແລະ ແຂງເປັນກ້ອນແລ້ວພາໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຕັນ. ການແຂງຕົວຂອງເລືອດກາຍເປັນກ້ອນ ເອີ້ນວ່າ: **ການກ້າມຂອງເລືອດ**. ໃນເລືອດນອກຈາກຈຸລັງເລືອດ ແລະ ນ້ຳເລືອດແລ້ວຍັງມີເສັ້ນໃຍເລືອດທີ່ລະລາຍໃນເລືອດທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດກ້າມໄດ້.

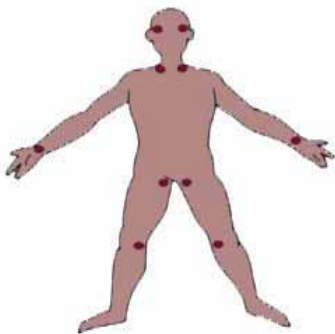
ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຂາດ, ເມັດເລືອດຈະໄຫຼອອກ ແລະ ຈະແຕກສະຫຼາຍທັນທີ ຕໍ່ມາໄລຍະໜຶ່ງເຮົາຈະເຫັນເລືອດກ້າມ. ການກ້າມຂອງເລືອດແມ່ນຍ້ອນທາດການຊີອອມ (Ca) ທີ່ລະລາຍໃນເລືອດເຮັດໃຫ້ເລືອດກ້າມກາຍເປັນພິກ.

ການກ້າມຂອງເລືອດມີຜົນດີຕໍ່ຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ມີບາດແຜເພາະວ່າກ້ອນເລືອດຈະໄປອັດຕັນປາກບາດຂອງເສັ້ນເລືອດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເລືອດໄຫຼອອກ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າເລືອດກ້າມບໍ່ພຽງພໍກໍຈະບໍ່ສາມາດຫ້າມເລືອດໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍເລືອດຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.

ໃນບັດຈຸບັນທາງການແພດໄດ້ຜະລິດຢາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລືອດກ້າມໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜ່າຕັດ.

1.2. ວິທີຫ້າມເລືອດ

ເມື່ອມີບາດແຜໜ້ອຍເລືອດຈະກ້າມງ່າຍ, ກົງກັນຂ້າມຖ້າບາດແຜໃຫຍ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວິທີຫ້າມເລືອດຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສຍເລືອດຫຼາຍ.



ຮູບ 7.4 ຈຸດກົດເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່
ເວລາມີບາດແຜ

ມັດຕ້ອງຢູ່ເທິງບາດແຜໄປທາງຫົວໃຈ).

ການຫ້າມເລືອດບໍ່ໃຫ້ໄຫຼອອກ, ຖ້າເປັນບາດແຜທຳມະດາເຮົາຈະໃຊ້ບັງພັນບາດແຜ. ໃນກໍລະນີເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ຂາດ, ເຮົາຕ້ອງເອົາບັງພັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເອົານ້ຳກ້ອນໃສ່ອ້ອມຂ້າງບາດແຜເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດທົດຕົວເຂົ້າແລ້ວເລືອດຈະໄຫຼອອກໜ້ອຍລົງ. ຖ້າເລືອດໄຫຼອອກຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ກົດເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່ດັ່ງຮູບ 7.4.

ກໍລະນີເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່ຢູ່ແຂນ ຫຼື ຢູ່ຂາຖືກຂາດ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສາຍເຊືອກມັດໂດຍການເອົາສຳລິ ຫຼື ຜ້າແພທີ່ສະອາດຮອງໄວ້ (ບ່ອນຈາກນັ້ນເຮົາເອົາໄມ້ສອດເຂົ້າກ້ອງສາຍທີ່ເຮົາມັດ

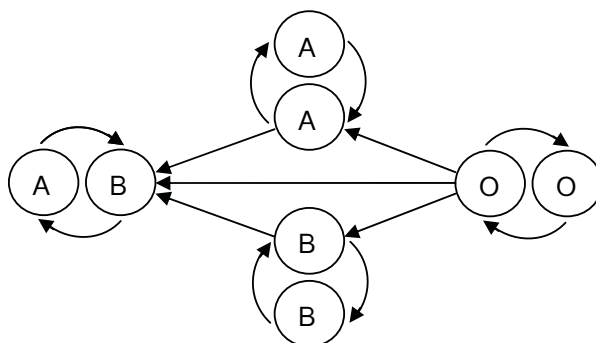
ແລ້ວປີ້ນໄມ້ເປັນວົງມົນເພື່ອຫົບເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຫ້າມເລືອດບໍ່ໃຫ້ສາມາດໄຫຼມາຫາບາດແຜໄດ້. ຈາກນັ້ນສິ່ງຜູ້ບາດເຈັບໄປໂຮງໝໍດ່ວນ. ເວລາເດີນທາງໄປໂຮງໝໍຕ້ອງໄດ້ມາຍສາຍມັດອອກທຸກໆ 30 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດສາມາດໄປບໍາລຸງລ້ຽງຈຸລັງພາກສ່ວນລຸ່ມປາກບາດ.

1.3. ການສົ່ງເລືອດ

ໃນກໍລະນີມີຄົນເຈັບທີ່ເສຍເລືອດຫຼາຍ, ແພດຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເລືອດໃຫ້. ນອກນັ້ນການສົ່ງເລືອດໃຫ້ຜູ້ບາດເຈັບທີ່ເສຍເລືອດຫຼາຍແລ້ວ, ການສົ່ງເລືອດຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອປົນປົງພະຍາດຊະນິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເລືອດຈາງ ແລະ ມະເຮັງກິນເມັດເລືອດແດງ.

ເມື່ອກ່ອນ ການສົ່ງເລືອດເຄີຍມີເລືອດຄວບຕິດເຂົ້າກັນ ໝາຍຄວາມວ່າເມັດເລືອດແດງແປະຕິດກັນເປັນກ້ອນ. ແຕ່ປັດຈຸບັນເພີ່ນສາມາດຮັບຮູ້ສາເຫດການຄວບຕິດເຂົ້າກັນຂອງເມັດເລືອດ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວດ້ວຍການປະສົມລະຫວ່າງທາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄວບຕິດ (antigen) ທີ່ມີຢູ່ໃນເລືອດຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ເລືອດ ແລະ ທາດຄວບຕິດ (antibody) ທີ່ມີຢູ່ໃນເລືອດຂອງຜູ້ຮັບເລືອດ. ກ່ອນຈະເອົາເລືອດຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສົ່ງໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກວດເລືອດທັງສອງຄົນກ່ອນ.

ຖ້າຜົນກວດທັງສອງຄົນມີພວດເລືອດດຽວກັນ ແລະ ມີຣີສຸສ (Rhesus) ທີ່ເປັນໄປໄດ້ແພດຈຶ່ງສົ່ງໃຫ້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເພີ່ນຈະບໍ່ສົ່ງໃຫ້ຢ່າງເດັດຂາດ. ປັດຈຸບັນນີ້ເພີ່ນຈະສ້າງຄັງເລືອດໄວ້ໂດຍການບໍລິຈາກຂອງພົນລະເມືອງ ໂດຍແມ່ນອົງການກາແດງເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ວປະເທດໂດຍການປະສົມນໍ້າຢາ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຕໍ່າ.



ຮູບ 7.5 ແຜນວາດຂອງພວດເລືອດທີ່ສາມາດໃຫ້ກັນໄດ້

2. ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ກຳມະຈອນ

ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການທົດຕົວຂອງກຳມະຫົວໃຈເປັນຈັງຫວະ ດັ່ງນີ້: ການທົດຕົວຂອງຫ້ອງຮັບ, ຫ້ອງສົ່ງ ແລະ ໄລຍະພັກຜ່ອນ. ເມື່ອເລືອດໄຫຼເຂົ້າເຕັມຫ້ອງຮັບດ້ານເທິງແລ້ວກຳມະຂອງຫ້ອງຮັບຈະບົບຕົວເພື່ອດັນເລືອດລົງໄປສູ່ຫ້ອງສົ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ເມື່ອເລືອດໄຫຼອອກໝົດແລ້ວມັນຈະຍຶດຕົວເພື່ອດູດເອົາເລືອດເຂົ້າມາໃໝ່.

ເມື່ອເລືອດໄຫຼລົງຫ້ອງສົ່ງເຕັມແລ້ວກຳມະຂອງຫ້ອງສົ່ງຈະທົດຕົວເພື່ອບົບເລືອດອອກໄປຕາມເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່ ແລະ ເສັ້ນເລືອດໄປຫາປອດແຕ່ເລືອດຈະບໍ່ກັບເຂົ້າຄືນຫ້ອງຮັບເພາະມີວານປິດໄວ້. ຫຼັງຈາກເລືອດອອກຈາກຫ້ອງສົ່ງແລ້ວກຳມະກໍຈະມາຍຕົວ ຫົວໃຈຈະເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັກຜ່ອນ. ຫົວໃຈຈະເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດແບບນີ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລືອດໝູນວຽນເປັນປົກກະຕິ.

ຖ້າພວກເຮົາເອົາຫູແປະໃສ່ຫ້າເອິກບໍລິເວນຫົວໃຈ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. ໃນເມື່ອຫົວໃຈບົບເລືອດເຂົ້າໃນເສັ້ນເລືອດ, ເສັ້ນເລືອດກໍຈະໜົບຕົວເຂົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລືອດສາມາດໄຫຼໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກາຍເປັນຄືນຟອງ ເອີ້ນວ່າ: ກຳມະຈອນ.

2.1. ແຮງງານຂອງຫົວໃຈ

ແຮງງານຂອງຫົວໃຈມີຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຫ້ອງແມ່ນມີແຮງງານບໍ່ເທົ່າກັນ. ແຮງງານຢູ່ຫ້ອງຮັບມີໜ້ອຍກວ່າຫ້ອງສົ່ງ, ຫ້ອງທີ່ມີແຮງງານຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່ຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ກຳມະຂອງຫ້ອງຮັບຈຶ່ງບາງກວ່າຫ້ອງສົ່ງ ແລະ ກຳມະຂອງຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍຈະໜາກວ່າຫ້ອງອື່ນໆ ເພາະວ່າຫ້ອງນີ້ຈະຕ້ອງມີແຮງງານຫຼາຍເພື່ອຈະສາມາດສົ່ງເລືອດເຂົ້າໃນເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່.

ໃນ 1 ນາທີ ຫົວໃຈຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະທົດລະຫວ່າງ 60-90 ເທື່ອ, ສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນ 75 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ. ການທົດຂອງຫົວໃຈແຕ່ລະເທື່ອຈະໃຊ້ເວລາ 0,8 ວິນາທີ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນຈັງຫວະດັ່ງນີ້: ຫ້ອງຮັບເທິງທົດຕົວໃຊ້ເວລາ 0,1 ວິນາທີ, ຫ້ອງສົ່ງລຸ່ມທົດຕົວໃຊ້ເວລາ 0,3 ວິນາທີ ແລະ ໄລຍະຍຶດຕົວທັງໝົດຂອງຫົວໃຈ (ພັກຜ່ອນ) ໃຊ້ເວລາ 0,4 ວິນາທີ. ເວລາເຮົາອອກກຳລັງກາຍຫົວໃຈຈະເຕັ້ນໄວຂຶ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ການທົດຂອງຫົວໃຈຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນເຂົ້າ. ປົກກະຕິຫົວໃຈຜູ້ໃຫຍ່ຈະບົບເລືອດອອກຈາກຫ້ອງສົ່ງລຸ່ມປະມານ 70 ml ຕໍ່ 1 ເທື່ອ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 5,25 ml ຕໍ່ ນາທີ.

ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຫົວໃຈແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານຄືກັນກັບການເຮັດວຽກຂອງກ້າມອື່ນໆ ເຊິ່ງພະລັງງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເຜົາໄໝ້ທາດອົງຄະທາດທີ່ຢູ່ຕາມກ້າມຂອງ ຫົວໃຈເອີ້ນວ່າ: ຂະບວນການຫາຍໃຈລະດັບຈຸລັງ. ທາດອົງຄະທາດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມາຈາກ ອາຫານແລະເລືອດນຳສົ່ງມາໃຫ້. ປະລິມານເລືອດທີ່ມາຫາຫົວໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດກວມອັດຕາສ່ວນ ເຖິງ 10% ຂອງປະລິມານເລືອດທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍ. ແຕ່ຫົວໃຈຂອງຄົນເຮົາມີນ້ຳໜັກປະມານ 300 ກຣາມ.

2.2. ການເຝິກແອບຫົວໃຈ

ເວລາຮ່າງກາຍຄົນເຮົາໄດ້ພັກຜ່ອນ, ຄວາມຕ້ອງການທາດບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ ອອກ ຊີເຈນກໍຫຼຸດລົງ. ກ້າມຫົວໃຈກໍຫົດຕົວຊ້າລົງ ແລະ ປະລິມານເລືອດທີ່ຖືກບີບສົ່ງອອກໄປກໍ ຫຼຸດລົງ. ເມື່ອເຮົາເລີ່ມອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ເລີ່ມເໜັງຕີງຮ່າງກາຍ ແຮງງານຂອງຫົວໃຈກໍຈະ ສູງຂຶ້ນ. ຖ້າເຮົາເຄື່ອນໄຫວໄວເທົ່າໃດຈະເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈສາມາດຕອບສະໜອງທາດບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ ອອກຊີເຈນໃຫ້ທຸກຈຸລັງ ຂອງຮ່າງກາຍໃນເວລາເຮົາອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ເຮັດວຽກໜັກໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ແຮງງານສູງສຸດຂອງຫົວໃຈແຕ່ລະຄົນແມ່ນບໍ່ເທົ່າກັນ, ມັນຂຶ້ນກັບການໃຊ້ແຮງງານ ຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ເຄີຍອອກແຮງງານດ້ວຍຕົນມື, ແຮງງານຂອງຫົວໃຈຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນ 6 ເທື່ອໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວ ເພາະວ່າຫົວໃຈຕ້ອງບີບໄວກວ່າ 2 ເທົ່າ ແລະ ສົ່ງເລືອດ ເຂົ້າໃນເສັ້ນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທື່ອ ຖ້າທຽບກັບເວລາປົກກະຕິ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍ ອອກແຮງງານດ້ວຍຕົນມື ແຮງງານຂອງຫົວໃຈຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວ, ການບີບຂອງຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ 2 ເທົ່າຄືກັນ ແຕ່ປະລິມານເລືອດທີ່ໄຫຼເຂົ້າເສັ້ນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນຖ້າທຽບກັບເວລາປົກກະຕິ.

ຄວາມທົນທານໃນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄົນເຮົາ ເຊັ່ນ: ເວລາອອກແຮງງານ, ເວລາຖືກບາດເຈັບ ຫຼື ເປັນພະຍາດ ແລະ ເວລາອາກາດຮ້ອນ. ບາງ ຄົນມີອາການຊ້ອກ ຫຼື ເສຍຊີວິດກະທັນຫັນຍ້ອນຄວາມອ່ອນແອຂອງຫົວໃຈ. ສະນັ້ນ, ພວກ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ການເຝິກແອບຫົວໃຈໃຫ້ມີຄວາມທົນທານສູງດ້ວຍການຫຼິ້ນກິລາ, ແລ່ນ, ຍ່າງ ແລະ ເຕັ້ນ. ການເຝິກແອບແມ່ນໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ເພີ່ມລະດັບການເຝິກແອບໃຫ້ສູງເລື້ອຍໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຄ່ອຍໆມີຄວາມທົນທານສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ທ້າມບໍ່ໃຫ້ເຝິກແອບໜັກໜ່ວງເກີນໄປ

ເພາະຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຖ້າຜູ້ໃດມີບັນຫາເລື່ອງພະຍາດຫົວໃຈ ຫຼື ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ແມ່ນໃຫ້ໄປປຶກສາແພດກ່ອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ນອກຈາກອອກກຳລັງກາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈແຂງແຮງຂຶ້ນແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນ ສິ່ງທີ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ຫົວໃຈ ເຊັ່ນ: ການດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ, ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ.

2.3. ຄວາມດັນເລືອດ

ຄວາມດັນເລືອດ ຫຼື ແຮງດັນ, ເກີດມາຈາກການຈະລາຈອນເລືອດ. ເມື່ອເລືອດ ໝູນວຽນໄປຕາມເສັ້ນເລືອດ, ເລືອດຈະດັນໃສ່ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດໄປຕາມຈັງຫວະການເຕັ້ນ ຂອງຫົວໃຈ. ຄວາມດັນຍັງເປັນວິທີທີ່ຊັບອກວ່າຍັງມີຊີວິດຢູ່. ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈແຕ່ລະ ເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຈຸດສູງສຸດ (systolic) ແລະ ຈຸດຕ່ຳສຸດ (diastolic).

ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພິ່ນວັດແທກເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່ຢູ່ຕາມ ແຂນ. ການວັດແທກແມ່ນຄິດໄລ່ປະລິມານເລືອດທີ່ໄຫຼຜ່ານເສັ້ນເລືອດໄປຫົວໜ່ວຍເປັນມິນ ລິລິດໃນ 1 ນາທີ ເຊັ່ນ: ປົກກະຕິຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນ 120/80. 120 ແມ່ນຈຸດສູງສຸດ ແລະ 80 ແມ່ນ ຈຸດຕ່ຳສຸດ.

ຕາຕະລາງຄວາມດັນເລືອດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ 20 ປີຂຶ້ນໄປ.

ປະເພດຄວາມດັນ	ຈຸດສູງສຸດ (systolic)	ຈຸດຕ່ຳສຸດ (diastolic)
ຄວາມດັນເລືອດປົກກະຕິ	90-120	60-80
ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ	ໜ້ອຍກວ່າ <90	ໜ້ອຍກວ່າ <60
ຄວາມດັນເລືອດສູງ	ຫຼາຍກວ່າ >120	ຫຼາຍກວ່າ >80
ຄວາມດັນເລືອດສູງຂັ້ນສຸກເສີນ	≥ 180	≥ 110

ຕາຕະລາງຄວາມດັນເລືອດມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມໄວອາຍຸ

ຊ່ວງໄວ	ອາຍຸ	ຈຸດສູງສຸດ (systolic)	ຈຸດຕ່ຳສຸດ (diastolic)
ເດັກໃນຄັນ	1 ຫາ 12 ເດືອນ	75-100	50-70
ເດັກນ້ອຍ	1 ຫາ 5 ປີ	80-110	50-80
ນັກຮຽນ	6 ຫາ 12 ປີ	85-120	50-80
ໄວໜຸ່ມ	13 ຫາ 18 ປີ	95-140	60-90

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມດັນເລືອດ ມີ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ.

ຄວາມດັນເລືອດສູງ: ເປັນພະຍາດທີ່ມີຜົນກະທົບຍາວນານຈົນກ້າວໄປຫາຂັ້ນຄວາມດັນເລືອດສູກເສີນ. ສາເຫດເກີດຈາກການສະສົມໄຂມັນຕາມຜະໜັງດ້ານໃນຂອງເສັ້ນເລືອດໄປຍ້ອນກິນອາຫານທີ່ມີທາດໄຂມັນຫຼາຍ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເກີດຈາກຄວາມຄຽດ, ການດື່ມເຫຼົ້າ, ການສູບຢາ, ນອນເດິກ, ອາຍຸ, ຄວາມອ້ວນ, ອາຫານມີລົດເຄັມ ແລະ ເກີດຈາກກຳມະພັນ.

ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ: ເປັນເຫດການໜຶ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳຈະມັກເປັນວິນ, ເປັນລົມ ຫຼື ເຖິງຂັ້ນຊ່ອກໄດ້.

3. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບລະບົບເລືອດຈະລາຈອນມີ: ໂລກຫົວໃຈ, ໄຂມັນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ.

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນພະຍາດທີ່ເກີດກັບລະບົບຈະລາຈອນເລືອດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ, ບໍ່ສູບຢາ, ບໍ່ກິນອາຫານເຄັມ, ອອກກຳລັງກາຍປົກກະຕິ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

ຄໍາຖາມ:

1. ໂຄງປະດອບສ້າງຂອງລະບົບຈະລາຈອນເລືອດມີແນວໃດ?
2. ເລືອດມີກິນໂກການກ້າມແນວໃດ? ແລະ ພວກເຮົາຈະມີວິທີຫ້າມແນວໃດ?
3. ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂຶ້ນກັບຫຍັງ?
4. ຍ້ອນຫຍັງເລືອດຈຶ່ງກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈບໍ່ໄດ້?
5. ຖ້າການລົງເລືອດໃຫ້ກັນ ໝວດເລືອດບໍ່ເຂົ້າກັນ ເລືອດຂອງຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບຈະເປັນແນວໃດ?
 - ຖ້າຄວາມດັນເລືອດຂອງຜູ້ໃຫ້ມີ 140 ml/ນາທີ ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະມີອາການແນວໃດ?
6. ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດມີຈຸດສູງສຸດ ແລະ ສະເລ່ຍຕ່ຳສຸດເທົ່າໃດ?
 - ພວກເຮົາຄວນເຝິກແອບຫົວໃຈແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໃຈແຂງແຮງ?

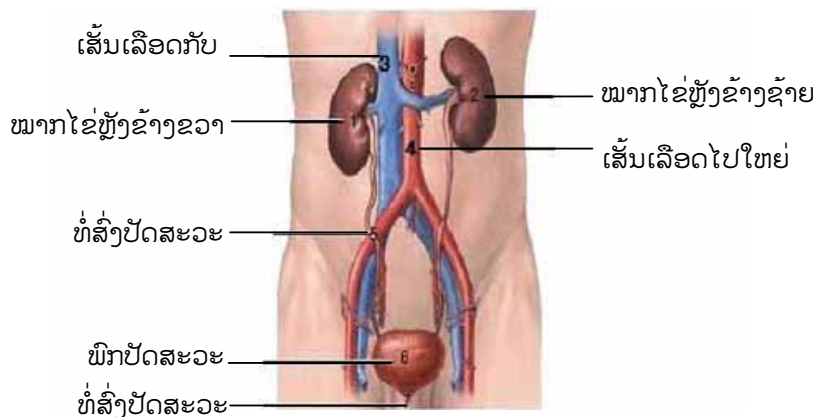
ບົດທີ 8 ລະບົບຖ່າຍເທ

ທຸກຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍມີການຜົາໄໝ້ທາດເພື່ອຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ປ່ອຍທາດເສດເຫຼືອ ເຊັ່ນ: ທາດກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ຫຼື ກາກໂບນິກ, ອາຊິດຢູຣິກ, ເກືອແຮ່ ແລະ ທາດອຸຍເຣ ຫຼື ຢູເຣຍ. ບັນດາທາດເຫຼົ່ານີ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍອອກນອກຮ່າງກາຍ.

1. ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຖ່າຍເທ

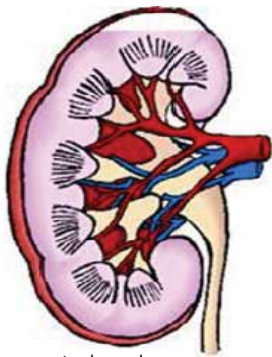
- ລະບົບຖ່າຍເທປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕັບ, ຜິວໜັງ, ປອດ ແລະ ລຳໄສ້ແກ່.
- ລະບົບຖ່າຍເທເຮັດໜ້າທີ່ປ່ອຍທາດເສດເຫຼືອ (ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ, ອາຊິດຢູຣິກ, ແຮ່ທາດ ແລະ ຢູເຣຍ) ອອກນອກຮ່າງກາຍ. ຂະບວນການຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຜ່ານທາງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຜິວໜັງ, ທາງປອດ ແລະ ທາງລຳໄສ້ແກ່.

1.1. ການຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອຜ່ານໝາກໄຂ່ຫຼັງ



ຮູບ 8.1 ທີ່ຕັ້ງ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບຖ່າຍເທ

ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດໜ້າທີ່ຕອງສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກເລືອດແລ້ວນຳອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເປັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຂັບຖ່າຍໃນຮູບຂອງນ້ຳປັດສະວະ.



ຮູບ 8.2 ໝາກໄຂ່ຫຼັງຜ່າຕັດຕາມລວງຍາວ

ໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືເມັດຖົ່ວມີຂະໜາດຍາວ 10 cm, ໜາ 3 cm, ກວ້າງ 6 cm, ໜັກປະມານ 150 ກຣາມ; ມີສີແດງແກມສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີເຈ້ຍຫຸ້ມບາງ. ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີ 2 ຂ້າງ: ຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂ້າງຂວາ, ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງໃກ້ກັບກະດູກສັນຫຼັງບໍລິເວນແອວ.

ໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ເຮັດວຽກໜັກ. ໃນມື້ໜຶ່ງເລືອດທີ່ໝູນວຽນໃນຮ່າງກາຍຕ້ອງຜ່ານມາຍັງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນແຕ່ລະນາທີປະມານ 125 ml ຫຼື ມື້ໜຶ່ງປະມານ 180 ລິດ. ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂັບສິ່ງເສດເຫຼືອອອກມາໃນຮູບຂອງນ້ຳປັດສະວະແລ້ວສົ່ງໄປຫາພິກັດສະວະ, ໃນມື້ໜຶ່ງຄົນເຮົາຈະຂັບຖ່າຍປັດສະວະອອກນອກຮ່າງກາຍປະມານ 1-1,5 ລິດ.

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ແດງ ປັດສະວະອອກວັນລະ 2,4 ລິດ ແລະ ມີອັດຕາການຕອງຢູ່ໂກລເມຣູລັສຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງສະເລ່ຍນາທີລະ 125 ml. ຖາມວ່າ: ໃນວັນໜຶ່ງເລືອດໄຫຼຜ່ານໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງທ້າວແດງປະມານຈັກເທົ່າຂອງປັດສະວະທີ່ຖ່າຍອອກ.

ກ. 50 ເທົ່າ; ຂ. 75 ເທົ່າ; ຄ. 100 ເທົ່າ; ງ. 150 ເທົ່າ.

ຄຳຕອບ: ຂໍ້ “ຂ”

- ອັດຕາການຕອງຢູ່ໂກລເມຣູລັສໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ $125 \text{ ml} \times 60 \text{ ນາທີ} = 7500 \text{ ml/ຊົ່ວໂມງ}$.

- ຖ້າໃນ 1 ວັນອັດຕາການຕອງ $7500 \text{ ml} \times 24 \text{ ຊົ່ວໂມງ} = 180000 \text{ ml/ວັນ}$ ຫຼື 180 l/ວັນ .

ໃນ 1 ວັນ ເລືອດໄຫຼຜ່ານໝາກໄຂ່ຫຼັງ 180 ລິດ $\div 2,4 \text{ ລິດ} = 75$ ເທົ່າຂອງປັດສະວະທີ່ຖ່າຍອອກມາ.

- ທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ (ureters) ເປັນທໍ່ທີ່ອອກມາຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງໃນແຕ່ລະຂ້າງໄປສູ່ພິກັດສະວະມີຄວາມຍາວປະມານ 24-29 ຊມ, ທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຮອງຮັບນ້ຳປັດສະວະຈາກພິກັດສະວະແລ້ວບົບຕົວເປັນໄລຍະໄລຍະໃຫ້ນ້ຳປັດສະວະລົງໄປສູ່ພິກັດສະວະເປັນຢອດງ.

- ພິກັດສະວະ (bladder) ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຖົງຕັ້ງຢູ່ແປະກັບກະດູກກະໂພກມີຜະໜັງທີ່ປະກອບດ້ວຍກ້າມເນື້ອລຽບ 3 ຊັ້ນ ສາມາດບັນຈຸນ້ຳປັດສະວະໄດ້ປະມານ 1,5 ລິດ.

ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກປວດຖ່າຍເບົາຢູ່ໃນພິກັດສະວະຈະມີນ້ຳປັດສະວະປະມານ 250 cm. ການຂັບປັດສະວະ, ພິກັດສະວະຈະຫົດຕົວເຂົ້າເພື່ອຂັບນ້ຳປັດສະວະອອກນອກຮ່າງກາຍ ໂດຍຜ່ານທໍ່ສົ່ງນ້ຳປັດສະວະ.

- ທໍ່ສົ່ງນ້ຳປັດສະວະ (urethra) ເປັນທໍ່ນ້ອຍໆທີ່ອອກມາຈາກພິກັດສະວະເພື່ອຈະນຳນ້ຳປັດສະວະອອກໄປນອກຮ່າງກາຍ, ເພດຍິງມີທໍ່ປັດສະວະຍາວປະມານ 2,5-3,5 cm, ເພດຊາຍມີທໍ່ປັດສະວະຍາວປະມານ 20 cm.

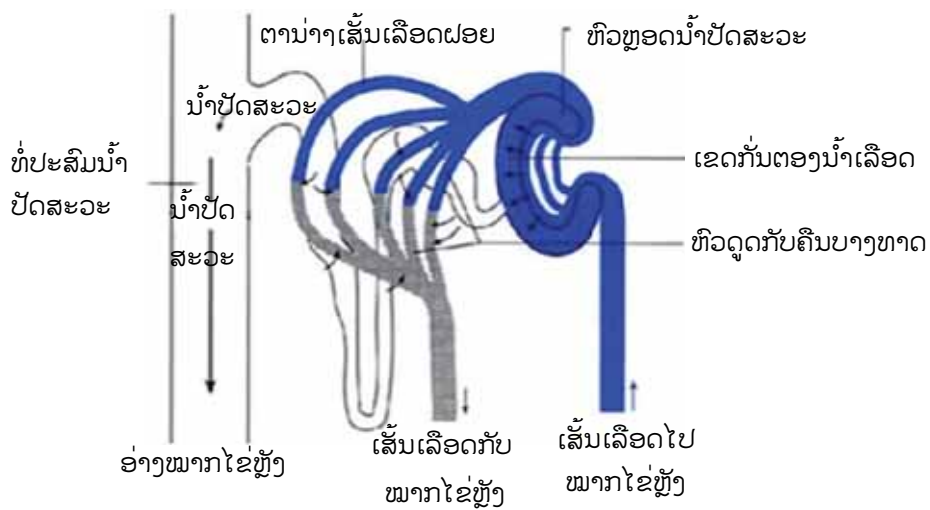
ຈົ່ງສັງເກດຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ທາດຕ່າງໆ	ເລືອດເຂົ້າໝາກໄຂ່ຫຼັງ (g/L)	ເລືອດອອກຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງ (g/L)	ນ້ຳປັດສະວະ (g/L)
ນ້ຳ	920	910	950
ໂປຣຕິນ	70	70	0
ລີປິດ	1-2	1-2	0
ນ້ຳຕານກູຍໂກສ	1	1	0
ຢູເຣຍ	0,3	0	12-30
ອາຊິດຢູຣິກ	0,05	0	0,4-0,7
ເກຣອາຕີນິນ	0,09	0	0,9-1,2

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ, ທາດໃດທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງກັ່ນຕອງອອກ? ແລະ ທາດໃດທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ກັ່ນຕອງ ຫຼື ດູດຄືນເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ?

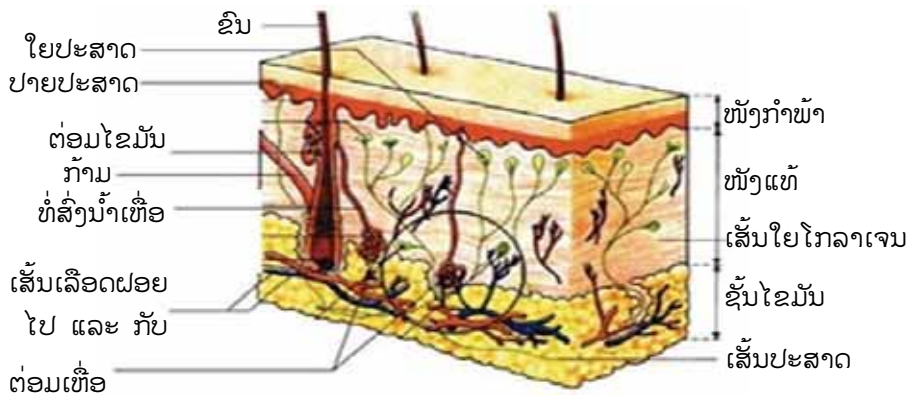
ທາດເສດເຫຼືອທີ່ຖືກກັ່ນຕອງເປັນນ້ຳປັດສະວະໄດ້ບັນຈຸຢູ່ໃນເລືອດຂອງເຮົາ.

ເລືອດທີ່ໝູນວຽນເຂົ້າໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະໄປຜ່ານລະບົບເສັ້ນເລືອດຝອຍຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງເຊິ່ງອັອມຮອບເອົາທໍ່ນ້ຳປັດສະວະ. ການໝູນວຽນເລືອດທີ່ຜ່ານລະບົບເສັ້ນເລືອດຝອຍນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງສາມາດກັ່ນຕອງສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກເລືອດ ເຊັ່ນ: ຢູເຣຍ, ອາຊິດຢູຣິກ ແລະ ນ້ຳ ເຊິ່ງບັນດາທາດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບເປັນນ້ຳປັດສະວະ. ໝາກໄຂ່ຫຼັງນອກຈາກຈະກັ່ນຕອງສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກເລືອດແລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໜ້າທີ່ດູດຊຶມທາດອົງຄະທາດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຕານກູຍໂກສ ແລະ ທາດເກືອແຮ່ຈານ. ບັນດາທາດເຫຼົ່ານີ້ຈະດູດຊຶມຄືນໂດຍຜ່ານເສັ້ນເລືອດກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງເພື່ອໄປບຳລຸງຮ່າງກາຍ.



ຮູບ 8.3 ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ

1.2. ການຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອຜ່ານຜິວໜັງ



ຮູບ 8.4 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງໜັງ

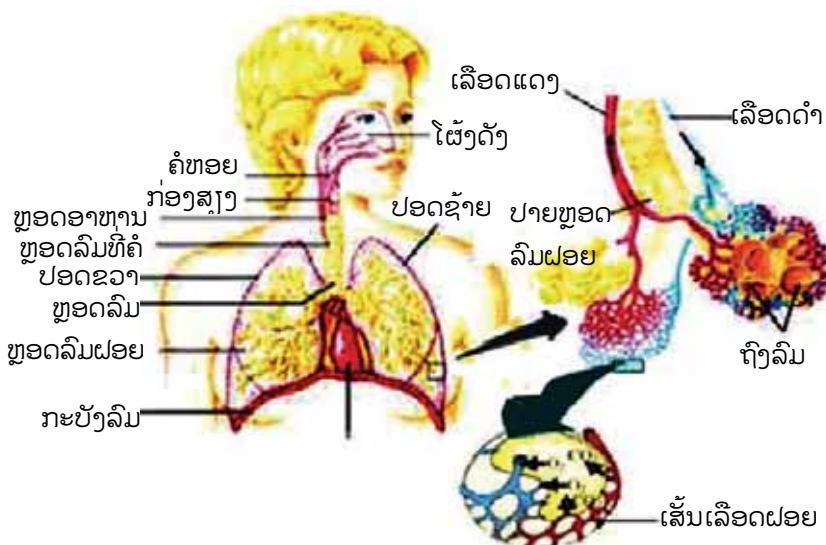
ການຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອຜ່ານທາງຜິວໜັງໃນຮູບຂອງເຫຼືອ, ເຫຼືອປະກອບດ້ວຍນ້ຳ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ເຫຼືອຈະຖ່າຍເທອອອກຈາກຮ່າງກາຍທາງຜິວໜັງໂດຍຜ່ານຕ່ອມເຫຼືອເຊິ່ງຢູ່ໃຕ້ ຜິວໜັງ. ຕ່ອມເຫຼືອມີ 2 ຊະນິດຄື:

- ຕ່ອມເທື່ອຂະໜາດນ້ອຍມີຢູ່ທົ່ວຜິວໜັງໃນຮ່າງກາຍຍົກເວັ້ນຮິມສົບ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ. ຕ່ອມເທື່ອຂະໜາດນ້ອຍມີການຂັບເທື່ອຕະຫຼອດເວລາ, ເທື່ອທີ່ອອກຈາກຕ່ອມເທື່ອຂະໜາດນ້ອຍປະກອບດ້ວຍນ້ຳ 99% ແລະ ທາດອື່ນໆ 1% ມີ: ເກືອໂຊດຽມ ແລະ ຢູເຣຍ.

- ຕ່ອມເທື່ອຂະໜາດໃຫຍ່ຈະມີຢູ່ທີ່ບໍລິເວນຂີ້ແຮ້, ອ້ອມຫົວນົມ, ອ້ອມສາຍປີ, ຮູຫູສ່ວນນອກ, ອະໄວຍະວະເພດບາງສ່ວນ, ຕ່ອມນີ້ມີທີ່ຂັບຖ່າຍໃຫຍ່ກວ່າຕ່ອມເທື່ອຂະໜາດນ້ອຍ, ຕ່ອມເທື່ອຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ຈະຕອບສະໜອງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ທາດທີ່ຂັບຖ່າຍອອກມາຈຶ່ງມັກມີກິ່ນ ເຊິ່ງກໍຄືກິ່ນຕົວ (ຂີ້ເຕົ້າ). ເທື່ອຈະຖືກລຳລຽງໄປຕາມທີ່ເປີດຢູ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຮູເທື່ອ.

ການຂັບຖ່າຍເທື່ອແມ່ນຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ. ເວລາເຮົາຕົກໃຈ ຫຼື ອາລົມຄຽດ, ລະບົບປະສາດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປ່ອຍນ້ຳເທື່ອອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ການຂັບຖ່າຍເທື່ອມີໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຄົງທີ່. ນອກຈາກຕ່ອມເທື່ອແລ້ວຍັງມີຕ່ອມໄຂມັນອີກ ເຊິ່ງຈະມີຢູ່ຫຼາຍຕາມໜັງຝາມີ, ຝາຕີນ ແລະ ກ້ອງກົກແຂນ ເຮັດໜ້າທີ່ຂັບຖ່າຍໄຂມັນ (sebum) ອອກໃນເວລາເຮົາຕົກໃຈ ຫຼື ຍ້ານກົວ.

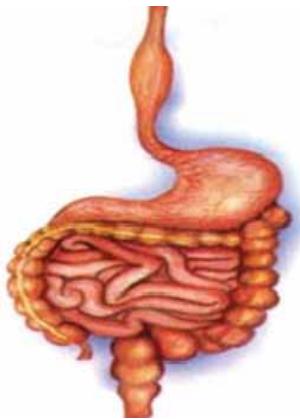
1.3. ການຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອຜ່ານທາງປອດ



ຮູບ 8.5 ສະແດງການແລກປ່ຽນກາສອອກຊີເຈນ ແລະ ກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊ

ກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ນ້ຳ ເຊິ່ງເກີດຈາກການຜິວຜານອາຫານພາຍໃນຈຸລັງ ຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າສູ່ເລືອດຈາກນັ້ນຫົວໃຈຈະສູບສົດເລືອດທີ່ມີກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊໄປໄວ້ ປອດ, ຈາກນັ້ນປອດຈະເຮັດການຕອງກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊເກັບໄວ້ແລ້ວຂັບອອກຈາກ ຮ່າງກາຍໂດຍການຫາຍໃຈອອກ.

1.4. ການຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອຜ່ານທາງລຳໄສ້ແກ່



ຮູບ 8.6 ລຳໄສ້

ເສດອາຫານທີ່ເຫຼືອຈາກການຍ່ອຍຈະຖືກລຳລຽງ ຜ່ານມາທີ່ລຳໄສ້ແກ່ ໂດຍລຳໄສ້ແກ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ສະລົມ ເສດອາຫານ ແລະ ດູດຊຶມທາດອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ແຮ່ທາດ, ວິຕາມິນ ແລະ ກູຍໂກສ ອອກຈາກເສດອາຫານເຮັດໃຫ້ເສດອາຫານໜຽວ ແລະ ຊຸ້ມຈົນເປັນກ້ອນແຂງ; ຈາກນັ້ນລຳໄສ້ຈະບີບຕົວເພື່ອ ໃຫ້ເສດອາຫານເຄື່ອນທີ່ໄປລວມກັນທີ່ລຳໄສ້ຊີ້ ແລະ ຂັບຖ່າຍສູ່ພາຍນອກຮ່າງກາຍທາງຮູທະວານທີ່ເອີ້ນວ່າ: ອາຈົມ.

2. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອຕໍ່ສຸຂະພາບ

ການຂັບຖ່າຍນີ້ເປັນລະບົບກຳຈັດຂອງເສຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳ ໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ສົມບູນປະກອບດ້ວຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕັບ ແລະ ລຳໄສ້ແກ່.

3. ການຮັກສາອະໄວຍະວະຖ່າຍເທ

ການປະຕິບັດຕົນໃນການຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ເປັນເວລາໃນວັນໜຶ່ງ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນປະຕິບັດຕົນເພື່ອຮັກສາອະໄວຍະວະຂັບຖ່າຍ ດັ່ງນີ້:

- 1) ດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫຼາຍໆ, ກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກ ແລະ ກິນໝາກໄມ້ທຸກມື້ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ. ການດື່ມນ້ຳ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ຖືກ

ຫຼັກອະນາໄມ ຕະຫຼອດຈົນການຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍອາຫານເປັນປະຈຳ
ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນປົກກະຕິ.

- 2) ບໍ່ຄວນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດອາການຖອກທ້ອງເປັນເວລາດົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ
ພະຍາດດິສດວງທະວານໜັກໄດ້.
- 3) ບໍ່ຄວນກັ່ນປັດສະວະໄວ້ດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນນິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພັກປັດ
ສະວະອັກເສບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບໄດ້.
- 4) ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ.
- 5) ຄວນອາບນ້ຳຊຳລະຮ່າງກາຍທຸກມື້.
- 6) ຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິຕ້ອງຮີບຟ້າວໄປໂຮງໝໍ.

ຄໍາຖາມ:

1. ອະໄວຍະວະຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອປະກອບມີຫຍັງແດ່?
2. ຂະບວນການຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍຂະບວນການ
ໃດແດ່?
3. ລະບົບຖ່າຍເທປັດສະວະ ປະກອບມີອະໄວຍະສໍາຄັນໃດແດ່?
4. ທາດເສດເຫຼືອທີ່ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຖ່າຍເທອອກມີຫຍັງແດ່?
5. ການຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອມີປະໂຫຍດແນວໃດແດ່?
6. ເຮົາຄວນປະຕິບັດຕົນແນວໃດເພື່ອຮັກສາອະໄວຍະວະຂັບຖ່າຍ?

ບົດທີ 9 ລະບົບປະສາດ (Nervous system)

1. ຈຸລັງປະສາດ ແລະ ຊະນິດຂອງຈຸລັງປະສາດ

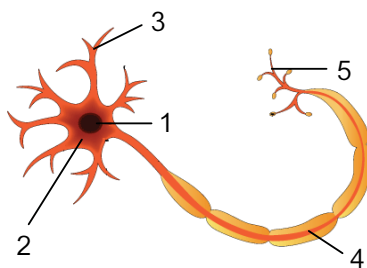
1.1 ຈຸລັງປະສາດ

ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີຈຸລັງປະສາດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບສະໜອງ. ແຕ່ລະຈຸລັງມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງສະໝິດແໜ້ນນັບວ່າເປັນສິ່ງອັດສະຈັນ ທີ່ຈຸລັງຈຳນວນຫຼາຍເຮັດໜ້າທີ່ການຮັບສົ່ງສັນຍານລະຫວ່າງສິ່ງກະຕຸ້ນພາຍນອກກັບພາຍໃນຮ່າງກາຍຢ່າງເປັນລະບົບ. ຈຸລັງປະສາດຈະມີລັກສະນະຍາວ ແລະ ມີງ່າແຕກອອກ.

ຈຸລັງປະສາດປະກອບດ້ວຍສ່ວນສຳຄັນ 2 ສ່ວນ ຄື: ຕົວປະສາດ ແລະ ໃຍປະສາດ.

- 1) ຕົວຈຸລັງ (Cell body ຫຼື soma) ເປັນຈຸລັງທີ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ລັກສະນະທີ່ບໍ່ແນ່ນອນພາຍໃນປະກອບມີແກ່ນຈຸລັງ (ນິວເຄຼຍ). ຈຸລັງມີໜ້າທີ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈາກເສັ້ນປະສາດເຂົ້າສູນ (Dendrite) ແລະ ສົ່ງໄປຫາເສັ້ນປະສາດໜີສູນ (Axon).
- 2) ໃຍປະສາດ (Nerve fiber) ປະກອບມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ປະສາດເຂົ້າສູນ ຫຼື ປະສາດຮູ້ສຶກ ແລະ ປະສາດໜີສູນ ຫຼື ປະສາດເຄື່ອນເທັງ.

 - ປະສາດເຂົ້າສູນມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນສັ້ນໆ, ມີຫຼາຍເສັ້ນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບເອົາກະແສປະສາດຈາກໜ່ວຍຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເຂົ້າສູ່ອອກແອກສັນຫຼັງ ແລະ ສະໝອງ (ຕົວຈຸລັງ).
 - ປະສາດໜີສູນມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນຍາວເສັ້ນດຽວ ທີ່ຍື່ນອອກມາຈາກຕົວຈຸລັງ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ນຳກະແສປະສາດອອກຈາກອອກແອກສັນຫຼັງ ແລະ ສະໝອງ (ຕົວຈຸລັງ) ໄປສູ່ພາກສ່ວນປະຕິບັດການ (ກ້າມລາຍ).



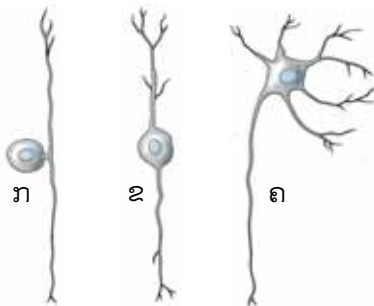
ຮູບ 9.1 ຈຸລັງປະສາດ

1. ແກ່ນຈຸລັງ
2. ຕົວຈຸລັງ
3. ເສັ້ນປະສາດເຂົ້າສູນ
4. ເສັ້ນປະສາດໜີສູນ
5. ປາຍປະສາດໜີສູນ

1.2 ຊະນິດຂອງຈຸລັງປະສາດ

ຈຸລັງປະສາດປະກອບມີ 3 ຊະນິດ ຄື: ຈຸລັງປະສາດຂົ້ວດຽວ (unipolar neuron), ຈຸລັງປະສາດສອງຂົ້ວ (bipolar neuron) ແລະ ຈຸລັງປະສາດຫຼາຍຂົ້ວ (multipolar neuron).

- 1) ຈຸລັງປະສາດຂົ້ວດຽວ ເປັນຈຸລັງທີ່ແຕກອອກຈາກຕົວຈຸລັງພຽງເສັ້ນດຽວ ແລ້ວມັນຈະແຍກອອກໄປເປັນ 2 ເສັ້ນ (ດັ່ງຮູບ 9.2) ເສັ້ນໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະສາດເຂົ້າສູນ ແລະ ອີກເສັ້ນໜຶ່ງເປັນປະສາດໜີສູນ.
- 2) ຈຸລັງປະສາດສອງຂົ້ວ ເປັນຈຸລັງທີ່ມີເສັ້ນແຕກອອກຈາກຕົວຈຸລັງປະສາດ 2 ເສັ້ນ (ດັ່ງຮູບ 9.2) ເສັ້ນໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະສາດເຂົ້າສູນ ແລະ ອີກເສັ້ນໜຶ່ງເປັນປະສາດໜີສູນ.
- 3) ຈຸລັງປະສາດຫຼາຍຂົ້ວ ເປັນຈຸລັງທີ່ມີເສັ້ນແຕກອອກຈາກຕົວຈຸລັງປະສາດຫຼາຍກວ່າ 2 ເສັ້ນ ໂດຍເປັນປະສາດໜີສູນ 1 ເສັ້ນທີ່ເປັນເສັ້ນຍາວ ແລະ ທີ່ເຫຼືອເປັນປະສາດເຂົ້າສູນທີ່ເປັນເສັ້ນສັ້ນ (ດັ່ງຮູບ 9.2).



ຮູບ 9.2 ຈຸລັງປະສາດຊະນິດຕ່າງໆ

- ກ. ຈຸລັງປະສາດຂົ້ວດຽວ.
- ຂ. ຈຸລັງປະສາດສອງຂົ້ວ.
- ຄ. ຈຸລັງປະສາດຫຼາຍຂົ້ວ.

ຖ້າແບ່ງຈຸລັງປະສາດຕາມໜ້າທີ່ຈະປະກອບມີ 3 ຊະນິດ ຄື: ຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ (sensory neuron), ຈຸລັງປະສາດສັ່ງການ (motor neuron) ແລະ ຈຸລັງປະສາດປະສານງານ (association neuron).

- 1) ຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ເປັນຈຸລັງປະສາດທີ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈາກສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າສູ່ສະໝອງ ແລະ ອອກແອກສັນຫຼັງ.
- 2) ຈຸລັງປະສາດສັ່ງການ ເປັນຈຸລັງທີ່ສັ່ງການຈາກສະໝອງ ແລະ ອອກແອກສັນຫຼັງໄປຫາພາກສ່ວນປະຕິບັດການ.
- 3) ຈຸລັງປະສາດປະສານງານ ເປັນຈຸລັງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຈຸລັງຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສັ່ງການ ເຮັດໜ້າທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃຫ້ຈຸລັງປະສາດຕິດຕໍ່ກັນເປັນວົງຈອນ.

2. ເສັ້ນປະສາດ

ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາປະກອບມີເສັ້ນປະສາດຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ຕໍ່ອອກມາຈາກສະໝອງ ແລະ ອອກແອກສັນຫຼັງ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນປະສາດຮູ້ສຶກ ຫຼື ເສັ້ນປະສາດເຂົ້າສູນ, ເສັ້ນປະສາດລະຫວ່າງກາງ ແລະ ເສັ້ນປະສາດໜີສູນ ຫຼື ເສັ້ນປະສາດເຄື່ອນເທັງ. ເສັ້ນປະສາດສະໝອງຂອງຄົນເຮົາປະກອບມີ 12 ຄູ່ ແລະ ເສັ້ນປະສາດອອກແອກສັນຫຼັງມີ 31 ຄູ່. ເສັ້ນປະສາດເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ລະບົບປະສາດເຂດນອກ (peripheral nervous system).

- ກ. ເສັ້ນປະສາດຮູ້ສຶກ ຫຼື ເສັ້ນປະສາດເຂົ້າສູນ: ເປັນເສັ້ນປະສາດທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ມີໜ້າທີ່ນຳເອົາກະແສປະສາດເຂົ້າສູ່ສູນກາງປະສາດ.
- ຂ. ເສັ້ນປະສາດລະຫວ່າງກາງ: ເປັນເສັ້ນປະສາດທີ່ຢູ່ໃນອອກແອກສັນຫຼັງ ເຊິ່ງເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເສັ້ນປະສາດເຂົ້າສູນ ແລະ ໜີສູນ.
- ຄ. ເສັ້ນປະສາດໜີສູນ ຫຼື ເສັ້ນປະສາດເຄື່ອນເທັງ: ເປັນເສັ້ນປະສາດທີ່ອອກຈາກສູນກາງປະສາດ, ມີໜ້າທີ່ນຳເອົາຄຳສັ່ງຈາກສູນກາງປະສາດໄປສູ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ (ກ້າມ, ຕ່ອມຕ່າງໆ).

ເສັ້ນປະສາດບາງຊະນິດຈະມີເປືອກຫຸ້ມໄມອີລິນ (myelin sheath) ຫຸ້ມເອົາໄວ້, ແຕ່ບາງຊະນິດບໍ່ມີ. ເປືອກຫຸ້ມດັ່ງກ່າວຈະປະກອບມີຈຸລັງສະວານ (Schwann cell). ເສັ້ນປະສາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຮຽງຕົວຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນມັດນ້ອຍຫຼາຍມັດມາຮວມຕົວກັນເປັນເສັ້ນປະສາດເສັ້ນໃຫຍ່.

2.1 ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງກະແສປະສາດຕາມເສັ້ນປະສາດ

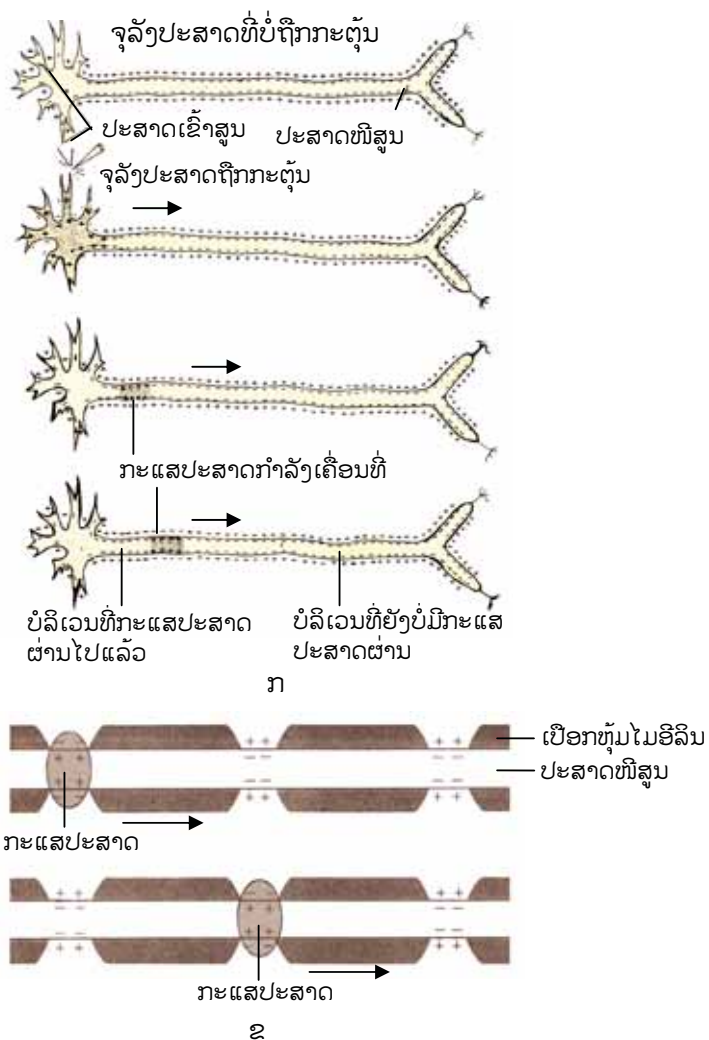
ຈຸລັງປະສາດທຸກຊະນິດ ມີໜ້າທີ່ນຳກະແສປະສາດຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຫາອີກຈຸດໜຶ່ງ. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ໃນເຈ້ຍຫຸ້ມຂອງຈຸລັງປະສາດສາມາດກັນກະແສໄຟຟ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນພາວະປົກກະຕິທີ່ຈຸລັງບໍ່ຖືກກະຕຸ້ນ, ທາດລະລາຍພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຈຸລັງປະສາດຈະບັນຈຸໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ທາດລະລາຍພາຍນອກຈຸລັງຈະບັນຈຸໄຟຟ້າບວກ ແລະ ທາດລະລາຍພາຍໃນຈຸລັງຈະບັນຈຸໄຟຟ້າລົບ. ໂດຍທາດລະລາຍພາຍນອກຈຸລັງປະກອບມີໂຊດຽມໄອອອນ (Na^+) ສູງກວ່າພາຍໃນຈຸລັງ. ໃນຄະນະດຽວກັນຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງມີໂພແທສຊຽມໄອອອນ (K^+) ສູງກວ່າພາຍນອກຈຸລັງ. ແຕ່ເມື່ອຈຸລັງຖືກກະຕຸ້ນເສັ້ນປະສາດຢູ່ຕໍ່ແຫ່ງໃດໜຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບໄຟຟ້າບັນຈຸທີ່ຢູ່ໃນແພຈຸລັງປ່ຽນແປງ ຄື: ພາຍໃນຈຸລັງມີໄຟຟ້າ

ບັນຈຸເປັນບວກ ແລະ ພາຍນອກຈຸລັງເປັນລົບ ເຊິ່ງເອີ້ນບໍລິເວນນີ້ວ່າ: ດີໂພລາໄຣເຊຊັນ (Depolarization) ຫຼື ກະແສຈົມ (Current Sink).

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ຈະເຄື່ອນທີ່ແຕ່ລັກບວກໄປຫາລັກລົບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຈຸລັງ ເຊິ່ງເອີ້ນການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າບັນຈຸຢູ່ໃນເສັ້ນປະສາດ ເຫຼົ່ານີ້ວ່າ **ກະແສປະສາດ** (Nerve impulse)

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດມີ 2 ແບບ ຄື: ການເຄື່ອນທີ່ໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ບໍ່ມີເປືອກ ຫຸ້ມໄມອິລິນ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມໄມອິລິນ.

- 1) ການເຄື່ອນທີ່ໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມໄມອິລິນ ການນຳກະແສປະສາດຈະເກີດຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປເລື້ອຍໆ ຈາກຈຸດທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໄປຍັງບໍລິເວນທີ່ບໍ່ຖືກກະຕຸ້ນ ໂດຍທີ່ພາຍນອກຈຸລັງນັ້ນ ກະແສປະສາດຈະໄຫຼຜ່ານຂອງແຫຼວລະຫວ່າງຈຸລັງ ຈາກບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກກະຕຸ້ນໄປຍັງບ່ອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ ແລະ ພາຍໃນຈຸລັງກະແສປະສາດຈະໄຫຼຜ່ານໄຊໂທພລາຊິມ ຈາກບ່ອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໄປຫາບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນທີ່ບໍ່ຖືກກະຕຸ້ນເກີດການດີໂພລາໄຣເຊຊັນ. ໃນຂະນະນັ້ນບໍລິເວນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນຈະເກີດການຣີໂພລາໄຣເຊຊັນ. ເຊິ່ງການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດແບບນີ້ມີຄວາມໄວ ປະມານ 12 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ (m/s).
- 2) ການເຄື່ອນທີ່ໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມໄມອິລິນ ກະແສປະສາດຈະເຄື່ອນທີ່ໂດຍການກະໂດດຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຫາຈຸດຖັດໄປ ເພາະປອກຫຸ້ມໄມອິລິນບໍ່ຍອມໃຫ້ກະແສປະສາດໄຫຼຜ່ານ, ແຕ່ມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ປຸງເໝືອນສະນວນທີ່ຊ່ວຍສົ່ງກະແສປະສາດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ; ເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດແບບນີ້ວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ແບບກະໂດດ (Saltatory conduction), ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດແບບນີ້ ຈະໄວກວ່າການເຄື່ອນທີ່ໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ບໍ່ມີເປືອກໄມອິລິນຫຸ້ມເຖິງ 50 ເທົ່າ.



ຮູບ 9.3 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດ

ກ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມໄມອິລິນ

ຂ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດໃນເສັ້ນປະສາດທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມໄມອິລິນ

2.2 ຈຸລັງປະສາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາຈຸລັງອື່ນໄດ້ແນວໃດ

ໃນການນຳກະແສປະສາດຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຍັງອີກຈຸດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ມັນຈະຕ້ອງມີການສົ່ງກະແສປະສາດຜ່ານຈຸລັງປະສາດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຈຸລັງ ໂດຍສົ່ງກະແສປະສາດຈາກປະສາດໜີສູນ (ແອກຊອນ) ຂອງຈຸລັງໜຶ່ງ ແລ້ວກໍຈະມີການສົ່ງກະແສປະສາດໃຫ້ແກ່ປະສາດ

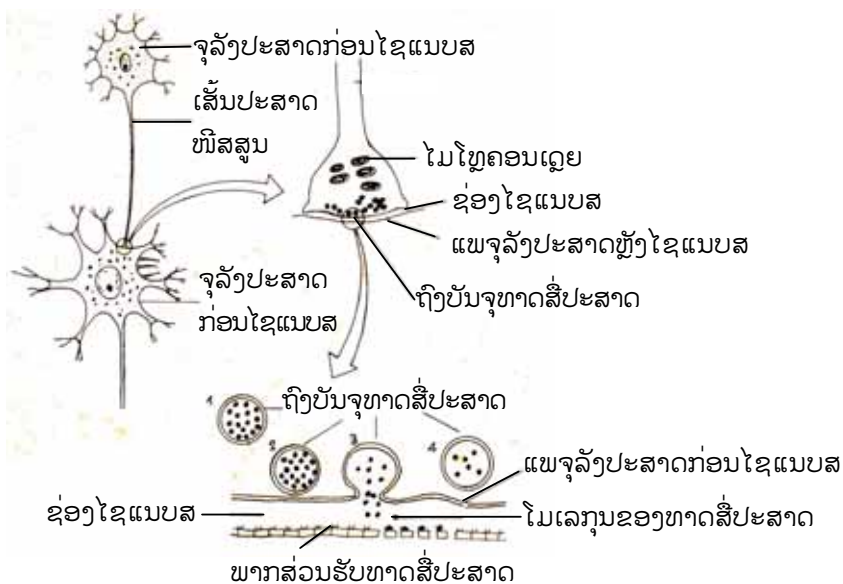
ເຂົ້າສູນ (ເດນໄດຣ) ຫຼື ຕົວຈຸລັງ ອີກຈຸລັງໜຶ່ງ. ປາຍຂອງປະສາດຫຼືສູນ ແລະ ປະສາດ ເຂົ້າສູນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຕິດຈອດກັນ ແຕ່ມັນຈະຢູ່ໃກ້ໆກັນ, ບໍລິເວນທີ່ປາຍແອກຊອນຈະມີຈຸລັງ ປະສາດຈຸລັງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸລັງປະສາດຂອງປະສາດເຂົ້າສູນອີກຈຸລັງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອີ້ນບໍລິເວນ ນີ້ວ່າ **ໄຊແນບສ (Synapse)**.

ບໍລິເວນປາຍປະສາດຫຼືສູນຂອງຈຸລັງປະສາດ ຈະໂພງອອກເປັນຖົງທາງໃນຈະມີໂຄງ ສ້າງທີ່ມີລັກສະນະເປັນຖົງນ້ອຍໆທີ່ບັນຈຸທາດເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າທາດສີ່ປະສາດ (neurotransmitter). ເມື່ອກະແສປະສາດເຄື່ອນທີ່ມາເຖິງປາຍປະສາດຫຼືສູນ ຖົງດັ່ງກ່າວຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຫາເຈ້ຍຫຸ້ມ ຈຸລັງປະສາດກ່ອນໄຊແນບສ ແລ້ວປ່ອຍທາດສີ່ປະສາດອອກມາເພື່ອໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດກະແສ ປະສາດທີ່ປາຍປະສາດເຂົ້າສູນຂອງອີກຈຸລັງໜຶ່ງ ດັ່ງຮູບ 9.4.

ທາດສີ່ປະສາດນີ້ຈະພົບຢູ່ທີ່ປາຍປະສາດຫຼືສູນເທົ່ານັ້ນສ່ວນຫຼາຍເປັນພວກແອຊີຕິລໂຄລິນ (acetylcholine) ແລະ ທາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເອພີເນຟຟຣິນ (epinephrine), ນໍເອພີເນຟຟຣິນ (norepinephrine), ເອນດໍຣີຟິນ (endorphine) ເປັນຕົ້ນ.

ເມື່ອທາດສີ່ປະສາດຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກຖົງເກັບໃນເຈ້ຍຫຸ້ມປາຍປະສາດຫຼືສູນເຂົ້າສູ່ ຊ່ອງໄຊແນບສ ທາດສີ່ປະສາດຈະໄປລວມຕົວກັບຕົວຮັບທີ່ແພຈຸລັງຂອງຈຸລັງປະສາດຫຼັງໄຊແນບສ ແລ້ວເກີດມີການປ່ຽນແປງຄວາມສາມາດໃນການຊົມຜ່ານຂອງໄອອອນໃນແພຈຸລັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເກີດກະແສປະສາດຂຶ້ນໃນປະສາດເຂົ້າສູນຂອງຈຸລັງປະສາດຫຼັງໄຊແນບສ.

ເມື່ອທາດສີ່ປະສາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດກະແສປະສາດຂຶ້ນທີ່ປະສາດເຂົ້າສູນຂອງຈຸລັງປະສາດ ອີກຈຸລັງໜຶ່ງແລ້ວ ທາດສີ່ປະສາດທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນໄຊແນບສຈະສະຫຼາຍຕົວໄປໂດຍການທຳລາຍ ຂອງນ້ຳຍ່ອຍ. ທາດທີ່ໄດ້ຈາກການຖືກທຳລາຍບາງສ່ວນຈະຖືກນຳກັບເຂົ້າໄປສ້າງເປັນທາດ ສີ່ປະສາດໃໝ່ ແລະ ບາງສ່ວນກໍເຂົ້າສູ່ລະບົບໝູນວຽນເລືອດເພື່ອຈຳກັດອອກ, ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນປະສາດ ເຂົ້າສູນ ຈຶ່ງຖືກກະຕຸ້ນສະເພາະເວລາທີ່ເສັ້ນປະສາດຫຼືສູນປ່ອຍທາດສີ່ປະສາດອອກມາເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບ 9.4 ການຖ່າຍທອດກະແສປະສາດຈາກຈຸລັງໄປຫາອີກຈຸລັງໜຶ່ງ

2.3 ວິທີການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເສັ້ນທາງຫຼັກໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ

ໃນສັດທີ່ມີສະໝອງຊັບຊ້ອນ ຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ສົ່ງໄປຍັງຈຸລັງປະສາດປະສານງານ ຈາກນັ້ນສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຈຸລັງປະສາດນຳຄຳສັ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງພົບວ່າວົງຈອນສັນຍານປະສາດຈຳນວນຫຼາຍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຊັບຊ້ອນ.

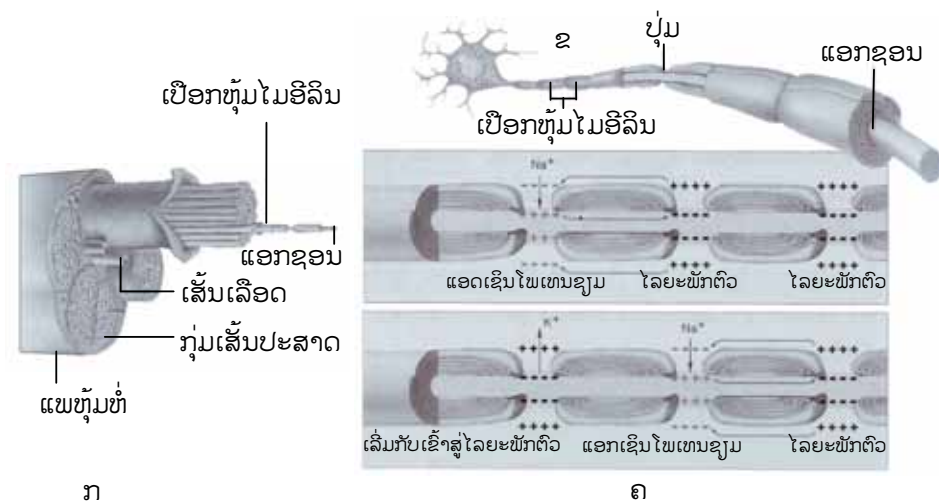
ຢູ່ໃນສະໝອງມີຈຸລັງປະສາດປະສານງານເປັນຈຳນວນລ້ານໆກວ່າຈຸລັງ, ບາງບໍລິເວນມີ ຈຳນວນນັບພັນຈຸລັງຢູ່ເປັນກຸ່ມກັນ, ມີການສົ່ງອອກໄປເປັນວົງຈອນ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ວົງຈອນ ຄື: ແບບກະຈາຍ ແລະ ແບບລວມ.

- ວົງຈອນແບບກະຈາຍ (diverting circuit) ເປັນວົງຈອນທີ່ມີປະສາດເຂົ້າສູນ ແລະ ປະສາດທີສູນຂອງຈຸລັງປະສາດກະຈາຍອອກຈາກກຸ່ມ ແລະ ໄປສື່ສານກັບກຸ່ມອື່ນ.
- ວົງຈອນແບບລວມ (converting circuit) ເປັນວົງຈອນທີ່ມີສັນຍານປະສາດຈາກ ຫຼາຍຈຸລັງປະສາດສົ່ງລວມມາຍັງຈຸລັງປະສາດຈຳນວນ 2-3 ຈຸລັງ.

ບາງວົງຈອນຈຸລັງປະສາດມີການໄຊແນບສສົ່ງສັນຍານຕ່າງກັນໄປ ແລະ ວຽນກັບມາຈຸດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ຮີເວີເຣຕິງ ເຊີຄິດ (reverating circuit).

ຂໍ້ມູນ ຫຼື ສັນຍານປະສາດເດີນທາງຢ່າງວ່ອງໄວໄປຕາມເສັ້ນປະສາດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືສາຍເຄເບີລຍາວໆເຊື່ອມລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ໃນເສັ້ນປະສາດປະກອບດ້ວຍໄຍປະສາດຫຼາຍສູນຂອງຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຈຸລັງປະສາດສັ່ງການທີ່ຍາວ, ທັງ 2 ຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນມັດດຽວກັນໂດຍມີແພຈຸລັງຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ ດັ່ງຮູບ 9.5.

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງເສັ້ນປະສາດມີ ຈຸລັງສະວານ (schwann cell) ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ປະສາດຫຼາຍສູນໄວ້ ແລະ ມັນຈະຜະລິດເບືອກຫຸ້ມໄມອີລິນເພື່ອຫຸ້ມຫໍ່ປະສາດຫຼາຍສູນ. ປະສາດຫຼາຍສູນສ່ວນຫຼາຍມີເບືອກໄມອີລິນຫຸ້ມ, ເບືອກນີ້ເປັນສະນວນໄຟຟ້າທີ່ໄອອອນບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ ມັນຕ້ອງອາໄສການກະຈາຍຂອງໄອອອນຜ່ານໄຊໂທພຣາສຊິມຈີນເຖິງປຸ່ມ (node) ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງເບືອກໄມອີລິນ ແລະ ມີແອກເຊິນໂພເທນຊຽມເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນປຸ່ມ ແລະ ຈະເກີດຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆຈົນເຖິງປາຍແອກຊອນ. ການສົ່ງ ຫຼື ການເດີນທາງຂອງແອກເຊິນໂພເທນຊຽມແບບນີ້ຈະກະໂດດຈາກປຸ່ມໜຶ່ງໄປຫາອີກປຸ່ມໜຶ່ງ, ດ້ວຍເຫດນີ້ສັນຍານປະສາດຈຶ່ງສາມາດເດີນທາງໄດ້ໄວເຖິງ 120 ແມັດ/ວິນາທີ.



ຮູບ 9.5 ໂຄງສ້າງ ແລະ ວິທີການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງເສັ້ນປະສາດ

ກ. ໂຄງສ້າງຂອງເສັ້ນປະສາດ.

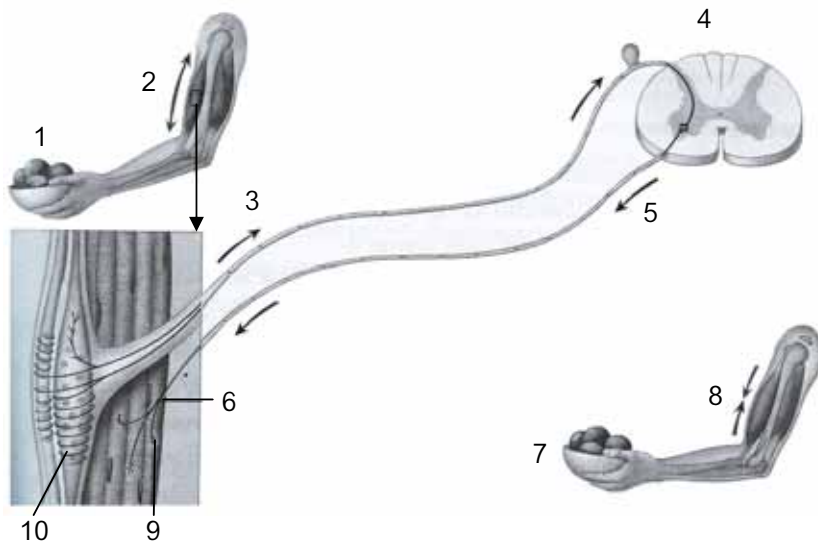
ຂ. ລັກສະນະຂອງເສັ້ນປະສາດທີ່ມີເບືອກຫຸ້ມໄມອີລິນ.

ຄ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດຜ່ານເສັ້ນປະສາດທີ່ມີເບືອກຫຸ້ມໄມອີລິນ.

ວິຖີປະສາດຮີຟຼັຊ (Reflex)

ຮີຟຼັຊ ຫຼື ສະທ້ອນຄືນ ເປັນການສົ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສຸດຂອງລະບົບປະສາດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ຕອບສະໜອງບາງຢ່າງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ເອງຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງການການສັ່ງຈາກສະໝອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄປໄຊແນບສ ແລະ ຈຸລັງປະສາດນຳຄຳສັ່ງ.

ຮີຟຼັຊແບບຍືດ (stretch reflex) ມີວົງຈອນປະສາດແບບງ່າຍທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ກ້າມຊີ້ນທົດຕົວເພື່ອຕ້ານແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ ຫຼື ຕ້ານນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ ຕົວຢ່າງ: ເຮົາຈຶ່ງແຂນຖືຖ້ວຍທີ່ໃສ່ໝາກໄມ້ 1 ໜ່ວຍ ແລ້ວເພີ່ມຈຳນວນໝາກໄມ້ໃສ່ເທື່ອລະໜ່ວຍຈົນແຂນເຕືອຍເລັກນ້ອຍ ນັ້ນສະແດງວ່າມີການຍືດຂອງກ້າມຊີ້ນທີ່ບໍລິເວນຕົ້ນແຂນ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ມີການຍືດຂອງພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນກ້າມຊີ້ນ ຄື ເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ (muscle spindle) ເຊິ່ງຮຽງຕົວຄູ່ຂະໜານກັບຈຸລັງກ້າມຊີ້ນ, ປາຍຂອງເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນຖືກພັນອ້ອມດ້ວຍແໜງຂອງປະສາດເຂົ້າສູ່ຂອງຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຈຶ່ງຮັບແອກເຊິນໄພເທນຊຽມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ ແລະ ນຳສົ່ງສູ່ອອກແອກສັນຫຼັງ. ຢູ່ໃນອອກແອກສັນຫຼັງມີປະສາດໜີສູນ ຫຼື ແອກຊອນຂອງຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄຊແນບສ ແລະ ຈຸລັງປະສາດຮັບຄຳສັ່ງ. ປາຍຂອງແອກຊອນມີການຫຼັ່ງທາດຂີຕຼີໂຄລິນເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນທີ່ຍືດມີການຫົດຕົວ, ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນຊ່ວຍໃຫ້ເກີດແຮງພໍທີ່ຈະຕ້ານນ້ຳໜັກຂອງຖ້ວຍໝາກໄມ້ທີ່ຖືຢູ່ໄດ້.



ຮູບ 9.6 ວິຖີປະສາດຮີຟຼັຊ

1. ສິ່ງກະຕຸ້ນ (ກ້າມຊີ້ນຢຶດ).
2. ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸເປັນແຮງກະຕຸ້ນຕໍ່ກ້າມຊີ້ນເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຢຶດ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນກ້າມຊີ້ນຖືກກະຕຸ້ນ.
3. ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເກີດແອກເຊີນໄພເທນຊຽມ ແລະ ສິ່ງໄປຍັງອອກແອກສັນຫຼັງ.
4. ໃນອອກແອກສັນຫຼັງມີປາຍແອກຊອນຂອງຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຫຼັງທາດສີ່ປະສາດອອກສູ່ຊ່ອງໄຊແນບສ ແລະ ໄປກະຕຸ້ນຈຸລັງປະສາດນຳຄຳສັ່ງ.
5. ກະແສປະສາດຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຕາມແອກຊອນຂອງຈຸລັງປະສາດນຳຄຳສັ່ງ.
6. ປາຍແອກຊອນຂອງຈຸລັງປະສາດນຳຄຳສັ່ງຈະເກີດການໄຊແນບສກັບຈຸລັງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຫຼັງທາດອະຊິຕິລໂຄລິນໄປກະຕຸ້ນກ້າມຊີ້ນທີ່ຢຶດຢູ່.
7. ກ້າມຊີ້ນຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຫົດຕົວ, ການກະຕຸ້ນ ແລະ ການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາຖືວັດຖຸຢູ່ໄດ້.
8. ການຕອບສະໜອງ (ກ້າມຊີ້ນຫົດຕົວ).
9. ບໍລິເວນໄຊແນບສທີ່ສົ່ງຈຸລັງປະສາດກັບກ້າມຊີ້ນ.
10. ເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ.

3. ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດ

ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ລະບົບປະສາດປະກອບມີຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ການຖືກກະທົບຈາກພາຍນອກ, ໄດ້ຮັບສຽງດັງເປັນເວລາຍາວນານ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຕຶງຄຽດ, ສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ຢາທາງການແພດປະເພດຕ່າງໆ.

- 1) ຢາກະຕຸ້ນປະສາດ (Stimulants): ຢາກະຕຸ້ນປະສາດປະເພດນີ້ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະມີຜົນໃນການກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ ໃນໄລຍະທຳອິດທີ່ຢາຍັງມີລິດຢູ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນເມື່ອຢາໝົດລົດໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ບໍ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ຢາປະເພດນີ້ມີ: ຄາເຟອີນ, ນີໂຄຕິນ, ໂຄເຄນ, ຢາມ້າ, ຢາອີ ແລະ ອື່ນໆ.
 - ຄາເຟອີນ (caffeine): ເປັນສານເສບຕິດທີ່ພົບຢູ່ໃນຊາ, ກາເຟ ແລະ ອື່ນໆ. ທາດປະເພດນີ້ຈະໄປກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ, ແຕ່ມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບການປະສານງານການເຄື່ອນທີ່ ຂອງລະບົບປະສາດສະໝອງ ແລະ ເກີດມີຄວາມຕົກໃຈຢູ່ເລື້ອຍໆ.

- ນິໂຄຕິນ (nicotine): ເປັນທາດເສບຕິດທີ່ພົບຢູ່ໃນໂປຢາສູບ. ທາດປະເພດນີ້ຈະໄປທຳລາຍພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລະບົບປະສາດ, ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດປອດ.
 - ໂຄເຄນ (cocaine): ເປັນສິ່ງເສບຕິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມ ຄື ທາດເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປຍັບຍັ້ງການເຮັດວຽກຂອງທາດສີ່ປະສາດເຮັດໃຫ້ຈຸລັງປະສາດຫຼັງໄຊແນບສຖິກກະຕຸ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ມີຄວາມດັນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອລົດຂອງຢາໝົດໄປຈຸລັງປະສາດຈະບໍ່ສາມາດສ້າງທາດສີ່ປະສາດໄດ້ທັນທີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາລົມເບີກບານມ່ວນຊື່ນນັ້ນຫາຍໄປ ແລະ ກັບມາມີອາລົມທີ່ທຸດທຽດ. ຖ້າມີການໃຊ້ທາດໂຄເຄນເປັນເວລາດົນນານຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງປະສາດບໍ່ສາມາດກະຕຸ້ນໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະໝອງຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ.
 - ຢາມ້າ (amphetamine): ເປັນສິ່ງເສບຕິດທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອໃຊ້ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ. ໃນເມື່ອມີການເສບທາດປະເພດນີ້ເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ມີອາລົມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ອາການຂອງຄົນທີ່ເສບຢາມ້າ: ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະໄວ ແລະ ແຮງ, ປາກແຫ້ງ, ຫົວໃຈສັ່ນ, ມີຄວາມກັງວົນ, ບໍ່ຢາກອາຫານ, ມີນ້ຳໜັກຕົວຫຼຸດລົງ ແລະ ຄິດວ່າຕົນເອງເຮັດໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ. ເມື່ອມີການເສບເປັນເວລາດົນນານມັນຈະໄປທຳລາຍຈຸລັງປະສາດສະໝອງເຮັດເກີດເປັນໂລກຈິດ, ສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ສະໝອງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍໄດ້.
 - ຢາອີ ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຈິດໃຈມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ແຕ່ຢາປະເພດນີ້ມັນຈະໄປທຳລາຍຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມສູງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
- 2) ຢາລະງັບປະສາດ (Depressant) ແລະ ຢານອນຫຼັບ (Hypnotics): ໃຊ້ລະງັບການເຈັບປວດຂອງປະສາດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ນອນຫຼັບ. ຢາປະເພດນີ້ຈະໄປທຳລາຍການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ, ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຢາປະເພດນີ້ໃນປະລິມານຫຼາຍຈະມີອາການບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.

- 3) ຢາແກ້ປວດ (Analgesics): ຕາມປົກກະຕິເມື່ອຄົນເຮົາເກີດມີການເຈັບປວດທາງຈິດໃຈ, ອາລົມ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ເຈັບປວດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ສະໝອງຈະຜະລິດທາດເອນດໍຣີຟິນ (endorphins) ແລະ ເອນເຄບຟາລິນ (enkephalins) ມາບໍາບັດຄວາມເຈັບປວດໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ. ແຕ່ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍເມື່ອມີອາການເຈັບປວດເລັກນ້ອຍກໍຈະກິນຢາແກ້ປວດໃສ່, ການກິນຢາຕະຫຼອດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການລື້ງຢາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕິດຢາໄດ້ ເພາະຢູ່ໃນຢາແກ້ປວດຈະມີທາດເສບຕິດເປັນສ່ວນປະສົມຢູ່ນຳ.
- 4) ຢາຮັກສາໂລກຈິດ (Psychedelics): ຢາປະເພດນີ້ຈະໄປລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງທາດສີ່ປະສາດ ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຜິດພາດ.

ຄໍາຖາມ

1. ຈຸລັງປະສາດມີຈັກຊະນິດ?
2. ແຕ່ລະຊະນິດມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
3. ກະແສປະສາດເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?
4. ຈຸລັງປະສາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກຈຸລັງໜຶ່ງໄປອີກຈຸລັງໜຶ່ງໄດ້ແນວໃດ?
5. ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດມີຫຍັງແດ່? ອະທິບາຍ

ບົດທີ 10 ການຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ

1. ວິຖີປະສາດຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ການນຳສົ່ງຄວາມຮູ້ສຶກ

ລະບົບຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສັດສ່ວນຫຼາຍລວມທັງຄົນເຮົາຈະປະກອບດ້ວຍວິຖີປະສາດຈາກຈຸລັງ ແລະ ເສັ້ນປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄປຍັງສະໝອງ.

ຄວາມຮູ້ສຶກທາງກາຍ (Somatic sensation) ເກີດຈາກການເຮັດວຽກຂອງພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປເຊິ່ງຢູ່ໃນຊັ້ນຜິວໜັງທົ່ວຮ່າງກາຍ, ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆ. ການຮູ້ສຶກທາງກາຍຕ່າງຈາກພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກສະເພາະ (Special sense) ເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນຮັບລົດຊາດ, ກິ່ນ, ການຊົງຕົວ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການເຫັນ. ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນສະເພາະຂອງຮ່າງກາຍມີ: ຢູ່ໃນລິ້ນ, ດັງ, ຫູ ແລະ ຕາ. ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກແຕ່ລະຊະນິດບໍ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດປ່ຽນພະລັງງານຂອງສິ່ງກະຕຸ້ນ ມາເປັນກະແສປະສາດ (ແອກເຊິນໂພເທນຊຽນ) ແລະ ຂະໜາດຂອງແອກເຊິນໂພເທນຊຽນທຸກຄັ້ງທີ່ເກີດບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ມັນມີຄຳຖາມເກີດຂຶ້ນ ຄື: ສະໝອງປະເມີນການກະຕຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດ?

ສະໝອງປະເມີນໂດຍພິຈາລະນາຈາກ 3 ປັດໄຈ ຄື: ວິຖີປະສາດໃດຂົນສົ່ງແອກເຊິນໂພເທນຊຽນ, ຄວາມຖີ່ຂອງແອກເຊິນໂພເທນຊຽນທີ່ເດີນທາງໄປຕາມເສັ້ນປະສາດໜີ້ສູນໃນວິຖີປະສາດ ແລະ ຈຳນວນເສັ້ນປະສາດໜີ້ສູນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ.

ປັດໄຈທຳອິດຖືກກຳນົດ ຫຼື ວາງແຜນໂດຍກຳມະພັນ ແລະ ມີການແປຜັນໂດຍວິທີທີ່ແນ່ນອນ. ຕົວຢ່າງ: ເວລາຕາຂອງເຮົາຖືກກະທົບເຮົາຈະເຫັນແສງຄ້າຍຄືດາວເຖິງວ່າເຮົາຈະຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີດຳຕາມ ເພາະພາກສ່ວນຮັບແສງໃນຕາຖືກລົບກວນຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນ ແລະ ສົ່ງສັນຍານປະສາດໄປຕາມເສັ້ນປະສາດເຂົ້າສູ່ສະໝອງ. ສະໝອງມີການແປສັນຍານປະສາດເປັນແສງ.

ປັດໄຈທີສອງ ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເກີດແອກເຊິນໂພເທນຊຽນທີ່ຂຶ້ນ ແລະ ດົນຂຶ້ນເມື່ອຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ແຮງກວ່າ. ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເດີມຈະກວດຈັບຄື້ນສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວສະໝອງຈະແປຜັນອອກມາຕ່າງກັນຈາກສັນຍານຄວາມຖີ່ທີ່ຕ່າງກັນ.

ປັດໄຈທີສາມ ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ແຮງຈະກະຕຸ້ນພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ຫຼາຍກວ່າເມື່ອປຸງ

ທຽບກັບສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ຄ່ອຍກວ່າ. ການເຄາະເບິາງທີ່ຜິວໜັງບໍລິເວນແຂນຂອງເຮົາຈະມີພາກສ່ວນ ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກພຽງຈຳນວນໜຶ່ງຖືກກະຕຸ້ນ, ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຄາະບໍລິເວນເກົ່າທີ່ເພີ່ມຄວາມແຮງ ຂຶ້ນຈຳນວນພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈະຖືກກະຕຸ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກວ້າງອອກ. ການກະຕຸ້ນ ທີ່ແຮງນີ້ຈະຖືກແປເປັນແອກເຊິນໂພເທນຊຽມເຂົ້າສູ່ຫຼາຍເສັ້ນປະສາດຫຼືສູນຂອງຈຸລັງປະສາດ ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສະໝອງຈະແປຜົນທັງໝົດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ວ່າມີການກະຕຸ້ນແຮງຂຶ້ນ ກວ່າການກະຕຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າລະບົບຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈະມີພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ຮັບສິ່ງກະຕຸ້ນສະເພາະຂອງໃຜມັນ, ມີວິຖີປະສາດທີ່ນຳສັນຍານປະສາດຈາກພາກສ່ວນຮັບ ຄວາມຮູ້ສຶກໄປຫາສະໝອງ. ສະໝອງສາມາດປະເມີນຜົນວ່າມີວິຖີປະສາດໃດເຮັດວຽກ, ຄວາມ ຖີ່ຂອງກະແສປະສາດມີຫຼາຍປານໃດໃນວິຖີປະສາດ ແລະ ຈຳນວນເສັ້ນປະສາດຫຼືສູນທີ່ຖືກ ກະຕຸ້ນ.

2. ຄວາມຮູ້ສຶກຈາກການສຳຜັດ, ແຮງກົດ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ.

ຄວາມຮູ້ສຶກທາງກາຍເລີ່ມດ້ວຍພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນຊັ້ນຜິວໜັງຂອງຮ່າງກາຍ, ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ແພຈຸລັງພາຍໃນຖືກກະຕຸ້ນ. ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ຈະມີການພັດ ທະນາຫຼາຍຢູ່ໃນສັດປີກ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.

ຄົນເຮົາ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊະນິດອື່ນໆມີພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກສຳລັບ ສຳຜັດ, ແຮງກົດ, ຄວາມເຢັນ, ຄວາມອຸ່ນ ແລະ ຮັບຄວາມເຈັບປວດ. ຖ້າບໍລິເວນໃດທີ່ມີ ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ ບໍລິເວນນັ້ນກໍຈະໄວຕໍ່ການຮັບຮູ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນປາຍນິ້ວມື.

ຜິວໜັງ ແລະ ແພຈຸລັງຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນຈະມີປາຍປະສາດອິດສະຫຼະທີ່ເຮັດ ໜ້າທີ່ເປັນພາກສ່ວນຮັບແຮງກົນຈັກ, ຮັບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຮັບຄວາມເຈັບປວດຂອງຮ່າງກາຍ. ແໜງຂອງປາຍປະສາດບາງຊະນິດເມື່ອຖືກກະທົບກັບປາຍເຂັມຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບ, ບາງຊະນິດຈະຮູ້ສຶກຄັນເມື່ອຖືກທາດເຄມີ. ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກບາງຊະນິດທີ່ມີເປືອກຫຸ້ມ (encapsulated receptor) ພົບທົ່ວໄປໃນບໍລິເວນໃກ້ຜິວໜັງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນ (Meissner's corpuscle) ໄວຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ແລະ ມີການປັບຕົວຊ້າ ພົບຫຼາຍໃນບໍລິເວນຮີມສົບ, ໜັງຕາ, ຫົວນົມ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ; ພາກສ່ວນກະເປາະຄອອສ (bulb of krause) ເປັນພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ໄວຕໍ່ຄວາມເຢັນແຕ່ຄວາມເຢັນຕ່ຳກວ່າ 10 ອົງສາ

ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ; ພາກສ່ວນຮັບຟິນີ ເອັນດິງ (Ruffini ending) ຈະກວດຈັບການສຳຜັດ, ແຮງກົດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ; ໜ່ວຍແພັກຊີເນຍ (Paccinian corpuscle) ພົບຢູ່ຊັ້ນໃນຂອງຜິວໜັງບໍລິເວນໃກ້ຂໍ້ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແລະ ໃນບາງອະໄວຍະວະມີຂັ້ນບາງໆ ຫຼາຍຂັ້ນທີ່ຫຸ້ມຄ້າຍຄືທົວຫອມບົວຖືກກະຕຸ້ນເມື່ອມີການປ່ຽນແປງແຮງດັນຂອງທາດແຫຼວທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຊັ້ນທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ ຈຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມດັນຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ເກີດຈາກການສຳຜັດ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນ.

ຄວາມເຈັບປວດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຈາກການບາດເຈັບຂອງຮ່າງກາຍ. ຄວາມເຈັບປວດທາງກາຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກສັນຍານປະສາດຂອງຄວາມເຈັບປວດຈາກຜິວໜັງ, ກ້າມຊີ້ນ, ເອັນ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ. ຄວາມເຈັບປວດພາຍໃນເກີດຈາກອະໄວຍະວະພາຍໃນຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍທາດເຄມີ, ການທົດຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນ, ການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງທາງເດີນອາຫານ ແລະ ການມີເລືອດໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະໜ້ອຍລົງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກມີຢູ່ໃກ້ຜິວໜັງ ແລະ ຢູ່ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໜ້າທີ່ກວດຈັບການສຳຜັດ, ແຮງກົດ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຈັບປວດ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງຮ່າງກາຍ.

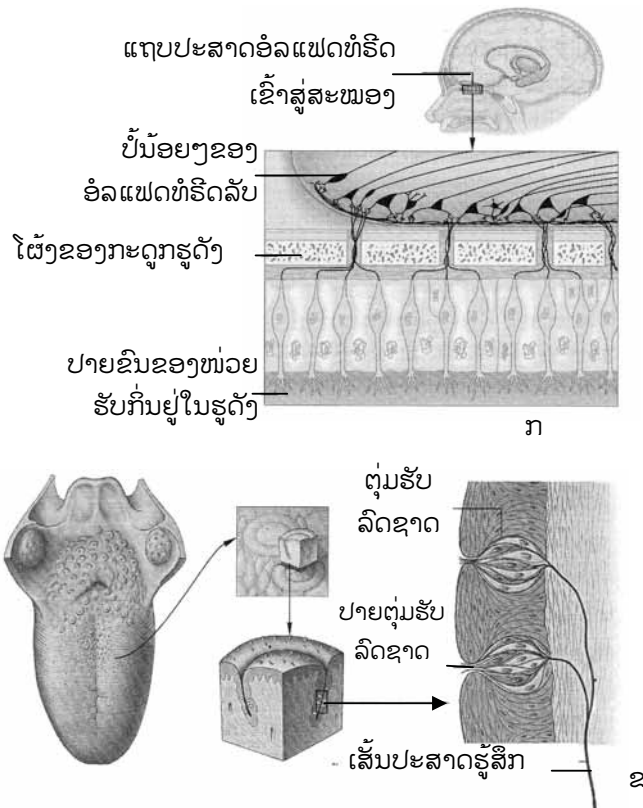
3. ການຮັບທາດເຄມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການຮັບທາດເຄມີແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດ ເຊິ່ງມີພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ໃນອະໄວຍະວະສະເພາະມີ: ການຮັບກິ່ນ, ການຮັບລົດຊາດ, ການຊົງຕົວ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການເຫັນ.

ວິຖີປະສາດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການຮັບກິ່ນ ແລະ ການຮັບລົດຊາດ ເລີ່ມແຕ່ພາກສ່ວນຮັບທາດເຄມີຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍການຈັບກັບໂມເລກຸນຂອງທາດເຄມີທີ່ລະລາຍໃນທາດແຫຼວ ແລ້ວເກີດສັນຍານປະສາດຂອງການຮັບກິ່ນ ແລະ ຮັບລົດຊາດທີ່ເດີນທາງໄປຕາມເສັ້ນປະສາດຜ່ານທາລາມັສ (ທາງລັດ) ໄປຊຶ້ນສຸດທີ່ຊີຣີບຣັລຄໍເທັກຊ໌. ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຈະຖືກສົ່ງໄປຫາລະບົບລິມບິດໃນສະໝອງເພື່ອຮວບຮວມ ແລະ ຈັດເກັບເປັນຄວາມຈຳ.

ພາກສ່ວນຮັບກິ່ນ (Olfactory receptor) ກໍ່ສັນຍານປະສາດເມື່ອຈັບກັບທາດເຄມີທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳ ຫຼື ລະເທີຍອາຍໄດ້. ຈຸລັງທີ່ຢູ່ໃນຮູດັງຂອງຄົນເຮົາມີພາກສ່ວນຮັບກິ່ນປະມານ 5 ລ້ານຈຸລັງ, ສ່ວນໝາຊະນິດທີ່ໃຊ້ຈັບສິ່ງເສບຕິດຈະມີພາກສ່ວນຮັບກິ່ນຫຼາຍກວ່າ 200

ລ້ານຈຸລັງ. ເສັ້ນປະສາດໜີສູນຂອງພາກສ່ວນຮັບກິ່ນຈະນຳສັນຍານປະສາດເຂົ້າສູ່ພາກສ່ວນຮັບກິ່ນທີ່ເປັນທຳມະດາ ເຊິ່ງທາງໃນມີກຸ່ມຈຸລັງປະສາດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແຍກກິ່ນແລ້ວນຳສັນຍານປະສາດເດີນທາງໄປຕາມແຖບປະສາດ (Olfactory tract) ເຂົ້າສູ່ສະໝອງສ່ວນຊີຣີບຣດ໌ ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.



ຮູບ 10.1 ກ. ລັກສະນະຂອງພາກສ່ວນຮັບກິ່ນໃນຮູດັງຂອງຄົນເຮົາ.

ຂ. ລັກສະນະຂອງພາກສ່ວນຮັບລົດຊາດໃນລັ້ນຂອງຄົນເຮົາ.

ມີສັດຫຼາຍຊະນິດໃຊ້ອະໄວຍະວະຮັບກິ່ນໃນການນຳທາງ ເພື່ອຊອກຫາແຫ່ງອາຫານ ຫຼື ເປັນການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຟີໂຣໂມນເປັນສັນຍານໂມເລກຸນທີ່ຂັບ ຫຼື ຫຼັງໂດຍສັດໂຕໜຶ່ງໄປມີຜົນຕໍ່ອີກຕົວໜຶ່ງໃນຊະນິດດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ: ພືດຕີກຳໃນແມງກະເບື້ອເພດຜູ້ເຊິ່ງມີພາກສ່ວນຮັບກິ່ນເປັນໜວດ ທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ຕຳແໜ່ງຂອງເພດແມ່ຈາກຟີໂຣໂມນທີ່ມັນປ່ອຍອອກມາໄດ້ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ.

ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມສ່ວນຫຼາຍມີກຸ່ມຈຸລັງຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເອີ້ນວ່າ ໂວເມີໂຣນາຊ໌ ອໍແກນ (vomeronasal organ) ໃຊ້ກວດຈັບຟີໂຣໂມນໃນຄົນ.

ສັດແຕ່ລະຊະນິດມີໜ່ວຍຮັບລົດຊາດຢູ່ໃນອະໄວຍະວະທີ່ຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ໜວດ, ຂາ, ພາຍໃນຊ່ອງປາກ, ຄໍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລິ້ນທີ່ມີພາກສ່ວນຮັບທາດເຄມີຢູ່ປະມານ 10.000 ຈຸລັງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຕຸ່ມຮັບລົດຊາດ (ດັ່ງຮູບ 10.1). ທາດແຫຼວໃນຊ່ອງປາກເຂົ້າສູ່ໜ່ວຍຮັບລົດຊາດທາງຮູຂອງຕຸ່ມຮັບລົດຊາດ. ຄົນເຮົາຮັບລົດຊາດໄດ້ຫຼາຍລົດແຕ່ທັງໝົດຖືກລວມເປັນ 5 ລົດພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ຫວານ (ຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍກູໂກສ ແລະ ນ້ຳຕານໂມເລກຸນດຸ່ງວອື່ນໆ), ລົດສົ້ມ (ຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍທາດກົດ), ເຄັມ (ຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍເກືອຊະນິດຕ່າງໆ), ຂົມ (ຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍທາດອັລຄໍອຍຈາກພືດ) ແລະ ລົດຢູມາມີ (umami) (ຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍກົດອາມິໂນ ເຊັ່ນ: ກູຕາເມທ ແລະ ທາດທີ່ມີລົດຄາວ).

ສະຫຼຸບແລ້ວການຮັບກິນ ແລະ ຮັບລົດຊາດ ເລີ່ມຈາກພາກສ່ວນຮັບທາດເຄມີ ແລະ ສົ່ງໄປຕາມວິຖີປະສາດຄວາມຮູ້ສຶກໄປຫາບໍລິເວນທີ່ດຳເນີນການໃນຊີຣີບຣຳເທັກ ແລະ ລະບົບ ລິມບົດ.

4. ການຊົງຕົວ (Balancing acts)

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 10.2 ນັກສະເກັດນຳແຂງ

ນັກຮຽນຄິດວ່າເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງສາມາດຊົງຕົວ ໄດ້?

ຄົນເຮົາມີອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຊົງຕົວ ຢູ່ 1 ຄູ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນໃນຂອງຫູ. ໃນອະໄວຍະວະດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບມີຖົງນ້ອຍໆ 2 ຖົງ ຄື: ຢູຕຣິເກີລ (utricle) ແລະ ແຊກຄູລ (sacculle) ແລະ ມີທີ່ເຊມີເຊີຄູລາ (semicircular) 3 ທີ່ (ຮູບ 10.3). ຖົງ ແລະ ທີ່ນີ້ຈະ ຕິດຈອດກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທາງໃນທີ່ມີທາດແຫຼວ ແລະ ມີພາກສ່ວນຮັບແຮງກົດ. ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຮັບແຮງກົດນີ້ ຈະຖືກກະຕຸ້ນເມື່ອມີການປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງຫົວ ຫຼື ມີ ການໝູນຫົວ.

ຢູ່ໃນບໍລິເວນຂ້າງໜຶ່ງຂອງທີ່ເຊມີເຊີຄູລາໂຕ້ງເປັນກະເປາະຢູ່ພາຍໃນກະເປາະມີອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ການຊົງຕົວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຂົນຈຸລັງ (hair cell) ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍມວນວັນ (gelatinous mass), ໃນເວລາຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນທີ່, ມີການໝູນຫົວທາດແຫຼວໃນທີ່ຈະມີການເຄື່ອນໄຫວ, ແຮງດັນຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທາດແຫຼວມີຜົນເຮັດໃຫ້ຂົນມວນວັນບານອອກ ແລະ ກຸ່ມຂົນຈຸລັງບານອອກຕາມມາ; ກຸ່ມຂົນຈຸລັງຈະຖືກກະຕຸ້ນຈົນເກີດມີສັນຍານປະສາດສົ່ງໄປຕາມຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ເສັ້ນປະສາດເບສຕີບູລາ (vestibular nerve) ເຂົ້າສູ່ສະໝອງ.

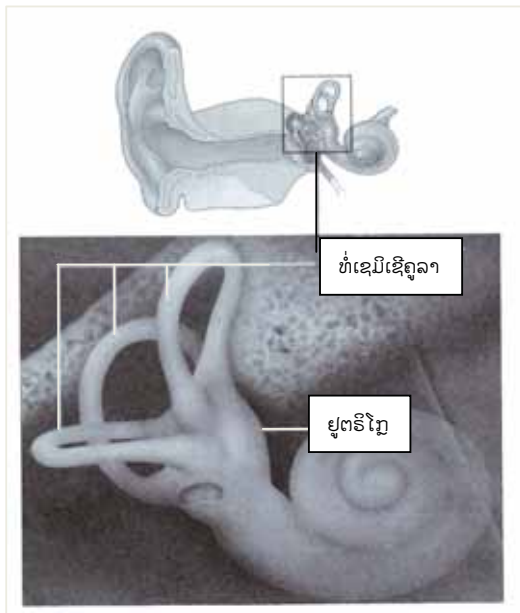
ຢູ່ພາຍໃນຖົງຢູຕຣີເກີລ ແລະ ແຊກຄູລມີອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ການຊົງຕົວໃນຄະນະທີ່ຮ່າງກາຍຢູ່ກັບທີ່ (static equilibrium) ຈະຖືກກະຕຸ້ນເມື່ອມີການວິນຫົວທີ່ສຳຜັດກັບແຮງດຶງດູດຂອງໜ່ວຍໂລກ. ອະໄວຍະວະນີ້ປະກອບດ້ວຍແພຈຸລັງໃນກຸ່ມຂົນຈຸລັງ ແລະ ກ້ອນພິກຈຳນວນໜຶ່ງ. ໃນເມື່ອຫົວຂອງເຮົາຕັ້ງຊັກບລຳຕົວນ້ຳໜັກຂອງຫົວຈະໄປດັ່ງກຸ່ມຂົນຈຸລັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສົ່ງກະແສປະສາດໄປຕາມຈຸລັງປະສາດຮູ້ສຶກເຂົ້າສູ່ສະໝອງ; ຖ້າເຮົາມີການປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງຫົວ ເຊັ່ນ ງ່ຽງຫົວໄປກ້ຳຊາຍແຮງດັນຂອງນ້ຳໜັກຈະປ່ຽນໄປເປັນຂົນຈຸລັງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຖືກດັນຫຼາຍກວ່າຕ່ອນທີ່ຫົວຕັ້ງຊັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກະແສປະສາດທີ່ມີຄວາມຖີ່ຫຼາຍກວ່າສົ່ງໄປຕາມວິຖີປະສາດຄວາມຮູ້ສຶກເຂົ້າສູ່ສະໝອງ, ສະໝອງຈະເປັນບ່ອນແປຜົນຂອງສັນຍານປະສາດທີ່ກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນີ້ສະໝອງຍັງເຮັດໜ້າທີ່ການປຸງປະສາດຂອງສັນຍານປະສາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຮວບຮວມສັນຍານປະສາດຈາກຈຸລັງປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໃນອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊົງຕົວໃນຮູບຊັ້ນໃນທັງສອງຂ້າງຂອງຮ່າງກາຍ. ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນີ້ສະໝອງຍັງປະເມີນສັນຍານປະສາດນຳເຂົ້າຈາກຜິວໜັງ, ຂີ້ຕໍ່ ແລະ ເອິ້ນ ດ້ວຍການລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດເຮັດໃຫ້ສະໝອງສົ່ງສັນຍານປະສາດໄປຄວບຄຸມກ້າມຊີ້ນຂອງແກ່ນຕາ ແລະ ເກີດການລວມສູນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຮັບຮູ້ຕຳແໜ່ງ ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຮ່າງກາຍຕົວຢ່າງ: ນັກສະເກັດສາມາດຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຊົງຕົວຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຖ້າຫຼຸຊັ້ນໃນຂອງຄົນເຮົາມີການຕິດເຊື້ອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການວິນຫົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສູນເສຍການຊົງຕົວ, ສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກການສັບສົນຂອງສັນຍານປະສາດປຸງເໝືອນກັບເຫດການຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງຢືນຢູ່ຫໍຄອຍທີ່ສູງໆ ເມື່ອເບິ່ງລົງມາທີ່ຕ່ຳອະໄວຍະວະກ່ຽວ

ກັບການຊົງຕົວຈະລາຍງານວ່າຮ່າງກາຍບໍ່ມີການເຄື່ອນທີ່, ແຕ່ພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຕາລາຍງານວ່າຮ່າງກາຍລອຍຢູ່ໃນອາກາດທີ່ຫ່າງໄກຈາກພື້ນດິນ, ສັນຍານປະສາດທີ່ບໍ່ຕົງກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລາຍຕາ, ວິນຫົວ ແລະ ບຸ້ນທ້ອງ ເຊິ່ງເອີ້ນອາການນີ້ວ່າ ເມົາ (motion sickness).

ການເດີນທາງດ້ວຍພາຫານະ ເຊັ່ນ: ເຮືອ ຫຼື ລົດທີ່ແລ່ນໄວ, ງ່ຽງຊາຍ-ຂວາ, ຂຶ້ນສູງ-ລົງຕ່ຳ, ການປ່ຽນແປງອັດຕາເລັ່ງ ແລະ ລົງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ທາດແຫຼວຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຮັບການຊົງຕົວມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນສັນຍານປະສາດຈາກຕາບອກໃຫ້ສະໝອງຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຍັງຢູ່ກັບທີ່ໃນຍານພາຫານະທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍານປະສາດເກີດມີຄວາມສັບສົນ ເຮົາຈຶ່ງເກີດມີອາການເມົາ. ສ່ວນຄົນຂັບລົດ ຫຼື ຂັບເຮືອສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີອາການເມົາເນື່ອງຈາກຄົນຂັບໄດ້ໃຊ້ສາຍຕາລວມສູນໄປຍັງທິດທາງຕາມຖະໜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສັນຍານປະສາດຈາກຕາຈະສອດຄ່ອງກັບສັນຍານປະສາດຂອງອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ການຊົງຕົວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບບໍ່ເມົາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມີຂໍ້ແນະນຳໃຫ້ຄົນທີ່ມີອາການເມົາລົດຄວນນັ່ງລົດຢູ່ໃນບໍລິເວນໜ້າລົດໃກ້ຄົນຂັບ ແລະ ເບິ່ງທິວທັດໄປທາງໜ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເມົາລົດລົງ.



ຮູບ 10.3 ອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຊົງຕົວທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນໃນຂອງຫູ.

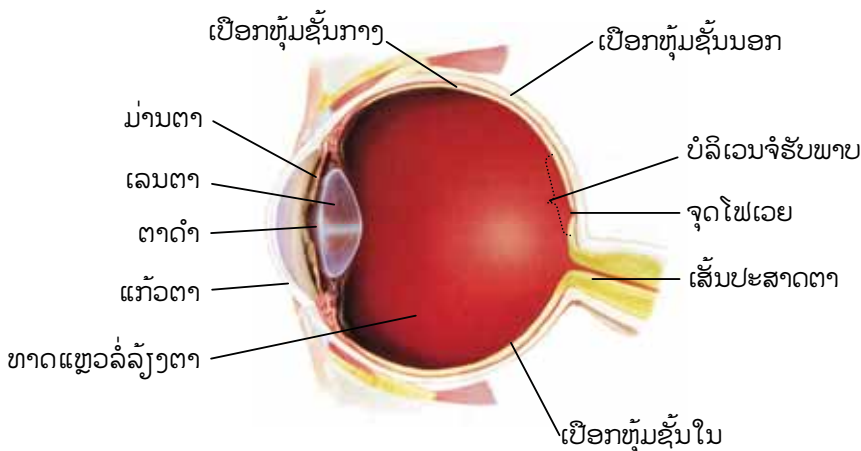
5. ສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຫັນ

ສິ່ງຈຳເປັນທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການເຫັນປະກອບມີຕາ ແລະ ສູນກາງການຮັບພາບ ໃນສະໝອງ ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວຈະມີການຮັບ ແລະ ປະເມີນຮູບແບບຂອງສັນຍານ ປະສາດກ່ຽວກັບການເຫັນອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີຮູບຮ່າງ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຊັດເຈນ.

ຕາເປັນອະໄວຍະວະຮັບສຳຜັດ (sensory organ), ພາຍໃນຕາມີພາກສ່ວນຮັບແສງ (photoreceptor) ທີ່ຈັດລຽງກັນຢູ່ຢ່າງໜ້າແທ້ໝົດ. ພາກສ່ວນຮັບແສງມີລັກສະນະພິເສດທີ່ ສາມາດໃຊ້ດູດຄື້ນພະລັງງານແສງ ແລະ ປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ (photon) ໄດ້.

ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ສັດບາງຊະນິດທີ່ບໍ່ມີຕາ ພວກມັນຈະມີໜ່ວຍຮັບແສງຢູ່ໃນຊັ້ນຜິວ ໜັງ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາແສງ ຫຼື ໜີແສງໄດ້.

ຕາຂອງຄົນເຮົາ: ຕາຂອງຄົນເຮົາມີລັກສະນະເປັນຮູບໜ່ວຍກົມທີ່ນອນຢູ່ໃນກະໂຫຼກ ຫົວ, ເຊິ່ງມີສ່ວນປະກອບ ຄື: ເປືອກຕາ, ເລນຕາ, ມ່ານຕາ ແລະ ທາດແຫຼວລ້ຽງຕາ.



ຮູບ 10.4 ໂຄງປະກອບສ້າງຕາຂອງຄົນເຮົາ

ກ. ເປືອກຕາ: ເປືອກຕາປະກອບດ້ວຍ 3 ຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນນອກ (sclera), ຊັ້ນກາງ (choroids) ແລະ ຊັ້ນໃນ (retina).

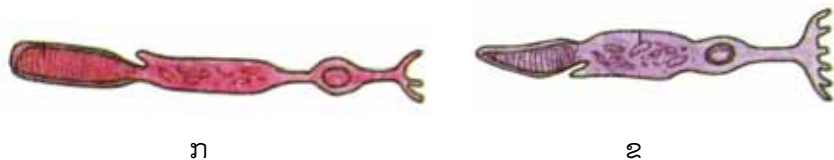
- ຊັ້ນນອກ: ມີລັກສະນະເປັນເຈ້ຍບາງໆ, ຫຸ້ມເອົາໜ່ວຍຕາ, ດ້ານໜ້າສວດອອກເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ແກ້ວຕາ. ແກ້ວຕາມີລັກສະນະໃສ ແລະ ແສງສາມາດສ່ອງຜ່ານໄດ້.
- ຊັ້ນກາງ: ເປັນເຈ້ຍທີ່ມີລັກສະນະໜາກວ່າຊັ້ນນອກ, ມີເສັ້ນເລືອດຝອຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອນຳເອົາທາດບຳລຸງລ້ຽງໄປລໍ່ລ້ຽງໜ່ວຍຕາ.
- ຊັ້ນໃນ: ເປັນຊັ້ນທີ່ມີເສັ້ນປະສາດປົກຄຸມຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ, ເປັນບ່ອນຮັບພາບ ຫຼື ຈຸດຮັບພາບ, ມີຈຸລັງຮັບແສງທີ່ສຳຄັນຢູ່ 2 ຊະນິດ ຄື: ຈຸລັງຮູບແທ່ງ (rod cell) ແລະ ຈຸລັງຮູບຈວຍ (cone cell).

ຈຸລັງຮູບແທ່ງ: ເປັນຈຸລັງທີ່ມີລັກສະນະເປັນແທ່ງຍາວ, ສາມາດຮັບແສງໄດ້ໄວແຕ່ບໍ່ສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີໄດ້.

ຈຸລັງຮູບຈວຍ: ເປັນຈຸລັງທີ່ມີລັກສະນະເປັນຈວຍ, ສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີຕ່າງໆໄດ້ດີ ແລະ ຊັດເຈນ.

ນອກນັ້ນຢູ່ຊັ້ນໃນນີ້ຍັງປະກອບມີຈຸດສຳຄັນ ຄື: ຈຸດບອດ (blind spot) ແລະ ຈຸດໂຟເວຍ (fovea).

- + ຈຸດບອດ: ຈຸດບອດເປັນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີຈຸລັງກ່ຽວກັບການຮັບແສງ ແລະ ພາບຢູ່ເລີຍສະນັ້ນ, ຢູ່ໃນບໍລິເວນນີ້ຈິ່ງບໍ່ສາມາດຮັບແສງ ແລະ ພາບໄດ້.
- + ຈຸດໂຟເວຍ: ເປັນບໍລິເວນທີ່ມີຈຸລັງຮັບແສງຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸລັງ ຮູບຈວຍສະນັ້ນ, ຈິ່ງເປັນບໍລິເວນທີ່ສາມາດເຫັນພາບ ແລະ ສີໄດ້ຢ່າງສັດເຈນ.



ຮູບ 10.5 ລັກສະນະຂອງຈຸລັງ ກ. ຈຸລັງຮູບແທ່ງ; ຂ. ຈຸລັງຮູບຈວຍ

ກິດຈະກຳ 1: ສັງເກດເຄື່ອງໝາຍບວກ (+) ແລະ ໝາຍຈຳ້ (-) ເພື່ອຊອກຫາຕຳແໜ່ງຂອງຈຸດບອດຢູ່ໃນຕາ.

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດໝາຍບວກ (+) ແລະ ໝາຍຈຳ້ (-) ໃສ່ໃນເຈ້ຍຂາວ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງໝາຍທັງ 2 ນັ້ນປະມານ 10 cm.

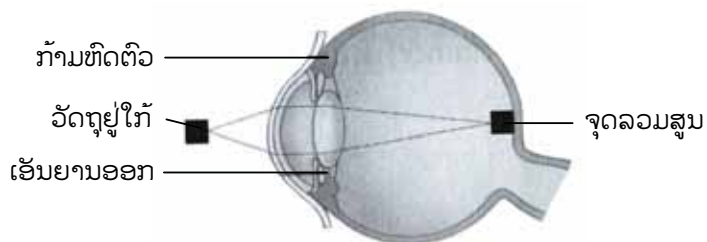
- 2) ຫຼັບຕາຂ້າງຊ້າຍ, ຢຽດມືຂວາໄປຈັບເຈ້ຍແລ້ວຍົກເຈ້ຍໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍບວກຊື່ກັບຕາຂ້າງຂວາ.
- 3) ໃຫ້ຕາຂ້າງຂວາຈັບນຶ່ງຢູ່ທີ່ເຄື່ອງໝາຍບວກ (+) ຕະຫຼອດເວລາ ແລ້ວຄ່ອຍເຄື່ອນເຈ້ຍເຂົ້າໄກ້ຕາຢ່າງຊ້າໆຈົນກະທັ້ງບໍ່ເຫັນເຄື່ອງໝາຍຈໍ້າ (.).
- 4) ໃຫ້ນັກຮຽນບັນທຶກປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 5) ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດຄືນອີກດັ່ງຂໍ້ທີ 2 ແລະ 3 ອີກແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍຈໍ້າ (.).
- 6) ໃຫ້ນັກຮຽນບັນທຶກປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 7) ນັກຮຽນຈົ່ງອະທິບາຍປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- 8) ຈາກການທົດລອງນັກຮຽນຮູ້ວ່າຈຸດບອດນັ້ນຢູ່ຕໍາແໜ່ງໃດຂອງຕາ?

ກິດຈະກຳ 2: ການສັງເກດສີຂອງວັດຖຸ ເພື່ອຊອກຫາຕຳແໜ່ງຂອງຈຸດໄຟເວຍ (fovea) ຢູ່ໃນຕາ.

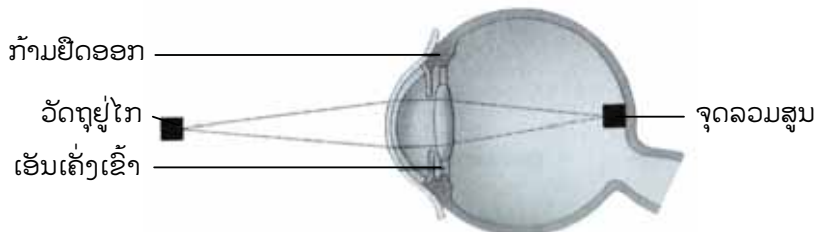
- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ແຂນອອກໄປເບື້ອງຫຼັງເພື່ອຈັບເອົາວັດຖຸນຳໝູ່ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າວັດຖຸນັ້ນເປັນສີຫຍັງ (ຄວນເປັນວັດຖຸທີ່ມີສີແຈ້ງ ແລະ ໝາຍສີໄວ້).
- 2) ແນມຊີ້ໄປຂ້າງໜ້າ ແລ້ວຄ່ອຍໆເຄື່ອນແຂນມາຂ້າງໜ້າໃຫ້ມາຢູ່ໃນລະດັບສາຍຕາ, ໃນຂະນະເຄື່ອນແຂນມານັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອກຕາເບິ່ງວັດຖຸໃນມື, ເບິ່ງຊີ້ໄປຂ້າງໜ້າ, ເມື່ອໃດນັກຮຽນເລີ່ມເຫັນວັດຖຸແລ້ວໃຫ້ບອກສີຂອງວັດຖຸ.
- 3) ນັກຮຽນເຫັນວັດຖຸທຳອິດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໃດ? ແລະ ສາມາດບອກສີຂອງວັດຖຸໄດ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.

ຂ. ເລນຕາ (lens): ເລນຕາຢຶດຈ່ອງດ້ວຍເອ້ນ ແລະ ກ້າມ. ເລນຕາຂອງຄົນເຮົາປົກກະຕິຈະສາມາດສວດອອກ ຫຼື ແວບເຂົ້າໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕາກັບທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸທີ່ເບິ່ງ. ສ່ວນເອ້ນ ແລະ ກ້າມທີ່ຈ່ອງຢູ່ໃນເລນຕາເປັນອະໄວຍະວະຊ່ວຍປັບຮູບວັດຖຸໃຫ້ໄປຕົກໃສ່ຈຸດຮັບພາບ (retina).

- ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໄກ: ກ້າມຈະຫົດຕົວລົງ, ເອ້ນຈະຍານລົງ ແລະ ເລນຕາຈະສວດອອກສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງສາມາດຫັກເລົາແສງຈາກວັດຖຸໄກໃຫ້ໄປຕົກໃສ່ຈຸດຮັບພາບພໍດີ.
- ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໄກ: ກ້າມຈະຍືດອອກ, ເອ້ນຈະເຄັ່ງຂຶ້ນ, ເລນຕາຈະແວບເຂົ້າ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງສາມາດລວມສູນເລົາແສງຈາກວັດຖຸໄກໃຫ້ໄປຕົກໃສ່ຈຸດຮັບພາບພໍດີ.



ກ



ຂ

ຮູບ 10.6 ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງເລນຕາ. ກ. ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໄກ. ຂ. ເມື່ອວັດຖຸຢູ່ໄກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເຮົາໃຊ້ສາຍຕາຫຼາຍເກີນໄປ ເຊັ່ນ: ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເປັນເວລາດົນໆເຮົາຈະຮູ້ສຶກແສບຕາເພາະກ້າມຢູ່ໃນເລນຕາຈະເກີດການເມື່ອຍ, ເນື່ອງຈາກຖືກທົດຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ເຮົາຄວນພັກຜ່ອນໄລຍະໜຶ່ງດ້ວຍການປ່ຽນສາຍຕາໄປເບິ່ງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກເພື່ອໃຫ້ກ້າມຢູ່ໃນເລນຕາຍືດອອກ.

ຄ. ມ່ານຕາ (iris): ມ່ານຕາເປັນກ້າມກ້ຽງຊະນິດໜຶ່ງ, ມີໜ້າທີ່ໃນການປິດ-ເປີດ ເພື່ອປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພໍດີກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານເຂົ້າໄປເລນຕາ ຕົວຢ່າງ: ເວລາມີແສງເຂົ້າຕາຫຼາຍ (ແດດກ້າ) ກ້າມຈະດຶງມ່ານຕາໃຫ້ແຄບເຂົ້າ ເຮັດໃຫ້ແສງຜ່ານເຂົ້າຕາໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເວລາມີແສງໜ້ອຍ (ບໍ່ມີແດດ) ມ່ານຕາຈະເປີດກວ້າງອອກເພື່ອໃຫ້ແສງຜ່ານເຂົ້າຕາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ການສະທ້ອນແສງຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.

ງ. ທາດແຫຼວໃນຕາ: ທາດແຫຼວໃນຕາມີລັກສະນະໜຽວ, ໃສ, ມີບົດບາດຊ່ວຍຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງໜ່ວຍຕາ ແລະ ລໍ່ລື່ນໜ່ວຍຕາ.

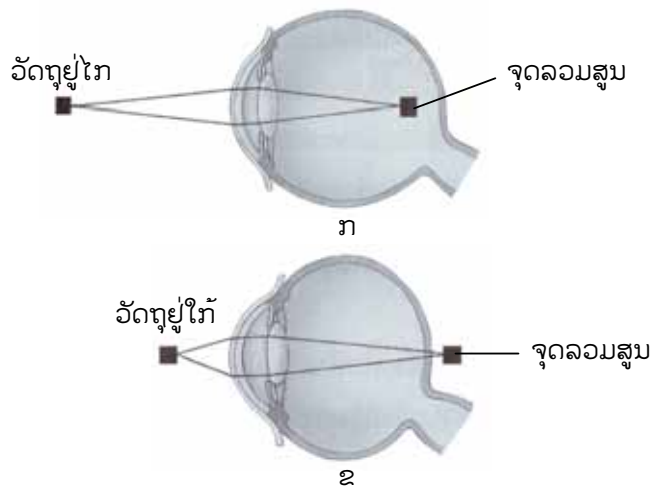
6. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເຫັນ, ຕາບອດສີ ແລະ ອາຍຸກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ

6.1 ການເຫັນໄລຍະໃກ້ ແລະ ການເຫັນໄລຍະໄກ.

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເຫັນແມ່ນເກີດຈາກໜ່ວຍຕາ ຫຼື ເປົ້າຕາທີ່ມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ເລນຕາບໍ່ສາມາດລວມສູນ (focus) ເຂົ້າສູ່ໜ່ວຍຮັບແສງໃຫ້ຕົກໃສ່ຈຸດຮັບພາບ (retina) ໄດ້ຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ ຄົນສາຍຕາສັ້ນ (nearsightedness) ຈະມີເປົ້າຕາຍາວເກີນໄປ ຫຼື ມີກ້າມຊີ້ນຢູ່ໃນເລນຕາທົດຕົວເກີນໄປເຮັດໃຫ້ແສງຂອງວັດຖຸຖືກລວມສູນຢູ່ບໍລິເວນກ່ອນຈຸດຮັບພາບ ແທນທີ່ຈະຖືກລວມສູນຢູ່ບໍລິເວນຈຸດຮັບພາບ (ດັ່ງຮູບ 10.5 ກ).

ສ່ວນຄົນສາຍຕາຍາວ (farsightedness) ສາເຫດເກີດມາຈາກເປົ້າຕາສັ້ນເກີນໄປ ຫຼື ມີກ້າມຊີ້ນຢູ່ໃນເລນຕາບໍ່ສາມາດທົດຕົວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຈຸດລວມສູນຂອງແສງຈາກວັດຖຸໃກ້ຖືກລວມສູນຢູ່ບໍລິເວນຫຼັງຈຸດຮັບພາບ (ດັ່ງຮູບ 10.5 ຂ) ອາການສາຍຕາຍາວພົບຫຼາຍໃນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ເນື່ອງຈາກເລນຕາສູນເສຍຄວາມຍືດຍຸ່ນເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄົນທີ່ເປັນສາຍຕາສັ້ນ ຫຼື ສາຍຕາຍາວສາມາດແກ້ໄຂໃຫ້ສາຍຕາເປັນປົກກະຕິໄດ້ໂດຍການໃຊ້ແວ່ນຕາ ຄື: ຄົນທີ່ເປັນສາຍຕາສັ້ນໃຊ້ແວ່ນຫຸບ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນສາຍຕາຍາວໃຊ້ແວ່ນສວດ.



ຮູບ 10.7 ລັກສະນະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາຍຕາ.

ກ. ສາຍຕາສັ້ນ; ຂ. ສາຍຕາຍາວ

6.2 ຕາບອດສີ (Color blindness)

ຄົນທີ່ສູນເສຍໂຄນສີໜຶ່ງຊະນິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດຈະເກີດອາການຕາບອດສີ ເຊັ່ນ: ຕາບອດສີຂຽວເນື່ອງຈາກໂຄນສີຂຽວຫາຍໄປ ຫຼື ບໍ່ມີມາແຕ່ເກີດ. ຕາບອດສີເກີດມາຈາກ ຍິນລັບທີ່ຢູ່ເທິງໂຄໂມໂຊມເອັກສ (X-linked). ຕາບອດສີພົບໃນເພດຊາຍຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ. ຄົນທີ່ເປັນຕາບອດສີຂຽວຈະບໍ່ສາມາດຈຳແນກສີຂຽວໄດ້, ຈະເຫັນວັດຖຸສີຂຽວນັ້ນເປັນສີດຳ.

6.3 ອາຍຸກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ (Age-related disorders)

ຢູ່ໃນເຂດເມຄູລາ (macula) ທີ່ໃກ້ກັບຈຸດຈຳຮັບພາບຈະມີພາກສ່ວນຮັບແສງຢ່າງໜາແໜ້ນ ແລະ ມີເຂດນ້ອຍໆເອີ້ນວ່າ ໂຟເວຍ (fovea), ບໍລິເວນນີ້ຈະມີພາກສ່ວນຮັບພາບຊະນິດພິເສດ ທີ່ສາມາດຮັບພາບໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສາມາດແຍກຈຸດຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງລະອຽດ.

ການເສື່ອມໂຊມຂອງເມຄູລາ (macula degeneration) ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ຕາບອດ ເຊິ່ງພົບຫຼາຍໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ. ພາກສ່ວນຮັບແສງຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຟເວຍຈະຖືກທຳລາຍ ຫຼາຍກວ່າບໍລິເວນອື່ນໆ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການສູບຢາ, ຄວາມອັວໄພ ແລະ ການເກີດມີ ຄວາມດັນເລືອດສູງ.

ຕໍ່ຫີນ (glaucoma): ເກີດຈາກທາດແຫຼວຢູ່ໃນບໍລິເວນຫຼັງເລນຕາມີຫຼາຍເກີນໄປ, ມັນຈະ ໄປທຳລາຍເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຈຸລັງທີ່ຢູ່ໃນເຂດຈຳຮັບພາບເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຫັນຂອງ ໜ່ວຍຕາ. ຕໍ່ຫີນສາມາດຮັກສາໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຢາ ແລະ ຜ່າຕັດ.

ຕໍ່ແກ້ວຕາ (cataract): ເກີດຈາກການຊຸ່ນ ຫຼື ມົວຂອງເລນຕາເທື່ອລະນ້ອຍເຮັດໃຫ້ ແສງສາມາດສ່ອງຜ່ານໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ແສງຈະບໍ່ສາມາດລວມສູນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ຕໍ່ ປະເພດນີ້ພົບຫຼາຍກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການປ່ຽນເລນຕາ ແລະ ໃຊ້ເລນຕາທຽມແທນ.

ຄຳຖາມ

1. ສະໝອງປະເມີນຜົນຂອງການກະຕຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດ?
2. ຄົນເຮົາມີພາກສ່ວນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກສຳລັບສຳຜັດແຮງກົດ, ຄວາມເຢັນ, ຄວາມອຸ່ນ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດຢູ່ໃສແດ່?
3. ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການຮັບທາດເຄມີແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃດແດ່?
4. ເປັນຫຍັງພື້ນຈິ່ງມັກໃຊ້ໝາເຂົ້າໃນການກວດຈັບສິ່ງເສບຕິດ?

5. ຄົນເຮົາມີການຊົງຕົວແນວໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງ.
6. ການທີ່ເຮົາເມົາລົດນັ້ນມີສາເຫດແນວໃດ?
7. ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ຂັບລົດສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ມີອາການເມົາລົດ?
8. ສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຫັນຂອງຄົນເຮົາປະກອບມີຫຍັງແດ່?
9. ຈົ່ງສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮູບຮ່າງ, ໜ້າທີ່ຂອງຈຸລັງຮູບແບ່ງ ແລະ ຈຸລັງຮູບຈວຍ?
10. ຄົນສາຍຕາສີ່ນ ແລະ ສາຍຕາຍາວມີສາເຫດເກີດມາຈາກຫຍັງ? ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍວິທີໃດ?
11. ຕາບອດສີເກີດມາຈາກສາເຫດໃດ? ແລະ ມັກພົບຫຼາຍໃນເພດໃດ?

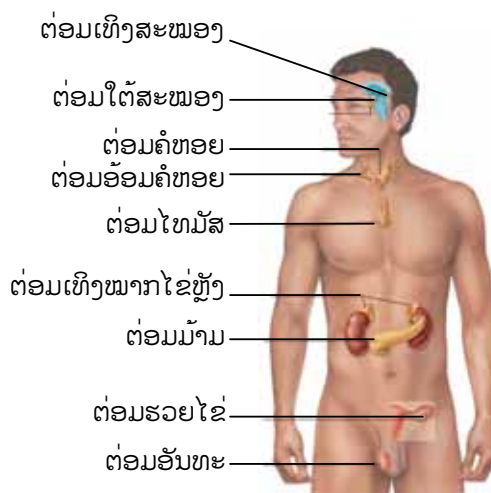
ບົດທີ 11 ຮອກໂມນ (Hormone)

1. ບົດບາດຂອງຮອກໂມນຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ກ່ອນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະເຮັດວຽກໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງນັ້ນ ມັນຕ້ອງມີການປະສານງານກັນໃນທຸກໆອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ການປະສານງານ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ, ແພຈຸລັງ ແລະ ລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ການປະສານງານ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວຂອງຮ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ອາໄສການເຮັດວຽກຢ່າງສະໝິດແໝ້ນ ຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ລະບົບຕ່ອມປ່ອຍໃນ.

ຮອກໂມນ ແມ່ນທາດເຄມີປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂປຣຕິນ (protein), ອາມິນ (Amine-NH₂) ແລະ ອາມິໂນອາຊິດ (Amino Acid-NH₂-CH-COOH) ທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຈາກຕ່ອມປ່ອຍໃນ (endocrine gland) ແລະ ແພຈຸລັງປະເພດຕ່າງໆ. ຮອກໂມນມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເກີດຂຶ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍໃນໄວ ເຕີບໃຫຍ່ຈາກໄວເດັກສູ່ໄວໜຸ່ມສາວ ໂດຍລະບົບຕ່ອມປ່ອຍໃນຈະຜະລິດ ແລະ ສົ່ງທາດເຄມີ (ຮອກໂມນ) ໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້: ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີຕ່ອມປ່ອຍໃນຢູ່ໃສແດ່?



ຮູບ 11.1 ຕ່ອມປ່ອຍໃນຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ

ຕ່ອມປ່ອຍໃນ (endocrine gland) ເປັນຕ່ອມທີ່ບໍ່ມີທໍ່, ມີຫຼາຍຕ່ອມທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ຕ່ອມເທິງສະໝອງ, ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ, ຕ່ອມຄໍຫອຍ, ຕ່ອມອ້ອມຄໍຫອຍ, ຕ່ອມໄທມັສ, ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຕ່ອມມ້າມ, ຕ່ອມອັນທະ ແລະ ຕ່ອມຮວຍໄຂ່.

1.1 ຕ່ອມເທິງສະໝອງ (Pineal gland)

ຕ່ອມເທິງສະໝອງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ, ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຮອກໂມນເມລາໂຕນິນ (melatonin) ເພື່ອມາຄວບຄຸມອະໄວຍະວະທາງເພດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕາມປົກກະຕິ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ຈະກ້າວເປັນໄວໜຸ່ມສາວ ຖ້າຕ່ອມດັ່ງກ່າວຜະລິດຮອກໂມນໜ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊັກຊ້າ, ແຕ່ຖ້າມັນຜະລິດຫຼາຍເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂອງອະໄວຍະວະເພດໄວເກີນຂອບເຂດ. ຕົວຢ່າງ: ໃນເພດຍິງເມື່ອອາຍຸເຕັມໄວສາວກໍຈະມີໄຂ່ຕົກ ແລະ ມີຮອບປະຈຳເດືອນ.

1.2 ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ (Pituitary gland)

ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງຕັ້ງຢູ່ພື້ນຂອງສະໝອງ, ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຮອກໂມນຫຼາຍຊະນິດ ເພື່ອຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມປ່ອຍໃນອື່ນໆ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງແບ່ງອອກເປັນເຂດຍ່ອຍອີກ ຄື: ເຂດເບື້ອງໜ້າ, ເຂດກາງ ແລະ ເຂດຫຼັງ; ແຕ່ລະສ່ວນຈະເຮັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກ. ເຂດເບື້ອງໜ້າຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງມີໜ້າທີ່ຜະລິດຮອກໂມນຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ຮອກໂມນເຕີບໃຫຍ່, ຮອກໂມນໂກນາໂດໂທຟິນ, ຮອກໂມນໄພແລກຕິນ, ຮອກໂມນອາເດຣໂນກໍຕິໂຕຣຟິນ ແລະ ຮອກໂມນໄທຣອຍສະຕີມູເລຕິງ.

+ ຮອກໂມນເຕີບໃຫຍ່ (growth hormone) ເປັນຮອກໂມນທີ່ຄວບຄຸມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແບ່ງຈຸລັງ ແລະ ກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຂອງໂຄງກະດູກ. ຮອກໂມນຊະນິດນີ້ຈະຜະລິດຫຼາຍຢູ່ໃນຊ່ວງໄວເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ສ່ວນໄວທີ່ຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ແລ້ວ (ຜູ້ເຖົ້າ) ມັນຈະບໍ່ຜະລິດອອກມາຫຼາຍ ແລະ ຮອກໂມນຊະນິດນີ້ຈະປ່ອຍອອກມາໃນຕອນທີ່ເຮົາອນຫຼັບຫຼາຍກວ່າຕອນຕົ້ນນອນ. ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດຮອກໂມນຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນໄວທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງກະດູກ ແລະ ອະໄວຍະວະບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນຄົນເຕັຍ ແຕ່ໃນກົງກັນຂ້າມຖ້າຮອກໂມນຊະນິດນີ້ຖືກຜະລິດອອກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິຈະໄປເລັ່ງອັດຕາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກະດູກ, ກ້າມ ແລະ ແພສຳພັນຫຼາຍຊະນິດແລ້ວສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຫຍ່ ແລະ ສູງກວ່າປົກກະຕິ.

+ ຮອກໂມນໂກນາໂດໂທຣຟິນ (gonadotrophin hormone): ຮອກໂມນນີ້ປະກອບ ມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ຮອກໂມນໂຟລິເກີລ ສຕີມູເລຕິງ (follicle stimulating hormone) ແລະ ຮອກໂມນລູທິໄນຊິງ (luteinizing hormone).

- ຮອກໂມນໂຟລິເກີລ ສຕີມູເລຕິງ: ມີໜ້າທີ່ໃນການກະຕຸ້ນຮວຍໄຂ່ຂອງເພດຍິງ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່; ສ່ວນເພດຊາຍມັນຈະໄປກະຕຸ້ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງອັນທະ ແລະ ການຜະລິດ ອະສຸຈີ.

- ຮອກໂມນລູທິໄນຊິງ: ມີໜ້າທີ່ໃນການກະຕຸ້ນການຕົກໄຂ່ຂອງເພດຍິງ; ສ່ວນເພດຊາຍ ຮອກໂມນນີ້ຈະໄປກະຕຸ້ນຈຸລັງພາຍໃນຂອງໜ່ວຍອັນທະໃຫ້ສ້າງຮອກໂມນ ແອນໂດຣເຈນ (Androgens) ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການສ້າງອະສຸຈີ.

+ ຮອກໂມນ ໂພຣແລກຕິນ (prolactin hormone): ຮອກໂມນຊະນິດນີ້ພົບຢູ່ໃນເພດຍິງ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການກະຕຸ້ນຕ່ອມນ້ຳນົມໃນເພດຍິງໃຫ້ຜະລິດນ້ຳນົມ ເພື່ອລ້ຽງລູກອ່ອນ.

+ ຮອກໂມນ ອາເດຣໂນກໍຕິໂຕຣຟິນ (adrenocorticotrophin hormone): ຮອກໂມນນີ້ ຈະໄປກະຕຸ້ນເປືອກຂອງຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ສ້າງຮອກໂມນເປັນປົກກະຕິ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄປກະຕຸ້ນການປ່ອຍຮອກໂມນອິນຊູລິນຈາກຕ່ອມມ້າມ.

+ ຮອກໂມນໄທຣອຍສະຕີມູເລຕິງ (thyroid stimulating hormone): ມີໜ້າທີ່ໄປ ກະຕຸ້ນຕ່ອມໄທຣອຍ (ຕ່ອມຄໍຫອຍ) ໃຫ້ຫຼັງຮອກໂມນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ຂ. ເຂດກາງຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ: ຢູ່ໃນສະໝອງເຂດນີ້ຈະມີການສ້າງຮອກໂມນ ເມລາໂນໄຊ ສຕີມູລາຕິງ (melanocyte stimulating hormone) ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ ການປ່ຽນສີຂອງໜັງສັດເລືອດເຢັນໃຫ້ເປັນສີເຂັ້ມຂຶ້ນ.

ຄ. ເຂດຫຼັງຂອງຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງ: ມີໜ້າທີ່ຜະລິດຮອກໂມນ ວາໂຊເປຣຊິນ (Vasopressin) ແລະ ອົກຊີໂຕຊິນ (Oxytocin).

+ ຮອກໂມນວາໂຊເປຣຊິນ: ມີໜ້າທີ່ໃນການດູດນ້ຳຈາກທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຄືນສູ່ເສັ້ນເລືອດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເສັ້ນເລືອດມີ ການຫົດຕົວ. ຖ້າກໍລະນີຮ່າງກາຍຂາດຮອກໂມນຊະນິດນີ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍນ້ຳ.

+ ຮອກໂມນອົກຊີໂຕຊິນ: ມີໜ້າທີ່ໃນການຫົດຕົວຂອງກ້າມກຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກ້າມໃນບໍລິເວນເຕົ້ານົມ. ເມື່ອມີການດູດນົມຮອກໂມນນີ້ຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ກ້າມກຽງຢູ່ອ້ອມ ເຕົ້ານົມຫົດຕົວແລ້ວບົບນ້ຳນົມອອກມາ ແລະ ກ້າມມົດລູກເພື່ອຊ່ວຍໃນການເກີດລູກ.

1.3 ຕ່ອມຄໍຫອຍ (Thyroid gland)



ຮູບ 11.2 ຄົນເປັນຄໍໜຸງ

ຕ່ອມນີ້ຕັ້ງຢູ່ 2 ຂ້າງຂອງຄໍຫອຍ, ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັບແມງກະເບື້ອພວມບິນ. ຕ່ອມດັ່ງກ່າວຈະຜະລິດຮອກໂມນທີ່ມີໄອໂອດິນເປັນສ່ວນປະກອບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການພັດທະນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ຖ້າຕ່ອມຄໍຫອຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ມັນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຄວບຄຸມປະລິມານທາດໄອໂອດິນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະ ຖ້າຂາດທາດໄອໂອດິນຫຼາຍເກີນໄປຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ, ສະຕິປັນຍາ ເຊັ່ນ: ເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ, ຄວາມຈຳເສື່ອມ, ເປັນຄໍໜຸງ ແລະ ອື່ນໆ.

1.4 ຕ່ອມອ້ອມຄໍຫອຍ (Parathyroid gland):

ຕ່ອມອ້ອມຄໍຫອຍມີ 4 ຕ່ອມ ຄື: ຕ່ອມອ້ອມຄໍຫອຍຢູ່ດ້ານຊ້າຍມີ 2 ຕ່ອມ ແລະ ດ້ານຂວາມີ 2 ຕ່ອມ. ຕ່ອມດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຮອກໂມນປາຣາ (Parathormon) ເພື່ອມາຄວບຄຸມປະລິມານຂອງແຄລຊຽມ (Ca) ໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ກະຕູກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີ່. ຖ້າປະລິມານຂອງ Ca ໃນເລືອດຫຼຸດລົງຕ່ອມອ້ອມຄໍຫອຍຈະປ່ອຍຮອກໂມນປາຣາເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າປະລິມານຂອງ Ca ໃນເລືອດສູງຂຶ້ນມັນຈະປ່ອຍຮອກໂມນປາຣາອອກມາໜ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນີ້ຖ້າປະລິມານ Ca ຫຼຸດລົງຈະເຮັດໃຫ້ກະຕູກຜ່ອຍ.

1.5 ຕ່ອມໄທມັສ (Thymus gland)

ຕ່ອມໄທມັສນອນຢູ່ໃນເບື້ອງເທິງຂອງກະດູກເອິກ, ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຮອກໂມນທີລິມໂຟໄຊ (T-lymphocyte) ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ໃນໄວເດັກ; ປ້ອງກັນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ປ່ອຍຮອກໂມນໄປກະຕູ້ໃຫ້ຜະລິດນ້ຳຢາງເຫຼືອງ, ເມັດເລືອດຂາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພະຍາດຕ່າງໆເຂົ້າແຊກແຊງ.

1.6 ຕ່ອມມ້າມ

ຕ່ອມມ້າມ ຕັ້ງຢູ່ກ້ອງກະເພາະອາຫານ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງຕ່ອມປ່ອຍນອກ ແລະ ຕ່ອມປ່ອຍໃນ.

- ຕ່ອມປ່ອຍນອກ ມີໜ້າທີ່ຜະລິດນ້ຳຍ່ອຍຕ່າງໆ (ນ້ຳຍ່ອຍ) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານຢູ່ໃນບໍລິເວນໄສ້ອ່ອນ.

- ຕ່ອມປ່ອຍໃນ ມີໜ້າທີ່ຜະລິດຮອກໂມນອິນຊູລິນ ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນໃນພາວະປົກກະຕິ. ຖ້າຕ່ອມດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເສື່ອມຄຸນນະພາບຈະພາໃຫ້ປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນເຊິ່ງ ເອີ້ນວ່າ: ອາການເບົາຫວານ.

ພະຍາດເບົາຫວານ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດກັບຄົນອ່ວນ ແລະ ຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ. ພະຍາດດັ່ງກ່າວສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍການຄວບຄຸມອາຫານການກິນ, ອອກແຮງງານ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ.

1.7 ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ (Adrenal gland)

ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງຕັ້ງຢູ່ເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 ຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນນອກ (Adrenal cortex) ແລະ ຊັ້ນໃນ (Adrenal medulla).

- ຊັ້ນນອກ: ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຮອກໂມນ ກລູໂຄຄໍຕິຄອຍ (Glucocorticoid) ແລະ ຮອກໂມນ ມີເນຣາໂລຄໍຕິຄອຍ (Mineralocorticoid) ເພື່ອມາຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນປະລິມານນ້ຳຕານ, ເກືອ ແລະ ນ້ຳຢູ່ໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່. ຖ້າຮອກໂມນຊັ້ນນອກຜະລິດອອກຫຼາຍໂພດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດກໍຈະສູງຂຶ້ນດ້ວຍ. ກົງກັນຂ້າມຖ້າຮອກໂມນຜະລິດໜ້ອຍໂພດຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເປັນຈຸດຕ່າງຕາມລຳຕົວ, ຄວາມດັນ ແລະ ປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ.

- ຊັ້ນໃນ: ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຮອກໂມນ ອາດຣີນາລິນ (Adrenalin) ແລະ ຮອກໂມນ ນໍຣາເດຣີນາລິນ (Noradrenalin). ຮອກໂມນດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນການບີບຕົວຂອງເສັ້ນເລືອດ, ຫົວໃຈ, ກ້າມ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຕັບ.

1.8 ຕ່ອມເພດ

ຕ່ອມເພດປະກອບມີຕ່ອມອັນທະ (Testis) ແລະ ຕ່ອມຮວຍໄຂ່ (Ovary).

- ຕ່ອມອັນທະ ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດອະສຸຈີ ແລະ ຜະລິດຮອກໂມນເພດຊາຍເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ແອນໂດຣເຈນ (Androgens). ແອນໂດຣເຈນປະກອບດ້ວຍຮອກໂມນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຊະນິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮອກໂມນເທສໂທສເຕີໂຣນ (Testosterone) ເປັນຮອກໂມນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມລັກສະນະຂອງເພດຊັ້ນສອງ ເຊັ່ນ: ສູງແຕກ, ມີຄໍຫຍາວ, ມີກ້າມແຂນ, ກ້າມຂາ, ເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງກວ່າເພດຍິງ, ມີໜວດ ແລະ ຂົນຢູ່ຕາມຕົນໂຕ.

- **ຮວຍໄຂ່** ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດຈຸລັງໄຂ່ ແລະ ຜະລິດຮອກໂມນເພດຍິງ ເຊັ່ນ: ຮອກໂມນ ອິສໂຕຣເຈນ (Estrogens) ແລະ ຮອກໂມນ ໂປຣເຈສເຕີໂຣນ (Progesterone).

ຮອກໂມນອິສໂຕຣເຈນ ມີໜ້າທີ່ໃນການຄວບຄຸມລັກສະນະຂອງເພດຂັ້ນສອງຂອງເພດຍິງ ເຊັ່ນ: ມີສຽງນ້ອຍລົງ, ກະໂພກກວ້າງ, ເຕົ້ານົມໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ມີຮອບວຽນການຕົກໄຂ່ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນຮອກໂມນໂປຣເຈສເຕີໂຣນ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຮ່ວມກັບຮອກໂມນອິສໂຕຣເຈນສ້າງແພຊັ້ນໃນຂອງມົດລູກໃຫ້ໜາຂຶ້ນ ເພື່ອກຽມຮັບໄຂ່ທີ່ປະສົມພັນແລ້ວມາຝັງຕົວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຈົນເຖິງເວລາຄອດ, ພ້ອມທັງກະຕຸ້ນຕ່ອມນ້ຳນົມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ. ໃນກໍລະນີຖ້າໄຂ່ບໍ່ໄດ້ປະສົມພັນຕ່ອມດັ່ງກ່າວຈະຢຸດການຜະລິດຮອກໂມນໂປຣເຈສເຕີໂຣນ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີປະຈຳເດືອນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຮວຍໄຂ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຮອກໂມນໄດ້ລັກສະນະເພດຂັ້ນສອງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າຮອກໂມນອິສໂຕຣເຈນຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ຮອບປະຈຳເດືອນຜິດປົກກະຕິ, ເຕົ້ານົມ ແລະ ມົດລູກກໍຈະບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມຫາກລະບົບຕ່ອມປ່ອຍໃນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິກໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລັກສະນະຂອງຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ.

2. ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຮອກໂມນ

ການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ອາໄສລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງແຕ່ລະລະບົບຈະມີການປະສານງານກັນຢ່າງສະໝິດແໜ້ນ ເຊັ່ນ: ການມີພືດຕິກຳຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍທີ່ເປັນປົກກະຕິນັ້ນມັນຈະຕ້ອງມີການພົວພັນກັນທາງດ້ານເຄມີເປັນຕົ້ນແມ່ນຮອກໂມນ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງຮອກໂມນ ແລະ ຍັບຢັ້ງການສ້າງຮອກໂມນ.

ການຜະລິດຮອກໂມນຂອງຕ່ອມປ່ອຍໃນແຕ່ລະຕ່ອມນັ້ນຈະຕ້ອງມີສິ່ງກະຕຸ້ນສະເພາະມາກະຕຸ້ນໃຫ້ເຫຼັ້ງ ແລະ ຮອກໂມນແຕ່ລະຊະນິດທີ່ເຫຼັ້ງອອກມານັ້ນຈະຕ້ອງໄປຄວບຄຸມອະໄວຍະວະເປົ້າໝາຍຂອງໃຜມັນອີກດ້ວຍ.

ຈາກຜົນການສຶກສາພົບວ່າຢາປາບສັດຕູພືດປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ດີດີທີ (DDT) ແລະ ຄີໂປນ (Kepone) ທີ່ໄປລົບກວນການເຮັດວຽກຂອງຮອກໂມນ ເທສໂທສເຕີໂຣນ ແລະ ອິສໂຕຣເຈນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດອະສຸຈິ ແລະ ຈຸລັງໄຂ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານຂອງອະສຸຈິ ແລະ ຈຸລັງໄຂ່ຫຼຸດລົງ.

ຄໍາຖາມ

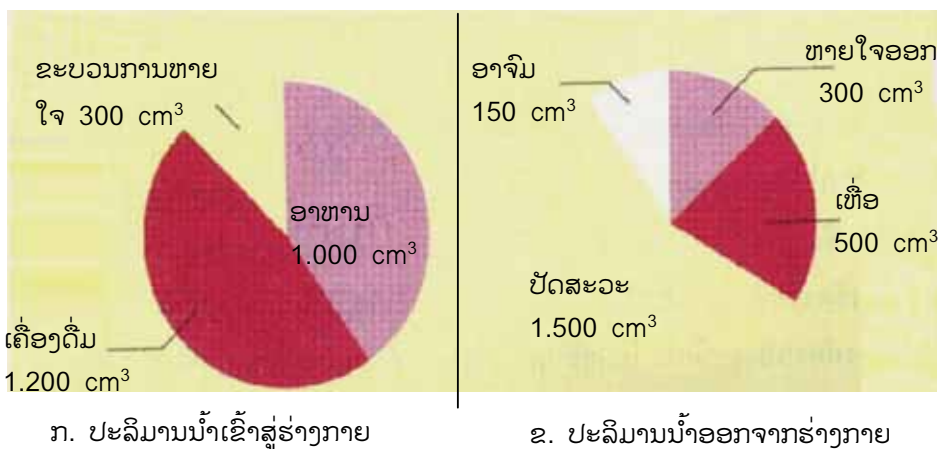
1. ຮອກໂມນແມ່ນຫຍັງ?
2. ຮອກໂມນມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນແນວໃດ?
3. ຮອກໂມນຊະນິດໃດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການສ້າງອະສຸຈີ?
4. ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປະກອບມີຕ່ອມປ່ອຍໃນໃດແດ່? ແລະ ແຕ່ລະຕ່ອມມີໜ້າທີ່ແນວໃດ?
5. ລັກສະນະຂອງເພດຂັ້ນສອງໃນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງເປັນແນວໃດ?
6. ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຮອກໂມນມີຫຍັງແດ່?

ບົດທີ 12 ກົນໄກການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ

1. ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ

ຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງໝາຍມີການລຳລຽງທາດເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກຈຸລັງ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກການຮັກສາຄວາມສົມດຸນໄວ້ໄດ້. ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດມີນ້ຳຢູ່ປະມານ 65-70% ທີ່ຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມດຸນໄວ້.

ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳໃນຮ່າງກາຍພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳທີ່ຮັບເຂົ້າໄປ ແລະ ນ້ຳທີ່ຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ນັກຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະວັນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີການຮັບນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ອອກໃນປະລິມານເທົ່າໃດ. ນັກຮຽນສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້.



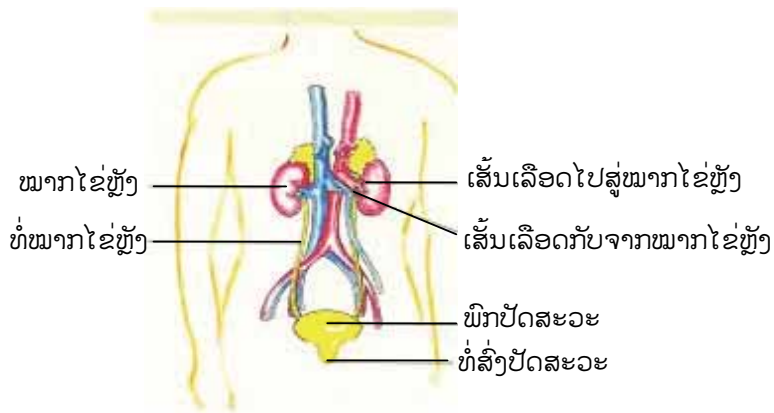
ຮູບ 12.1 ແຜນວາດສະແດງປະລິມານນ້ຳສະເລ່ຍຮັບນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ອອກໃນຮ່າງກາຍຜູ້ໃຫຍ່ໃນ 1 ວັນ.

ຖ້າປະລິມານນ້ຳທີ່ເຮົາຮັບເຂົ້າໄປ ແລະ ຂັບອອກບໍ່ສົມດຸນກັນ ນັກຮຽນຄິດວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແກ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ?

ທາດແຫຼວທີ່ຮ່າງກາຍຮັບເຂົ້າໄປ ແລະ ຂັບອອກນັ້ນ ນອກຈາກຈະປະກອບດ້ວຍນ້ຳເປັນສ່ວນໜ້າໝາຍແລ້ວຍັງມີແຮ່ທາດຕ່າງໆຢູ່ນຳ. ທາດເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຮັກສາຄວາມສົມດຸນທາດຕ່າງໆເອົາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ.

ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາວ່າອະໄວຍະວະໃດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ ແລະ ທາດຕ່າງໆ.

ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເປັນອະໄວຍະວະໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ. ໃນນີ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີໂຄງສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອະໄວຍະວະອື່ນດັ່ງຮູບ 12.2.

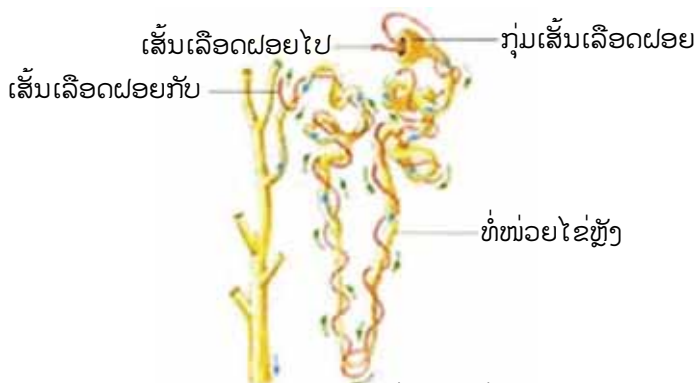


ຮູບ 12.2 ສະແດງອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຖ່າຍເທ.

ຈາກຮູບພາບຈະເຫັນວ່າອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຖ່າຍເທມີການເຮັດວຽກປະສົມປະສານກັນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນໄວ້ໄດ້. ໃນນີ້ມີເສັ້ນເລືອດໄປ (renal artery) ເຮັດໜ້າທີ່ນຳເລືອດຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍມາສູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຈາກນັ້ນ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດໜ້າທີ່ຕອງ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກເລືອດ ແລະ ຂັບຖ່າຍອອກເປັນນ້ຳປັດສະວະ. ເລືອດທີ່ຜ່ານການຕອງແລ້ວຈະຖືກນຳອອກຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໂດຍຜ່ານທາງເສັ້ນເລືອດກັບ (renal vein) ແລະ ມີທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນຜູ້ລຳລຽງນ້ຳປັດສະວະໄປເກັບໄວ້ທີ່ພິກັດສະວະ. ຈາກນັ້ນນ້ຳປັດສະວະກໍຈະຖືກຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍທາງທໍ່ປັດສະວະ.

ນອກຈາກນີ້ ພາຍໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕ່ລະຂ້າງຍັງປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍຍ່ອຍອີກ ເອີ້ນວ່າ: ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງ (nephron) ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊິ່ງມີປະລິມານ 1 ລ້ານໜ່ວຍ. ໜ່ວຍໝາກໄຂ່ຫຼັງຍ່ອຍນີ້ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ນ້ອຍໆພັນຮອບດ້ວຍເສັ້ນເລືອດຝອຍ.

ເລືອດເຂົ້າສູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຜ່ານເສັ້ນເລືອດໄປ ເຊິ່ງແຕກແບ່ງເປັນກຸ່ມຂອງເສັ້ນເລືອດຝອຍ ເອີ້ນວ່າ: ໂກມິຣູລັສ. ເມື່ອເລືອດໄຫຼວຽນມາເຖິງບ່ອນນີ້ນ້ຳເລືອດ ແລະ ໂມເລກຸນຂອງທາດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳເລືອດຈະອອກຈາກໂກມິຣູລັສເຂົ້າສູ່ໂບແມນສແຄບຊູນ (Bowman's capsule) ໄປສູ່ທໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງຍ່ອຍ, ສ່ວນຈຸລັງເມັດເລືອດ ແລະ ອະນຸພາກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະບໍ່ອອກຈາກເສັ້ນເລືອດຝອຍ ດັ່ງຮູບ 12.3.



ຮູບ 12.3 ການຕອງຢູ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ທາດແຫຼວທີ່ຜ່ານເຂົ້າສູ່ທໍ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງສ່ວນໜຶ່ງຈະຖືກດູດຊຶມກັບເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ຖືກດູດຊຶມຈະໄຫຼຜ່ານທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງໄປທາທໍ່ປັດສະວະດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕາຕະລາງ ປຸງບາງປະລິມານທາດໃນນ້ຳເລືອດຂອງທາດແຫຼວທີ່ຕ້ອງໄດ້ ແລະ ໃນນ້ຳປັດສະວະ.

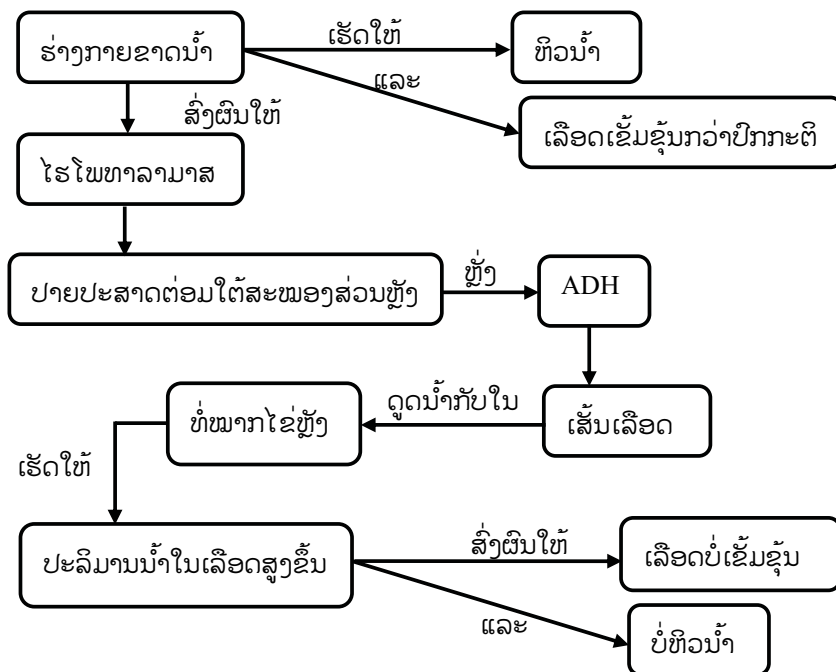
ທາດຕ່າງໆ	ນ້ຳເກືອ (g/100cm ³)	ທາດແຫຼວທີ່ຕ້ອງໄດ້ (g/100cm ³)	ປັດສະວະ (g/100cm ³)
ນ້ຳ	90,0	90,0	95,0
ໂປຼຕິນ	8.0	0	0
ຢູເຣຍ	0.03	0.03	1.8
ກົດຢູຣິກ	0.004	0.004	0.05
ນ້ຳຕານ	0.1	0.1	0
ກົດອະມິໂນ	0.05	0.05	0
ອີອົງຕ່າງໆ: Na ⁺ Cl ⁻	0.9	0.9	<0.9-3.6

- ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນັກຮຽນສາມາດບອກໄດ້ບໍ່ວ່າໃນແຕ່ລະວັນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈັດທາດໃດແດ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ?
- ມີທາດໃດທີ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງດູດກັບ?
- ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດຕ່າງໆໃນນ້ຳເລືອດ ຫຼື ພລາສມາ ແລະ ປັດສະວະມີຄຳຄົງທີ່ສະເໝີບໍ?

ໃນຂະບວນການດູດກັບຢູ່ທີ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງ, ນ້ຳ ແລະ ໂມເລກຸນຂອງທາດທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການເຊັ່ນ: ນ້ຳຕານ ແລະ ກົດອາມິໂນຈະລຳລຽງຜ່ານຈຸລັງທີ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງກັບເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດຝອຍ. ໃນເວລາດຽວກັນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດ ເຊັ່ນ: ຍູເຣຍ ລວມທັງທາດທີ່ຮ່າງກາຍມີຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງຂັບອອກ ເຊັ່ນ: ອີອົງຂອງນາຕຣີອອມ/ໂຊດຽມອີອົງ (Na^+) ແລະ ອີອົງກໍ/ຄໍໂຣອີອົງ (Cl^-) ຈະກັບເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໃນປະລິມານໜ້ອຍ. ທາດດັ່ງກ່າວຈະລຳລຽງອອກຈາກໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງໄປສູ່ພິກັດສະວະ. ນັກຮຽນຈະເຫັນວ່າປະລິມານການດູດນ້ຳກັບຢູ່ທີ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳໃນຮ່າງກາຍອີກ.

ສະໝອງໄຮໂພທາລາມາສ ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຄວາມສົມດຸນຂອງປະລິມານນ້ຳໃນເລືອດຖ້າກໍລະນີຮ່າງກາຍທາກຂາດນ້ຳຫຼາຍຈະພາໃຫ້ເລືອດເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າປົກກະຕິ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດອາການຫິວນ້ຳໄດ້. ການປ່ຽນແປງເຊັ່ນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະໝອງໄຮໂພທາລາມາສໄປກະຕຸ້ນປາຍປະສາດໃນຕ່ອມໄຕ້ສະໝອງສ່ວນຫຼັງສົ່ງໃຫ້ຫຼັງຮອກໂມນ ແອນຕີໄດຢູເຣຕິກ (antidiuretic hormone-ADH ເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ.

ຮອກໂມນ ແອນຕີໄດຢູເຣຕິກ (antidiuretic hormone-ADH) ເຮັດໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນທີ່ໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ດູດນ້ຳກັບເຂົ້າສູ່ເສັ້ນເລືອດເພື່ອໃຫ້ປະລິມານນ້ຳໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຫິວນ້ຳຫຼຸດລົງ. ຖ້າເລືອດຈາກໄຮໂພທາລາມາສຈະຢັບຢັ້ງການຫຼັງ ADH ພາໃຫ້ການດູດນ້ຳກັບຄືນມີໜ້ອຍປະລິມານນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຈຶ່ງຢູ່ໃນພາວະສົມດຸນດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 12.4 ແຜນວາດສະແດງກົນໄກການຮັກສາຄວາມສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ.

- + ຍ້ອນເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກຫິວນ້ຳ?
- + ການດູດນ້ຳກັບຂອງທໍ່ໝ່ວຍໄຂ່ຫຼັງມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດແນວໃດ ແລະ ການປ່ຽນແປງນີ້ມີຜົນຕໍ່ການຫຼັ່ງຂອງ ADH ແນວໃດ?

ກິດຈະກຳ: ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ.

ໃຫ້ນັກຮຽນສືບຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງພ້ອມທັງບອກວິທີການປະຕິບັດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການເປັນພະຍາດນີ້.

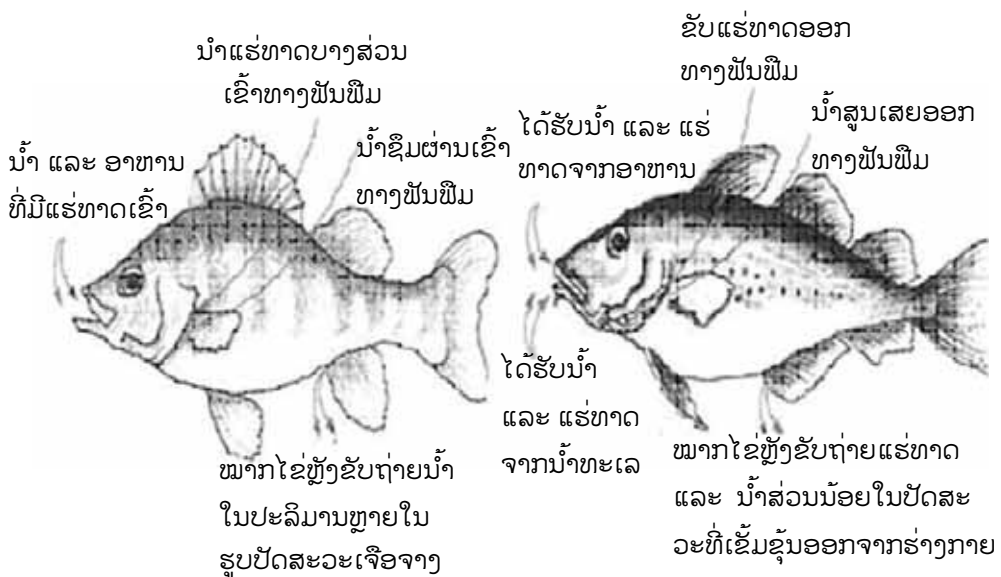
ນັກຮຽນອາດເຫັນໄດ້ວ່າໝາກໄຂ່ຫຼັງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງທາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ຖ້າໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ເຮັດວຽກຈະມີສິ່ງເສດເຫຼືອສະສົມໃນເລືອດ, ໃນເມື່ອເລືອດໄຫຼໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຈຸລັງຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ຍ້ອນມີສິ່ງເສດເຫຼືອປະປົນຢູ່ຫຼາຍ ແລ້ວພາໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງຜິດປົກກະຕິ.

ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆເປັນແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງສັດນ້ຳ ຕົວຢ່າງ: ປາ ແລະ ນ້ຳ. ແຮ່ທາດຕ່າງໆຈະເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າອອກລະຫວ່າງຈຸລັງກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕະຫຼອດເວລາ, ນັ້ນກໍຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດ

ລະລາຍພາຍໃນຮ່າງກາຍກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

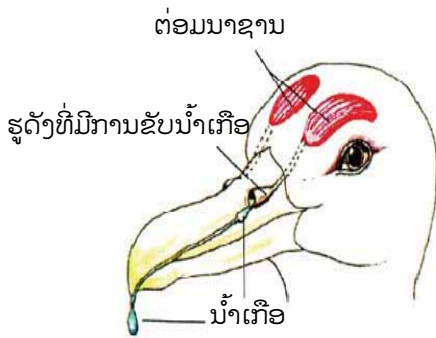
ປານ້ຳຈືດ ທາດແຫຼວໃນຮ່າງກາຍມີຄວາມເຂັ້ມຊຸ້ນສູງກວ່ານ້ຳທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ. ນ້ຳຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍດ້ວຍຂະບວນການຊຶມຕ່ອງ (osmosis), ມັນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າທາງຜິວໜັງປາໂດຍກົງ ເພາະວ່າປາມີຜິວໜັງ ແລະ ເກັດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຊຶມຜ່ານໄດ້ ແຕ່ນ້ຳຈະຜ່ານທາງປາກເຂົ້າໄປພ້ອມກັບອາຫານທີ່ປາກິນ. ນອກນັ້ນ, ບໍລິເວນຟັນຟີມຂອງປາມີລັກສະນະເປັນເຍື່ອບາງໆ ພາໃຫ້ນ້ຳສາມາດຊຶມຜ່ານເຫຍື່ອບາງນີ້ເຂົ້າໄປເລື້ອຍໆ. ຍ້ອນແນວນັ້ນປານ້ຳຈືດຈຶ່ງຕ້ອງຂັບຖ່າຍນ້ຳອອກທາງປັດສະວະເລື້ອຍໆ ແລະ ປັດສະວະມີຄວາມເຈືອຈາງ. ສ່ວນແຮ່ທາດໃນຮ່າງກາຍອາດສູນເສຍໄປທາງຟັນຟີມ ແຕ່ຈະມີຈຸລັງພິເສດໃນບໍລິເວນຟັນຟີມຄ່ອຍດູດຊຶມແຮ່ທາດທີ່ຈຳເປັນກັບຄືນສູ່ຮ່າງກາຍດ້ວຍວິທີການບຳລຸງລ້ຽງແບບໃຊ້ພະລັງງານ. ດັ່ງຮູບ 12.5.



ຮູບ 12.5 ການຄວບຄຸມຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດໃນປາ.

ປາທະເລ ມີທາດແຫຼວໃນຮ່າງກາຍເຂັ້ມຊຸ້ນໜ້ອຍກວ່ານ້ຳທະເລ. ຍ້ອນແນວນີ້ປາທະເລຈຶ່ງມີຂະບວນການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳໃນຮ່າງກາຍກົງກັນຂ້າມກັບປານ້ຳຈືດ.

ຜິວໜັງ ແລະ ເກັດຂອງປາທະເລເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຮ່ທາດຈາກນ້ຳທະເລຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຢູ່ຟັນຟີມຍັງມີກຸ່ມຈຸລັງເຊິ່ງຂັບແຮ່ທາດສ່ວນເກີນອອກໂດຍວິທີການລຳລຽງແບບໃຊ້ພະລັງງານ. ປາທະເລຈະຂັບຖ່າຍປັດສະວະໜ້ອຍ ແລະ ປັດສະວະມີຄວາມເຂັ້ມຊຸ້ນສູງ.



ຮູບ 12.6 ຕ່ອມນາຊານນົກທະເລ.

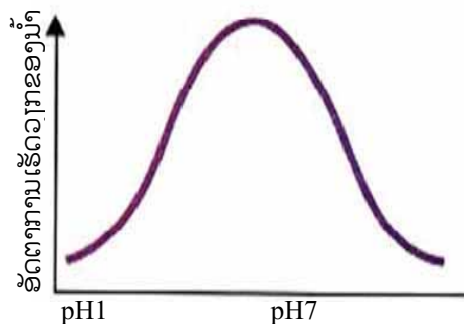
ເກືອເຂັ້ມຊັ້ນ. ອະໄວຍະວະພິເສດດັ່ງກ່າວມັກພົບຢູ່ບໍລິເວນສ່ວນຫົວ ເຊັ່ນ: ຕ່ອມນາຊານ (nasal gland) ແລະ ດັງຂອງນົກ ດັ່ງຮູບ 12.6.

ສ່ວນແຮ່ທາດທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ໃນປະລິມານ ຫຼາຍພ້ອມກັບອາຫານ ແລະ ຈະຖືກກຳຈັດອອກ ທາງຮູທະວານໜັກ, ໃນທີ່ສຸດກໍເກືອບບໍ່ມີການ ດູດເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ ດັ່ງຮູບ 12.5.

ສຳລັບນົກທະເລ ແລະ ເຕົ້າທະເລ ພວກມັນ ກິນອາຫານຈາກທະເລ ພາໃຫ້ປະລິມານເກືອ ໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ. ແຕ່ສັດ ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີອະໄວຍະວະພິເສດສຳລັບຂັບເກືອ ທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ອອກຈາກຮ່າງກາຍໃນຮູບນ້ຳ

2. ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດ-ດັ່ງໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ.

ປະຕິກິລິຍາເຄມີທັງໝົດໃນຂະບວນການຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຄວບຄຸມໂດຍເອນໄຊ ຫຼື ນ້ຳຍ່ອຍ, ໂດຍນ້ຳຍ່ອຍແຕ່ລະຊະນິດຈະເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ່າງກັນ. ຈາກການ ສຶກສາອັດຕາການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍຊະນິດໜຶ່ງໃນຮ່າງກາຍພົບວ່າລະດັບຄວາມເປັນກົດ- ດັ່ງມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍ ດັ່ງຮູບ 12.7.



ຮູບ 12.7 ເສັ້ນສະແດງອັດຕາການເຮັດວຽກຂອງເອນໄຊທີ່ມີ ຄ່າ pH ລະດັບຕ່າງກັນ.

+ ຈາກຮູບຂ້າງເທິງໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍອັດຕາການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍທີ່ມີຄ່າ pH ຕ່າງກັນ.

+ ຖ້າປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍຕ່າງຈະມີຜົນແນວໃດ?

+ ຮ່າງກາຍມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຮັກສາລະດັບກົດ-ດັ່ງໃຫ້ເໝາະສົມບໍ່? ແນວໃດ?

ນັກຮຽນຄົງເຫັນໃນຮູບຂ້າງເທິງວ່ານ້ຳຍ່ອຍຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນເມື່ອຄ່າ pH ທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍໜຶ່ງ. ເມື່ອຄ່າ pH ສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປປະສິດທິພາບຂອງນ້ຳຍ່ອຍຈະຫຼຸດລົງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມລະດັບ pH ທີ່ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍແຕ່ລະຊະນິດມີຄ່າຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ແພຈຸລັງທີ່ເປັນແຫຼ່ງສ້າງນ້ຳຍ່ອຍຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກຈຶ່ງຕ້ອງການມີການຮັກສາຄວາມສົມດຸນກົດ-ດັ່ງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບນ້ຳຍ່ອຍຊະນິດນັ້ນໆ.

ຕົວຢ່າງ: ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດ-ດັ່ງໃນຮ່າງກາຍ ແມ່ນກົນໄກການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດ-ດັ່ງໃນເລືອດ.

ຮ່າງກາຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນກົດ-ດັ່ງໃນເລືອດແມ່ນໂດຍການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງອີອົງຮີໂດຣແຊນ/ໄຮໂດຣເຈນໄອອອນ (H^+) ໄວ້.

ຂະບວນການທີ່ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບ H^+ ໃນເລືອດແມ່ນຂະບວນການຫາຍໃຈລະດັບຈຸລັງ ເຊິ່ງມີ CO_2 ມັນຢູ່ແບບອິດສະຫຼະ ແຕ່ມັນຈະຮວມຕົວກັບນ້ຳໃນຈຸລັງເຮັດເລືອດແດງເພື່ອໃຫ້ເກີດເປັນອາຊິດຄາໂບນິກ (H_2CO_3). ແຕ່ເມື່ອ CO_2 ແຕກຕົວຈະໄດ້ H^+ ກັບໄຮຣໂດຼເຈນຄາບອນາດໄອອອນ (HCO_3^-) ດັ່ງສົມຜົນ



ຖ້າຮ່າງກາຍມີລະດັບມີການແລກປ່ຽນທາດສູງຈະມີຄາບອນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບ H^+ ໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ.

+ ຈາກສົມຜົນໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍການປ່ຽນແປງຄ່າ pH ຂອງເລືອດເມື່ອ CO_2 ແພ່ອອກຈາກເລືອດຢູ່ຖົງລົມໃນປອດ.

+ ຖ້າ H^+ ໃນເລືອດເຂັ້ມຂຸ້ນເກີນໄປຮ່າງກາຍມີວິທີການໃດແດ່ໃນການປັບໃຫ້ກັບເຂົ້າສູ່ຄວາມສົມດຸນ.

ພາກໄຂ່ຫຼັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງຂອງເລືອດ. ເມື່ອ pH ຂອງເລືອດຕ່ຳເກີນໄປໜ່ວຍໄຂ່ຫຼັງຈະຂັບທາດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ H^+ ແລະ ແອມໂມນຽມໄອອອນ (NH_4^+) ອອກຈາກເລືອດ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນກໍຈະເພີ່ມການດູດກັບຄືນຂອງໄອອອນ

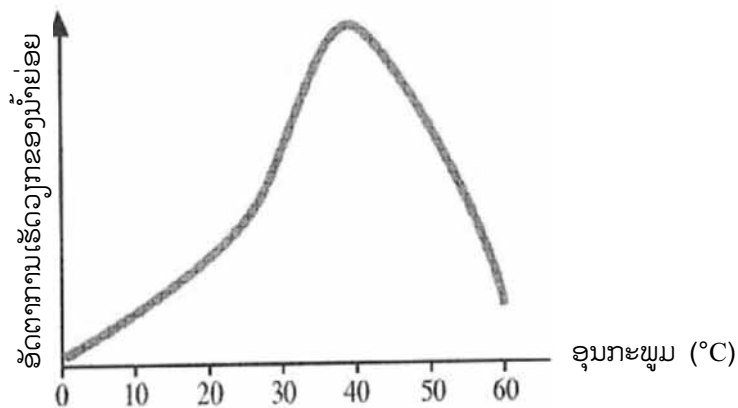
ບາງປະເພດ ມີ: ໂຊດຽມໄອອອນ (Na^+) ແລະ ໄຮໂດຣເຈນຄາໂບເນດໄອອອນ (HCO_3^-). ແຕ່ ເມື່ອ pH ຂອງເລືອດສູງເກີນໄປຈະເກີດຂະບວນການກົງກັນຂ້າມຂຶ້ນ.

ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງຂອງເລືອດ?

ໂດຍທົ່ວໄປທາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຄົນປົກກະຕິຈະມີຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ຊ່ວງໜຶ່ງ ເຊິ່ງ ເຮົາຮູ້ໄດ້ຈາກການກວດເລືອດ ແລະ ກວດນ້ຳປັດສະວະ. ເມື່ອທາດລະລາຍໃນເລືອດ ຫຼື ໃນປັດສະວະມີຄ່າສູງ ຫຼື ຕ່ຳຈາກປົກກະຕິຈະເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າອະໄວຍະວະພາຍໃນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການກວດເລືອດ ແລະ ນ້ຳຢູ່ງວ່າເປັນພຽງການວິໄຈເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ເມື່ອມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຕ້ອງກວດເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິນັ້ນມາຈາກສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍ.

3. ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍ

ອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເອນໄຊແນວໃດ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາໃນເສັ້ນສະແດງຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 12.8 ເສັ້ນສະແດງອັດຕາການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍ ອະມິເລສ ທີ່ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່າງກັນ.

- ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍຊະນິດນີ້ມີເທົ່າໃດ?
- ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງນ້ຳຍ່ອຍບໍ່, ແນວໃດ?
- ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຄົງທີ່ສະເໝີ?

ອຸນຫະພູມປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະມານ 37°C . ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຕ່ຳ ຫຼື ສູງເກີນໄປເປັນເວລາຍາວນານຈະພາໃຫ້ຂະບວນການຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍບໍ່

ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຮ່າງກາຍຈຶ່ງຕ້ອງມີກິນໄກທີ່ຈະຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍໄວ້ໃຫ້ເໝາະສົມ.

- ຄົນເຮົາມີວິທີການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ/ອົບອຸ່ນຂອງຕົນເອງແນວໃດ?
- ເມື່ອຄົນເຮົາຮູ້ສຶກຮ້ອນ ມັນຈະຮູ້ສຶກວ່າຫິວນ້ຳມາພ້ອມ, ໃນເວລານີ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງການທາດໃດແດ່ ນອກຈາກນ້ຳ?

ນັກຮຽນເຄີຍສັງເກດບໍ່ໃນເວລາທີ່ເຮົາຢູ່ກາງແດດດົນໆ ຫຼື ຫຼິ້ນກິລາກາງແຈ້ງທີ່ມີແດດຈັດໜ້າຂອງເຮົາຈະແດງ ແລະ ມີເທື່ອອອກຫຼາຍ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາຫຼິ້ນຢູ່ບ່ອນອາກາດເຢັນຫຼາຍມືຈະຊຶດ ແລະ ມີອາການຂົນລຸກ, ການປ່ຽນແປງເຊັ່ນນີ້ແມ່ນເນື່ອງຈາກຫຍັງ. ນັກຮຽນສາມາດປຸງປຸງບົກນໄກການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຈາກຮູບພາບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ		ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ
ຕ່ອມເທື່ອຫຼັ່ງນ້ຳເທື່ອເພີ່ມການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳເທື່ອ	ກະຕຸ້ນ	ຕ່ອມເທື່ອຫຼັ່ງນ້ຳເທື່ອຫຼຸດການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳເທື່ອ
ເສັ້ນເລືອດຢູ່ໜັງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມການແພ່ລັງສີຄວາມຮ້ອນ	ໄຮໂພທາລາມາສ	ເສັ້ນເລືອດຢູ່ໜັງຫົດຕົວຫຼຸດການແພ່ລັງສີຄວາມຮ້ອນ
ຫຼຸດອັດຕາການແລກປ່ຽນທາດຂອງຮ່າງກາຍ	ສູນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ໄຮໂພທາລາມາສ	ເພີ່ມອັດຕາການແລກປ່ຽນທາດຂອງຮ່າງກາຍ
ຂົນລຽບ		ຂົນລຸກກ້າມຊີ້ນຫົດຕົວໄວຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໜາວສົ້ນ
ອຸຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ		ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ

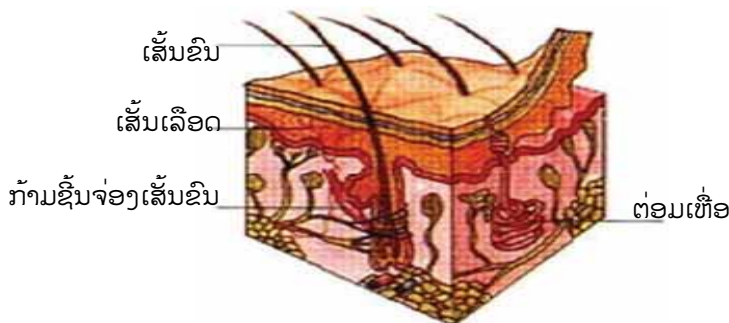
ຮູບ 12.9 ແຜນວາດປຸງປຸງບົກນໄກການຮັກສາຄວາມສົມດຸນອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ.

ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ, ສະໜອງໄຮໂພທາລາມາສຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອປັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ; ຕົວຢ່າງ: ມີການຫຼຸດອັດຕາການການແລກປ່ຽນທາດ, ຫຼຸດການຜືາຜານທາດອາຫານໃນຈຸລັງຕັບ ແລະ ຈຸລັງໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດຝອຍ, ບໍ່ເວນຜິວໜັງຈະຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອຊ່ວຍຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ໃນເວລາດຽວກັນ

ນັ້ນກໍມີການກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມເທື່ອໃຫ້ຂັບເທື່ອເພີ່ມຂຶ້ນ. ກ້າມຊີ້ນທີ່ຈ່ອງເສັ້ນຂົນໃນຜິວໜັງຈະຄາຍຕົວເຮົາຈຶ່ງສັງເກດເຫັນຂົນຕິດກັບຜິວໜັງ ພ້ອມນັ້ນກໍຊ່ວຍໃຫ້ອາກາດໄຫຼວຽນບໍລິເວນຜິວໜັງໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງຖ່າຍເທສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຮ່າງກາຍຫາກສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຈົນອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຕ່ຳກວ່າປົກກະຕິ, ໃນເວລານີ້ສູນຄວບຄຸມຢູ່ສະໝອງໂຮໂພທາລາມາສກໍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອັດຕາການແລກປ່ຽນທາດສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດໃນຈຸລັງຖ່າຍເທຜ່ານເສັ້ນເລືອດໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີການກະຕຸ້ນໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຜ່ອຍບໍລິເວນຜິວໜັງຫົດຕົວ ພາໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປຍັງຜິວໜັງໜ້ອຍລົງ; ຖ້າອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍ, ຜິວໜັງອາດຊິດຂາວຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມເທື່ອ ແລະ ຫຼຸດການຂັບເທື່ອ. ກ້າມຊີ້ນທີ່ຢຶດຈ່ອງເສັ້ນຂົນຫົດຕົວດຶງໃຫ້ຂົນລຸກ.

ການທີ່ຂົນລຸກຈະຊ່ວຍກັນອາກາດໄວ້ນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດອັດຕາການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍສູ່ອາກາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບກ້າມຊີ້ນ ແລະ ມີການຫົດຕົວໄວ້ຂຶ້ນພາໃຫ້ຮ່າງກາຍໜາວລົ້ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ. ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ເປັນໄປກໍຍ້ອນຕ້ອງປັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ກັບເປັນປົກກະຕິ.



ຮູບ 12.9 ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງຜິວໜັງ.

- + ກົນໄກການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍມີການພົວພັນການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະໃດ? ອະທິບາຍ.
- + ຜິວໜັງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍແນວໃດ?

ສັດກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນທີ່ຮ່າງກາຍມີກົນໄກການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ນັກຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າສັດມີກົນໄກການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດແດ່.

ສັດບາງຊະນິດສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ໄດ້ເກືອບຄົງທີ່ ເຖິງວ່າຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ ຫຼື ສູງກວ່າອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຕົນເອງ ເອີ້ນສັດປະເພດນີ້ວ່າ: **ສັດເລືອດອຸ່ນ**. ຕົວຢ່າງ: ນົກ, ແມວ ແລະ ໝາ.

ສ່ວນສັດທີ່ມີກົນໄກການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່ ໂດຍອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍມັນຈະແປຜັນຕາມອຸນຫະພູມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເອີ້ນສັດປະເພດນີ້ວ່າ: **ສັດເລືອດເຢັນ**. ຕົວຢ່າງ: ປາ, ກົບ ແລະ ແຂ້.

ສັດເລືອດອຸ່ນທຸກຊະນິດ ຈະສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍຢູ່ໃນຊ່ວງຄົງທີ່ໄດ້ຄືກັນ, ແຕ່ສັດດັ່ງກ່າວກໍມີວິທີລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

- ນັກຮຽນຄິດວ່າສັດເລືອດອຸ່ນມີອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ນັ້ນມີປະໂຫຍດແນວໃດແດ່?
- ຍົກຕົວຢ່າງວິທີການທີ່ສັດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍມາປະມານ 2-3 ຕົວຢ່າງ?

ຄໍາຖາມ:

1. ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍມີແນວໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ.
2. ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ ຮັກສາຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງຂອງເລືອດແນວໃດ?
3. ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດ-ດັ່ງໃນຮ່າງກາຍມີແນວໃດ?
4. ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍມີແນວໃດ? ຄົນເຮົາມີວິທີການຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນເອງແນວໃດ?
5. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຄົງທີ່ສະເໝີ?
6. ບາງຄັ້ງຄົນເຮົາມີອາການຂົນລຸກແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ? ອະທິບາຍ.

ບົດທີ 13 ລະບົບພູມຕົ້ນທານຂອງຮ່າງກາຍຄົນ

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີກົນໄກໃນການຮັກສາຄວາມສົມດູນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ແຕ່ ໃນເມື່ອຮ່າງກາຍທາກສູນເສຍຄວາມສົມດູນຢ່າງໃດໜຶ່ງອາດພາໃຫ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້. ນັກຮຽນອາດສົງໄສວ່າມີບາງຄົນມັກເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ແຕ່ບາງຄົນພັດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງບໍ່ມັກເຈັບນັ້ນມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປນີ້.

1. ລະບົບພູມຕົ້ນທານຂອງຮ່າງກາຍ

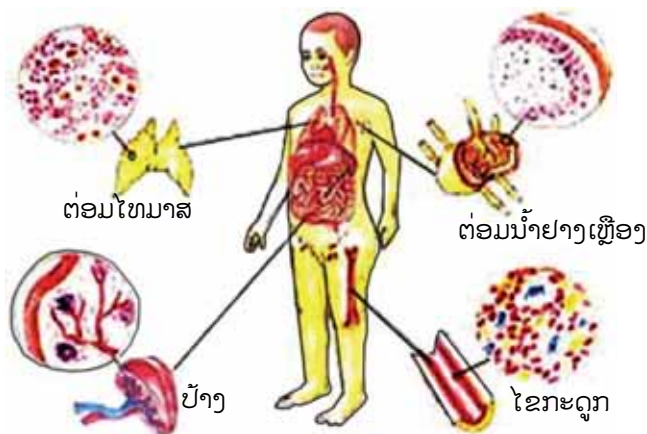
ລະບົບພູມຕົ້ນທານ ປະກອບດ້ວຍອະໄວຍະວະ ດັ່ງນີ້: ໄຂກະດູກ, ຕ່ອມໄທມາສ, ຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫຼືອງ ແລະ ມ້າມ. ອະໄວຍະວະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ.

ໄຂກະດູກ (bone marrow) ເປັນບ່ອນສ້າງຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວທຸກຊະນິດ, ຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເກັດເລືອດ. ເມັດເລືອດຂາວທີ່ສ້າງພູມຕົ້ນທານຈະພັດທະນາຈົນສົມບູນຢູ່ທີ່ໄຂກະດູກນີ້.

ຕ່ອມໄທມາສ (thymus gland) ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນຊ່ວງເອິກອ້ອມເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ຂອງຫົວໃຈ, ເປັນແຫຼ່ງທີ່ເມັດເລືອດຂາວຊະນິດທີ່ທຳລາຍຈຸລັງທີ່ມາຈາກໄຂກະດູກ ຈະພັດທະນາສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະອອກສູ່ກະແສເລືອດແລ້ວໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫຼືອງ (lymph node) ພົບຢູ່ລະຫວ່າງທາງເດີນຂອງນ້ຳຢາງເຫຼືອງທົ່ວໄປໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ຄໍ, ຂີ້ແຮ້ ແລະ ກົກຂາ. ຕ່ອມດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ທີ່ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ. ຢູ່ພາຍໃນມີຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ, ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຟອງນ້ຳ.

ມ້າມ (spleen) ເປັນອະໄວຍະວະທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ກະບັງລົມ, ດ້ານຊ້າຍຕິດກັບດ້ານຫຼັງຂອງກະເພາະ; ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຈຸລັງເມັດເລືອດແດງໃນໄລຍະເປັນໜ້ອຍ (ແມ່ຍິງຖືພາ). ພາຍຫຼັງທີ່ຄອດອອກມາແລ້ວຈະເປັນທີ່ຢູ່ຂອງຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວບາງຊະນິດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທຳລາຍຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເກັດເລືອດທີ່ໝົດອາຍແລ້ວ.



ຮູບ 13.1 ສະແດງອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ.

- ນັກຮຽນຄິດວ່າລະບົບນ້ຳຢາງເຫຼືອງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ?
- ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ລະບົບນ້ຳຢາງເຫຼືອງມີການພົວພັນກັນແນວໃດໃນການທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງແປກປອມເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ?

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີພູມຕ້ານທານມາຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ໂດຍໄດ້ຮັບພູມຕ້ານທານຈາກແມ່ຜ່ານທາງສາຍປີ. ເດັກນ້ອຍເມື່ອຄອດອອກມາແລ້ວລາວໄດ້ດື່ມນ້ຳນົມແມ່ຮ່າງກາຍຂອງລາວຈະໄດ້ຮັບພູມຕ້ານທານຕໍ່ໄປອີກ ເພາະໃນນ້ຳນົມແມ່ໄລຍະຫຼັງຄອດຈະມີປະລິມານພູມຕ້ານທານທີ່ຕ້ານພະຍາດບາງຊະນິດໄດ້ທັນທີ.

ພູມຕ້ານທານຂອງເດັກທີ່ໄດ້ມາຈາກແມ່ ໄດ້ປ້ອງກັນສະເພາະພະຍາດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເມື່ອເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຮ່າງກາຍຍັງບໍ່ມີພູມຕ້ານທານພະຍາດອື່ນຫຼາຍພະຍາດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານໂດຍການໃຫ້ວັກຊີນ (vaccine) ຕ່າງໆ ເປັນໄລຍະໄລຍະ.

ກິດຈະກຳ: ການໃຫ້ວັກຊີນແກ່ເດັກໃນໄວຕ່າງໆ.

ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາຕາຕະລາງສະແດງຊະນິດຂອງວັກຊີນທີ່ໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດແກ່ເດັກໃນໄວອາຍຸຕ່າງໆ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນ.

ຕາຕະລາງ: ສະແດງຊ່ວງອາຍຸການໃຫ້ວັນຊີນ

ອາຍຸ	ຊື່ວັກຊີນທີ່ເດັກຄວນໄດ້ຮັບ
ເດັກເກີດໃໝ່	ວັກຊີນວີຊີຈີປ້ອງກັນວັນນະໂລກ ແລະ ວັກຊີນໄວຣັສຕັບອັກເສບບີ ຄັ້ງທີ 1
2 ເດືອນ	- ໄວຣັສຕັບອັກເສບບີ ຄັ້ງທີ 2, ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຄໍຕິບ, ໄອ, ບາດທະຍັກ

	ຄັ້ງທີ 1, ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກໂປລີໂອ ຄັ້ງທີ 1
4 ເດືອນ	- ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຄໍຕິບ, ໄອ, ບາດທະຍັກຄັ້ງທີ 2 - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກໂປລີໂອ ຄັ້ງທີ 2
6 ເດືອນ	- ໄວຣັສຕັບອັກເສບປີ ຄັ້ງທີ 3 - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຄໍຕິບ, ໄອ, ບາດທະຍັກຄັ້ງທີ 3 - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກໂປລີໂອ ຄັ້ງທີ 3
9-12ເດືອນ 1 ປີ ເຄິ່ງ	- ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຫັດ, ຄາງຕູມ ແລະ ຫັດເຢຍລະມັນ ຄັ້ງທີ 1 - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຄໍຕິບ, ໄອ, ບາດທະຍັກຄັ້ງທີ 4. - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂປລີໂອຄັ້ງທີ 4. - ວັກຊີນໂລກໄຂ້ສະໝອງອັກເສບ ຄັ້ງທີ 1. - ວັກຊີນໂລກໄຂ້ສະໝອງອັກເສບ ຄັ້ງທີ 2 (ທ່າງຈາກເກືອທໍາອິດ 2 ອາທິດ).
2 ປີເຄິ່ງ 4-6 ປີເຄິ່ງ	- ວັກຊີນໂລກໄຂ້ສະໝອງອັກເສບ ຄັ້ງທີ 3. - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຄໍຕິບ, ໄອ, ບາດທະຍັກຄັ້ງທີ 5. - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກໂປລີໂອ ຄັ້ງທີ 5. - ວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກຫັດ, ຄາງຕູມ ແລະ ຫັດເຢຍລະມັນ ຄັ້ງທີ 2.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນຄໍຕິບ, ບາດທະຍັກແກ່ເດັກນັ້ນໃນທຸກໆ 10 ປີ.

ໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາຕາມຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

- ຍ້ອນເຫດໃດເດັກແຕ່ລະຄົນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ?
- ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດອີກມີໂອກາດໄດ້ເປັນພະຍາດນັ້ນບໍ່? ຍ້ອນເຫດໃດ?
- ເມື່ອເດັກອາຍຸເກີນ 6 ປີ ກໍານົດໄດ້ຮັບວັກຊີນໃດໂດຍສະເພາະອີກບໍ່? ຍ້ອນເຫດຜົນໃດ?

ຈາກຕາຕະລາງຈະເຫັນວ່າ ວັກຊີນບາງຊະນິດໄດ້ຮັບພຽງຄັ້ງດຽວກໍສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້, ສ່ວນວັກຊີນບາງຊະນິດຕ້ອງໄດ້ຮັບເປັນໄລຍະຕໍ່ເນື່ອງກັນຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນດີ. ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດມີໄລຍະການຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດບໍ່ເທົ່າກັນ. ການໄດ້ຮັບວັກຊີນຄັ້ງທໍາອິດຮ່າງກາຍຈະຜະລິດພູມຕ້ານທານຕໍ່ວັກຊີນນັ້ນ.

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພູມຕ້ານທານໃນເລືອດຈະຫຼຸດລົງເປັນໄລຍະໆ. ສະນັ້ນ, ຮ່າງກາຍຕ້ອງກະຕຸ້ນໃຫ້ຜະລິດພູມຕ້ານທານສູ່ກະແສເລືອດໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນພຽງພໍ

ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້. ນອກນັ້ນ, ການໃຫ້ວັກຊີນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງໄວຂອງ ເດັກອີກດ້ວຍ. ຕົວຢ່າງ: ວັກຊີນບີຊີຈີຕ້ອງໃຫ້ພາຍຫຼັງຄອດ, ສ່ວນໂລກຫັດບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດເພາະເດັກຍັງມີພູມຕ້ານທານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແມ່ຢູ່.

- ຍ້ອນຫຍັງວັກຊີນຈຶ່ງຊ່ວຍການສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້?

ວັກຊີນບາງຊະນິດເປັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ພາໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນກຳລັງລົງ, ເມື່ອວັກຊີນນັ້ນ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍມັນຈຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ວັກຊີນທີ່ປ້ອງກັນພະຍາດໂປລີໂອ, ໂລກຫັດ, ຄາງຕູມ ແລະ ຫັດເຢຍລະມັນ.

ວັກຊີນອາດຜະລິດໄດ້ຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຂ້າແລ້ວ ເຊັ່ນ: ໂອ ແລະ ອະຫິວາ. ສ່ວນ ວັກຊີນບາງຊະນິດ ຄື: ວັກຊີນປ້ອງກັນຄໍຕິບ ແລະ ບາດທະຍັກຜະລິດໄດ້ຈາກທາດພິດຂອງ ເຊື້ອໂລກທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ພິດສະພາບຄວາມເປັນພິດແລ້ວ ເອີ້ນວ່າ: ທອກຊອຍ (toxoid) ເຊິ່ງ ສາມາດນຳໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານໄດ້.

ນັກຮຽນອາດຮູ້ແລ້ວວ່າຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດບາງຊະນິດຈະບໍ່ກັບມາເປັນອີກເທື່ອໃໝ່ ແຕ່ບາງ ຊະນິດ ຄື: ເປັນຫວັດ, ບາງຄົນເຄີຍເປັນແລ້ວແຕ່ກັບມາເປັນອີກຫຼາຍເທື່ອແມ່ນບໍ່?

ຄຳຕອບອາດມີວ່າ: ເນື່ອງຈາກວັກຊີນເຮັດໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມຕ້ານທານ ຂຶ້ນມາໃໝ່ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ທັນທີອາດໃຊ້ເວລາປະມານ 4-7 ວັນຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງຈະມີພູມຕ້ານຕໍ່ພະຍາດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີມີຄົນເຈັບທີ່ສະແດງອາການຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ: ບາດທະຍັກ ແພດຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳເຊໂລມແກ່ຜູ້ປ່ວຍໂດຍກົງເພື່ອໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານ ທັນທີ.

ການເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານ (Immunization) ໝາຍເຖິງວິທີໃນການເສີມສ້າງໃຫ້ ຮ່າງກາຍເກີດມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດພູມຕ້ານທານແບບບົກ ຜ່ອງນັ້ນຈະມີການສັກວັກຊີນ ເຊິ່ງມີເອນຕີເຈນເປັນສ່ວນປະກອບຢູ່ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງ ຄົນເຈັບ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ກິນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍກໍໄດ້. ການໃຫ້ວັກຊີນຄັ້ງທຳອິດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ ເກີດການຕອບສະໜອງພູມຕ້ານທານທຳອິດ, ສ່ວນການໃຫ້ວັກຊີນຊະນິດເດີມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເອີ້ນວ່າ: ຕົວກະຕຸ້ນຊ້ຳ. ວັກຊີນຊະນິດນີ້ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງພູມຕ້ານທານ ເຊິ່ງພາໃຫ້ຈຸລັງເຮັດວຽກ ແລະ ຈຸລັງຈົດຈຳເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີພູມຕ້ານ ທານຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ການປ້ອງກັນ, ການທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ.

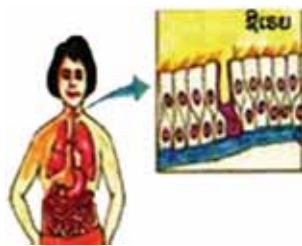
ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍເຊື້ອຈຸລິນຊີ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອຮາຫຼາຍຊະນິດລວມທັງສິ່ງອື່ນໆ ຄື: ຂີ້ຝຸ່ນ, ເກສອນດອກໄມ້, ລະອອງທາດເຄມີ, ຄວັນພິດຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປກໍຈະມີກົນໄກໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເອີ້ນວ່າ: ການສ້າງພູມຕ້ານທານ (immune). ສຳລັບສ່ວນປະກອບຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງແບກປອມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງແບກປອມນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ແອນຕີເຈນ (antigen).

ການປ້ອງກັນພະຍາດຂອງຄົນເຮົາມີ: ຜິວໜັງ ແລະ ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວ.

ກ. ຜິວໜັງ: ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຈາກເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງແບກປອມ; ປ້ອງກັນເຊື້ອຈຸລິນຊີ. ເສັ້ນທາງທີ່ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າທາງຜິວໜັງ ມີ: ຕ່ອມເທື່ອ, ຮູຊຸມຂົນ, ບາດແຜ ຫຼື ຮອຍທີ່ຖືກແມງໄມ້ກັດ ຄື: ຍຸງ ແລະ ເທັບ.

ໃນຮ່າງກາຍ ມີ: ປາກ, ຮູດັງ, ທໍ່ປັດສະວະ ແລະ ທໍ່ທາງເດີນຫາຍໃຈເຊິ່ງມີເຈ້ຍຫຸ້ມ (epithelium). ຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຕ້ອງສຳຜັດກັບແອນຕີເຈນຈາກພາຍນອກຮ່າງກາຍຢູ່ສະເໝີ ຈຶ່ງມີກົນໄກໃນການປ້ອງກັນຈຸລິນຊີ ແລະ ສິ່ງແບກປອມ ໂດຍການຫຼັ່ງທາດທີ່ເປັນເມືອກໜຽວມາເຄືອບໄວ້ເພື່ອກັນແອນຕີເຈນກ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ຈຸລັງເຍື້ອຫຸ້ມບາງ ເຊັ່ນ: ເຍື້ອຫຸ້ມຕາ ແລະ ເປືອກຕາມີນ້ຳຕາຫຼໍ່ລ້ຽງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ໃນນ້ຳຕາມີນ້ຳຍ່ອຍ/ເອນໄຊມທີ່ສາມາດຍ່ອຍຜະໜັງຈຸລັງຂອງແບັກທີເຣຍໄດ້.



ຢູ່ເຈ້ຍຫຸ້ມທາງເດີນຫາຍໃຈຈະມີເຍື້ອເມືອກປົກປ້ອງພື້ນຜິວເອົາໄວ້. ເຍື້ອເມືອກເຫຼົ່ານັ້ນມີໂຄງສ້າງຈຸລັງຄ້າຍຄືຂົນນ້ອຍໆ ເອີ້ນວ່າ: ຊີເຣຍ (cilia). ຊີເຣຍ ຈະຊ່ວຍໂບກພັດຈຸລິນຊີ ແລະ ສິ່ງແບກປອມທີ່ຖືກດັກໄວ້ດ້ວຍເມືອກໃນຫຼອດລົມເພື່ອກຳຈັດອອກທາງປາກ ແລະ ດັງ, ສ່ວນໃນກະເພາະອາຫານທີ່ມີສະພາບເປັນກົດສາມາດທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ປົນມາກັບອາຫານໄດ້.

ທໍ່ປັດສະວະ ແລະ ເຍື້ອຫຸ້ມທາງເດີນອະໄວຍະວະສືບພັນກໍມີສະພາບເປັນກົດອ່ອນໆ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກໃນການປ້ອງກັນຈຸລິນຊີເຊັ່ນກັນ. ນອກຈາກນີ້ ທາງຊ່ອງປາກ, ຄໍ, ລຳໄສ້ໃຫຍ່,

ຊ່ອງຄອດ ແລະ ບໍລິເວນຜິວໜັງຍັງມີແບັກທີເຣຍທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດອາໄສຢູ່ນຳຕາມ ທຳມະຊາດ. ແບັກທີເຣຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄວບຄຸມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງແບັກທີເຣຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດໄດ້.

2. ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວ: ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດ ໃນຮ່າງກາຍ.

ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວມີຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ລະຊະນິດມີລັກສະນະ ແລະ ໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື: ກຸ່ມຟາໂກໄຊ ແລະ ກຸ່ມລິມໂຟໄຊ.

ກ. ກຸ່ມຟາໂກໄຊ (phagocyte).

ກຸ່ມຟາໂກໄຊ ເປັນຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວທີ່ມີວິທີການທຳລາຍເຊື້ອໂລກ ຫຼື ສິ່ງແປກປອມ ໂດຍວິທີຟາໂກໄຊໂຕຊິສ ຫຼື ການໂອບກິນ, ຈາກນັ້ນເຊື້ອພະຍາດຈະຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍດ້ວຍນ້ຳ ຍ່ອຍຈາກໄລໂຊໂມ.

ຂ. ກຸ່ມລິມໂຟໄຊ (lymphocyte)

ກຸ່ມລິມໂຟໄຊ ມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງກັນ ຄື: ສ້າງພູມຕ້ານທານ ແລະ ທຳລາຍ ຈຸລັງທີ່ບໍ່ດີ (ຈຸລັງມະເຮັງ ແລະ ຈຸລັງທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ).

ລະບົບພູມຕ້ານທານ (antibody) ເຊິ່ງເປັນທາດໂປຣຕິນທີ່ຊ່ວຍໃນການຕໍ່ຕ້ານສິ່ງ ແປກປອມ ຫຼື ເຊື້ອພະຍາດທີ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້. ລິມໂຟໄຊສ້າງພູມຕ້ານທານໄດ້ ຫຼາຍແບບ ໂດຍແຕ່ລະແບບຈະມີຄວາມຈຳເພາະກັບແອນຕີເຈນ. ພາຍຫຼັງຫຼັງພູມຕ້ານທານ ສູ່ກະແສເລືອດແລ້ວພູມຕ້ານທານສາມາດຈັບກັບແອນຕີເຈນສ່ວນທີ່ເປັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ທາດພິດ.

ການທຳລາຍຈຸລັງທີ່ບໍ່ດີ ໂດຍກອດຈັບເອົາແອນຕີເຈນທີ່ຢູ່ເທິງຜິວຈຸລັງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຈຸລັງມະເຮັງ ແລະ ຈຸລັງທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ.

ການທີ່ລະບົບພູມຕ້ານທານສາມາດຈັບກັບແອນຕີເຈນໄດ້ສະເພາະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງເມື່ອມີການໃຫ້ເລືອດ ແລະ ຮັບເລືອດ. ຍ້ອນຢູ່ເທິງຜິວຈຸລັງເມັດເລືອດ ແດງມີແອນຕີເຈນຢູ່ເຊັ່ນກັນ.

ເລືອດຂອງຄົນເຮົາແບ່ງອອກເປັນໝວດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ລະບົບໝວດເລືອດທີ່ສຳຄັນ ມີ: ໝວດເລືອດລະບົບ ABO ແລະ ແບ່ງເປັນ 4 ໝູ່ ມີ A, B, AB ແລະ O.

ການກຳນົດໝູ່ເລືອດຂຶ້ນກັບແອນຕີເຈນທີ່ຢູ່ເທິງຜິວຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ ໂດຍພິຈາລະນາ

ຈາກແອນຕີເຈນ 2 ຊະນິດ ຄື: ເອ (A) ແລະ ບີ (B) ດັ່ງຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ້:

ໝູ່ເລືອດ	ແອນຕີເຈນຢູ່ຜິວຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ	ພູມຕົ້ນທານໃນນ້ຳເລືອດ
A	ຊະນິດ A	ແອນຕີ B
B	ຊະນິດ B	ແອນຕີ A
AB	ມີທັງຊະນິດ A ແລະ B	ບໍ່ມີແອນຕີ A ແລະ ແອນຕີ B
O	ບໍ່ມີຊະນິດ A ແລະ B	ມີແອນຕີ A ແລະ ແອນຕີ B

- ຜູ້ທີ່ມີໝູ່ເລືອດ A ສາມາດໃຫ້ເລືອດແກ່ຜູ້ຮັບທີ່ມີ ໝູ່ເລືອດ B ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນເຫດໃດ?
- ຍ້ອນເຫດໃດຜູ້ທີ່ມີໝູ່ເລືອດ O ຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ໝູ່ເລືອດແກ່ຜູ້ທີ່ມີໝູ່ເລືອດໃດກໍໄດ້.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຮັບຮູ້ໝູ່ເລືອດຂອງຕົນເອງ ນັ້ນກໍເພື່ອກໍລະນີສຸກເສີນຮ່າງກາຍ ເສຍເລືອດຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງການຮັບເລືອດຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ກໍລະນີບໍລິຈາກເລືອດ. ທັງນີ້ກໍ ຍ້ອນເນື່ອງຈາກການໃຫ້ ແລະ ຮັບເລືອດ ແອນຕີເຈນເທິງຜິວຈຸລັງເມັດເລືອດແດງຂອງຜູ້ ໃຫ້ຕ້ອງບໍ່ກົງກັບແອນຕີບໍດີໃນນ້ຳເລືອດຂອງຜູ້ຮັບ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ແອນຕີບໍດີຈະຈັບກັບແອນ ຕີເຈນ ແລ້ວພາໃຫ້ຈຸລັງເມັດເລືອດແດງເກາະກັນເປັນກ້ອນ ແລະ ຕົກເປັນພິກອາດເປັນອັນ ຕະລາຍແກ່ຊີວິດໄດ້.

ໃນກໍລະນີຄົນເຈັບ ຜົນຂອງການກວດເລືອດພົບວ່າ ມີເມັດເລືອດຂາວໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ກວ່າປົກກະຕິນັ້ນ ເປັນສິ່ງບົ່ງບອກວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ. ສະນັ້ນ, ແພດ ຈຶ່ງຕ້ອງກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາປະລິມານຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວທີ່ຊ່ວຍໃນການວິໄຈພະຍາດ.

3. ໂລກພູມແພ້.

ພາວະພູມແພ້ ເກີດຈາກຮ່າງກາຍມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ແອນຕີເຈນບາງຊະນິດຢ່າງຮຸນແຮງ ເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ທາດເຄມີ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ເກສອນ ດອກໄມ້, ທາດຈາກສັດທະເລພາໃຫ້ເກີດອາການ ຄື: ໄອ, ຈາມ, ຫອບຫິດ. ການພູມແພ້ສາມາດ ບ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການຫຼີກລຽງສິ່ງທີ່ແພ້. ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອເຮົາມີອາການແພ້ອາຫານຊະນິດໃດ ກໍບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານຊະນິດນັ້ນ ຫຼື ຫາກແພ້ຝຸ່ນລະອອງກໍຄວນຫຼີກລຽງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ; ບາງຄົນມີອາການພູມແພ້ຢາບາງຊະນິດ, ສະບັບຂອງເຊື້ອຣາ, ແມງ: ຕໍ່, ແຕນ ແລະ ພືດຂອງແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີລາຍງານການແພດພົບວ່າການແພ້ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບປັດໄຈທາງກຳມະພັນອີກດ້ວຍ.

ປັດໄຈທີ່ອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການແພ້ ມີ: ພາວະຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຄວາມຄຽດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ.

ໂລກພູມແພ້ຕໍ່ຕົນເອງ

ເມື່ອລະບົບພູມຕ້ານທານບໍ່ສາມາດຈຳແນກ ຫຼື ແຍກໄດ້ວ່າໂມເລກຸນຊະນິດໃດເປັນສິ່ງແປກປອມ ແລະ ໂມເລກຸນຊະນິດໃດເປັນໂມເລກຸນຂອງຮ່າງກາຍຕົນເອງ, ມັນອາດຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ໂມເລກຸນທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍຕົນເອງ ເອີ້ນວ່າ: ເກີດການຕອບສະໜອງທາງພູມຕ້ານທານຕໍ່ຕົນເອງ (autoimmune response). ສາເຫດນີ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ແພຈຸລັງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຊັ່ນ: ຈຸລັງ ບີ (B cell) ແລະ ຈຸລັງ ທີ (T cell) ອາດຕອບສະໜອງແຮງເກີນໄປ (hyperactive).

4. ໂລກເອດກັບການສູນເສຍພູມຕ້ານທານ.

ໂລກເອດ ເປັນກຸ່ມອາການຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ HIV ເຊິ່ງຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍເມັດເລືອດຂາວທີ່ເປັນແຫຼ່ງສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດ ພາໃຫ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ, ປອດບວມ, ເຫຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ຫຼື ເປັນມະເຮັງບາງຊະນິດໄດ້ງ່າຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ ແລະ ອາການຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງການເສຍຊີວິດ.

ກົດຈະກຳ: ການປ່ຽນແປງຈຳນວນຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວໃນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດເອຈໄອວີ (HIV).

- ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:

ມີຄົນຕິດເຊື້ອເອຈໄອວີ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ປີ ຜົນຂອງການກວດເລືອດທຸກ 4 ເດືອນຂອງລາວໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ຈຳນວນຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວຕໍ່ເລືອດ 1 m^3 ມີການປ່ຽນແປງນັບຕັ້ງແຕ່ມີຕິດເຊື້ອມີ ດັ່ງນີ້: 662 743 684, 798, 763, 528, 597, 442, 446, 360, 287, 199, 260, 225, 197, 168, 155, 48.

- ອີງໃສ່ຕົວເລກຂ້າງເທິງໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນເປັນເສັ້ນສະແດງການປ່ຽນແປງຈຳນວນຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວຂອງຄົນເຈັບ.
- ສືບຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕິດເຊື້ອເອຈໄອວີ.
- ຈຳນວນເມັດເລືອດຂາວກ່ຽວຂ້ອງກັບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ອາການຂອງຄົນເຈັບແນວໃດ?

- ຜົນກະທົບຂອງໂລກເອດຕໍ່ກັບສັງຄົມມີແນວໃດ?
- ຍ້ອນເຫດໃດຈຶ່ງຈັດໂລກເອດເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ?

ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ສາມາດຕິດພະຍາດອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ, ປອດບວມ, ເຫຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ເລີມ, ຖອກທ້ອງຊຳເຮື້ອ ລວມທັງມະເຮັງ.

ຈຸດພິເສດຂອງໄວຣັສຊະນິດນີ້ມີລັກສະນະຕ່າງຈາກໄວຣັສຊະນິດອື່ນໆ ຄືມັນທຳລາຍຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວໂດຍກົງ; ເມື່ອມັນຢູ່ໃນຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວໄວຣັສຈະເພີ່ມຈຳນວນໂດຍໃຊ້ອົງປະກອບຂອງຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວເປັນວັດຖຸດິບແລ້ວກະຈາຍໄປສູ່ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

ເມື່ອໄວຣັສເອຈໄອວີ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈະແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄຂກະດູກ, ສະໝອງ, ປອດ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຕາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບໃນນ້ຳອະສຸຈິອີກດ້ວຍ.

ໂລກເອດຕິດຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍທາງ ຄື: ການໄດ້ຮັບເລືອດ ຫຼື ຈາກຂອງແຫຼວຈາກຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອເອຈໄອວີ, ການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ການໃຊ້ເຂັມສັກຢາທີ່ບິນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອລະຫວ່າງຄອດ; ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າຄົນທີ່ເປັນໂລກເອດແລ້ວຈະຫາຍຈາກໂລກໄດ້ ເພາະການປິ່ນປົວພຽງແຕ່ເປັນການຮັກສາອາການຂອງພະຍາດແຊກຊ້ອນເທົ່ານັ້ນ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດຫວັດ, ຖອກທ້ອງ, ປອດ ອາດພາໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເສຍຊີວິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນຫຼີກລຽງຈາກຄວາມສ່ຽງທຸກຢ່າງທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

- ພະຍາດອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສມີຫຍັງແດ່ທີ່ພົບ, ມີອາການຂອງພະຍາດເປັນແນວໃດ?
- ນັກຮຽນຈະມີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ດູແລສຸຂະພາບແນວໃດແດ່ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພຈາກພະຍາດຕ່າງໆ.

ຄຳຖາມ:

1. ພູມຕ້າທານ ແລະ ການເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
2. ກຸ່ມຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວຊະນິດໃດເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງພູມຕ້ານທານ?
3. ລະບົບພູມຕ້ານທານປະກອບມີອະໄວຍະວະໃດແດ່? ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
4. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງສັກວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ແກ່ເດັກທີ່ເກີດມາແລ້ວ?
5. ມີປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການພູມແພ້?
6. ນັກຮຽນຈະມີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ໃກ້ຊິດຈາກການຕິດພະຍາດຕ່າງໆແນວໃດ?

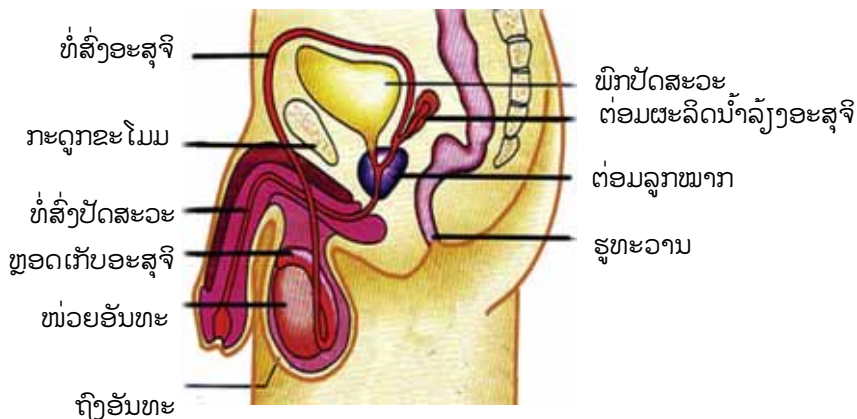
ບົດທີ 14 ການປະສົມພັນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມີຊີວິດ

ການສືບພັນຂອງສັດຂັ້ນສູງແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ເຊິ່ງມີອະໄວຍະວະເພດທີ່ຜະລິດຈຸລັງສືບພັນສອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຮ່ວມກັນຂອງຈຸລັງສືບພັນທັງສອງ (ອະສຸຈີ ແລະ ໄຂ່) ເອີ້ນວ່າ: ການປະຕິສົນທິ.

1. ການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນ

1.1. ການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນເພດຊາຍ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ 14.1, 14.2 ແລະ 14.3



ຮູບ 14.1 ລະບົບສືບພັນເພດຊາຍ

ລະບົບສືບພັນເພດຊາຍມີພາກສ່ວນທີ່ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ກໍມີບາງພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ດ້ານໃນຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.

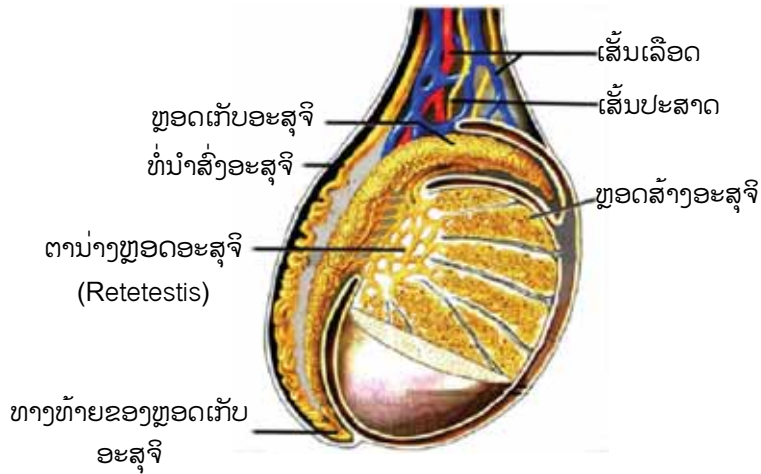
ຈຸລັງສືບພັນເພດຊາຍ ເອີ້ນວ່າ: ອະສຸຈີ. ການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນຂອງເພດຊາຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໜ່ວຍອັນທະ. ໜ່ວຍອັນທະຕັ້ງຢູ່ສ່ວນນອກຂອງຮ່າງກາຍນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າຖົງອັນທະສາມາດປັບອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມໃນການຜະລິດອະສຸຈີ ປະມານ $32-35^{\circ}\text{C}$ ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍປົກກະຕິ 37°C .

ກ. ການປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງອັນທະ

- ທາງໃນໜ່ວຍອັນທະປະກອບມີທໍ່ນ້ອຍ ແລະ ບາງ, (ມີເລັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0,2 ມມ), ມີຄວາມຍາວ ແລະ ທົບໄປ-ມາ ເອີ້ນວ່າ: ຫຼອດຜະລິດອະສຸຈີ. ຫຼອດຜະລິດອະສຸຈີທັງໝົດຈະຮວມຕົວກັນກາຍເປັນຕາມ່າງທີ່ສັບສົນ ແລະ ຕໍ່ໃສ່ຫຼອດເກັບອະສຸຈີ.

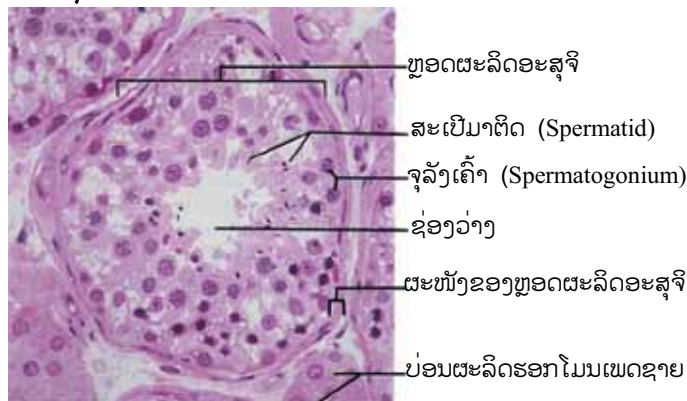
- ຖ້າເຮົາຕັດຕາມລວງຕັ້ງຂອງໜ່ວຍອັນທະຈະສັງເກດວ່າມີທີ່ນ້ອຍໆຖືກຕັດເປັນຈຳໜວງຫຼາຍ. ແຕ່ລະທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະເຫັນເປັນຜະໜັງ ແລະ ຊ່ອງວ່າງ.

- ຖ້ານຳເອົາຫຼອດຜະລິດອະສຸຈີ ໄປສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີກຳລັງຂະຫຍາຍສູງຈະສັງເກດເຫັນວ່າມີແກ່ນຈຸລັງທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນໜ່ວຍມົນລຽນກັນເປັນລຳດັບໃນຜະໜັງແຕ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຈະເຫັນເປັນເສັ້ນຍາວນັ້ນແມ່ນ ອະສຸຈີ.



ຮູບ 14.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງອັນທະ

ຂ. ການຜະລິດອະສຸຈີ



ຮູບ 14.3 ຫຼອດຜະລິດອະສຸຈີຜ່າຕັດຕາມລວງຂວາງ

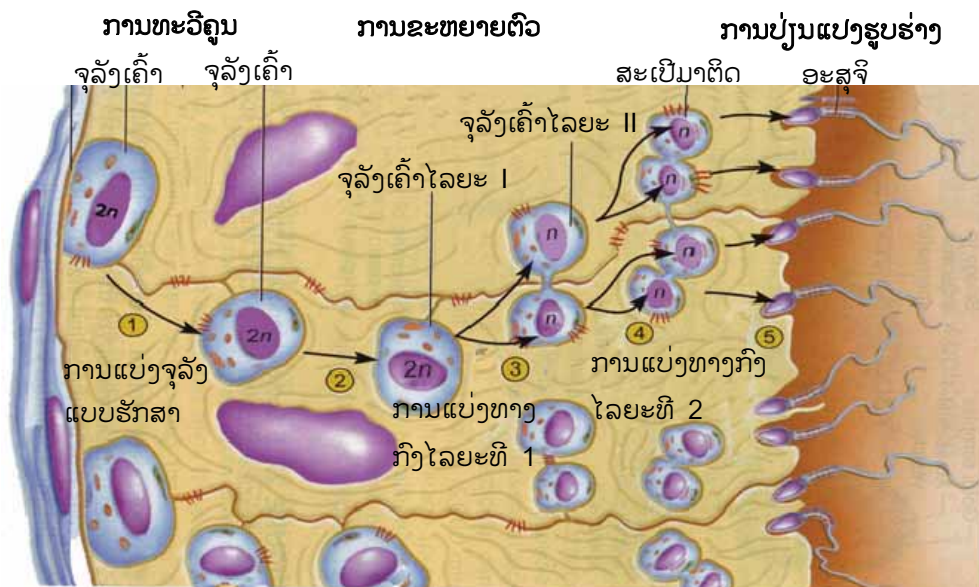
- ການຜະລິດອະສຸຈີຢູ່ໃນຜະໜັງຂອງຫຼອດອະສຸຈີຈະໄດ້: ຈຸລັງເຄົ້າ (Spermatogonium). ຈຸລັງເຄົ້າຈະມີການແບ່ງຕົວແບບຮັກສາ (Mitosis) 3 ຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຈະໄດ້ຈຸລັງເຄົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການແບ່ງແບບຮັກສານີ້ ແມ່ນເພື່ອທົດແທນຈຸລັງເຄົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນການທະວີຄູນຂອງຈຸລັງສືບພັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

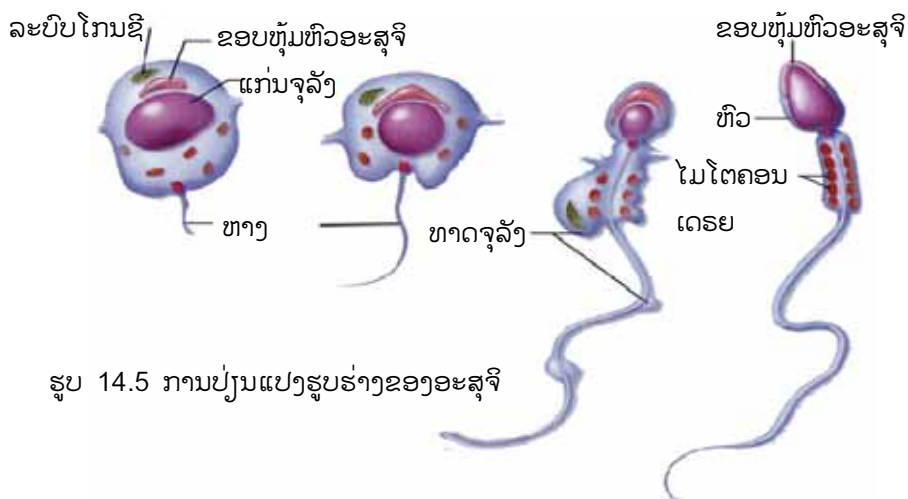
ຈຸລັງເຄົ້າມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກາຍເປັນຈຸລັງສະເປີມາໂທໄຊ (Spermatocytes) ຈາກນັ້ນແຕ່ລະຈຸລັງສະເປີມາໂທໄຊຈະແບ່ງຕົວເປັນ 2 ຈຸລັງສະເປີມາຕິດ (Spermatid) ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງສຸດທ້າຍທີ່ຈະກາຍເປັນຈຸລັງອະສຸຈິ.

ຂະບວນການຜະລິດອະສຸຈິມີຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

- ຂັ້ນຕອນການທະວີຄູນ ເລີ່ມຈາກຈຸລັງເຄົ້າທີ່ຕິດກັບຜະໜັງຂອງຫຼອດຜະລິດອະສຸຈິທີ່ມີ $2n$ ໂຄຣໂມໂຊມ.
- ຂັ້ນຕອນການຂະຫຍາຍຕົວ ຈຸລັງເຄົ້າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອກຽມພ້ອມແບ່ງຈຸລັງແບບທາງກົງ.
- ຂັ້ນຕອນການແບ່ງຈຸລັງແບບທາງກົງ (Meiosis) ຈະປະກອບມີການແບ່ງ 2 ຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງກັນ (Meiosis I ແລະ Meiosis II) ແລະ ແຕ່ລະຈຸລັງຈະມີ n ໂຄຣໂມໂຊມ.
- ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງຈຸລັງແຕ່ລະຈຸລັງຈະມີທາງເພື່ອກາຍເປັນອະສຸຈິສົມບູນ ດັ່ງຮູບ 14.6.



ຮູບ 14.4 ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນ



ຮູບ 14.5 ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງອະສຸຈິ

ຈຸລັງອະສຸຈິຈະກາຍເປັນອະສຸຈິສົມບູນທີ່ມີທາງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມີການກຳຈັດທາດຈຸລັງອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີການຈັດລຽງລຳດັບທາດຈຸລັງຄືນໃໝ່.

ການຈັດລຽງລຳດັບທາດຈຸລັງຄືນໃໝ່ປະກອບມີ:

- + ລະບົບໂກນຊີ ຈະກາຍເປັນຂອບປ້ອງກັນຫົວຂອງອະສຸຈິ.
 - + ແກ່ນຈຸລັງຈະແປ ແລະ ຍາວອອກ.
 - + ແຊນຕຣີໂອລທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບປ້ອງກັນຫົວຂອງອະສຸຈິຈະຫາຍໄປ ແລະ ແຊນຕຣີໂອລທີ່ກົງກັນຂ້າມຈະເກີດເປັນເສັ້ນຍາວກາຍເປັນທາງຂອງອະສຸຈິ.
 - + ໄມໂຕຄອນເດຣຍ ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ອ້ອມຫາງຂອງອະສຸຈິ.
- ເມື່ອປ່ຽນຮູບຮ່າງມາເປັນໂຕອະສຸຈິແລ້ວ ຈະຫຼຸດໄປຢູ່ຊ່ອງວ່າງຂອງຫຼອດຜະລິດອະສຸຈິ.

ຄ. ໄລຍະເວລາການຜະລິດອະສຸຈິ

ການຜະລິດອະສຸຈິແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ໄວໜຸ່ມ 13-15 ປີ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດຕະຫຼອດໄປຈົນຊົ່ວຊີວິດຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ. ການຜະລິດອະສຸຈິຈະຫຼຸດລົງຕາມອາຍຸ ແຕ່ຈະບໍ່ມີການຢຸດການຜະລິດຄືກັບຈຸລັງສືບພັນເພດຍິງ.

ງ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງອະສຸຈິ

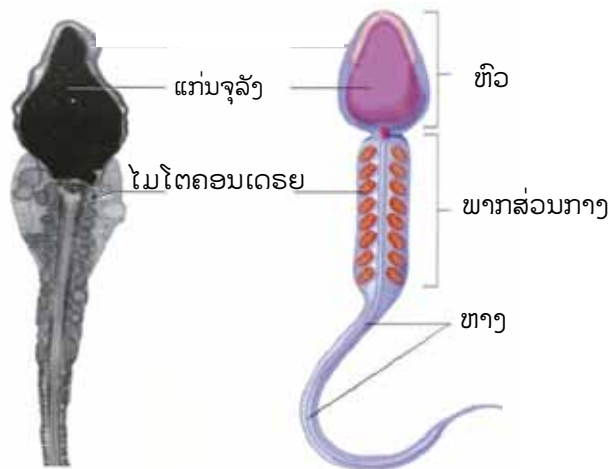
ອະສຸຈິທີ່ຫຼຸດໄປຢູ່ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຫຼອດຜະລິດອະສຸຈິ ຈະອອກໄປຫາຫຼອດບຳລຸງລ້ຽງອະສຸຈິ. ຕອນນີ້ອະສຸຈິຍັງບໍ່ສາມາດລອຍໄດ້. ເມື່ອມີເພດສຳພັນຫຼອດເກັບອະສຸຈິ ແລະ ທີ່ສົ່ງອະສຸຈິຈະຫົດຕົວເຂົ້າເພື່ອດັນອະສຸຈິໄປສູ່ທີ່ສົ່ງປັດສະວະ.

ຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລັງງອະສຸຈີ ແລະ ຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ປ່ອຍທາດແຫຼວອອກມາປົນກັບ ອະສຸຈີກາຍເປັນນ້ຳເຊື້ອທີ່ມີລັກສະນະຊຸ້ນ. ນ້ຳເຊື້ອຈະຖືກຂັບອອກນອກຮ່າງກາຍໂດຍການ ທົດຕົວຂອງກ້າມທີ່ອ້ອມໜ້າສິ່ງປັດສະວະ.

ຈ. ລັກສະນະຮູບຮ່າງຂອງຈຸລັງສືບພັນເພດຊາຍ

ເມື່ອເອົານ້ຳເຊື້ອຂອງຄົນ 1 ຢອດໄປສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ເຮົາຈະເຫັນອະສຸຈີເປັນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ອະສຸຈີປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

- ພາກສ່ວນຫົວ ມີລັກສະນະເປັນຮູບໜ່ວຍກົມ ເຊິ່ງມີຂອບປ້ອງກັນ ແລະ ເປັນບ່ອນ ບັນຈຸແກ່ນຈຸລັງ.
- ພາກສ່ວນກາງ ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີ ໄມໂຕຄອນເດຣຍ (Mitochondria).
- ພາກສ່ວນຫາງເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີເສັ້ນໃຍຂອງເຊັນຕຣີໂອລ (Centriole).



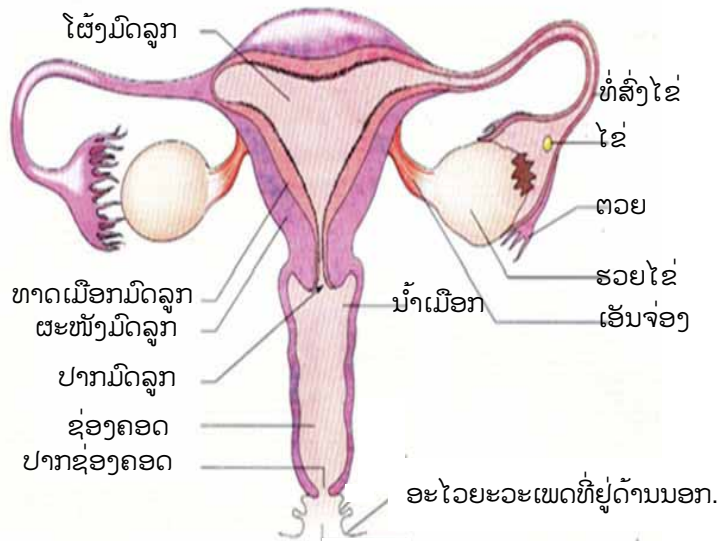
ຮູບ 14.6 ອະສຸຈີສ່ອງດ້ວຍກ້ອງ
ຈຸລະທັດ

ຮູບ 14.7 ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງອະສຸຈີ

1.2. ການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນເພດຍິງ

ລະບົບສືບພັນເພດຍິງປະກອບມີ: ຮວຍໄຂ່ 2 ອັນ ເຊິ່ງຢູ່ 2 ຂ້າງຂອງປີກມົດລູກ ແລະ ໜ່ວຍໄຂ່ 2 ທີ່ຕິດໃສ່ມົດລູກ, ໂຜ້ງມົດລູກ, ປາກມົດລູກ, ຊ່ອງຄອດ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ ທີ່ຢູ່ດ້ານນອກ.

ຈຸລັງສືບພັນເພດຍິງ ແມ່ນຜະລິດໃນຮວຍໄຂ່. ປົກກະຕິຈະຜະລິດ 1 ໜ່ວຍຕໍ່ເດືອນ ແລະ ສະຫຼັບກັນຜະລິດໃນສອງເບື້ອງ. ການຜະລິດໄຂ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ໄວແຕກສາວ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປຈົນຮອດ ໄວທອງ 45 ປີຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຢຸດການຜະລິດ.



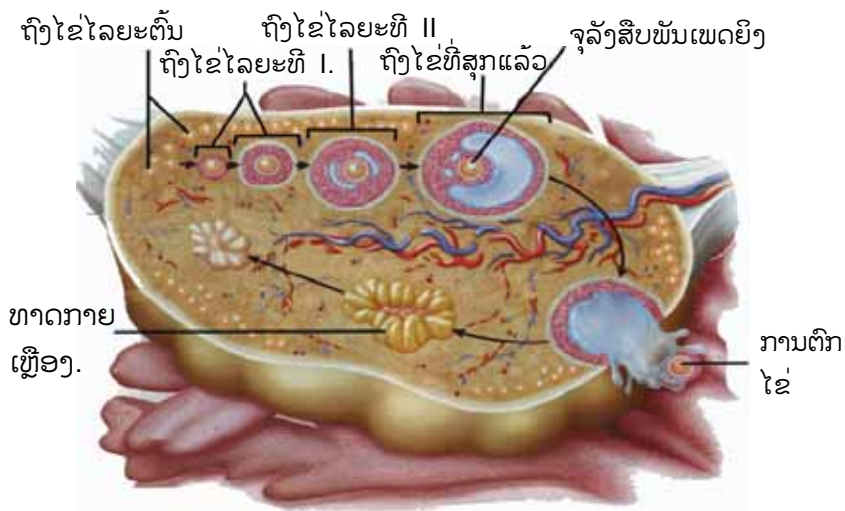
ຮູບ 14.8 ລະບົບສືບພັນເພດຍິງ

ກ. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຮວຍໄຂ່ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຂ່

ຮວຍໄຂ່ເປັນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໜ່ວຍໄຂ່ ເຊິ່ງດ້ານໃນຈະມີເສັ້ນເລືອດ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຂອບຫຸ້ມເປັນລັກສະນະໜ່ວຍມົນ, ດ້ານໃນຈະມີໂຄງສ້າງເປັນ ໜ່ວຍມົນ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ຖົງຫຸ້ມໄຂ່ (Follicle). ຖົງ ຫຸ້ມໄຂ່ແຕ່ລະອັນປະກອບມີໂອໂອໄຊ (Oocyte) ໜຶ່ງໜ່ວຍ ເຊິ່ງຈະພັດທະນາກາຍເປັນຈຸລັງ ສືບພັນເພດຍິງ (ໄຂ່).

ເມື່ອໄຂ່ຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ສົມບູນແລ້ວ, ຖົງຫຸ້ມໄຂ່ກໍຈະເພີ່ມບໍລິມາດຂຶ້ນ. ໄຂ່ຈະຖືກ ດັນໄປຢູ່ຂອບຂອງຖົງຫຸ້ມໄຂ່ ໃນໄລຍະນີ້ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ເປັນໄຂ່ທີ່ສຸກສົມບູນ ແລະ ຈະເຄື່ອນມາຢູ່ທີ່ຂອບຂອງຮວຍໄຂ່ ພ້ອມທີ່ຈະແຕກ ແລະ ປ່ອຍໄຂ່ອອກມາ ເອີ້ນວ່າ: ການຕົກໄຂ່. ຖົງຫຸ້ມໄຂ່ຈະກາຍເປັນທາດກາຍເຫຼືອງ.

ເມື່ອໄຂ່ຕົກອອກຈາກຮວຍໄຂ່, ຈະເຄື່ອນໄປຫາທ່າສົ່ງໄຂ່ໂດຍຜ່ານຕວຍ. ໄຂ່ຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທ່າສົ່ງໄຂ່ໂດຍການຫົດ ແລະ ມາຍຕົວຂອງທ່າສົ່ງໄຂ່ນັ້ນ ແລະ ການພັດໂບກຂອງຂົນທີ່ຢູ່ໃນທ່າສົ່ງໄຂ່. ຖ້າບໍ່ມີການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍໄຂ່ກໍຈະບໍ່ໄດ້ປະຕິສົນທິກັບອະສຸຈີ ໄຂ່ກໍຈະສະຫຼາຍຕົວພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ; ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າມີການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍມີການປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອໃສ່ໄຂ່ກັບອະສຸຈີກໍຈະພົບກັນກາຍເປັນຈຸລັງປະສົມເພດຂະຫຍາຍຕົວເປັນໝໍ້ລູກແລ້ວຝັງຕົວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນມົດລູກ.

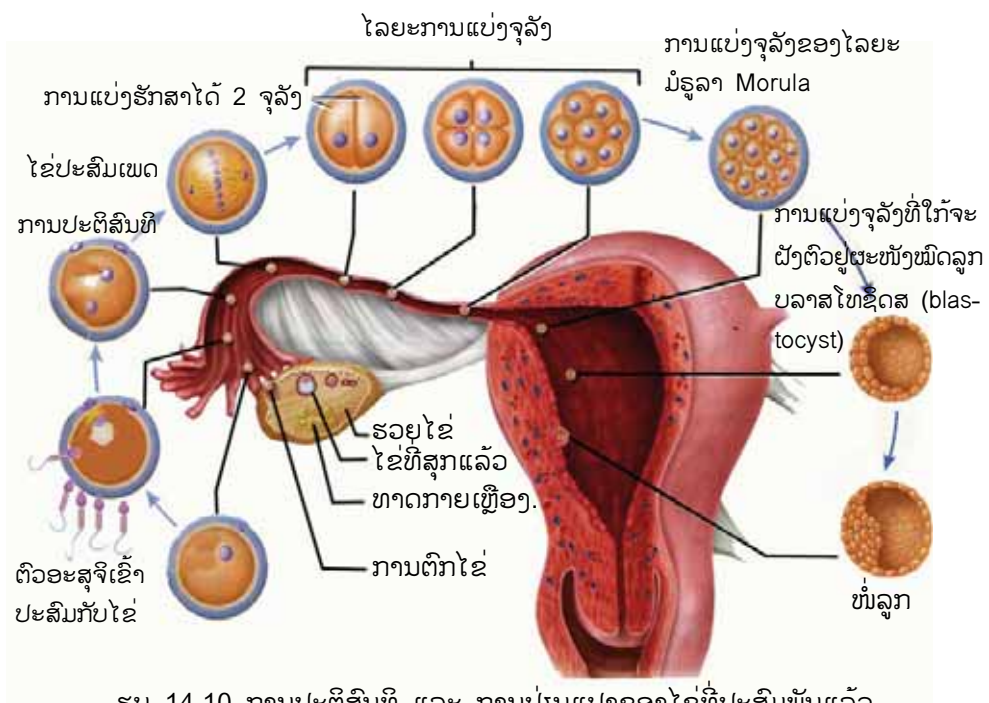


ຮູບ 14.9 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຮວຍໄຂ່

2. ການປະຕິສົນທິ

ການປະຕິສົນທິ ແມ່ນການຮວມຕົວລະຫວ່າງແກ່ນຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ກັບເພດແມ່. ການປະຕິສົນທິຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບສືບພັນເພດແມ່.

ເມື່ອມີການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ອະສຸຈີຈະຖືກປ່ອຍໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດດ້ານໃນ ຫຼື ຢູ່ບາກມົດລູກ. ອະສຸຈີຈະລອຍເຂົ້າໄປໃນມົດລູກ ແລະ ຂຶ້ນໄປຫາທ່າສົ່ງໄຂ່. ຖ້າວ່າຖືກເວລາໄຂ່ຕົກເຂົ້າໃນທ່າສົ່ງໄຂ່ ແລະ ເຄື່ອນລົງມາປະມານ $\frac{1}{3}$ ຂອງທ່າສົ່ງໄຂ່. ການປະຕິສົນທິກໍຈະເກີດຂຶ້ນແລ້ວຈະກາຍເປັນຈຸລັງປະສົມເພດ ແລະ ຈະມີການແບ່ງຕົວກາຍເປັນໝໍ້ລູກແລ້ວເຄື່ອນທີ່ໄປຝັງຕົວຢູ່ໃນມົດລູກ (ດັ່ງຮູບ 14.10). ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າໄຂ່ບໍ່ຕົກໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວອະສຸຈີຈະສະຫຼາຍຕົວໄປປະມານ 5-6 ວັນ.



ຮູບ 14.10 ການປະຕິສົນທິ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງໄຂ່ທີ່ປະສົມພັນແລ້ວ

3. ການເກີດເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍ

ການເກີດເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິສົນທິຂອງຈຸລັງສືບພັນເພດຊາຍ ເພາະວ່າລະບົບສືບພັນເພດຊາຍຜະລິດອະສຸຈີ 2 ຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານໂຄຣໂມໂຊມເພດ. ຊະນິດໜຶ່ງຈະບັນຈຸໂຄຣໂມໂຊມ ເພດ X ຖ້າປະຕິສົນທິກັບໄຂ່ ລູກອອກມາຈະເປັນເພດຍິງ ແລະ ອີກຊະນິດໜຶ່ງ ຈະມີໂຄຣໂມໂຊມເພດ Y ເມື່ອໄດ້ປະຕິສົນທິກັບໄຂ່ ລູກອອກມາຈະເປັນເພດຊາຍ.

4. ລູກຝາແຝດ

ລູກຝາແຝດປະກອບມີ 2 ປະເພດ ຄື: ຝາແຝດແທ້ ແລະ ຝາແຝດທຽມ.

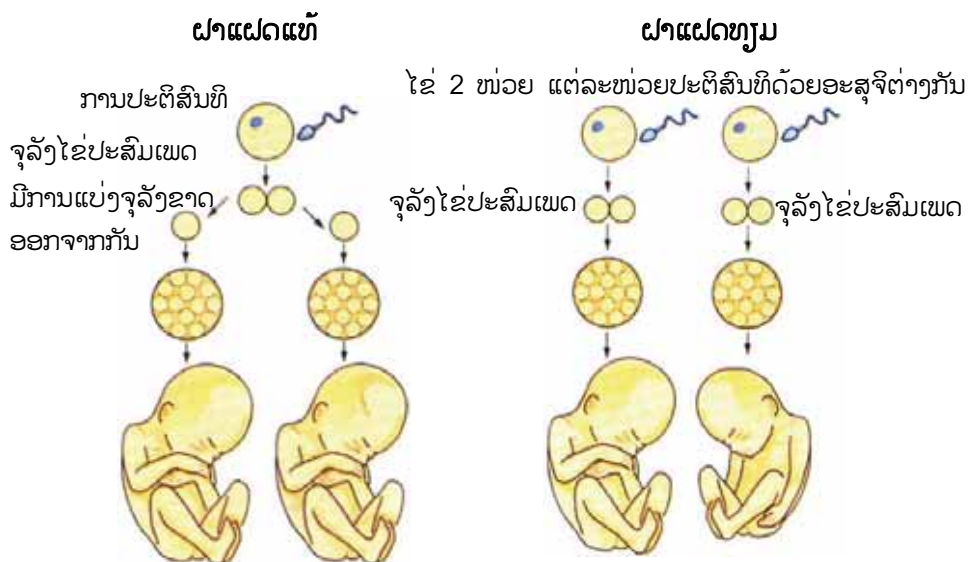
4.1. ຝາແຝດແທ້

ຝາແຝດແບບນີ້ ແມ່ນເກີດຈາກໄຂ່ໜ່ວຍດຽວ ປະຕິສົນທິກັບອະສຸຈີ 1 ຕົວ. ຈາກນັ້ນ ຈຸລັງໄຂ່ປະສົມເພດຈະແບ່ງຕົວເປັນ 2 ຈຸລັງ, 4 ຈຸລັງ, 8 ຈຸລັງ ຈົນກາຍເປັນລັກສະນະໜ່ວຍກົມຄ້າຍຄືໝາກບານ (Morula) ແຕ່ບັງເອີນເວລາແບ່ງຕົວໃນຕອນນັ້ນຈຸລັງຈະຂາດອອກ

ຈາກກັນ ແຕ່ລະຈຸລັງຈະຂະຫຍາຍເປັນໜ່ວຍໜຶ່ງໄປ. ສະນັ້ນ, ຝາແຜດຊະນິດນີ້ຈຶ່ງມີລັກສະນະ ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ, ຈຳແນກຍາກເພາະມີລັກສະນະແບບຍືນ (gene) ອັນດຽວກັນ ແລະ ເປັນ ເພດດຽວກັນ.

4.2. ຝາແຜດທຽມ

ຝາແຜດທຽມແມ່ນເກີດຈາກໄຂ່ 2 ໜ່ວຍຕົກພ້ອມກັນ ໝາຍຄວາມວ່າພາຍໃນເດືອນນັ້ນ ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນຜະລິດໄຂ່ 2 ໜ່ວຍພ້ອມກັນ ແລະ ໄດ້ປະຕິສົນທິກັບອະສຸຈິ 2 ຕົວ. ຝາແຜດ ແບບນີ້ເກີດມາຈະມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ. ບາງຄັ້ງອາດເປັນເພດດຽວ ກັນ ແຕ່ບາງຄັ້ງອາດເປັນ 2 ເພດ.



ຮູບ 14.11 ຝາແຜດແທ້ ແລະ ຝາແຜດທຽມ

5. ການຜະລິດນ້ຳນົມ

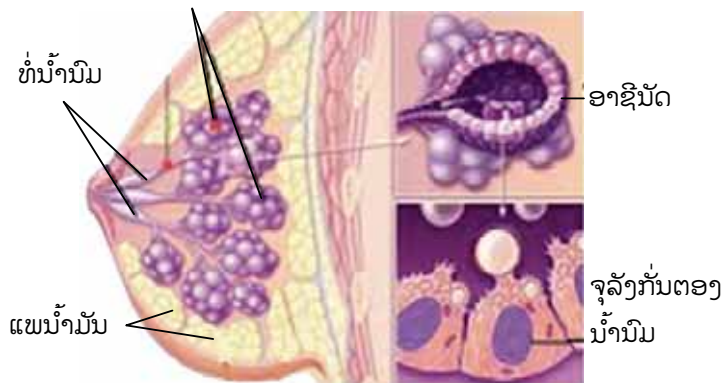
ການຜະລິດນ້ຳນົມ ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ໃຫ້ນ້ຳນົມລູກ (ໄລຍະເວລາທີ່ແມ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຕົນເອງ) ເພາະການຜະລິດນ້ຳນົມເກີດຂຶ້ນໃນເຕົ້ານົມຂອງຜູ້ເປັນແມ່.

ໃນໄລຍະຖືພາ ເຕົ້ານົມແມ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຖ້າເຮົາເອົາມືສຳພັດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີກ້ອນແຂງ, ນັ້ນແມ່ນຕ່ອມນ້ຳນົມ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແພຈຸລັງຕ່ອມນ້ຳນົມ ແມ່ນມີແຕ່ໄວແຕກສາວມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າຈະມາຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ຕອນຖືພາ.

ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງເຕົ້ານົມຈະປະກອບມີແພຈຸລັງ 3 ຊະນິດ ຄື: ແພນ້ຳມັນ, ແພກ້າມ ແລະ ແພນ້ຳນົມ.

- 1) ແພນ້ຳມັນ ເປັນແພຈຸລັງຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຢູ່ອ້ອມຮອບເຕົ້ານົມ.
- 2) ແພກ້າມ ເປັນແພຈຸລັງທີ່ຮັກສາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເຕົ້ານົມ.
- 3) ແພນ້ຳນົມ (ຕ່ອມນ້ຳນົມ) ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນແພກ້າມ.

ຕ່ອມຜະລິດນ້ຳນົມ



ຮູບ 14.12 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງເຕົ້ານົມ

ແພນ້ຳນົມປະກອບມາຈາກຖົງນ້ອຍໆຫຼາຍຖົງ ເອີ້ນວ່າ: ຖົງອາຊີນັດ (acinus). ຖົງນ້ອຍດັ່ງກ່າວມີຜະໜັງທີ່ປະກອບມາຈາກຈຸລັງກັນຕອງນ້ຳນົມ, ອ້ອມຮອບດ້ວຍຈຸລັງຫົດຍືດ (ຈຸລັງກ້າມລາຍ) ແລະ ເສັ້ນເລືອດຝອຍ. ນອກນັ້ນແຕ່ລະຖົງອາຊີນັດມີທີ່ປ່ອຍນ້ຳນົມມາຮວມຕົວກັນແລ້ວຕໍ່ໃສ່ຫົວນົມ.

- **ການກັ່ນນ້ຳນົມ:** ແມ່ນເລີ່ມຈາກຈຸລັງກັນຕອງນ້ຳນົມເຮັດໜ້າທີ່ກັນຕອງທາດອາຫານຕ່າງໆທີ່ບັນຈຸໃນເສັ້ນເລືອດມາເປັນນ້ຳນົມ ແລະ ປ່ອຍໃສ່ຖົງອາຊີນັດ.

ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຕົ້ານົມມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະຖືພາ ກໍແມ່ນມາຈາກການກະຕຸ້ນຂອງຮອກໂມນ ເຊັ່ນ: ຮອກໂມນເອສໂຕຣເຈນ (Estrogen), ໂປຣເຈສເຕີໂຣນ (progesterone), ເອຈພີແອລ (Human Placental Lactogen-HPL) ປ່ອຍຈາກແຮ່ ແລະ ຮອກໂມນທີ່ປ່ອຍຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງນຳອີກ.

6. ຫຼັກການກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດ

ການຄຸມກຳເນີດແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເລືອກຊ່ວງໄລຍະຖືພາໄດ້.

ການຄຸມກຳເນີດມີ 2 ວິທີ ເຊັ່ນ: ແບບຊົ່ວຄາວ ແລະ ແບບຖາວອນ. ການຄຸມກຳເນີດທີ່ໃຊ້ຫຼາຍ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຜູ້ຊາຍ ແລະ ຢາຄຸມກຳເນີດ. ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືພາໃນເວລາທີ່ບໍ່ທັນພ້ອມທີ່ຈະມີລູກ.

1) ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຊົ່ວຄາວ



ຮູບ 14.13 ຢາ ແລະ ອຸປະກອນການຄຸມກຳເນີດ

ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຊົ່ວຄາວ ໝາຍເຖິງວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືພາໃນເວລາທີ່ໃຊ້ວິທີນີ້ຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເມື່ອເຊົາໃຊ້ກໍຈະສາມາດຖືພາໄດ້ອີກ ແລະ ວິທີນີ້ກໍບໍ່ເປັນຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ວິທີຄຸມກຳເນີດປະກອບມີ:

- ການກິນຢາຄຸມກຳເນີດ.
- ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດ.
- ການຝັງເຂັມ.
- ການໃສ່ຫ່ວງອະນາໄມ.
- ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
- ການໃຊ້ວິທີແບບທຳມະຊາດ.

- **ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພດຊາຍ:** ເປັນວິທີທີ່ປ້ອງກັນການປະຕິສົນທິລະຫວ່າງອະສຸຈິ ແລະ ໄຂ່. ວິທີດັ່ງກ່າວຮັບປະກັນ 98%. ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເປັນວິທີດຽວທີ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ນຳອີກ.

- **ການໃສ່ຫ່ວງ:** ເປັນວິທີປ້ອງການຝັງຕົວຂອງໝໍລູກໃນມົດລູກ. ວິທີການດັ່ງກ່າວຮັບປະກັນ 99,7% ແຕ່ວ່າຕ້ອງລະວັງແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ແພ້ທາດທອງຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເພາະໃນຫ່ວງມີສ່ວນປະກອບທາດທອງຢູ່ນຳ.

2) ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຖາວອນ

ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຖາວອນ ໝາຍເຖິງການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີລູກໄດ້ອີກ ເອີ້ນວ່າ: ການເຮັດໝັນ. ການເຮັດໝັນເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ. ການເຮັດໝັນຊາຍຈະເຮັດໂດຍແພດຈະຕັດ ຫຼື ມັດທໍ່ນຳສົ່ງອະສຸຈິ. ສຳລັບການເຮັດໝັນຍິງແພດຈະຕັດ ຫຼື ມັດທໍ່ສົ່ງໄຂ່ແຕ່ລະຂ້າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ອະສຸຈິພົບກັນ.

ຄໍາຖາມ

1. ການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງມີແນວໃດ?
2. ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການຜະລິດຈຸລັງສືບພັນເພດຊາຍ?
3. ຖ້າຫາກຖົງອັນທະມີຊຸນທະພູມເທົ່າກັນກັບຮ່າງກາຍການຜະລິດອະສຸຈິຈະເປັນແນວໃດ?
4. ຈຸລັງອະສຸຈິແບ່ງເປັນຈັກພາກສ່ວນ? ຄືພາກສ່ວນໃດແດ່?
5. ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາເຕົ້ານົມຈຶ່ງຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ?
6. ໃຫ້ນັກຮຽນຊຽນແຜນວາດຊ່ວຍຈຶ່ງວຽກກັບວິທີຄຸມກຳເນີດ.

ພາກທີ III ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (Living things) ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Environment) ບົດທີ 15 ລະບົບນິເວດ (Ecosystem)

1. ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບນິເວດ

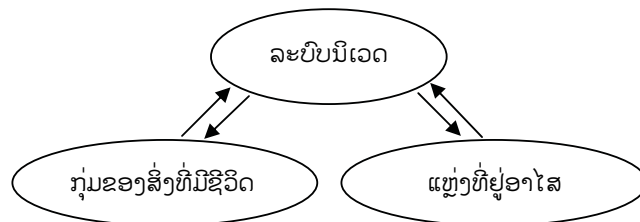
ລະບົບນິເວດ ໝາຍເຖິງລະບົບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ (ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ) ໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ.

ລະບົບນິເວດມີລັກສະນະສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

- 1) ມີການແລກປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ທາດອາຫານກັບພາຍນອກ.
- 2) ມີກົນໄກໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບພາຍໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ແຕ່ຈະຄ່ອຍໆປັບຕົວໄປເມື່ອໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດປ່ຽນໄປ.

ນິເວດວິທະຍາ ແມ່ນວິຊາທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.

ຈາກຄວາມໝາຍຂອງລະບົບນິເວດຈະໄດ້ແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 15.1 ແຜນວາດການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບທີ່ຢູ່ອາໄສໃນລະບົບນິເວດ

2. ອົງປະກອບພາຍໃນລະບົບນິເວດ.

ລະບົບນິເວດໃດໆກໍຕາມຈະມີໂຄງສ້າງ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ 2 ຢ່າງຄື: ອົງປະກອບທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ.

2.1. ອົງປະກອບທີ່ມີຊີວິດ (Biotic components).

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສາມາດແບ່ງອອກຕາມໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ 3 ປະເພດຍ່ອຍ ຄື: ຜູ້ຜະລິດ (Producer), ຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer) ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (Decomposer).

1) ຜູ້ຜະລິດ: ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການຜະລິດອາຫານ (ພະລັງງານ) ໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆເພື່ອນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ພືດຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ເກົາສີຂຽວແກມສີຟ້າ.

2) ຜູ້ບໍລິໂພກ: ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດອາຫານ (ພະລັງງານ) ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ ເຊັ່ນ: ສັດຊະນິດຕ່າງໆ.

ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດແບ່ງຕາມລັກສະນະຂອງການກິນອາຫານໄດ້ ດັ່ງນີ້:

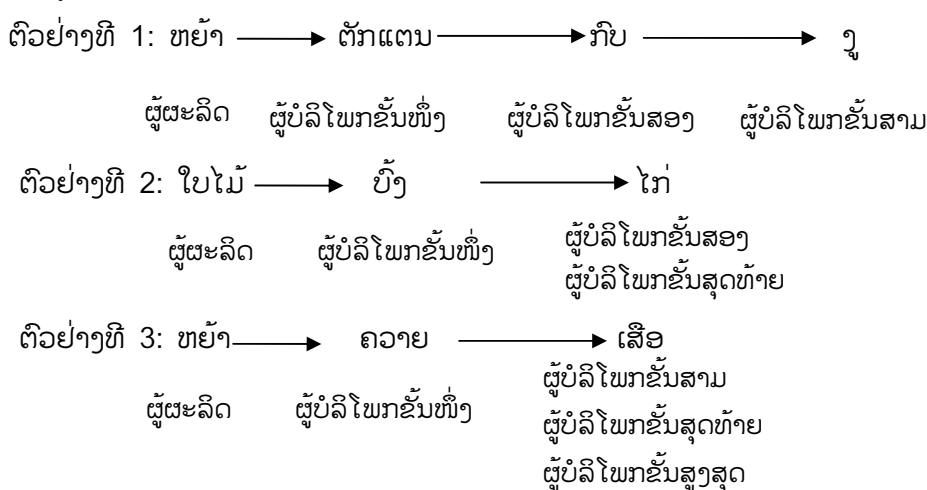
ກ. ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນຕົ້ນ (Primary consumer): ແມ່ນສັດທີ່ກິນພືດເປັນອາຫານ (Herbivores). ຕົວຢ່າງ: ຕັກກະແຕນ, ຈີ່ຫຼໍ່, ບົ້ງ, ຊ້າງ, ມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ປາກິນຫຍ້າ.

ຂ. ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນສອງ (secondary consumer) ແມ່ນຈຳພວກສັດທີ່ກິນຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນຕົ້ນເປັນອາຫານ. ຕົວຢ່າງ: ກົບ, ກະປອມ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄ. ຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນສາມ (Tertiary consumer) ແມ່ນຈຳພວກທີ່ກິນທັງຜູ້ບໍລິໂພກຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນສອງເປັນອາຫານ ຕົວຢ່າງ: ແຫຼວ, ເສືອ ແລະ ອື່ນໆ.

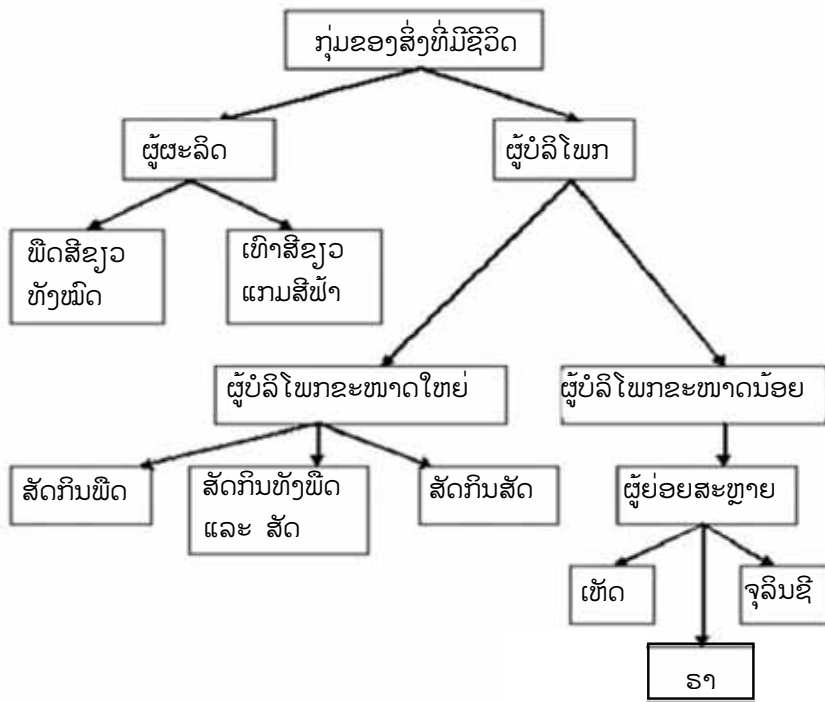
ນອກຈາກນີ້ເພິ່ນຍັງເອີ້ນຈຳພວກສັດທີ່ກິນແຕ່ພືດ (Herbivores) ເປັນອາຫານ, ຈຳພວກກິນຊີ້ນ (Carnivores) ເປັນອາຫານ ແລະ ຈຳພວກທີ່ກິນທັງພືດ ແລະ ສັດ(Omnivores) ເປັນອາຫານ.

ການຈັດຜູ້ບໍລິໂພກຕາມລັກສະນະຂອງການກິນອາຫານ ແມ່ນຍັງຂຶ້ນກັບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ຫຼື ຕາມ່າງອາຫານຕົວຈິງໃນທຳມະຊາດ.



3) ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ: ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິໂພກຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດ ຜະລິດອາຫານເອົາເອງໄດ້ ແລະ ທັງເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກພືດ ແລະ ສັດ (ປ່ຽນທາດອົງຄະທາດໃຫ້ເປັນທາດອະນົງຄະທາດ) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຜະລິດນຳໄປໃຊ້ປະ ໂຫຍດໄດ້ຕໍ່ໄປມີ: ເຫັດ, ຣາ ແລະ ຈຸລິນຊີຂະໜາດນ້ອຍຕ່າງໆ.

ຈາກຂ້າງເທິງເຮົາສາມາດຂຽນແຜນວາດອົງປະກອບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອງລະບົບນິເວດໄດ້ ດັ່ງນີ້:



ຮູບ 15.2 ແຜນວາດອົງປະກອບຂອງກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

2.2. ອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ (Abiotic components)

ອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດປະກອບມີ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ພະລັງງານ, ປັດໄຈທາງເຄມີ ແລະ ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ ຫຼື ປັດໄຈທາງຟີຊິກ .

1) ພະລັງງານ (Energy)

ພະລັງງານເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ ແລະ ເປັນ ປັດໄຈເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້.

ດວງອາທິດເປັນແຫຼ່ງຂອງພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບນິເວດ. ພຶດເປັນຜູ້ຜະລິດ ເຊິ່ງສາມາດຮັບເອົາພະລັງງານແສງຕາເວັນ (Solar Energy) ຜ່ານຂະບວນການສັງເຄາະ ແສງໂດຍປຸງພະລັງງານແສງມາເປັນພະລັງງານເຄມີ. ພະລັງງານເຄມີບາງສ່ວນຈະຖືກນໍາ ມາໃຊ້ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການແພ່ພັນຂອງພຶດ. ນອກຈາກນີ້ພະລັງງານເຄ ມີຈະຖືກຖ່າຍທອດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກດ້ວຍການກິນອາຫານ; ບາງສ່ວນຈະປ່ຽນເປັນພະລັງງານ ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ ແຕ່ຖືກສົ່ງອອກສູ່ພາຍນອກໂດຍຜ່ານຂະບວນ ການຫາຍໃຈ.

2) ປັດໄຈທາງເຄມີ (Chemical factors)

ອົງປະກອບປັດໄຈທາງເຄມີໃນລະບົບນິເວດແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮູບແບບ ຄື: ທາດ ອະນົງຄະທາດ ແລະ ທາດອົງຄະທາດ.

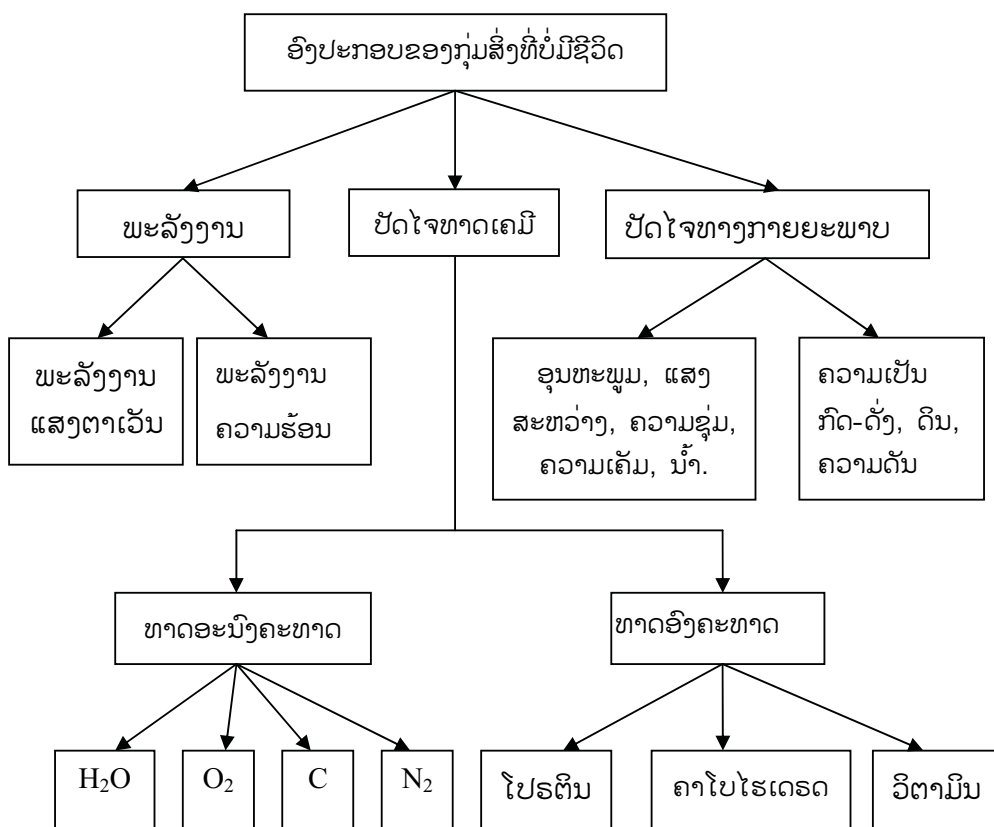
- **ທາດອະນົງຄະທາດ (Inorganic Substances):** ແມ່ນທາດອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກ ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງໂຄງສ້າງເບືອກໂລກມັນເປັນແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ອອກຊີເຈນ, ຄາບອນ, ໂນໂຕຣເຈນ (N_2).

- **ທາດອົງຄະທາດຕ່າງໆ (Organic Substances):** ແມ່ນທາດອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກ ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງຊາກພຶດ ແລະ ສັດ ເຊັ່ນ: ໂປຣຕິນ (Protein), ຄາຣໂບໄຮເດຣດ (Carbohydrate), ວິຕາມິນ ແລະ ທາດເຄມີອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

3) ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ ຫຼື ປັດໄຈທາງພຶຊິກ (Physical factors)

ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ ເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດ ເຊິ່ງມີການພົວພັນ ກັບການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການກໍານົດປະເພດຂອງລະບົບນິເວດ. ປັດໄຈທາງ ກາຍຍະພາບເປັນສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງພະລັງງານແສງຕາເວັນກັບ ທາດເຄມີ ແລະ ກັບໂຄງສ້າງເບືອກໂລກພາຍໃນລະບົບນິເວດ. ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ ປະກອບມີ: ນໍ້າ, ແສງສະຫວ່າງ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ອາກາດ, ຄວາມເຄັມ, ຄວາມເປັນ ກົດ-ດັ່ງ, ລົມພາຍຸເປັນຕົ້ນ.

ຈາກປັດໄຈຂ້າງເທິງເຮົາສາມາດຂຽນແຜນວາດອົງປະກອບກຸ່ມຂອງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດໃນ ລະບົບນິເວດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ກົດຈະກຳ 1: ສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ

ກ. ສຶກສາລະບົບນິເວດໃນທຳມະຊາດ

ໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດເປັນຈຸ ແລະ ເລືອກລະບົບນິເວດບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມໂຮງຮຽນໂດຍກຳນົດຂອບເຂດ, ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງ: ໜອງນ້ຳ, ເດີ່ນຫຍ້າ, ຕົ້ນໄມ້. ແລ້ວສຳຫຼວດເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຫັນລົງໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກການສຳຫຼວດດັ່ງຕົວຢ່າງຕາຕະລາງ ດັ່ງນີ້:

ຮ່າງບັນທຶກການສຶກສາ, ສຳຫຼວດລະບົບນິເວດໃນທຳມະຊາດທົ່ວໄປ.

- ວັນທີ.....ເດືອນ.....ປີ.....
- ສະຖານທີ່ສຶກສາ.....
- ກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ພົບເຫັນໃນບໍລິເວນນັ້ນ

ຕາຕະລາງບັນທຶກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ພົບເຫັນ

ຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດທີ່ພົບເຫັນ	ຮູບຮ່າງ	ລັກສະນະ	ຈຳນວນ	ສະຖານທີ່ ພົບເຫັນ	ພຶດຕິກຳຂອງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
1.....					
2.....					
3.....					
.....					

ຈາກລາຍລະອຽດທີ່ນັກຮຽນສຶກສາໃນຕາຕະລາງ ແລະ ສຳຫຼວດໃນລະບົບນິເວດແລ້ວ ຕອບຄຳຖາມ ດັ່ງນີ້:

- 1) ຜົນສຳຫຼວດທີ່ພົບເຫັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນບໍ່? ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໃດພົບຫຼາຍ, ຊະນິດໃດພົບໜ້ອຍ, ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ?
- 2) ສະຖານທີ່ທີ່ນັກຮຽນພົບເຫັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນຳກັນຫຼາຍໆນັ້ນມີຫຼາຍຊະນິດ ຫຼື ຊະນິດດຽວ. ນັກຮຽນຄິດວ່າ: ໃນບໍລິເວນນັ້ນມີອັນໃດເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?
- 3) ຖ້າແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຖືກປ່ຽນແປງ ເຊັ່ນ: ຕັດຕົ້ນໄມ້, ຖິ້ມສະນ້ຳຈະກະທົບກະເທືອນຕໍ່ລະບົບນິເວດບໍ່? ແນວໃດ?

ຕາຕະລາງບັນທຶກປັດໄຈຕ່າງໆໃນບໍລິເວນນັ້ນເປັນແນວໃດ

ອຸນຫະພູມ	ແສງສະຫວ່າງ	ກະແສລົມ	ຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ	ຄວາມດັນ

ຂ. ສຶກສາລະບົບນິເວດຈຳລອງ

ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາລະບົບນິເວດໃນອ່າງລ້ຽງປາ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຕາຕະລາງດັ່ງນີ້:

ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງບັນທຶກລະບົບນິເວດຈຳລອງ

ຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	ຈຳນວນ	ບໍລິເວນພົບເຫັນ	ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ພຶດຕິກຳ
ສັດ: ໄຮດຣາ	ຈຳນວນ ຫຼາຍ	ພົບເກາະຢູ່ພື້ນ ນ້ຳ ຫຼື ຂ້າງອ່າງ	ລຳຕົວເປັນທໍ່, ຕົນໂຕມີລັກສະນະໃສ, ສີຂາວ, ມີປອມ (ໜວດ) ຍາວ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີ.
ພືດ: ແໜ	ຈຳນວນ ຫຼາຍ	ລອຍຕາມໜ້າ ນ້ຳ	ໃບກົມ, ມີສີຂຽວ, ມີຮາກເປັນເສັ້ນ ນ້ອຍໆຫຼາຍເສັ້ນ, ຂະໜາດຂອງຮາກ ບໍ່ຍັງເຖິງກັນອ່າງ.

ໃຫ້ນັກຮຽນນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຶກສາມາອະທິບາຍ ແລະ ຕອບຕາມຄຳຖາມດັ່ງນີ້:

- 1) ນັກຮຽນຄິດວ່າເພາະເຫດໃດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຶ່ງດຳລົງຊີວິດໃນລະດັບໜ້ານ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?
- 2) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນແນວໃດ?
- 3) ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຮດຣາມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ລະບົບນິເວດ?
- 4) ຖ້ານຳເອົາປາລົງອ່າງນ້ຳເປັນຈຳນວນ 100 ໂຕ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?
- 5) ຖ້າປະລິມານນ້ຳໃນອ່າງຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດແນວໃດ?

3. ລະບົບນິເວດຕ່າງໆ

ລະບົບນິເວດເທິງໜ້າໂລກນີ້ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ຄື: ລະບົບນິເວດເທິງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳ.

3.1. ລະບົບນິເວດເທິງບົກ (Terrestrial Ecology) ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຍ່ອຍໂດຍໃຊ້ລັກສະນະເດັ່ນຂອງຜູ້ຜະລິດເປັນເກນໄດ້ ດັ່ງນີ້: ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ທະເລຊາຍ.

3.2. ລະບົບນິເວດທາງນ້ຳ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໂດຍໃຊ້ຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງນ້ຳເປັນເກນໄດ້ ດັ່ງນີ້: ລະບົບນິເວດນ້ຳຈືດ (Freshwater ecology), ນ້ຳເຄັມ (Marine Ecology) ແລະ ນ້ຳປະສົມ (Estuarine Ecology).

ກິດຈະກຳ 2: ສຶກສາລະບົບນິເວດຕ່າງໆ

ກ. ສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອງລະບົບນິເວດໃນແຫຼ່ງນ້ຳ

- ກຸ່ມທີ.....ວັນ/ເດືອນ/ປີທີ່ສຳຫຼວດ.....
- ບໍລິເວນທີ່ສຳຫຼວດ.....

ຕາຕະລາງບັນທຶກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນແຫຼ່ງນ້ຳ

ລ/ດ	ລາຍການສຳຫຼວດ	ຜົນການສຳຫຼວດ		
		ຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	ຈຳນວນ	ລັກສະນະການກະຈາຍ
1	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ລະດັບໜ້ານ້ຳ			
2	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳລະດັບຄວາມເລິກ 20 cm			

ການສຶກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຄວນບັນທຶກລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍລິເວນໜ້ານ້ຳ, ສຳລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳໃຫ້ໃຊ້ສະຫວີງຕັກເອົາເຫຍື່ອນ້ຳ ແລະ ເອົານ້ຳໃນບໍລິເວນໜ້ານ້ຳນັ້ນ ແລະ ລະດັບເລິກລົງໄປປະມານ 20 cm.

ນຳເອົານ້ຳມາຖອກໃສ່ອ່າງແກ້ວ ຫຼື ຄູ່ເພື່ອສັງເກດລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ໃນກໍລະນີນີ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍອາດໃຊ້ແວ່ນຂະຫຍາຍສ່ອງເບິ່ງ ຫຼື ໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ. ໂດຍເອົານ້ຳທີ່ຕັກມາຢອດໃສ່ແຜ່ນສະໄລ 1 ຢອດ, ຈາກນັ້ນເອົາແຜ່ນລາແມນມາປົກແລ້ວເອົາໄປສ່ອງເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດແລ້ວບັນທຶກເອົາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພົບເຫັນໃສ່ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.

ຂ. ສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອງລະບົບນິເວດເທິງບົກ

ຕາຕະລາງບັນທຶກຜົນການສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງບົກ

ລ/ດ	ລາຍການທີ່ສຳຫຼວດ	ຜົນການສຳຫຼວດ		
		ຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	ຈຳນວນ	ລັກສະນະ ແລະ ການກະຈາຍ
1	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງດິນ			
2	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃຕ້ດິນ 20 cm			
3	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກ້ອງຂອນໄມ້			
4	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍລິເວນກ້ອນຫີນ			
5	ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງບົກ			

ໃຫ້ນັກຮຽນນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຶກສາມາອະທິບາຍຕາມຫົວຂໍ້ໃນກິດຈະກຳພ້ອມທັງປຽບທຽບລະຫວ່າງສອງລະບົບນິເວດ (ລະບົບນິເວດແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ເທິງບົກ) ມີສິ່ງໃດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນ? ຍ້ອນສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອັນໃດ?

ກິດຈະກຳ 3 ສຶກສາລະບົບນິເວດ

ໃຫ້ນັກຮຽນເລືອກຫົວຂໍ້ລະບົບນິເວດໃດໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 2 ອາທິດ (ນອກໂມງຮຽນ) ໂດຍອີງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກິດຈະກຳທີ 1 ແລະ 2 ຂ້າງເທິງ.

ຄຳຖາມ

1. ລະບົບນິເວດໝາຍເຖິງຫຍັງ?
2. ອົງປະກອບພາຍໃນລະບົບນິເວດປະກອບມີອັນໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ ແລະ ແຕ້ມແຜນວາດມາພ້ອມ.
3. ລະບົບນິເວດປະກອບມີຈັກປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດ່?
4. ອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດແບບທຳມະຊາດ ແລະ ແບບຈຳລອງ ມີແນວໃດ?

ບົດທີ 16 ປັດໄຈນິເວດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1. ຄວາມໝາຍ

ບັນດາອົງປະກອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມນັບທັງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ທີ່ມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຖ້າປາສະຈາກບັນດາອົງປະກອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍ່ສາມາດຄົງຕົວໄດ້.

ບັນດາອົງປະກອບທັງໝົດຂອງສິ່ງແວດລ້ອມນັບທັງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເອີ້ນວ່າ: ປັດໄຈນິເວດ (Ecological factors).

ໃນທຳມະຊາດ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະມີຄວາມຕ້ອງການປັດໄຈນິເວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອການດຳລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັ່ນ: ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຕໍ່າ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນຂົ້ວໂລກເໜືອພັດສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມຕໍ່າ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ.

2. ປັດໄຈນິເວດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ

ໃນລະບົບນິເວດໜຶ່ງ ມີຫຼາຍປັດໄຈນິເວດທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ມີຜົນສະທ້ອນທາງລົບຕໍ່ການຄົງຕົວ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ປັດໄຈດັ່ງກ່າວແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ຄື: ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ, ປັດໄຈທາງຊີວະພາບ ແລະ ປັດໄຈມະນຸດ.

2.1. ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບ (Physical factors)

ປັດໄຈທາງກາຍຍະພາບແບ່ງອອກເປັນ 2 ປັດໄຈ ຄື: ປັດໄຈທາງເຄມີ (Chemical factors) ແລະ ປັດໄຈທາງພູມອາກາດ (Climatically factors).

- ປັດໄຈທາງເຄມີປະກອບມີ: ທາດອາຍທີ່ປະສົມໃນບັນຍາກາດ, ທາດປະສົມເຄມີໃນນ້ຳ ເຊັ່ນ: ນ້ຳເຄັມ, ນ້ຳຈືດ. ທາດປະສົມເຄມີໃນດິນ ເຊັ່ນ: ດິນເຄັມ ແລະ ດິນສົ້ມ.
- ປັດໄຈທາງພູມອາກາດປະກອບມີ: ແສງສະຫວ່າງ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ, ລົມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ.

2.2. ປັດໄຈທາງຊີວະພາບ

ປັດໄຈທາງຊີວະພາບ ແມ່ນບັນດາຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳພວກໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບອີກຈຳພວກໜຶ່ງ ຫຼື ການພົວພັນກັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດໃດໜຶ່ງເປັນການພົວພັນ

ທາງດ້ານອາຫານ ເຊັ່ນ: ພືດເປັນອາຫານແກ່ສັດກິນພືດ ແລະ ສັດກິນພືດເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດກິນຊີ້ນ.

2.3. ປັດໄຈມະນຸດ.

ປັດໄຈມະນຸດ ແມ່ນບັນດາຜົນສະທ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວດຳລົງຊີວິດ, ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງມະນຸດທີ່ມີຕໍ່ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ.

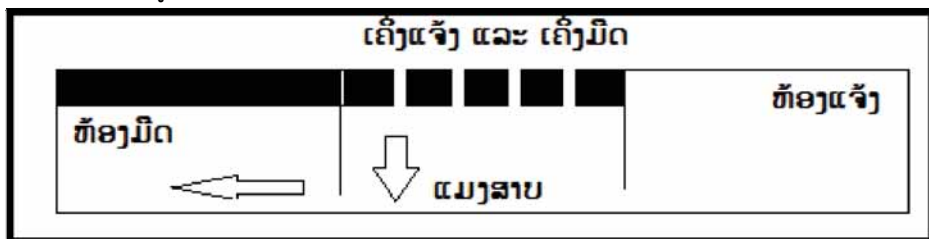
ການກຳເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງມະນຸດຊາດໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມຂອງໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ; ມີພາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ.

3. ປັດໄຈທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

3.1. ແສງສະຫວ່າງ

ກົດຈະກຳ 2 ການທົດລອງປັດໄຈທາງພູມອາກາດ

ການທົດລອງ: ເອົາກັບທີ່ມີ 3 ຫ້ອງ: ຫ້ອງທີ 1 ມືດ, ຫ້ອງທີ 2 ເຄິ່ງມືດເຄິ່ງແຈ້ງ ແລະ ຫ້ອງທີ 3 ແຈ້ງ, ແລ້ວເອົາແມງສາບ 3 ຫາ 5 ໂຕ ໃສ່ຫ້ອງທີ 2 ຈາກນັ້ນສັງເກດເບິ່ງແມງສາບຈະໄປຢູ່ຫ້ອງໃດພາຍໃນ 10 ນາທີ.



ນັກຮຽນຄິດວ່າ: ແມງສາບຈະໄປຢູ່ຫ້ອງໃດ?

ແສງ ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງພະລັງງານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ. ອິດທິພົນຂອງແສງທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ, ຄຸນນະພາບຂອງແສງ ແລະ ວາລະຂອງແສງ. ພືດເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຮັບພະລັງງານຂອງແສງມາເກັບໄວ້ ເພື່ອເປັນພະລັງງານໃນການຜະລິດອາຫານ ແລ້ວຖ່າຍທອດອາຫານດັ່ງກ່າວໄປສູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດ. ປະລິມານຂອງແສງໃນແຕ່ລະບົບນິເວດທົ່ວໂລກແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງແສງທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ອິດທິພົນ ຫຼື ຜົນສະທ້ອນຂອງແສງທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນລວມມີ: ຄຸນນະພາບຂອງແສງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ແລະ ວາລະຂອງແສງ.

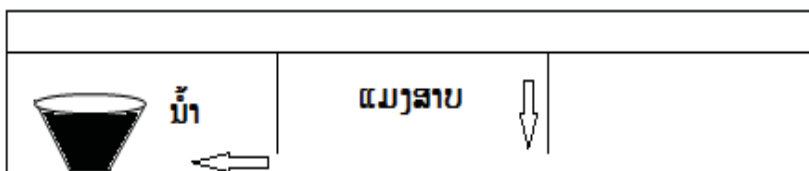
- ຄຸນນະພາບຂອງແສງ: ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການແຕກໜ່ວຍຂອງແກ່ນພືດບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະແກ່ນຜັກສະລັດ ແລະ ພືດຕະກູນແປກບາງຊະນິດ. ແສງສີແດງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການແຕກໜ່ວຍຂອງພືດໄດ້ດີ. ສະນັ້ນ, ພືດແຕ່ລະຊະນິດສາມາດສັງເກດແສງໄດ້ຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ, ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແສງ ແລະ ເມັດສີຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ.

- ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ: ເປັນປັດໄຈທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການແຕກໜ່ວຍຂອງພືດຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຈຳພວກຕົ້ນສົນ ເຊິ່ງເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການແສງແດດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແສງສູງ ເອີ້ນວ່າ: ພືດທົນແດດ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມີພືດບາງຊະນິດບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສູງ ເອີ້ນວ່າ: ພືດທົນຮົ່ມ. ສະນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງກໍມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການແຈກຢາຍຂອງພືດ.

- ວາລະແສງ: ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດຫຼາຍຊະນິດ. ໂດຍທົ່ວໄປ ແກ່ນພືດໃນທຳມະຊາດຫຼາຍຊະນິດຈະງອກງາມໄດ້ດີກໍຕໍ່ເມື່ອມີວາລະແສງທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ແກ່ນຂອງຕົ້ນວິກ (Eucalyptus) ຕ້ອງການແສງ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ. ນອກນັ້ນ, ວາລະແສງຍັງມີຜົນສະທ້ອນກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດອອກດອກໄດ້ດີ. ພືດບາງຊະນິດຕ້ອງການວາລະແສງຍາວ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນສາລີ, ຕົ້ນດອກຕາເວັນ ກົງກັນຂ້າມບາງຊະນິດພັດຕ້ອງການວາລະແສງສັ້ນ ເຊັ່ນ: ດອກເຜິ້ງ.

3.2 ຄວາມຊຸ່ມ

ເອົາກັບທີ່ມີ 3 ຫ້ອງ: ຫ້ອງທີ 1 ໃສ່ນ້ຳ, ຫ້ອງທີ 2 ແລະ 3 ບໍ່ໃສ່ນ້ຳແລ້ວເອົາແມງສາບປະມານ 3 ຫາ 5 ໂຕ ໃສ່ຫ້ອງທີ 2 ຈາກນັ້ນສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມງສາບ ແລະ ຈະໄປຢູ່ຫ້ອງໃດຫຼາຍກວ່າໝູ່?



ປັດໄຈພູມອາກາດ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນໃນການແຈກຍາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນແຕ່ລະລະບົບນິເວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ນໍ້າ ແລະ ອຸນຫະພູມແຕກຕ່າງກັນຈະມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ແຕກຕ່າງກັນ.

3.3 ອຸນຫະພູມ

1) ຜົນສະທ້ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງປະລິມານອອກຊີເຈນໃນນໍ້າ

ການລະລາຍອອກຊີເຈນໃນນໍ້າຈຶ່ງມີການພົວພັນກັບລະດັບອຸນຫະພູມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມຮ້ອນຂຶ້ນຄວາມສາມາດລະລາຍຂອງອອກຊີເຈນໃນນໍ້າຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄປຖ້າອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ປາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນໍ້າກໍຈະຕາຍເພາະຂາດອອກຊີເຈນ.

2) ຜົນສະທ້ອນອຸນຫະພູມຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ລ້ວນແຕ່ມີການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອການຄົງຕົວໃຫ້ຢູ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອທົນທານກັບອຸນຫະພູມຕ່ໍາ ຫຼື ສູງໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ໝູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອຈະມີຂົນສີຂາວ ແລະ ໜາກວ່າຂົນຂອງໝູ່ທີ່ຢູ່ເສັ້ນສູນສູດ.

ເພື່ອເປັນການປັບຕົວໃຫ້ຢູ່ໄດ້ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດຈະປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍທຸກພາກສ່ວນ ແຕ່ມີບາງຊະນິດຈະດັດແປງບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ໂຮນ້າ (Daphnia cucullata) ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໜຶ່ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍໄປຕາມລະດູການ ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງສ່ວນຫົວ ແລະ ໜາມອອກມາ, ປາກົດການນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ການພິເຄາະຮູບດູນດຸ່ງ (Cycle morphosis).

ປາກົດການນີ້ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ຄວາມມືດຂອງນໍ້າຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການລອຍຕົວຂອງໂຮນ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະນີ້ໂຮນ້າຈຶ່ງສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ໃຊ້ໃນການລອຍຕົວເທົ່າກັບອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າ.

ໃນລະດູໜາວ ຫຼື ອຸນຫະພູມຕ່ໍາລົງກໍຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະລິລະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດ ຄື: ການຈຳສິນ ຫຼື ການພັກຕົວ (Dormancy), ບາງຊະນິດຈະຫຼຸດອັດຕາການແລກປ່ຽນທາດ (Metabolism) ລົງ ເຊັ່ນ: ເວລາອາກາດໜາວຈຳພວກສັດເຄິ່ງນໍ້າ-ເຄິ່ງບົກຈະລີ້ຢູ່ກ້ອງຂ້ອນໄມ້, ກ້ອນຫີນ ແລະ ຢູ່ຮູດິນ.

3) ຜົນສະທ້ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ອັດຕາການແລກປ່ຽນທາດຂອງຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ອຸນຫະພູມມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການແລກປ່ຽນທາດຂອງພືດ ແລະ ສັດ, ໂດຍ

ສະເພາະສັດເລືອດເຢັນ (Poikilothermous animals) ນັກຮຽນຈະສັງເກດເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປາທີ່ມີການພົວພັນກັບອຸນຫະພູມ ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ອຸນຫະພູມ (°C)	ການຂະຫຍາຍຕົວ	ອຸນຫະພູມ (°C)	ການຂະຫຍາຍຕົວ
- 2	ບໍ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່.	10	ພັກໃນ 10 ວັນ.
- 1	ພັກໃນ 42 ວັນ.	12	ພັກໃນ 9 ວັນເຄິ່ງ.
3	ພັກໃນ 23 ວັນ.	14	ພັກໃນ 8 ວັນເຄິ່ງ.
5	ພັກໃນ 18 ວັນ.	16	ບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເລີຍ.
8	ພັກໃນ 13 ວັນ.		

4) ຜົນສະທ້ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ການອົບພະຍົບ

ການອົບພະຍົບ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນສູງ ຫຼື ຄວາມໜາວເຢັນ ໝາຍເຖິງການເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ການອົບພະຍົບຂອງສັດ ເຊັ່ນ: ການອົບພະຍົບຂອງກວາງຂົວໂລກເໜືອ, ນົກແອ່ນບ້ານ.

5) ຜົນສະທ້ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ການແຈກຍາຍຂອງພືດ ແລະ ສັດ

ເນື່ອງຈາກພືດ ແລະ ສັດ ແຕ່ລະຊະນິດມີຂີດຈຳກັດຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພືດ ແລະ ສັດບໍ່ສາມາດແຈກຍາຍໄປຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທົ່ວໂລກໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ກຸ່ມພືດ ແລະ ສັດໃນເຂດຮ້ອນແຕກຕ່າງກັບກຸ່ມພືດ ແລະ ສັດໃນເຂດໜາວ. ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າພວກມັນສາມາດອາໄສຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມເໝາະສົມຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.

6) ຜົນສະທ້ອນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຊະນິດຂອງໄຂ່ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເພດ

ອຸນຫະພູມສາມາດຄວບຄຸມຊະນິດຂອງໄຂ່ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເພດຂອງສັດບາງຊະນິດໃນປະຊາກອນ ເຊັ່ນ: ຖ້າອຸນຫະພູມເໝາະສົມໄຮມນ້ຳຈະສ້າງໄຂ່ຊະນິດພັກອອກມາເປັນໂຕແມ່ທັງໝົດ ໂດຍປາສະຈາກນ້ຳເຊື້ອຂອງເພດຜູ້ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມອາກາດໜາວ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ໄຮມນ້ຳຈະຜະລິດໄຂ່ອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ຊະນິດໃຫຍ່ຈະຂະຫຍາຍເປັນໂຕແມ່ ແລະ ອີກຊະນິດນ້ອຍຈະຂະຫຍາຍເປັນໂຕຜູ້ທັງໝົດ.

3.4 ດິນ

ດິນ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ: ພືດບໍ່ພຽງແຕ່ອາໄສດິນເປັນບ່ອນຢືດລຳຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງດູດເອົາແຮ່ທາດ ແລະ ນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນດິນອີກ.

ສະນັ້ນ, ຄວາມໜ້າຂອງຊັ້ນດິນ, ນ້ຳ, ແຮ່ທາດ, ອາກາດ, ຄວາມເປັນອາຊິດ-ບາເຊີທີ່ມີຢູ່ໃນ ດິນລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຕໍ່ການແຈກຢາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພືດ.

ໃນທຳມະຊາດ ການສະສົມບາງທາດໃນດິນຈະເຮັດໃຫ້ດິນມີລັກສະນະເປັນດິນເຄັມ, ດິນລົ້ມ, ດິນອຸດົມສົມບູນ ເຊິ່ງສິ່ງຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ.

3.5 ນ້ຳ

ປັດໄຈນ້ຳກວມເອົາທຸກພາວະຂອງນ້ຳ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຝົນ, ນ້ຳໜອງ, ທີ່ມະ, ນ້ຳໝອກ, ອາຍນ້ຳ. ປັດໄຈດັ່ງກ່າວສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂດຍສະເພາະການ ແຕກໜ່ວຍຂອງແກ່ນພືດ. ຖ້າຄວາມຊຸ່ມບໍ່ພຽງພໍກໍຈະບໍ່ສາມາດອອກຈາວໄດ້. ນ້ຳເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ ອາໄສຂອງສັດນ້ຳ ແລະ ພືດຈຳພວກທີ່ເກີດຢູ່ນ້ຳ. ນອກນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງໄດ້ດື່ມນ້ຳເພື່ອ ການດຳລົງຊີວິດ.

ຄວາມຊຸ່ມມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ກັບການແຈກຢາຍ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊັ່ນ: ການແພ່ພັນຂອງພືດ ແລະ ສັດ, ການແລກປ່ຽນທາດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະມີຄວາມຕ້ອງການລະດັບຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ນ້ຳແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງຈັດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນ 3 ຈຳພວກ ຄື: ຈຳພວກທີ່ມັກຄວາມ ຊຸ່ມສູງ, ປານກາງ ແລະ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ.

3.6 ປັດໄຈຈຳກັດ

ບົນໜ້າໂລກນີ້ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ໝີຂາວອາໄສຢູ່ ຂົ້ວໂລກເໜືອມີຂົນສີຂາວ ແລະ ຂົນໜາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມໜາວ. ໝາກນັດທີ່ປູກຢູ່ບ້ານເຮົາ ແລະ ເຂດຮ້ອນອື່ນໆຕ້ອງການອຸນຫະພູມອົບອຸ່ນເປັນເວລາຍາວນານພໍສົມຄວນເພື່ອຈະອອກດອກ ແລະ ເປັນໝາກໄດ້. ໝີຂາວບໍ່ສາມາດມາຢູ່ເຂດຮ້ອນໄດ້ ກົງກັນຂ້າມໝາກນັດບໍ່ສາມາດ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົ້ວໂລກເໜືອໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າມີປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໜຶ່ງສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເອີ້ນປັດໄຈ ນີ້ວ່າ: ປັດໄຈຈຳກັດ.

ຄໍາຖາມ:

1. ປັດໄຈນິເວດມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ແລະ ມີຈັກປັດໄຈຕົ້ນຕໍ? ປັດໄຈດັ່ງກ່າວມີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນແນວໃດຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?

ບົດທີ 17 ຮູບແບບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນລະບົບນິເວດ

1. ຮູບແບບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ.

- ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ (habitat) ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ ເຊັ່ນ: ເຮືອນ, ຮັງ, ທົ່ງຫຍ້າ, ປ່າໄມ້, ໜອງນໍ້າ...
- ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສໍາພັນກັບແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ດ້ວຍຮູບແບບການປັບຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພື່ອຢູ່ລອດ ແລະ ຮັກສາເຜົ່າພັນໄວ້ມີ 3 ຮູບແບບ ຄື:

- 1) ມີການປັບຕົວທາງດ້ານສັນຖານວິທະຍາ ຫຼື ດ້ານໂຄງສ້າງ (Morphological adaptation) ເຊັ່ນ: ການປັບສີຂອງຮູບຮ່າງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
- 2) ການປັບຕົວທາງດ້ານສະລິລະ ຈະມີການປັບຕົວທາງດ້ານອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ.
- 3) ການປັບຕົວທາງດ້ານພຶດຕິກຳ (Behavior adaptation) ເຊັ່ນ: ການຍ້າຍຖິ່ນ ແລະ ການພັກຕົວຈຳສິນ.

2. ຮູບແບບການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ

1) ເຄື່ອງໝາຍການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆໃນລະບົບນິເວດ

- ເຄື່ອງໝາຍບວກ (+) ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການພົວພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- ເຄື່ອງໝາຍລົບ (-) ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນຈະເສຍປະໂຫຍດຈາກການພົວພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- ເຄື່ອງໝາຍສູນ (o) ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ສູນເສຍປະໂຫຍດຈາກການພົວພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

2) ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 2 ຊະນິດໃນລະບົບນິເວດ

ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 2 ຊະນິດໃນລະບົບນິເວດປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ການລ່າເຫຍື່ອ (Predation + / -).
- ການໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ (Protocooperation +/+).

- ພາວະເພິ່ງພາອາໄສ (Mutualism +/+).
- ພາວະການເກື້ອກູນ (Commensalism +/-).
- ພາວະກາຝາກ (Parasitism +/-).
- ພາວະການຍ່ອຍສະຫຼາຍ (Saprophytism +/-).
- ການສ້າງທາດປະຕິຊີວະນະ (Antibiosis 0/-).
- ການບຽດບຽນ (Amensalism 0/-).
- ພາວະແຂ່ງຂັນ (Competition -/-).
- ພາວະເປັນກາງ (neutralism 0/0)

ກ. ການລ່າເຫຍື່ອ (Predation +/-)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ແລ້ວບອກວ່າພວກມັນມີການລ່າເຫຍື່ອໃນຮູບແບບໃດ?



ຮູບ 17.1 ການລ່າເຫຍື່ອຂອງສັດ

ການລ່າເຫຍື່ອປະກອບດ້ວຍຝ່າຍໜຶ່ງເປັນຜູ້ລ່າ (Predator) ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນເຫຍື່ອ (prey). ຕົວຢ່າງ: ແມວລ່າໝູ, ເສືອລ່າກວາງ; ແຕ່ບາງກໍລະນີຜູ້ລ່າອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນກໍເປັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ກົບກິນແມງໄມ້, ແຫຼວກິນກົບອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ການພົວພັນແບບນີ້ຜູ້ລ່າໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ, ສ່ວນຜູ້ຖືກລ່າເສຍຜົນປະໂຫຍດ.

ຂ. ການໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ (Protocooperation +/+)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບແລ້ວບອກວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນແນວໃດ?



ນົກອ້ຽງກັບຄວາຍ



ແມງໄມ້ກັບດອກໄມ້

ຮູບ 17.2 ການໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ

ການໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 2 ຊະນິດຢູ່ຮ່ວມກັນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ປະໂຫຍດ; ເມື່ອແຍກອອກຈາກກັນທັງສອງຕ່າງກໍບໍ່ເສຍຜົນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ນົກຍາງກັບແຮດ, ດອກໄມ້ກັບແມງໄມ້. ນົກອ້ຽງຈັບເທິງຫຼັງຄວາຍ, ສ່ວນຄວາຍໄດ້ປະໂຫຍດຈາກນົກອ້ຽງກິນເຫັບແລະ ເປັນໂຕສັນຍານສຽງຮ້ອງ ຫຼື ບິນຫົວເມື່ອມີສັດຕູມາໃກ້. ມົດກັບເພຍໂດຍແມ່ນມົດເປັນຜູ້ນຳເພຍມາລ້ຽງໄວ້ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍເພຍໄປເລື້ອຍໆ, ມົດຈະໄດ້ຮັບນ້ຳຫວານຈາກເພຍທີ່ມັນດູດຈາກພືດ.

ຄ. ການເພິ່ງພາອາໄສກັນ (Mutualism +/+)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບແລ້ວບອກວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການເພິ່ງພາອາໄສກັນແນວໃດ?



ຮູບ 17.3 ການເພິ່ງພາອາໄສກັນ

ການເພິ່ງພາອາໄສກັນເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ຊະນິດດ້ວຍກັນຢູ່ຮ່ວມກັນແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້, ຖ້າແຍກອອກຈາກກັນທັງ 2 ຊະນິດກໍ່ຈະຕາຍ ເຊັ່ນ: ເຫັດເທົາ (Lichen) ເຊິ່ງປະກອບມີເຫັດ ແລະ ເທົາ; ເຫັດຈະໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ເກືອແຮ່ແກ່ເທົາ, ສ່ວນເທົາຈະສ້າງເຄາະອາຫານໃຫ້ເຫັດໄດ້ກິນນໍ້າ ຫຼື ປວກກິນໄມ້ແຕ່ຍ່ອຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງໃຫ້ໂປຣໂຕຊິວ (ປະຖົມມະສັດ) ໃນລຳໄສ້ປວກຊ່ວຍຍ່ອຍໄມ້ນັ້ນສາກ່ອນຈຶ່ງດູດຊຶມໄປໃຊ້. ການພົວພັນແບບນີ້ເປັນການພົວພັນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ.

ງ. ການເກື້ອກູນ (Commensalism +/-)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບແລ້ວບອກວ່າການເກື້ອກູນເປັນການພົວພັນແບບໃດ?



ຮູບ 17.4 ແບບການເກື້ອກູນ

ການເກື້ອກູນ ເປັນການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສອງຊະນິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ປະໂຫຍດອີກຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ເສຍປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ດອກເຜິ້ງອາໄສຢູ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ດອກເຜິ້ງມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ເສຍປະໂຫຍດ.

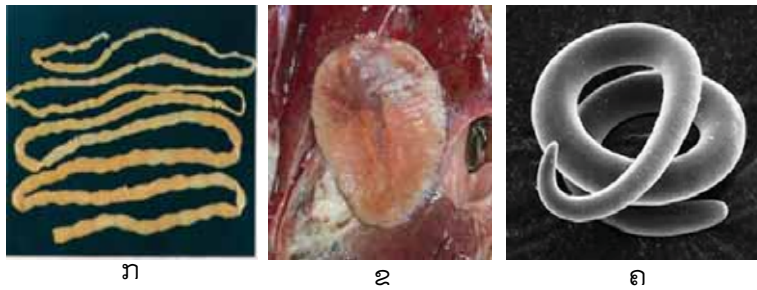
ຈ. ການກາຝາກ (Parasitism +/-)

ການກາຝາກແມ່ນຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເສຍປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ແມ່ທ້ອງກັບຄົນເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັນແບບກາຝາກ. ການກາຝາກແມ່ນເຈົ້າກາຝາກບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຖືກອາໄສ (host) ຕາຍ, ຖ້າຜູ້ຖືກອາໄສຕາຍແລ້ວມັນກໍ່ຈະຕາຍຄືກັນ.

ອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ການກາຝາກແຍກອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ກາຝາກພາຍນອກ.

+ ກາຝາກພາຍໃນ (Endo parasite)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ແລ້ວບອກວ່າກາຝາກພາຍໃນເປັນກາຝາກແບບໃດ?



ຮູບ 17.5 ກາຝາກພາຍໃນ. (ກ. ແມ່ທ້ອງແປ, ຂ. ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ ຄ. ແມ່ທ້ອງກົມ)

ກາຝາກພາຍໃນຈະອາໄສກິນອາຫານ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າກາຝາກ ເຊັ່ນ: ແມ່ທ້ອງແປ, ແມ່ທ້ອງກົມຊະນິດຕ່າງໆລວມທັງຈຸລິນຊີ ມີ: ໄວຣັສ, ແບັກທີເຣຍ, ຣິກເກັດເຊຍ. ກາຝາກຈຳພວກນີ້ຈະມີລັກສະນະສະເພາະຂອງການເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄື ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອເປັນກາຝາກຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງຂອງຜູ້ຖືກອາໄສເທົ່ານັ້ນ.

+ ກາຝາກພາຍນອກ (extol parasite +; 0)



ຮູບ 17.6 ກາຝາກພາຍນອກ

ການກາຝາກພາຍນອກມີທັງກາຝາກຂອງສັດ ແລະ ກາຝາກຂອງພືດ.

- ກາຝາກຂອງສັດເປັນກາຝາກທີ່ຢູ່ພາຍນອກຂອງເຈົ້າກາຝາກ ເຊັ່ນ: ເຫຼົາ, ໝັດ, ໄຮໄກ່, ເຫັບ.

- ກາຝາກຂອງພືດມີເພັຍຫອຍ, ເພັຍອ່ອນ, ເພັຍແປ້ງ ແລະ ເພັຍຈັກຈິ້ນເຊິ່ງດູດກິນນ້ຳຫຼໍ່ລ້ຽງຈາກພືດ. ຕົ້ນເຂືອງຄຳເປັນກາຝາກທີ່ມີລັກສະນະເປັນເຄືອບໍ່ມີສ່ວນທີ່ເປັນສີຂຽວຈິ່ງສັງເຄາະແສງບໍ່ໄດ້, ເຄືອເຂືອງຄຳຈະໃຊ້ອະໄວຍະວະສຳລັບດູດຊຶມອາຫານ (huastoria) ແທງເຂົ້າໄປໃນແພພືດຂອງຜູ້ໃຫ້ອາໄສ. ສ່ວນກາຝາກເປັນພືດທີ່ມີໃບສີຂຽວໄດ້ຮັບສານອາຫານ

ແລະ ນ້ຳໂດຍໃຊ້ຮາກດູດຈາກພືດຜູ້ໃຫ້ອາໄສ ແລະ ສາມາດສັງເກດແສງໄດ້ ມີ: ຕົ້ນກ້ວຍ ໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ. ການຍ່ອຍສະຫຼາຍ (Saprophytism +/-)



ຮູບ 17.7 ການຍ່ອຍສະຫຼາຍ

ການຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນການດຳລົງຊີວິດຂອງຈຳພວກເຫັດ, ຮາ ແລະ ແບັກທີເຣຍທີ່ອາໄສ ຊາກຂອງພືດ ແລະ ສັດ ໂດຍການປ່ອຍນ້ຳຍ່ອຍ (enzyme) ອອກມາຈາກຈຸລັງເພື່ອຍ່ອຍຊາກເສດ ເຫຼົ່ານັ້ນສຳເລັດແລ້ວຈຶ່ງດູດຊຶມທາດທີ່ໄດ້ຈາກການຍ່ອຍເຂົ້າສູ່ຈຸລັງໃນຮູບແບບຂອງທາດແຫຼວ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ດຳລົງຊີວິດແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ: ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ.

ຄຳຖາມ

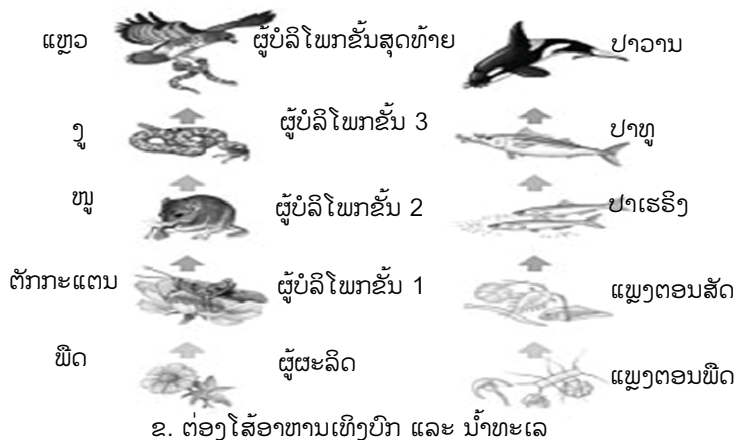
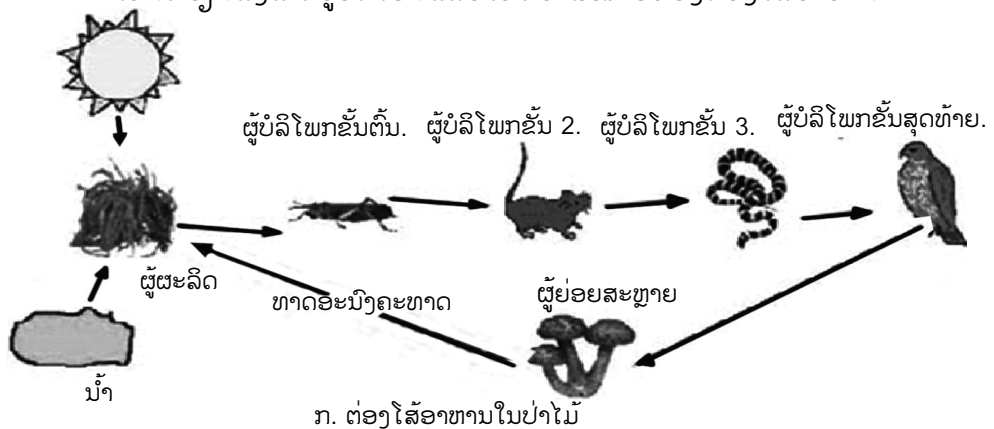
1. ການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດກໍ່ໃຫ້ເກີດຈັກຮູບແບບຂອງການ ພົວພັນ? ຈົ່ງອະທິບາຍ?
2. ການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 2 ຊະນິດໃນລະບົບນິເວດປະກອບມີຈັກຮູບແບບ? ຮູບແບບໃດແດ່?
3. ຮູບແບບເຄື່ອງໝາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິ ເວດມີເຄື່ອງໝາຍໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ?
4. ຮູບແບບການພົວພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແບບລ່າເຫຍື່ອ, ໄດ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ເພິ່ງພາອາໄສກັນ, ເກື້ອກູນ, ກາຝາກ, ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
5. ການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບທີ່ຢູ່ອາໄສມີຮູບແບບໃດແດ່?

ບົດທີ 18 ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານອາຫານ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງພະລັງງານຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບໜຶ່ງໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບຂັ້ນຕໍ່ໄປເຊິ່ງດຳເນີນໄປດ້ວຍ 2 ລັກສະນະ ຄື: ລັກສະນະເປັນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ຕ່າງໆອາຫານ.

1. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ (Food chain)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້ແລ້ວໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ.



ຮູບ: 18.1 ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແມ່ນຂະບວນການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນຮູບແບບອາຫານຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດລະດັບໜຶ່ງໄປຫາອີກລະດັບໜຶ່ງ. ການຂຽນລູກສອນເປັນການແທນການກິນ ຫຼື ການຖ່າຍທອດພະລັງງານໄດ້, ຫົວລູກສອນຕ້ອງຊີ້ໄປທາງດຽວກັນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນຕ່ອງໂສ້ອາຫານຕ້ອງເລີ່ມຈາກຜູ້ຜະລິດ.

ຜູ້ຜະລິດ → ສັດກິນພືດ → ສັດກິນສັດ → ສັດກິນທັງພືດທັງສັດ

ຫຍ້າ → ຕົກແຕນ → ນົກ → ຄົນ

ສາລີ → ຕົກແຕນ → ນົກ → ງູ → ແຫຼວ

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບ່ງອອກເປັນ 4 ແບບ ຄື: ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບຜູ້ລ່າ, ແບບປະສົມ, ແບບກາຝາກ ແລະ ແບບກິນຊາກເສດເຫຼືອ.

1.1. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບຜູ້ລ່າ (predator chain ຫຼື Grazing food chain)

- ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຕ່ອງໂສ້ອາຫານຕໍ່ໄປນີ້:

ຕົວຢ່າງ: ພືດ → ຫອຍ → ນົກ → ແຫຼວ

ໝາກໄມ້ → ໝູ → ເຫງັນ

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບຜູ້ລ່າແມ່ນຈັບກິນເປັນລຳດັບຂັ້ນໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ພືດຖືກກິນໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກພືດ, ຜູ້ບໍລິໂພກພືດຖືກກິນດ້ວຍຜູ້ບໍລິໂພກຊິ້ນສັດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກຊິ້ນສັດຖືກກິນໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກຊິ້ນສັດອັນດັບຕໍ່ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບນີ້ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ລ່າ (predator) ແລະ ເຫຍື່ອ (prey) ດັ່ງຮູບ 18.2.

ຕົວຢ່າງ: ຕ່ອງໂສ້ອາຫານໃນບໍ່ນ້ຳ ຫຼື ໜອງນ້ຳ.

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ	ແຫຼງຕອນພືດ → ແຫຼງຕອນສັດ → ປານ້ອຍ → ປາໃຫຍ່ → ຄົນ				
ລຳດັບຂັ້ນ	1	2	3	4	5
ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ທາງອາຫານ	ຜູ້ຜະລິດ	ຜູ້ບໍລິໂພກພືດ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກອັນດັບ 1	ຜູ້ບໍລິໂພກຊິ້ນສັດອັນດັບ 1 ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກອັນດັບ 2	ຜູ້ບໍລິໂພກຊິ້ນສັດອັນດັບ 2 ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກອັນດັບ 3	ຜູ້ບໍລິໂພກຊິ້ນສັດອັນດັບ 3 ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກອັນດັບສຸດທ້າຍ

1.2. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບປະສົມ (Mixed Chain)

ຜູ້ຜະລິດ → ຜູ້ບໍລິໂພກພືດ → ກາຝາກ

ເກົາສີຂຽວ → ຫອຍ → ພະຍາດໃບໄມ້.

ຕົ້ນໄຮ → ນົກ → ໄຮນົກ.

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບປະສົມ ເປັນຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີ່ມີການຖ່າຍທອດພະລັງງານລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຫຼາຍໆຊະນິດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະຕ່ອງໂສ້ອາຫານອາດມີທັງແບບຜູ້ລ່າ ແລະ ແບບກາຝາກ ເຊັ່ນ: ເລີ່ມຈາກຜູ້ຜະລິດຈະຖ່າຍທອດພະລັງງານໄປຍັງຜູ້ບໍລິໂພກພືດ, ຜູ້ບໍລິໂພກພືດຖ່າຍທອດໄປຫາກາຝາກ.

1.3. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບກາຝາກ (parasitic Chain)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 18.2 ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບກາຝາກ

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບກາຝາກເປັນຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີ່ເລີ່ມຈາກຜູ້ຖືກອາໄສ ຫຼື ເຈົ້າກາຝາກ (Host) ຈະຖ່າຍທອດພະລັງງານໄປສູ່ກາຝາກ (Parasite) ແລະ ຈາກກາຝາກໄປສູ່ກາຝາກລະດັບສູງກ່ວາ.

ເຈົ້າກາຝາກ → ກາຝາກ → ກາຝາກຂອງກາຝາກ

1.4. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບກິນຊາກເສດ (detritus food chain)

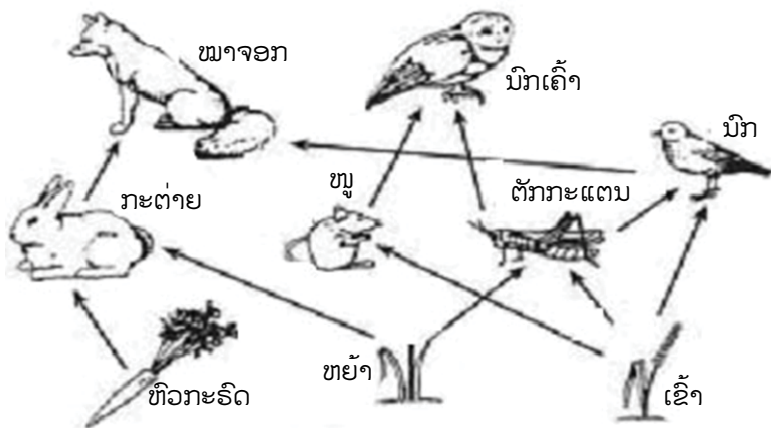
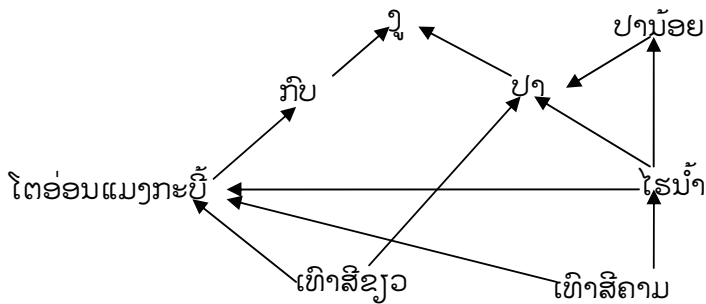
ຕ່ອງໂສ້ອາຫານແບບກິນຊາກເສດແມ່ນຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີ່ເລີ່ມຈາກຊາກພືດ ຫຼື ຊາກສັດຖືກກິນໂດຍຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (ຂີ້ກະເດືອນ), ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍຖືກກິນໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນ (ນົກ) ຫຼື ເລີ່ມຈາກຊາກພືດ ແລະ ຊາກສັດຖືກກິນໂດຍຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (ເຊື້ອຣາ) ແລະ ເຊື້ອຣາຖືກກິນໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກຣາ (ໄຮດິນ).

ຕົວຢ່າງ:



2. ຕານ່າງອາຫານ (Food web)

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕານ່າງອາຫານໃນທຳມະຊາດເປັນແນວໃດ? ອະທິບາຍ.



ຮູບ 18.3 ຕານ່າງອາຫານ

ຕານ່າງອາຫານ ໝາຍເຖິງຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີ່ສັບສົນຫຼາຍໆຊຸດ (complex food chain) ເຊິ່ງຕໍ່ເນື່ອງກັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນຮູບແບບອາຫານລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການພົວພັນກັນຢ່າງສັບສົນ ຈຶ່ງມີໂອກາດຖ່າຍທອດພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍທິດທາງ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທາງດ້ານອາຫານແບບຕານ່າງອາຫານ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນທຳມະຊາດຫຼາຍກວ່າແບບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຈຶ່ງເກີດມີຕານ່າງອາຫານ (Food web) ເຊື່ອມໂຍງກັນຄ້າຍຄືໂຍແມງມູມ ດັ່ງຮູບ 18.4.

ຖ້າກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສະແດງດ້ວຍຕາມ່າງອາຫານນີ້ຢູ່ໃນສະພາບດຸ່ນດ່ຽງສະແດງວ່າ:

- ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດຄວນຈະມີປະລິມານຫຼາຍ.
- ຜູ້ບໍລິໂພກບາງຊະນິດເປັນຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລະດັບ.
- ຖ້າປະລິມານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງເກີດການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຈຳນວນ (ຫຼຸດລົງ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນ) ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕາມ່າງອາຫານປ່ຽນແປງໄປ.

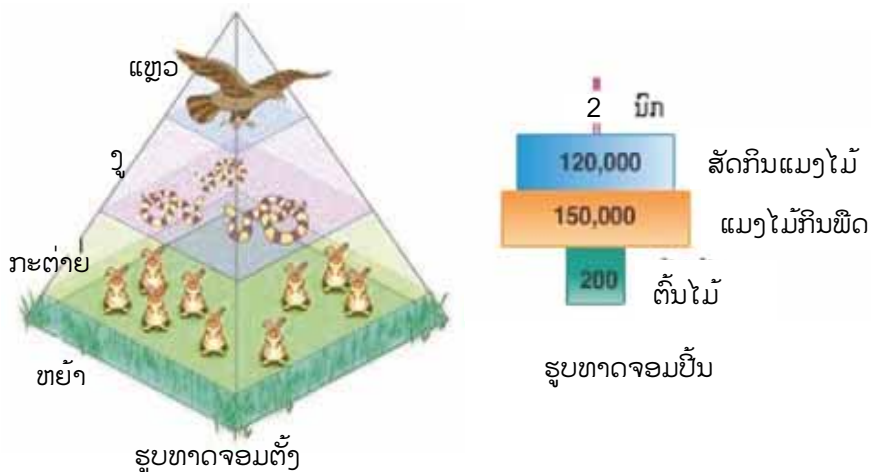
3. ຮູບທາດອາຫານ (Pyramid of food)

ຮູບທາດອາຫານ ເປັນຮູບທາດທີ່ສະແດງເຖິງລັກສະນະການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານໂດຍໃຊ້ແຜນວາດເປັນແຫ່ງມາວາງຊ້ອນກັນແທນຈຳນວນ ຫຼື ນ້ຳໜັກຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກລຳດັບຕ່າງໆ.

ຮູບທາດອາຫານແບ່ງອອກເປັນ 3 ລັກສະນະ ຄື: ຮູບທາດຈຳນວນ, ມວນສານ ແລະ ພະລັງງານ.

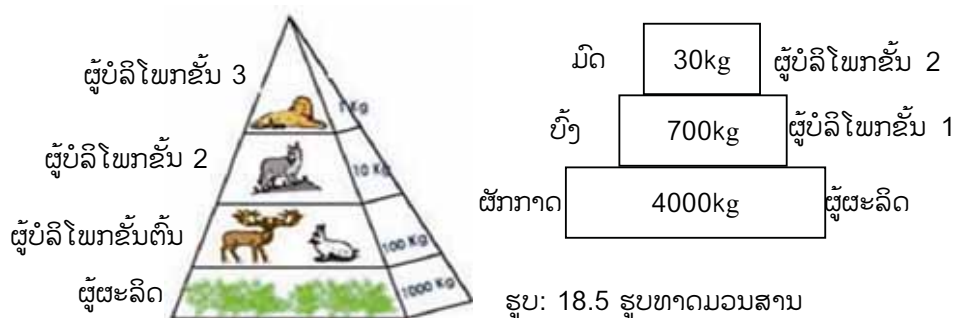
3.1. ຮູບທາດຈຳນວນ (Pyramid of number)

ຮູບທາດຈຳນວນ ເປັນຮູບທາດທີ່ບອກຈຳນວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນແຕ່ລະລະດັບຂັ້ນອາຫານໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເອກະຖານຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ຫຼື ບໍລິມາດ. ຕົວຢ່າງ: ຕົ້ນສັກຂະໜາດໃຫຍ່ຕົ້ນໜຶ່ງຈະນັບເປັນ 1 ຫົວໜ່ວຍຄືກັນກັບຕົ້ນຫຍ້ານ້ອຍ, ທັງໆທີ່ຕົ້ນສັກມີພະລັງງານທ່າຕັ້ງສະສົມໄວ້ໃນຈຸລັງຫຼາຍກວ່າຕັ້ງຫຼາຍພັນທົບ ດັ່ງຮູບ 18.4.



ຮູບ: 18.4 ຮູບທາດຈຳນວນ

3.2. ຮູບທາດມວນສານ (Pyramid of biomass)



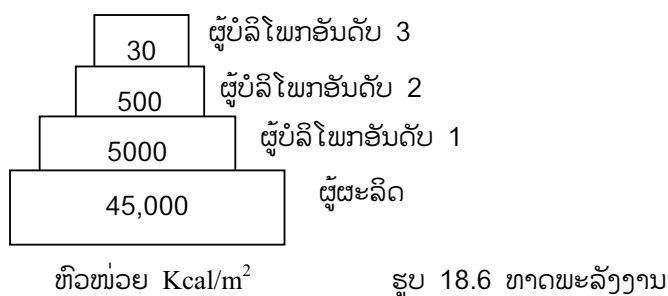
ຮູບທາດມວນສານຂອງຊີວະຊາດທັງຫຼາຍ ສະແດງເຖິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນແຕ່ລະລະດັບຂັ້ນຂອງອາຫານ ດ້ວຍຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກແຫ້ງ (dry weight) ຫຼື ນ້ຳໜັກລົດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (wet weight) ຫຼື ຈຳນວນແຄລໍຣີ (Calorie Value) ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ຫຼື ບໍລິມາດ. ຮູບທາດແບບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນດ້ານປະລິມານພະລັງງານໃນແຕ່ລະລະດັບຂັ້ນອາຫານ.

ມວນສານຊີວະຊາດ (Biomass) ເປັນນ້ຳໜັກຂອງແພຈຸລັງທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຫຼື ອາດເປັນແພຈຸລັງພາກສ່ວນທີ່ຕາຍແລ້ວແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດຳລົງຊີວິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ຫຼື ບໍລິມາດ.

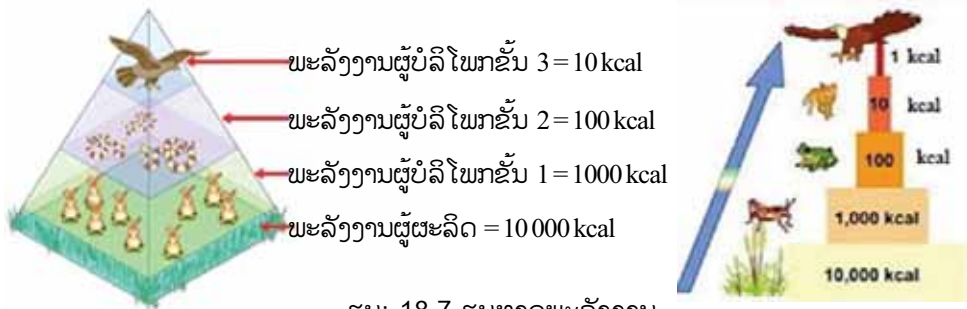
ນ້ຳໜັກແຫ້ງ ໝາຍເຖິງການນຳເອົາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມາອົບແຫ້ງຈົນໄດ້ນ້ຳໜັກຄົງທີ່ ຕົວຢ່າງ: ນ້ຳໜັກແຫ້ງຂອງເຂົ້າ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງອົບຈົນນ້ຳໜັກຈະບໍ່ປ່ຽນແປງອີກ.

ນ້ຳໜັກລົດ ໝາຍເຖິງນ້ຳໜັກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເກັບກ່ຽວມາຊັ່ງໃນເວລານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ຳໜັກລົດຈຶ່ງຫຼາຍກວ່ານ້ຳໜັກແຫ້ງສະເໝີ.

3.3. ຮູບທາດພະລັງງານ (Pyramid of Energy)



ຮູບທາດພະລັງງານນີ້ ເປັນຮູບທີ່ສະແດງເຖິງປະລິມານອັດຕາການຖ່າຍທອດພະລັງງານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເປັນພະລັງງານຕໍ່ຫົວໜ່ວຍພື້ນທີ່ ຫຼື ປະລິມານຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເວລາ ເຊັ່ນ: Kcal/m²/ປີ.



ຮູບ: 18.7 ຮູບທາດພະລັງງານ

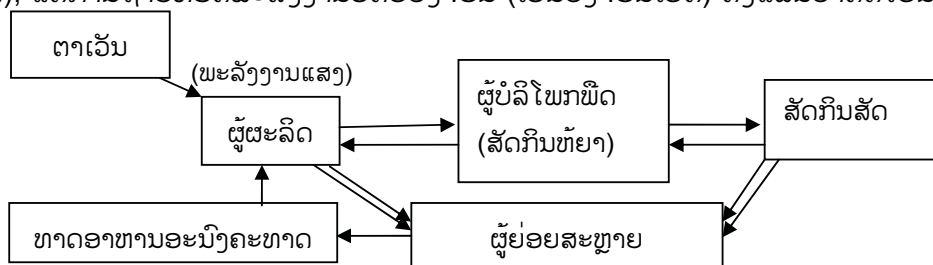
ໂດຍປົກກະຕິ ຮູບທາດພະລັງງານຈະມີລັກສະນະຫົວຕັ້ງຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ຮູບທາດຈຳນວນ ແລະ ຮູບທາດມວນສານອາດຈະຫົວຕັ້ງ ຫຼື ຫົວປົນລົງກໍໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ.

ຕົວຢ່າງ: ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ: ເຫຍື່ອນ້ຳພືດ → ກຸ້ງຝອຍ → ປາໃຫຍ່. ໃນກໍລະນີຕົວຢ່າງນີ້ ຮູບທາດຈຳນວນຫົວຈະຕັ້ງ, ແຕ່ຮູບທາດນ້ຳໜັກຫົວຈະປົນກັບ. ຕົວຢ່າງຮູບທາດກາຝາກ: ຕົ້ນໄຮ → ນົກ → ໄຮນົກ. ໃນກໍລະນີນີ້ນ້ຳໜັກຂອງຕົ້ນໄຮຈະຫຼາຍກວ່ານ້ຳໜັກນົກ ເຊິ່ງນົກມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າໄຮນົກ.

ຮູບທາດຕ່າງໆສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຖິງ:

- ໂຄງສ້າງຂອງລະດັບຂັ້ນອາຫານໃນລະບົບນິເວດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຊັດເຈນ.
- ເປັນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ປຸງບາງປະລິມານການຖ່າຍທອດພະລັງງານຂອງລະບົບນິເວດຕ່າງໆ.

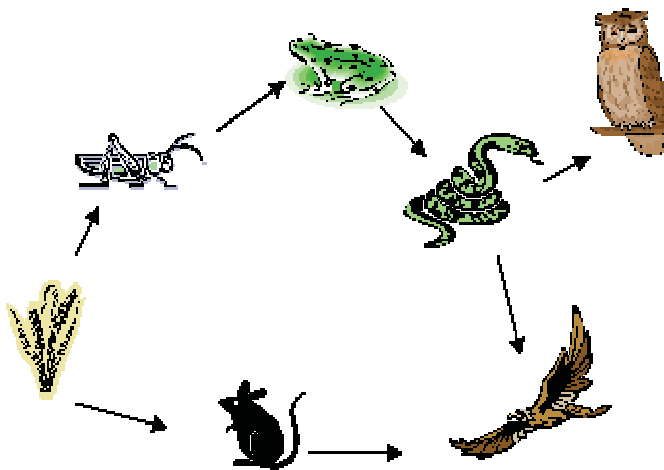
ໃນລະບົບນິເວດມີທັງການຖ່າຍທອດທາດ ແລະ ການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນແຕ່ລະລະດັບຂັ້ນອາຫານ. ການຖ່າຍທອດທາດຈະດຳເນີນຕິດຕໍ່ກັນຈົນຄົບວົງຈອນ (ເປັນວົງຈອນປິດ), ແຕ່ການຖ່າຍທອດພະລັງງານບໍ່ຄົບວົງຈອນ (ເປັນວົງຈອນເປີດ) ດັ່ງແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:



- + ການຖ່າຍທອດ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຂອງພະລັງງານເປັນວົງຈອນແບບເປີດ.
- + ການໝູນວຽນທາດ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດເປັນວົງຈອນແບບປິດ.

ຄໍາຖາມ

1. ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າຕ່ອງໂສ້ອາຫານ?
2. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານປະກອບມີຈັກແບບ? ມີແບບໃດແດ່? ອະທິບາຍ
3. ຕາມ່າງອາຫານມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
4. ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງຮູບທາດອາຫານ?
5. ຮູບທາດອາຫານແບ່ງອອກເປັນຈັກລັກສະນະ? ມີລັກສະນະໃດແດ່?
6. ຈົ່ງຂຽນແຜນວາດສະແດງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ຕາມ່າງອາຫານໃນລະບົບນີ້ເວລາ 4 ຕົວຢ່າງ.
7. ຈົ່ງອະທິບາຍການພົວພັນກັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍໃນແງ່ຂອງການຖ່າຍທອດພະລັງງານ.
8. ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນຕ່ອງໂສ້ອາຫານຈາກຕາມ່າງອາຫານລຸ່ມນີ້.



ບົດທີ 19 ນິເວດປະຊາກອນ (Democology)

1. ຄວາມໝາຍຂອງປະຊາກອນ

ປະຊາກອນໝາຍ ເຖິງກຸ່ມຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນທີ່ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.

ໂດຍປົກກະຕິປະຊາກອນປະກອບມາຈາກລະດັບເອກະຖານ (individual) ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນ. ໂຄງປະກອບໂດຍພື້ນຖານຂອງປະຊາກອນມີ: ຂະໜາດ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນ. ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນປ່ຽນແປງ ຄື: ການເກີດ (Natality), ການຕາຍ (Mortality) ແລະ ອົບພະຍົບ (Migration) ເຊິ່ງປະກອບມີການອົບພະຍົບເຂົ້າ (Immigration) ແລະ ອົບພະຍົບອອກ (Emigration).

ປະຊາກອນເປັນອົງປະກອບທີ່ນ້ອຍສຸດໃນລະບົບນິເວດ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກພືດ ແລະ ສັດ. ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດໜຶ່ງໆ ມີ: ການແພ່ກະຈາຍ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຂອງຂະໜາດປະຊາກອນ ແລະ ການພົວພັນທີ່ມີຕໍ່ປະຊາກອນອື່ນໆ.

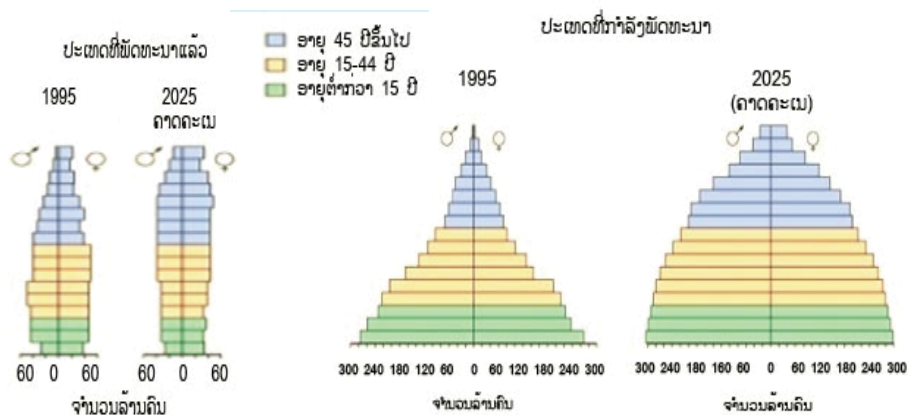
2. ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ

2.1. ໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນ (Population structure)

ໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ໝາຍເຖິງຈຳນວນປະຊາກອນໃນຊ່ວງອາຍຸຕ່າງກັນ.

ໃນຫຼັກການຂອງປະຊາກອນສາດໄດ້ແບ່ງຊ່ວງອາຍຸເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະກ່ອນໄວສືບພັນ (pre-reproductive) ແຕ່ ອາຍຸ 1–15 ປີ, ໄລຍະສືບພັນ (Reproductive) ແຕ່ອາຍຸ 15–40 ປີ ແລະ ຫຼັງສືບພັນ (post-reproductive) ແຕ່ອາຍຸ 40 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ຖ້ານຳເອົາຈຳນວນທັງສາມໄລຍະອາຍຸມາຂຽນເປັນເສັ້ນຕຳລາລຽນຊ້ອນກັນຂຶ້ນໄປໂດຍມີໄລຍະກ່ອນໄວສືບພັນຢູ່ລຸ່ມສຸດຈະກາຍເປັນຮູບທາດອາຍຸ (Age pyramid).



ຮູບ 19.1 ຮູບທາດອາຍຸ

2.2. ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ (Population size)

ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນທີ່ຄອບຄອງພື້ນທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງຄື ຄ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກທີ່ປະກົດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຄອບຄອງນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຈຶ່ງມັກບອກຈຳນວນປະຊາກອນຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ (Ecological density) ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຈຳນວນສະມາຊິກຕໍ່ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ (Habitat). ດັ່ງນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນຈຶ່ງໝາຍເຖິງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ກຳນົດຕົວຢ່າງ: ຈຳນວນນັກສຶກສາລາວທັງໝົດຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ຈຳນວນກວາງຢູ່ໃນສວນສັດບ້ານເກີນ.

1) ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ

ປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງປະຊາກອນປະກອບມີຫຼາຍປັດໄຈ ຄື: ການເກີດ, ການຕາຍ, ການອົບພະຍົບອອກ ແລະ ການອົບພະຍົບເຂົ້າ.

ຕາຕະລາງເລື່ອງໝາຍຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງປະຊາກອນປະກອບມີ

ເຄື່ອງໝາຍ	ອະທິບາຍ
ບວກ (+)	ການເກີດ ແລະ ການອົບພະຍົບເຂົ້າຂອງປະຊາກອນ
ລົບ (-)	ການຕາຍ ແລະ ອົບພະຍົບອອກຂອງປະຊາກອນ

- ຕາຕະລາງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງປະຊາກອນປະກອບມີ

ຈຳນວນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ	ຈຳນວນປະຊາກອນຫຼຸດລົງ
ການເກີດ + ການອົບພະຍົບເຂົ້າ	ການຕາຍ + ອົບພະຍົບອອກ

ກ. ການເກີດ (natality)

ການເກີດ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດປະຈຳຕົວຂອງປະຊາກອນໃນການເພີ່ມຈຳນວນສະມາຊິກໃໝ່ອາດໄດ້ມາຈາກການເກີດໃໝ່, ການອອກໝາກ ຫຼື ການແບ່ງຕົວໂດຍທົ່ວໄປຈະສະແດງອອກມາໃນຮູບແບບອັດຕາການເກີດ.

ອັດຕາການເກີດຈະມີຄ່າຕັ້ງແຕ່ສູນ (0) ຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ມີໂອກາດເປັນລົບ (-).

ຂ. ການຕາຍ (mortality)

ການຕາຍ ໝາຍເຖິງການສູນເສຍສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດ. ການຕາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບມີ 2 ແບບ ຄື: ຕາຍຍ້ອນສິ້ນອາຍຸໄຂແກ່ຊະລາ (Old Age) ຖ້າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນມີໂອກາດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດ (Ideal condition) ຈິ່ງມີຄວາມຍືນຍາວທາງດ້ານສະລິລະວິທະຍາ (Physiological longevity) ແລະ ຕາຍກ່ອນສິ້ນອາຍຸໄຂເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກຈຳກັດ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ຕາຍກ່ອນເຖິງໄວອັນຄວນ ເອີ້ນວ່າ: ມີຄວາມຍືນຍາວທາງນິເວດວິທະຍາ (Ecological longevity).

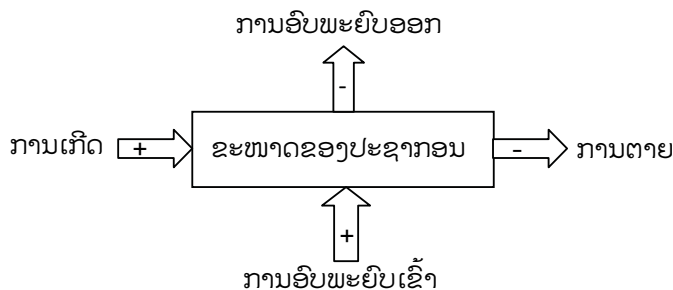
ຄ. ການອົບພະຍົບເຂົ້າ (Immigration)

ການອົບພະຍົບເຂົ້າ ໝາຍເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສະມາຊິກຊະນິດດຽວກັນເຂົ້າມາເພີ່ມຈຳນວນໃນກຸ່ມປະຊາກອນ.

ງ. ການອົບພະຍົບອອກ (Emigration)

ການອົບພະຍົບອອກ ໝາຍເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຂອງສະມາຊິກຊະນິດດຽວກັນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມມີຈຳນວນປະຊາກອນຫຼຸດລົງ.

ຈາກບັດໄຈຂ້າງເທິງສາມາດຂຽນແຜນວາດບັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງປະຊາກອນໄດ້ດັ່ງນີ້:



ຮູບ 19.2 ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ

3. ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງປະຊາກອນ

3.1. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ (Population density)

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໝາຍ ເຖິງຈຳນວນຂອງປະຊາກອນນັ້ນໆຕໍ່ເນື້ອທີ່ ຫຼື ບໍລິມາດ ເຊັ່ນ: ແບ້ 50 ໂຕຕໍ່ເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່. ສຳລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ຢູ່ໃນ ດິນນັ້ນຈະຄິດໄລ່ຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຮົາສາມາດ ຊອກຫາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນທຸກຊະນິດໄດ້.

1) ປະເພດຂອງຄວາມໜາແໜ້ນ (Type of density)

ຄຳຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ຄວາມໜາ ແໜ້ນລວມ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນສະເພາະ.

ກ. ຄວາມໜາແໜ້ນລວມ (Crude density).

ຄວາມໜາແໜ້ນລວມ ໝາຍເຖິງຈຳນວນ ຫຼື ມວນສານຊີວະຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່ ຫຼື ປະລິມານໃນບໍລິເວນໃດໆກໍຕາມແຕ່ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.

$$\text{ຄວາມໜາແໜ້ນລວມຂອງປະຊາກອນ} = \frac{\text{ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ}}{\text{ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ}}$$

ຕົວຢ່າງ: ປ່າແຫ່ງໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ 20 km² ມີປະຊາກອນ ຊ້າງ 5000 ໂຕ ແຕ່ຈາກການ ສຳຫຼວດຢ່າງລະອຽດເຫັນວ່າປະຊາກອນຊ້າງຢູ່ກັນເປັນກຸ່ມໃນເນື້ອທີ່ພຽງ 10 km²

$$\text{ຄວາມໜາແໜ້ນລວມຂອງປະຊາກອນຊ້າງ} = \frac{5000 \text{ ໂຕ}}{20 \text{ km}^2} = 250 \text{ ໂຕ/km}^2$$

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຊ້າງທັງໝົດແມ່ນ 250 ໂຕ/km²

ຂ. ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດ (Ecological density)

ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດ ໝາຍເຖິງການວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕໍ່ເນື້ອທີ່ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຕົວຈິງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ.

$$\text{ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດຂອງປະຊາກອນ} = \frac{\text{ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ}}{\text{ເນື້ອທີ່ອາໄສຕົວຈິງ}}$$

ຕົວຢ່າງ: ປ່າແຫ່ງໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ 20 km² ມີປະຊາກອນແບ້ 5000 ໂຕ ແຕ່ຈາກການສຳຫຼວດຢ່າງລະອຽດເຫັນວ່າປະຊາກອນແບ້ຢູ່ກັນເປັນກຸ່ມໃນເນື້ອທີ່ຕົວຈິງພຽງ 10 km².

$$\text{ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດຂອງປະຊາກອນແບ້} = \frac{5000 \text{ ໂຕ}}{10 \text{ km}^2}$$

ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດຂອງປະຊາກອນແບ້ແມ່ນ 500 ໂຕ/km².

3.2. ການແພ່ກະຈາຍຂອງປະຊາກອນ (Population age distribution).

ປະຊາກອນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດຍ່ອມຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່. ນອກນີ້ຍັງມີການພົວພັນກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ ແລະ ການກົດຂວາງການແພ່ກະຈາຍທາງພູມສາດຂອງປະເທດອີກດ້ວຍ.

4. ຜົນກະທົບຈາກຄວາມໜາແໜ້ນ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ.

4.1. ຜົນກະທົບຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ.

ປະຊາກອນ	ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ	ສິ່ງເສດເຫຼືອ	ສະພາບ ແວດລ້ອມ	ສຸຂະພາບ
ຖ້າປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ	ນຳໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ	ຖິ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ	ເປີເປື້ອນ	ບໍ່ແຂງແຮງ
ຖ້າປະຊາກອນຫຼຸດລົງ	ນຳໃຊ້ໜ້ອຍລົງ	ຖິ້ມໜ້ອຍລົງ	ດີຂຶ້ນ	ແຂງແຮງດີ

4.2. ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ ໝາຍເຖິງການເພີ່ມຈຳນວນສະມາຊິກໃນປະຊາກອນ ເຊິ່ງມີຈຳນວນສະມາຊິກທີ່ເກີດໃໝ່ ແລະ ອົບພະຍົບເຂົ້າມາມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ຕາຍ

ແລະ ອົບພະຍົບອອກ. ໃນປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີການອົບພະຍົບ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ປະຊາກອນມີຜົນມາຈາກອັດຕາການເກີດສູງກວ່າອັດຕາການຕາຍ. ການເພີ່ມຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຄິດໄລ່ສະເພາະການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ເອີ້ນວ່າ: ການເພີ່ມຕາມທຳມະຊາດ (Natural mecrease). ປະຊາກອນມີແບບແຜນການເຕີບໃຫຍ່ ຫຼື ການເພີ່ມຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນໂດຍສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບ ຄື: ການເຕີບໃຫຍ່ແບບຮູບໂຕເອສ “S” ແລະ ຮູບໂຕເຈ “J”.

ກ. ການເຕີບໃຫຍ່ແບບຮູບໂຕເອສ “S”

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນແບບຮູບໂຕເອສ ໃນໄລຍະທຳອິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ແລ້ວຕາມມາດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວແບບທະວີຄູນ. ຕໍ່ຈາກນີ້ໄລຍະການເພີ່ມຈຳນວນ ເລີ່ມໜ້ອຍລົງເນື່ອງຈາກສິ່ງແວດລ້ອມເປັນປັດໄຈຈຳກັດຈົນເຖິງຈຸດດູນດັ່ງງ.

ຂ. ການເຕີບໃຫຍ່ແບບຮູບໂຕເຈ “J”

ການເຕີບໃຫຍ່ແບບຮູບໂຕເຈ ເກີດຈາກການເພີ່ມຈຳນວນຂອງປະຊາກອນຢ່າງວ່ອງໄວ ແບບທະວີຄູນແລ້ວຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນເວລາຕໍ່ມາເນື່ອງຈາກຖືກຕ້ານທານຈາກປັດໄຈຈຳກັດ.

ກົດຈະກຳ: ສຳຫຼວດປະຊາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນກະທົບ; ສຳຫຼວດສິ່ງ ທີ່ມີຊີວິດໃນລະບົບນິເວດໃດໜຶ່ງ; ສຶກສາລະບົບນິເວດຕ່າງໆ; ຂຽນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ສາຍໃຍອາຫານ.

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າປະຊາກອນ, ນິເວດປະຊາກອນ, ໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ໃນແບບຕ່າງໆມີຄືແນວໃດ?
2. ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ການແພ່ກະຈາຍຂອງປະຊາກອນມີຄືແນວໃດ?
3. ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງປະຊາກອນມີປັດໄຈໃດແດ່?
4. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໝາຍເຖິງຫຍັງ?
5. ປ່າແຫ່ງໜຶ່ງມີເນື້ອທີ່ 40 km² ມີປະຊາກອນກວາງ 10,000 ໂຕ ແຕ່ຈາກການສຳຫຼວດ ຕົວຈິງເຫັນວ່າປະຊາກອນກວາງຢູ່ເປັນກຸ່ມໃນເນື້ອທີ່ພຽງ 15 km², ຖາມວ່າຄວາມ ໜາແໜ້ນລວມ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນທາງນິເວດຂອງປະຊາກອນກວາງມີເທົ່າໃດ?
6. ຈົ່ງບອກຜົນທະທົບຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ?
7. ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນມີຈັກແບບ? ແບບໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.

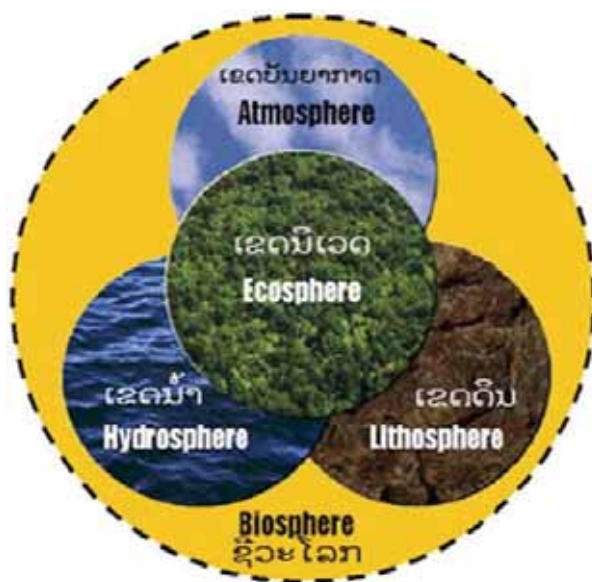
ພາກທີ IV ຊີວະໂລກ (Biosphere) ຫຼື ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ບົດທີ 20 ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຊີວະໂລກ

ຊີວະໂລກ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂລກ ທີ່ເປັນສ່ວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງມີເນື້ອທີ່ຈຳນວນໜ້ອຍເມື່ອທຽບກັບເນື້ອທີ່ໂລກທັງໝົດ ແລະ ໃນລະດັບສູງກວ່າໜ້ານ້ຳທະເລປະມານ 10 ກິໂລແມັດ. ໃນພື້ນດິນຈະມີຮາກພືດບາງຊະນິດ ແລະ ຈຸລິນຊີອາໄສຢູ່; ແຕ່ໃນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ມີລະດັບຄວາມເລິກແຕກຕ່າງກັນ ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຊະນິດ.

ຄຳວ່າຊີວະໂລກແປມາຈາກພາສາເກຣັກສອງຄຳຄື: “Bios” ແປວ່າ: ຊີວິດ ແລະ “Sphere” ແປວ່າ: ໜ່ວຍກົມ.

ສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກທີ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ນັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຂດໃຫຍ່ ຄື: ເຂດດິນ, ເຂດນ້ຳ ແລະ ເຂດບັນຍາອາກາດ. ເຂດທີ່ກວມເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເຂດນ້ຳເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງໂລກ.

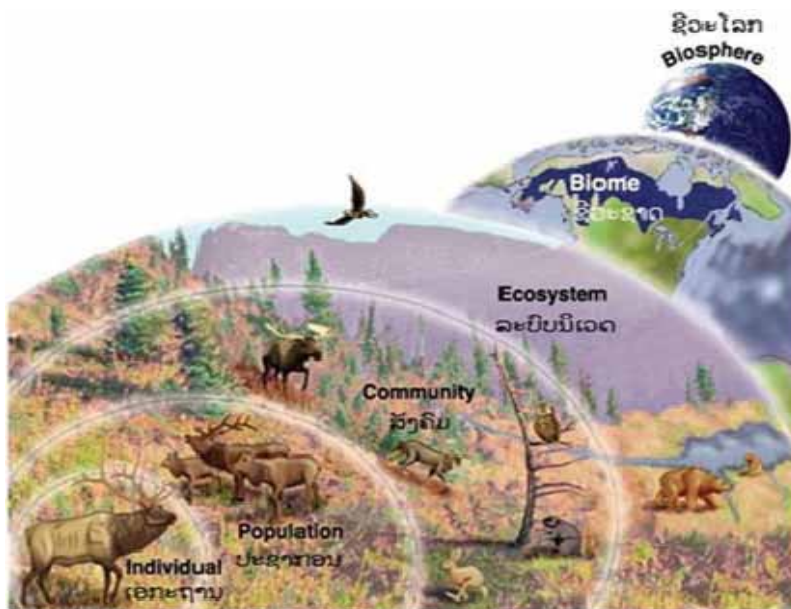


ຮູບ 20.1 ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຊີວະໂລກ

1. ເຂດດິນ (Lithosphere).

ເຂດດິນໃນພາສາເກຣັກ “Lithos” ແປວ່າ ທີນ, ເປັນຊັ້ນນອກໂລກທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເປືອກແຂງ ແລະ ປະກອບມາຈາກ 2 ຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນເທິງເປັນຊັ້ນດິນທີ່ຖືກທັບຖົມ ແລະ ຊັ້ນລຸ່ມແມ່ນຊັ້ນດິນເຄົ້າ. ເຂດດິນເລີ່ມຈາກລະດັບໜ້າດິນເລິກລົງໄປຈົນເຖິງ 25 km.

ດິນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກໄປຕາມສະພາບພູມສັນຖານປະເທດທີ່ມີພືດທີ່ເດັ່ນ (Dominant plant species) ເຊັ່ນ: ປ່າສົນ (Coniferous forest), ປ່າປ່ຽນໃບ (Deciduous forest), ທົ່ງຫຍ້າ (Grassland), ທະເລຊາຍ (Desert), ປ່າເຂດຮ້ອນ (Tropical forest), ປ່າໄຕກາ (Tiga), ທູນດຣາ (Tundra) ແລະ ທົ່ງສະວັນນາ (Savanna). ລັກສະນະຂອງພືດທີ່ພົບໃນບໍລິເວນໃດໜຶ່ງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນແຕ່ລະແຫ່ງນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ເຂດຊີວະນິເວດ (Bioecological zone) ຫຼື ເຂດຊີວະຊາດ (Biome).



ຮູບ 20.2 ການປ່ຽນແປງຕາມລຳດັບຄວາມສູງ ແລະ ເຂດຊີວະນິເວດ

ເຂດຊີວະນິເວດເກີດຂຶ້ນຕາມບໍລິເວນຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນແມ່ນມາຈາກປັດໄຈຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

- ລະດູການເທິງແຜ່ນດິນທີ່ມີຜົນສະທ້ອນມາຈາກຕາເວັນ.
- ການໝູນວຽນຂອງອາກາດອ້ອມໜ້າໂລກ ເຊັ່ນ: ລົມມໍລະສຸມພັດເອົາຝົນມາພ້ອມ.

- ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບພູມສັນຖານປະເທດ ເຊັ່ນ: ບາງບ່ອນເປັນພູສູງ, ບາງບ່ອນເປັນພູຕໍ່າ.

ລັກສະນະຂອງເຂດຊີວະນິເວດຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມສະພາບພູມອາກາດຂອງໜ້າໂລກ ແລະ ລະດັບສູງທີ່ປ່ຽນແປງ ດັ່ງຮູບ 20.2.

2. ເຂດນ້ຳ (Hydrosphere)

ເຂດນ້ຳເປັນເຂດທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດເຊິ່ງກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງຂອງໂລກ. ລວມມີ: ມະຫາສະໝຸດ, ທະເລ ແລະ ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ.

ເຂດນ້ຳແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ນ້ຳເຄັມ, ນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳປະສົມ.

2.1. ເຂດນ້ຳຈືດ (Freshwater)

ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳຈືດມີ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ຄື: ນ້ຳນຶ່ງ ແລະ ນ້ຳໄຫຼ.

- ນ້ຳນຶ່ງ ມີ: ໜອງ, ບຶງ, ອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ທະເລສາບ.
- ນ້ຳໄຫຼມີ: ນ້ຳທ້ວຍ, ແມ່ນ້ຳລຳເຊ.

ສິ່ງມີຊີວິດມັກພົບເຫັນຢູ່ນ້ຳຈືດ ມີ: ສັດຂົນລອຍ (Paramecium), ອາມິບາ, ໄຮດຣາ (Hydra), ໄຮນ້ຳ, ກຸ້ງ, ຫອຍ, ປູ, ປາ, ກົບ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເຂດນ້ຳຈືດເໝາະສົມສຳລັບ ສຶກສາລະບົບນິເວດ.

2.2. ເຂດນ້ຳເຄັມ (Marine)

ເຂດນ້ຳເຄັມ ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ທະເລ, ມະຫາສະໝຸດ ຕ່າງໆ. ສຳລັບທະເລໄດ້ແບ່ງອອກເປັນເຂດຕ່າງໆ ຄື: ເຂດພື້ນດິນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າເຂດແຄມຝັ່ງ ແລະ ເຂດພື້ນນ້ຳ ຫຼື ເຂດນ້ຳທີ່ຫ່າງແຜນດິນອອກໄປ ເອີ້ນວ່າ: ເຂດທະເລເປີດ (Open Ocean).

2.3. ເຂດນ້ຳປະສົມ (Estuarine)

ຢູ່ບໍລິເວນປາກແມ່ນ້ຳສາຍຕ່າງໆທີ່ປ່ອງໃສ່ທະເລຈະເປັນແຫຼ່ງນ້ຳປະສົມ, ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຮ້ອນຈະແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກເຂດຕ່າງໆ ຄື ມີປ່າຊາຍປົນຕົມ (Man-grove forest) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍພືດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີສີຂຽວຢູ່ຕະຫຼອດປີ.

ປ່າຊາຍປົນຕົມ ເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງມະນຸດ, ເປັນບ່ອນຫຼຸດຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງພະຍຸທີ່ພັດມາຈາກທະເລ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນກັ່ນຕອງທາດພືດຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ໄຫຼສູ່ທະເລ ແລະ ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳທະເລໄຫຼຜ່ານເຂົ້າສູ່ພື້ນດິນ.

3. ຊັ້ນບັນຍາກາດ (Atmosphere)

3.1. ຄວາມໝາຍຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ

ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແມ່ນຊັ້ນຂອງອາກາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໜ່ວຍໂລກ ແລະ ດ້ວຍແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊັ້ນບັນຍາກາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້. ອາກາດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດແຕ່ລະຊັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະຊັ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ.

3.2. ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ

ຊັ້ນບັນຍາກາດມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂດຍສະເພາະຄົນເຮົາ ຄື:

- ໃຫ້ກາສອອກຊີເຈນແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຫາຍໃຈ.
- ຊ່ວຍປັບອຸນຫະພູມຢູ່ເທິງໜ້າໂລກໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ.
- ຊ່ວຍປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກລັງສີ ແລະ ອະນຸພາກຕ່າງໆທີ່ມາຈາກນອກໂລກ.

3.3. ອົງປະກອບຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ

ຊັ້ນບັນຍາກາດປະກອບ ມີ: $N_2 = 78.8\%$; $O_2 = 20.95\%$; $Ar = 0.93\%$; $CO_2 = 0.03\%$ ແລະ ກາສ (Gas) ອື່ນໆປະມານ 0.01% .

- ອາຍນໍ້າທີ່ເກີດຈາກການລະເຫີຍຂອງນໍ້າຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ. ການລະເຫີຍຂອງນໍ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຂອງໜ້າໂລກ ແລະ ປະລິມານອາຍນໍ້າໃນອາກາດ.
- ອະນຸພາກທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກທີ່ເປັນຂອງແຂງເຊິ່ງອະນຸພາກໃນອາກາດອາດແຍກໄດ້ຈາກອະນຸພາກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດໂດຍກົງ ແລະ ແພ່ກະຈາຍສູ່ບັນຍາກາດ.

3.4. ການແບ່ງຊັ້ນບັນຍາກາດ

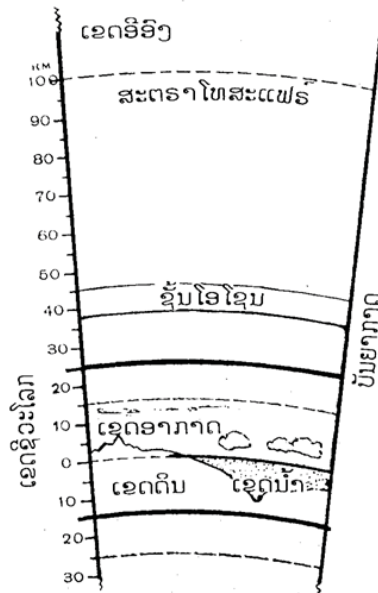
ເຂດບັນຍາກາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນໂທຣໂປສແຟ, ຊັ້ນສະຕຣາໂທຣສແຟ ແລະ ຊັ້ນອີອົງໂນສແຟ.

- ຊັ້ນໂທຣໂປສແຟ (Troposphere) ເປັນຊັ້ນລຸ່ມຂອງເຂດບັນຍາກາດ, ສະເລ່ຍແລ້ວມີລະດັບສູງ 15 km. ຊັ້ນນີ້ມີອາຍນໍ້າແຂງລອຍຢູ່ ແລະ ອາກາດຈະມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີເມື່ອໜ້າດິນຖືກເຜົາໄໝ້ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີກັນ.

- ຊັ້ນສະຕຣາໂທຣສແຟ (Stratosphere) ເປັນຊັ້ນທີ່ຢູ່ສູງຈາກຊັ້ນໂທຣໂປສແຟຂຶ້ນໄປຢູ່ລະດັບ 100 km. ຢູ່ຊັ້ນນີ້ລະດັບ 45 km ຈະມີຊັ້ນໂອໂຊນ (O_3) ເຊິ່ງເປັນຜ້າກັ້ງກັນໂລກຈາກກຳມະລັງສີ ທີ່ທຳລາຍສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສະທ້ອນບັນດາແສງອະວາກາດບໍ່ໃຫ້ລົງມາສູ່ໜ້າໂລກ

ເຮົາ.

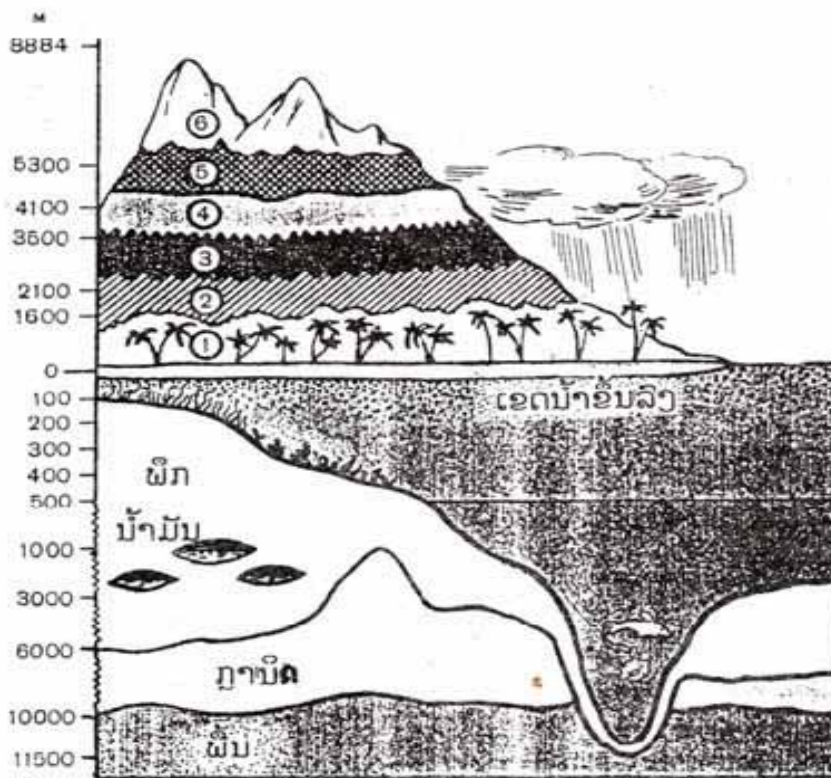
- ຊັ້ນອີອົງໂນສແຟ (Ionosphere) ເປັນຊັ້ນທີ່ເໜືອຂຶ້ນເມື່ອຈາກຊັ້ນສະຕຣາໂທສະແຟ. ຊັ້ນນີ້ແຍກທາດອາຍຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນອີອົງ.



ຮູບ 20.3 ເຂດທໍລະນີຂອງໂລກ

ໃນບັນດາຊັ້ນ ແລະ ເຂດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຊັ້ນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດນັ້ນ ກໍຄືເຂດຊີວະໂລກ ເຊິ່ງມີຂອບເຂດແຕ່ລະດັບສູງ 25 km ລົງມາເຖິງລະດັບພື້ນມະຫາສະໝຸດ (-11,034 km).

ເຂດຊີວະໂລກກວມເອົາໜ້າດິນ, ສ່ວນເທິງຂອງຊັ້ນເຂດດິນ, ເຂດນໍ້າທັງໝົດເຂດໂທຣໂປສແຟ. ໃນເຂດຊີວະໂລກເຮົາຈະສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວດໍາລົງຊີວິດຂອງພືດ, ສັດ, ຈຸລິນຊີ ແລະ ມະນຸດເຮົາ. ສະບັບຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ເຫັດສາມາດຄົງຕົວຢູ່ລະດັບສູງເຖິງ 20 km. ສ່ວນຈຸລິນຊີບໍ່ຕ້ອງການອອກຊີເຈນສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ລະດັບຄວາມເລິກ 3 km (ຮູບ 20.4) ແຕ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສ່ວນຫຼາຍຈະພົບເຫັນຢູ່ໜ້າດິນ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ. ຢູ່ຂອບເຂດລະຫວ່າງທາງບົກ ແລະ ທາງນໍ້າ, ໜ້າດິນ ແລະ ອາກາດ, ໜ້ານໍ້າກັບອາກາດ ເຕັມໄປດ້ວຍອຸນຫະພູມ, ນໍ້າ, ອອກຊີເຈນ, ແລະ ບັນດາທາດເຄມີຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເປັນອາຫານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.



ຮູບ 20.4 ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຊີວະໂລກ

1. ປ່າເຂດຮ້ອນ, 2. ປ່າໄບກວ້າງ, 3. ປ່າໄບເຂັ້ມ, 4. ເຂດອານເບີ, 5. ຕຸນດຣາ, 6. ນ້ຳແຂງ.

ຄໍາຖາມ

1. ຊີວະໂລກໝາຍເຖິງຫຍັງ?
2. ຊີວະໂລກປະກອບມີຈັກຂອບເຂດຊາຍແດນ?
3. ຈົ່ງອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງຂອບເຂດຊາຍແດນຕ່າງໆຂອງຊີວະໂລກ?
4. ມີປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເຂດຊີວະນິເວດ?
5. ເຂດບັນຍາກາດມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

ບົດທີ 21 ການຖ່າຍທອດພະລັງງານ ແລະ ການໝູນວຽນ ຂອງທາດ

ໃນລະບົບນິເວດໜຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍ ປັດໄຈທາງຊີວະພາບ (Biotic factor) ແລະ ປັດໄຈທາງກາຍະພາບ (Physical factor) ທີ່ມີການພົວພັນຕໍ່ກັນ ແລະ ຕ້ອງມີປະລິມານທີ່ພໍດີ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນ.

ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຂະບວນການການຖ່າຍທອດ ພະລັງງານໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ການໝູນວຽນທາດໃນລະບົບນິເວດເປັນວົງຈອນ ເຊັ່ນ: ຂະບວນ ການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນວົງຈອນແບບເປີດ ແລະ ຂະບວນການໝູນວຽນທາດ ໃນລະບົບນິເວດເປັນວົງຈອນແບບປິດ.

1. ຂະບວນການຖ່າຍທອດພະລັງງານ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງພະລັງງານຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບ ໜຶ່ງໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບຂັ້ນຕໍ່ໄປດຳເນີນໄປດ້ວຍ 2 ລັກສະນະ ຄື: ລັກສະນະເປັນຕ່ອງໂສ້ ອາຫານ (Food chain) ແລະ ຕາມ່າງອາຫານ (Food Web).

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການພະລັງງານໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳພາຍໃນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານມີການຍ່ອຍອາຫານ, ການຂັບຖ່າຍ, ການຫາຍໃຈ ແລະ ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ. ກິດຈະກຳພາຍນອກຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ ຕົວຢ່າງ: ການຍ່າງ, ການຂຽນໜັງສື, ການຢືນ ແລະ ການນັ່ງ.

ກິດຈະກຳທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍແມ່ນການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການເຮັດຈິດຈະກຳ ຕ່າງໆ. ກິດຈະກຳທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍແມ່ນການນອນ ແລະ ການຈຳສິນ.

1.1 ແຫຼ່ງກຳເນີດພະລັງງານ

ພະລັງງານ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກດວງຕາເວັນເຊິ່ງພືດນຳພະລັງງານແສງມາປ່ຽນເປັນ ພະລັງງານເຄມີດ້ວຍຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ ພະລັງງານຈະຖືກຖ່າຍທອດຈາກສັດ ກິນພືດເປັນອາຫານຖ່າຍທອດໄປຍັງສັດກິນສັດຕໍ່ໄປ.

ການຖ່າຍທອດພະລັງງານຈາກພືດສູ່ສັດລຳດັບຕ່າງໆ ຈະຖ່າຍທອດເມື່ອມີການກິນຕ່ຳກັນໃນຮູບແບບຕ່ອງໂສ້ອາຫານ, ຈະມີການສູນເສຍພະລັງງານໄປປະມານ 9% ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດນຳພະລັງງານທີ່ຮັບມາໄດ້ພຽງ 10%.

1.2 ຊະນິດຂອງພະລັງງານ

ຊະນິດຂອງພະລັງງານສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ.

ກ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ (Kinetic energy) ໝາຍເຖິງພະລັງງານຕ່າງໆທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ເຊັ່ນ: ລົດກຳລັງແລ່ນ, ກ້ອນຫິນກຳລັງຕົກຈາກໜ້າຜາ ແລະ ນ້ຳໄຫຼໃນຫ້ວຍນ້ຳ.

ຂ. ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ (Potential energy) ເປັນພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້, ເມື່ອມີການກະຕຸ້ນທີ່ເໝາະສົມຈິ່ງຈະໃຫ້ພະລັງງານ ເຊັ່ນ: ກ້ອນຫິນຢູ່ໜ້າຜາ ຕ້ອງຢູ່ໃຫ້ກຶ້ງລົງຈິ່ງຈະເກີດພະລັງເດີນເຄື່ອນ. ບັນດາທາດອາຫານ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຕານ, ໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນຕ່າງໆກໍລ້ວນແຕ່ເກັບສະສົມໄວ້ໃນຕົວຂອງມັນເຊັ່ນກັນ.

ກົດເກນທີ່ໜຶ່ງຂອງຄວາມຮ້ອນເດີນເຄື່ອນ (First law of Thermodynamics) ຂຽນໄວ້ວ່າ: “ພະລັງງານສາມາດປ່ຽນຮູບຮ່າງໄດ້ແຕ່ບໍ່ສູນເສຍໄປ, ມັນພຽງແຕ່ສ້າງພະລັງງານຂຶ້ນມາໃໝ່”. ສິ່ງມີຊີວິດໃຊ້ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສະຫຼາຍໂມເລກຸນອາຫານຈຳພວກຄາຣໂບໄຮເດຣດ, ໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕິນ. ບັນຫາສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຄື: ການສະສົມ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ຢູ່ສະພາບດຸນດ່ຽງ (Homeostasis).

ແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງຊີວະໂລກ (Biosphere) ທີ່ໄດ້ມາຈາກດວງຕາເວັນຈະສົ່ງພະລັງງານເຂົ້າສູ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳພວກທີ່ເປັນພືດຈະເອົາພະລັງງານແສງສະຫວ່າງດັ່ງກ່າວມາປ່ຽນເປັນພະລັງງານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງໄດ້ປະມານ 2%.

ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ ຫຼື ພະລັງງານເຄມີ; ໃນຮູບແບບໂມເລກຸນອາຫານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນແພຈຸລັງຂອງຜູ້ຜະລິດຈະຖືກຖ່າຍທອດໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກຕາມລຳດັບຂັ້ນຕ່າງໆຕໍ່ໄປ. ໃນເວລາຂະບວນການຖ່າຍທອດພະລັງງານກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນຈະມີພະລັງງານສ່ວນໜຶ່ງສູນເສຍໄປໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຫາຍໃຈ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຈະເກັບສະສົມໄວ້ໃນຮູບແບບຂອງພະລັງງານເຄມີໃນແພຈຸລັງມີຊີວິດ ແລະ ອາດຈະຖືກປ່ຽນປ່າໄປໃນທິດທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງງານ ຫຼື ກິດຈະກຳຂອງຊີວິດຂຶ້ນໄດ້ ເຊິ່ງໄປຕາມກົດເກນທີ່ສອງຂອງຄວາມ

ຮ້ອນເດີນເຄື່ອນ (Second Law of Thermodynamics) ທີ່ເວົ້າວ່າ: ການປ່ຽນຂອງພະລັງງານ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນທິດທາງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງງານ.

ຈົ່ງພິຈາລະນາແລ້ວລົງຄຳເຫັນຕາມປະກົດການທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ລຸ່ມນີ້ ພ້ອມທັງໃຫ້ ອະທິບາຍວ່າແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຫຍັງ ແລະ ໄດ້ມາຈາກໃສ.

- ລົດທີ່ກຳລັງແລ່ນຢູ່ຖະໜົນ.
- ດອກໄຟຟ້າຮຸ່ງ.
- ຄົນກຳລັງຢ່າງ ຫຼື ແລ່ນ ຫຼື ກະໂດດເຕັ້ນ.
- ງົວ, ຄວາຍກຳລັງກິນຫຍ້າຢູ່ທົ່ງນາ.

ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວຂອງສິ່ງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳ ໃຊ້ພະລັງງານ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນຳໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວເທິງດິນ ແລະ ການເຕີບ ໃຫ່ຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃຕ້ຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດ (Metabolism), ນັ້ນຄືການ ເຜົາໄໝ້ ຫຼື ການສະຫຼາຍທາດບຳລຸງລ້ຽງຢູ່ໃນລະດັບຈຸລັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານ.

ພະລັງງານ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະໄດ້ແຮງງານ ຫຼື ເປັນ ກຳລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ລົດໄຟເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຍ້ອນມີພະລັງງານ, ມະນຸດ ຢ່າງ, ແລ່ນໄດ້ເພາະມີພະລັງງານ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການພະລັງງານເພື່ອການມີຊີວິດຢູ່, ມະນຸດ ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກອາຫານພ້ອມກັບອອກຊີເຈນທີ່ຈຳເປັນໃນການເຜົາຜານອາຫານນັ້ນ.

2. ການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດ.

ການຖ່າຍທອດທາດ ແລະ ພະລັງງານຈະເກີດຄຽງຄູ່ກັນໄປສະເໝີ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການ ຖ່າຍທອດທາດເດີມໄປເປັນທາດໃໝ່ ແລະ ປ່ຽນຈາກທາດໃໝ່ມາເປັນທາດເດີມ. ແຕ່ໃນເວລາ ເວົ້າເຖິງການຖ່າຍທອດພະລັງງານ ມັກຈະພົວພັນກັບພະລັງງານໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ໄດ້ຮັບມາ ແລະ ພະລັງງານທີ່ສູນຫາຍໄປ.

ຖ້າສຶກສາໃນວົງຈອນນິເວດຈະພົບວ່າມີທັງການຖ່າຍທອດທາດ ແລະ ພະລັງງານຕິດ ພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງສະແດງອອກໃນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບນິເວດ.

ໃນລະບົບນິເວດໜຶ່ງໆຈະມີອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ (biotic components) ແລະ ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ (Abiotic components) ອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບມາຈາກ ຜູ້ຜະລິດ (Producer), ສັດກິນພືດ (Herbivore), ສັດກິນສັດ (Carnivore) ແລະ ສັດກິນທັງ ພືດ ແລະ ສັດ (Omnivore) ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (Decomposer). ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ

ໄດ້ແກ່ທາດອົງຄະທາດ (Organic elements) ເຊັ່ນ: ໂປຣຕິນ, ຄາຣໂບໄຮເດຣດ, ໄຂມັນ ແລະ ທາດອະນົງຄະທາດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ອື່ນໆ.

ພຶດເປັນຜູ້ຮັບພະລັງງານມາສັງເຄາະທາດໂດຍໃຊ້ CO_2 ແລະ ນໍ້າເປັນວັດຖຸດິບ ເຊິ່ງເປັນການປ່ຽນທາດອະນົງຄະທາດໃຫ້ເປັນອົງຄະທາດໃນຮູບແບບຂອງອາຫານທີ່ຈະຖ່າຍທອດໄປຍັງຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບຕ່າງໆຕາມຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກແຕ່ລະລະດັບກິນອາຫານນັ້ນໄດ້ພະລັງງານມາເພື່ອໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທາງດ້ານສະລິລະສາດ. ສ່ວນທາດອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບກໍຈະປ່ຽນຮູບ ແລະ ສູນເສຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (Heat energy) ເຊັ່ນ: ການຫາຍໃຈ.

ອາຫານ $(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) + 6\text{O}_2 \longrightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ATP} + \text{ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ}$.

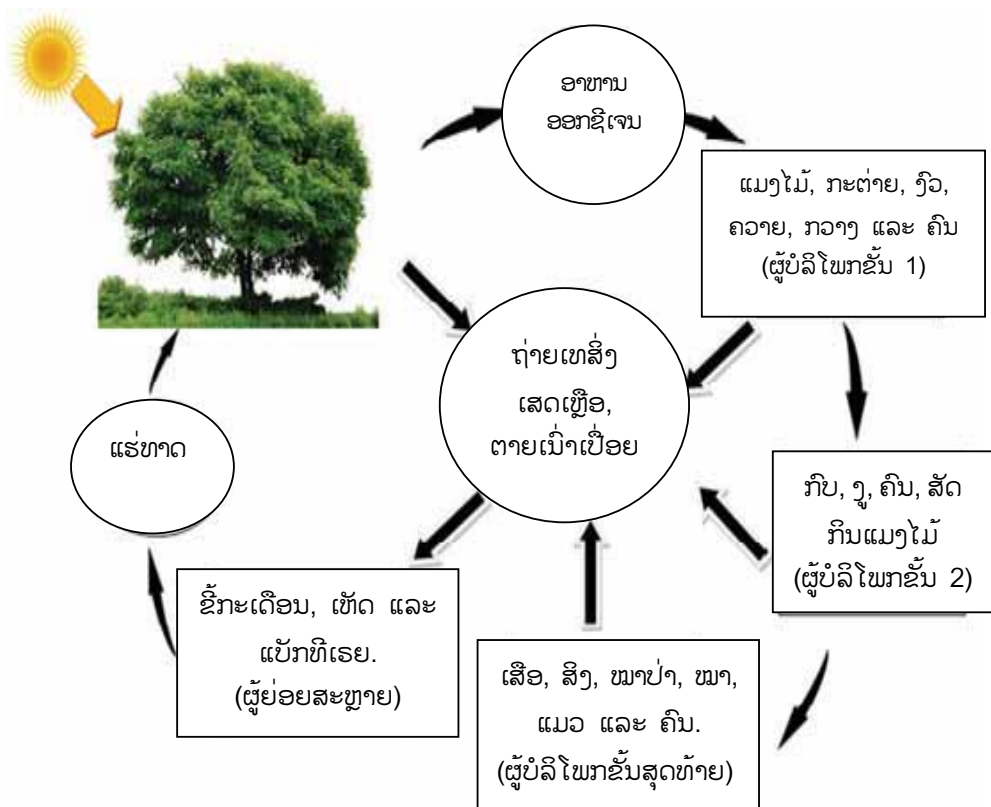
ສ່ວນທາດ CO_2 ຈະຖືກປ່ຽນກັບໄປເປັນ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ໃນຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ. ທາດທີ່ສໍາຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສາມາດແຍກອອກເປັນ 2 ຈຳພວກ ຄື:

1) ແຮ່ທາດທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການໃຊ້ປະລິມານຫຼາຍ (Macronutrient) ມີ: ໂນໂຕຣເຈນ (N), ຟິດສຟໍຣັດ (P), ໂພແທຊຽມ (K), ແຄລຊຽມ (Ca), ແມັກນີຊຽມ (Mg), ຊັນເຟີ (S). ປະລິມານແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການນັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ: ໃນພືດຕ້ອງການ Mg ສູງ ເພາະຕ້ອງນໍາໄປສ້າງຄໍໂຣຟິລ (Chlorophyll) ແລະ ສັດ. ຕົວຢ່າງ: ຫອຍຕ້ອງການ Ca ໃນປະລິມານສູງເພື່ອໄປສ້າງປັກມ.

2) ແຮ່ທາດທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການໃຊ້ປະລິມານໜ້ອຍ (Micronutrient). ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍຈະໄດ້ໜ້ອຍແຕ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເປັນປັດໄຈຈຳກັດທີ່ສໍາຄັນ ເມື່ອປະລິມານຫຼາຍຫຼື ໜ້ອຍກວ່າຄວາມເໝາະສົມຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະທາດເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງທາດເລັ່ງກະທົບ (Enzyme) ຕົວຢ່າງ: ທາດທີ່ພຶດມີຄວາມຕ້ອງການໃນປະລິມານໜ້ອຍມີຢູ່ 10 ທາດ ຄື: ເຫຼັກ (Fe), ມັງການ (Mn), ທອງ (Cu), ວາເນດຽມ (V) ແລະ ໂກບານ/ໂຄບອນ (Co).

ກົດຈະກຳ 1: ສຶກສາຂະບວນການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດ.

- ຈົ່ງສັງເກດ ແຜນວາດແລ້ວອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນ.



ຮູບ 21.1 ແຜນວາດການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດ

ເມື່ອໄດ້ສັງເກດ ແລະ ສຶກສາຕາມຮູບແລ້ວຖ້າສິ່ງໃດໜຶ່ງສູນສິ້ນໄປໂດຍສະເພາະຖ້າບໍ່ມີແສງຕາເວັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບນິເວດ.

- ແມ່ນຫຍັງເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບນິເວດ? ເພາະເຫດໃດ?
- ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າ: ຂະບວນການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດ ແມ່ນຂະບວນຕົ້ນຕໍສໍາຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບວົງຈອນໝູນວຽນທາດໃນລະບົບນິເວດ?

ລະບົບນິເວດ ແມ່ນຂະບວນແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນວົງຈອນຄົບຖ້ວນສົມບູນຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ສິ້ນສຸດ ແຕ່ສາມາດປ່ຽນແປງຈາກລະບົບໜຶ່ງໄປເປັນລະບົບອື່ນພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກ. ໃນເມື່ອມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທາກເກີດການຫຼົ້ມເຫຼວໄປມັນກໍສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ນອນຢູ່ໃນການພົວພັນນັ້ນໆຢ່າງຫຼີກບໍ່ໄດ້.

3. ຂະບວນການໝູນວຽນທາດໃນລະບົບນິເວດ

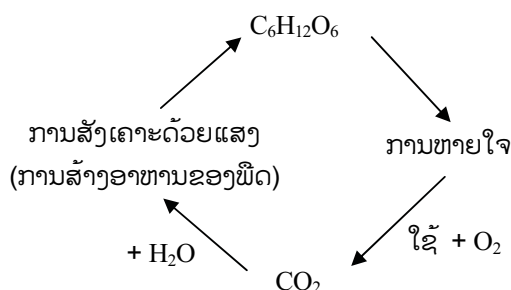
ທາດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນມີ 2 ກຸ່ມ ຄື: ທາດທີ່ເປັນອາຍ ແລະ ທາດທີ່ປະສົມ.

1) ທາດທີ່ເປັນອາຍ (Gaseous type element) ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ປະກອບໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີ: ໄຮໂດຣເຈນ (H_2), ອອກຊີເຈນ (O_2), ໄນໂຕຣເຈນ (N_2) ແລະ ຄາຣບອນ (C). ທາດຈຳພວກນີ້ໝູນວຽນຢູ່ໃນອາກາດ.

2) ທາດທີ່ປະສົມຢູ່ໃນຜິວໂລກ (Sedimentary type element) ອາດຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງທາດອາຍປະສົມ ເຊັ່ນ: CO_2 , O_2 , N_2 ແລະ ອາຍໃນຮູບແບບຂອງທາດແຫຼວ (H_2O); ທາດລະລາຍທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງທາດແຂງ ເຊັ່ນ: ແຄລຊຽມ (Ca), ໂຊດຽມ (Na) ຟິດສຟໍຣັສ (P), ຊັຟເຟີ (S), ໂພແທສຊຽມ (K) ແລະ ອື່ນໆ. ທາດເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນຜິວໂລກຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຖືກປ່ອຍອອກມາດ້ວຍຂະບວນການກັດເຊາະຂອງດິນ.

3.1. ຄວາມໝາຍຂອງການໝູນວຽນຂອງທາດ

ການໝູນວຽນທາດອາຍ ແມ່ນການປ່ຽນທາດເດີມໄປເປັນຮູບໃໝ່ ແລະ ຈາກຮູບໃໝ່ກັບມາເປັນຮູບເດີມ.



ຮູບ 21.2 ແຜນວາດການໝູນວຽນຂອງທາດ

ເບື້ອງຕົ້ນທາດທຳອິດເປັນທາດອະນົງຄະທາດ CO_2 ພືດນຳອົາໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງທີ່ດູດ ເຊິ່ງປ່ຽນແປງໄປເປັນທາດອົງຄະທາດ $C_6H_{12}O_6$ ແລະ ຖືກປ່ຽນກັບຄືນມາເປັນທາດອະນົງຄະທາດຄືເກົ່າໂດຍຜ່ານຂະບວນການຫາຍໃຈທີ່ໃຊ້ O_2 .

ການໝູນວຽນອາດຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັ້ນຕອນ ຄື:

1) ຂັ້ນຕອນທີຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີ: ການສະສົມຂອງທາດໃນດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ.

2) ຂັ້ນຕອນທີ່ທາດເຂົ້າສູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການໝູນວຽນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ທາດມີການໝູນວຽນເປັນວົງຈອນໂດຍທາດຈາກໃນດິນ ແລະ ອາກາດເຂົ້າສູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລ້ວອອກຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກັບຄືນມາສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຳມະຊາດ ແລະ ກັບຄືນສູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອີກ.

3.2. ວົງຈອນຂອງທາດຕ່າງໆໃນລະບົບນິເວດ

ວົງຈອນຂອງທາດຕ່າງໆໃນລະບົບນິເວດປະກອບມີດັ່ງນີ້: ວົງຈອນຂອງຄາຣບອນ, ໄນໂຕຣເຈນ, ຟິດສຟໍຣັສ ແລະ ວົງຈອນຂອງມາດ (ຊຸນເຟີຣ).

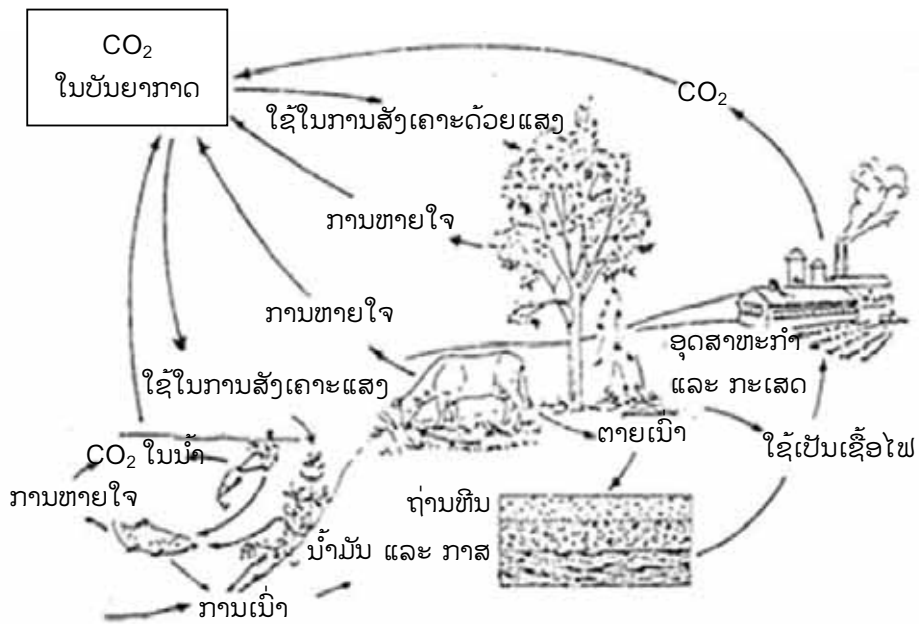
1) ວົງຈອນຂອງຄາຣບອນ (C) ໃນລະບົບນິເວດ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດຕ້ອງການຄາຣບອນ ເພາະເປັນທາດພື້ນຖານໃນທາດປະສົມອົງຄະທາດ. ຄາຣບອນທຸກຊະນິດສາມາດນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການໝູນວຽນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດໃນຮູບຂອງຄາຣບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດເຊິ່ງມີຢູ່ໃນປະລິມານ 0,04%. ຢູ່ໃນນ້ຳມີ ຄາຣບໍເນຕ ຫຼື ຄາຣບອນໄດອອກໄຊ ອົດສະຫຼະປະມານ 50 ເທົ່າຂອງຄາຣບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດ.

ຄາຣບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດ ຫຼື ໃນນ້ຳເຂົ້າໄປສູ່ພືດ ແລະ ຖືກສ້າງເປັນອາຫານໂດຍຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ, ເຊິ່ງອາຫານສາມາດຖ່າຍທອດໄປຍັງສັດໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ພືດ ແລະ ສັດປ່ອຍຄາຣບອນໄດອອກໄຊກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດດ້ວຍຂະບວນການຫາຍໃຈ. ພືດ ແລະ ສັດທີ່ຕາຍໄປຈະຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍປ່ຽນທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເປັນຄາຣບອນໄດອອກໄຊກັບສູ່ບັນຍາກາດໄດ້. ບາງສ່ວນຂອງພືດທີ່ຕາຍທັບຖົມກັນໃນດິນກາຍເປັນຖ່ານຫີນ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍຖືກເກັບກັກໄວ້ດິນໃນຊັ້ນຫີນຈົນກາຍເປັນນ້ຳມັນ ເຊິ່ງທັງໝົດສາມາດນຳກັບມາເປັນເຊື້ອໄຟເຜົາໄໝ້ໄດ້. ຄາຣບອນໄດອອກໄຊຄືນສູ່ບັນຍາກາດ ນອກຈາກນີ້, ຄາຣບອນໄດອອກໄຊຍັງໄດ້ຈາກການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟເປັນບາງຄັ້ງຄາວ.

ກິດຈະກຳ 2: ສຶກສາຂະບວນການໝູນວຽນຂອງຄາຣບອນໃນລະບົບນິເວດ.

- ຈົ່ງສັງເກດ ແລະ ອະທິບາຍຂະບວນການໝູນວຽນຂອງຄາຣບອນໃນລະບົບນິເວດ.

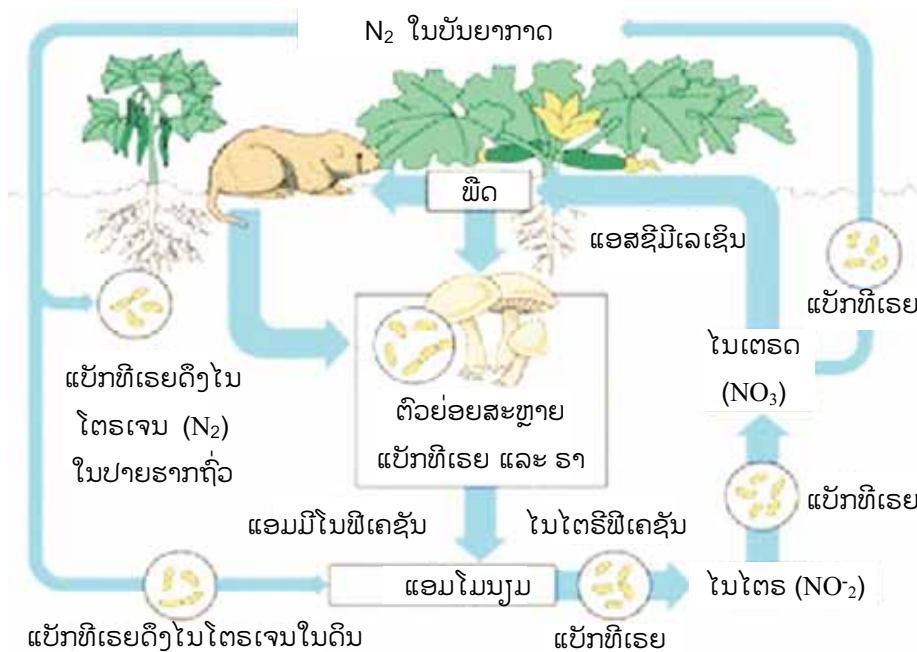


ຮູບ 21.3 ວົງຈອນຂອງ CO₂ ໃນລະບົບນິເວດ

- ຫຼັງຈາກໄດ້ສັງເກດ ແລະ ສຶກສາ ວົງຈອນຂອງຄາບອນໃນລະບົບນິເວດແລ້ວນັ້ນກຽນຄິດວ່າ ຄາບອນສາມາດຢູ່ໃນພາວະໃດແດ່? (ໃນນ້ຳ, ໃນອາກາດ, ໃນດິນ, ໃນຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ).

2) ວົງຈອນຂອງໄນໂຕຣເຈນ (N) ໃນລະບົບນິເວດ

ໄນໂຕຣເຈນເປັນອົງປະກອບສຳຄັນຂອງອາຊິດອາມິໂນເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຂອງໂປຣຕິນທຸກຊະນິດໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ພຶດໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນໄດ້ໃນ 2 ຮູບແບບ ຄື: ແອມໂມນຽມ (ammonium ຫຼື NH_4^+) ແລະ ນິຕຣັດ/ໄນເຕຣດ (nitrate ຫຼື NO_3^-) ແລະ ເຖິງວ່າໃນບັນຍາກາດຈະປະກອບດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນເຖິງ 80% ແຕ່ພຶດບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງ.



ຮູບ 21.4 ວົງຈອນຂອງໄນໂຕຣເຈນ

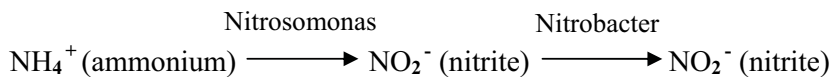
ໄນໂຕຣເຈນສາມາດເຂົ້າສູ່ວົງຈອນຂອງລະບົບນີ້ເວດໄດ້ 2 ທາງຄື:

ກ. ນ້ຳຝົນເຊາະລ້າງໄນໂຕຣເຈນກາຍເປັນແອມໂມນຽມ ແລະ ໄນເຕຣດ ໄຫຼເຂົ້າສູ່ດິນ ແລະ ພືດໃຊ້ເປັນທາດອາຫານເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ໂດຍປະຕິກິລິຍາ ແອສຊີມິເລເຊັນ (assimilation).

ຂ. ການດຶງໄນໂຕຣເຈນ (nitrogen fixation) ເຊິ່ງມີພຽງແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຊ້ກາສໄນໂຕຣເຈນໃນບັນຍາກາດປ່ຽນເປັນໄນໂຕຣເຈນໃນຮູບທີ່ພືດສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້, ແບັກທີເຣຍຈຳພວກນີ້ມີຢູ່ໃນດິນ ແລະ ຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊັ່ນ: ໄຮໂຊປຽມໃນຮາກຖົ່ວ ແລະ ແບັກທີເຣຍໃນແໜແດງ (Azolla). ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີແບັກທີເຣຍສີຂຽວແກມສີຟ້າໃນນ້ຳບາງຊະນິດ. ໃນບັດຈຸບັນການຜະລິດປຸງໄນໂຕຣເຈນໃຊ້ໃນການກະເສດກໍເປັນແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນທີ່ສຳຄັນທີ່ເຕີມໄນໂຕຣເຈນເຂົ້າສູ່ລະບົບນີ້ເວດ.

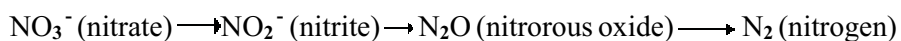
ໄນໂຕຣເຈນໃນທາດອົງຄະທາດສາມາດປ່ຽນເປັນກາສໄນໂຕຣເຈນໂດຍຜ່ານ 2 ຂະບວນການຄື:

ກ. ໄນເຕຣິພິເຄເຊັນ (nitrification) ແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດໃຊ້ແອມໂມນຽມ ໃນດິນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄນໂຕຣ (NO_2) ປ່ຽນເປັນໄນເຕຣດ ທີ່ພືດສາມາດໃຊ້ໄດ້.



ຂ. ດີໄນຕຣີຟິເຄເຊິນ (denitrification) ໃນສະພາບບໍ່ມີອອກຊີເຈນແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດສາມາດສ້າງອອກຊີເຈນຈາກໄນເຕຣດ ແລະ ໄດ້ຜິນຜະລິດເປັນກາສໄນໂຕຣເຈນກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດ.

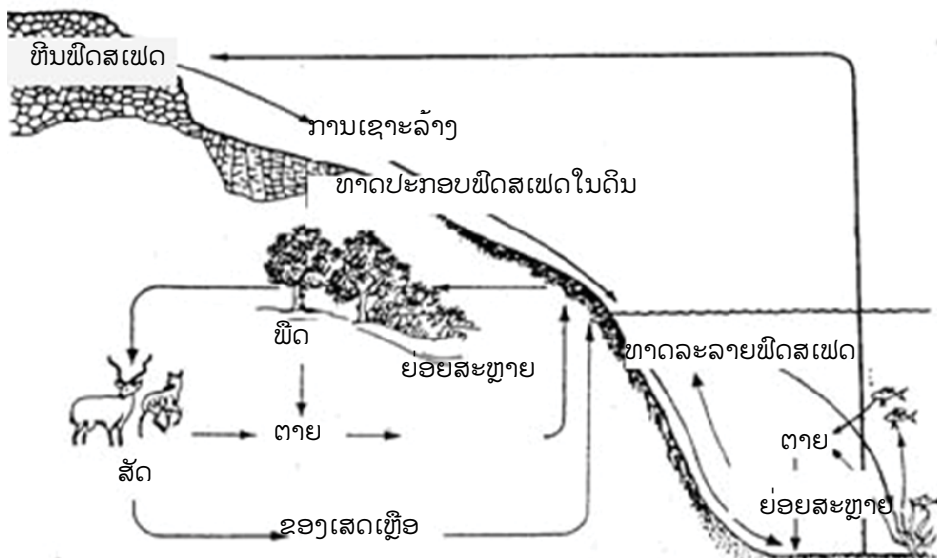
ແນວໃດກໍຕາມເຖິງວ່າປະລິມານໄນໂຕຣເຈນທີ່ໝູນວຽນໃນລະບົບນິເວດທີ່ກ່າວເຖິງທັງໝົດນີ້ຈະມີປະລິມານບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວົງຈອນໄນໂຕຣເຈນໃນທຳມະຊາດກໍສົມດຸນດ້ວຍປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍພຶດ ແລະ ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງແບັກທີເຣຍ.



ພຶດບາງຊະນິດມີການປັບໂຄງສ້າງໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກພຶດຊະນິດອື່ນ ເຊັ່ນ: ພຶດກິນແມງໄມ້ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ໃນດິນທີ່ຂາດທາດໄນໂຕຣເຈນ. ພຶດຈຳພວກນີ້ມີ: ຫຍ້າກາບຫອຍແຄງ, ຕົ້ນໝອກບໍ່ຫາຍ ແລະ ໝໍ້ເຂົ້າໝໍ້ແກງລົງ.

3) ວົງຈອນຂອງພຶດສະໜາ (P) ໃນລະບົບນິເວດ

ກົດຈະກຳ 5: ຈົ່ງສັງເກດ ແລະ ອະທິບາຍຂະບວນການໝູນວຽນຂອງພຶດສະໜາໃນລະບົບນິເວດ.



ຮູບ 21.5 ວົງຈອນຂອງພຶດສະໜາໃນລະບົບນິເວດ

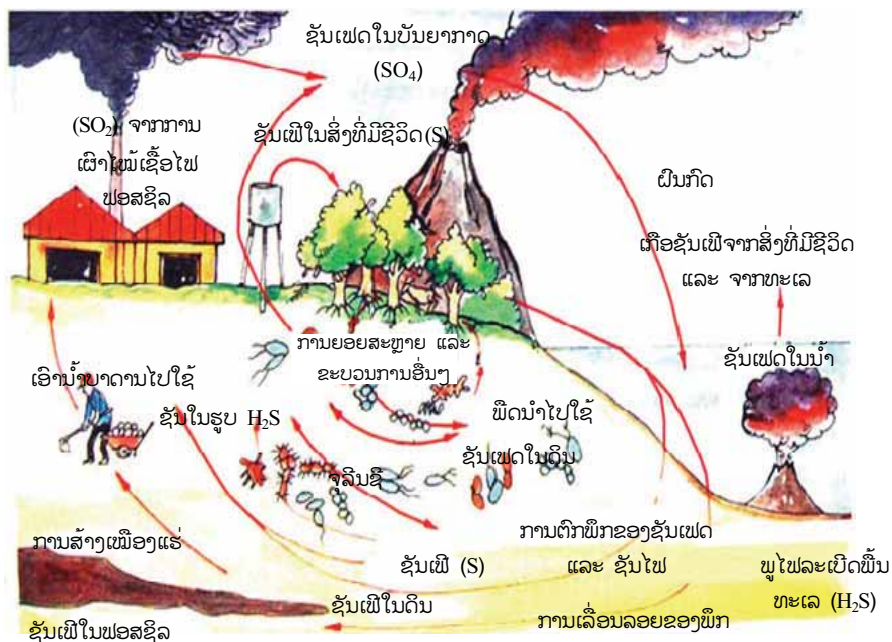
ຟົດສຟັຣ ເປັນສ່ວນປະກອບພາຍໃນຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະເປັນອົງປະກອບຂອງ DNA, RNA ແລະ ATP.

ແຫຼ່ງສະສົມຂອງ ຟົດສຟຸດ ຄື: ດິນ ແລະ ທິນ. ດິນເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອຖືກເຂາະລ້າງຕາມທຳມະຊາດໄດ້ທາດຟົດສຟຸດ (PO_4^{3-}) ເຊິ່ງຮາກຂອງພືດໄດ້ດູດຊຶມໄປນຳໃຊ້ໄດ້. ທາດປະສົມຟົດສຟັຣທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍພືດໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຫາສັດທາງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ; ເມື່ອພືດ ແລະ ສັດຕາຍລົງຟົດສຟັຣຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກຊາກຜຸພັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຖືກທັບຖົມລົງໃນດິນ, ລົງໃນແຫຼ່ງແມ່ນ້ຳເຊິ່ງມີແພງຕອນສາມາດນຳໄປສັງເຄາະດ້ວຍແສງໄດ້ແລ້ວສົ່ງໄປຕາມຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ຟົດສຟຸດທີ່ທັບຖົມຢູ່ໃນດິນກໍຖືກມາໃຊ້ໂດຍພືດໄດ້ ຫຼື ສ່ວນທີ່ລົງສູ່ພື້ນໜອງ, ທະເລ, ມະຫາສະໝຸດ ກໍນຳກັບມາໃຊ້ໂດຍການໝູນວຽນຂອງກະແສນ້ຳມາສູ່ລະດັບທີ່ແພງຕອນຈຶ່ງນຳໄປໃຊ້ໄດ້.

ຫຼັງຈາກໄດ້ສັງເກດ ແລະ ສຶກສາວົງຈອນຂອງຟົດສຟັຣໃນລະບົບນິເວດແລ້ວນັກຮຽນຄິດວ່າ: ທາດຟົດສຟັຣ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃສແດ່ ແລະ ເປັນຢູ່ໃນພາວະໃດ.

4) ວົງຈອນຂອງມາດ (S) ຫຼື ຊັນເຟີໃນລະບົບນິເວດ

ກົດຈະກຳ: ຈົ່ງສັງເກດ ແລະ ອະທິບາຍການໝູນວຽນຂອງຊັນເຟີໃນລະບົບນິເວດ.



ຮູບ 21.6: ວົງຈອນຂອງມາດ ຫຼື ຊັນເຟີ ໃນລະບົບນິເວດ

ທາດຊັນເຟີເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂປຣຕິນບາງຊະນິດ. ແຫຼ່ງສະສົມທາດຊັນເຟີຢູ່ໃນດິນອາດຢູ່ໃນຮູບແບບທາດປະສົມພວກ ຊັນເຟດ (Sulphate) ຢູ່ໃນບັນຍາກາດຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຊັນເຟີໄດອອກໄຊ (Sulphur dioxide). ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍ່ສາມາດນຳທາດຊັນເຟີໃຊ້ໝູນວຽນສ້າງທາດປະສົມໄດ້. ຮາກຂອງພືດຈະດູດຊຶມເອົາຊັນເຟີໃນຮູບແບບຂອງຊັນເຟດ ໂດຍທີ່ຊັນເຟີໄດອອກໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກການເຜົາໄໝ້ທີ່ບໍ່ສົມບູນຂອງທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ບັນຈຸຊັນເຟີຮ່ວມກັບນ້ຳໃນບັນຍາກາດຕົກລົງມາເປັນຝົນທີ່ມີອາຊິດຊຸນຟູຣິກ/ກົດຊັນຟິວຣິກລົງສູ່ດິນ. ທາດປະສົມຊັນເຟດບາງຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນດິນ ເມື່ອຖືກກົດຊັນຟິວຣິກກໍສາມາດແຕກຕົວໄດ້ຊັນເຟດເຊິ່ງຮາກພືດດູດຊຶມເຂົ້າໄປພ້ອມກັບນ້ຳ ເພື່ອສ້າງເປັນທາດປະສົມອົງຄະທາດຕໍ່ໄປ. ພືດ ຫຼື ສັດທີ່ກິນພືດ ທີ່ຕາຍທັບຖົມລົງເທິງດິນ ກໍມີຈຸລິນຊີມາຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດອົງຄະທາດຂອງພືດຈົນໄດ້ເປັນທາດປະສົມຊັນເຟດທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ດ້ວຍຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ: ມີເນີແຣໂລເຊຊິນ (Mineralization).

ແຮ່ຊັນເຟີທີ່ຢູ່ໃນດິນ ແລະ ຫີນຖືກເຊາະລ້າງດ້ວຍຂະບວນການສຽດເຊາະຕາມທຳມະຊາດໄດ້ທາດປະສົມພວກຊັນໄຟ (Sulphite) ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ອອກຊີໄດຊັນເຟດ ເຊິ່ງພືດສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ຊັນເຟດ ຖືກເຊາະລ້າງໄປກັບນ້ຳ ກໍຈະມີພວກແອນນາໂຣແບກທີ່ເຮຍມາແຍກຊັນເຟດ ໃຫ້ເປັນໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ ແລະ ອອກຊີເຈນ ກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດ ເຊິ່ງຈະຖືກອອກຊີໄດສ ໄດ້ເປັນຊັນເຟດ. ເມື່ອຖືກຝົນກໍຈະຖືກລະລາຍປົນມາກັບນ້ຳລົງສູ່ພື້ນດິນ ແລະ ນ້ຳໄດ້ອີກ.

- ພາຍຫຼັງໄດ້ສັງເກດ ແລະ ສຶກສາວົງຈອນຂອງມາດໃນລະບົບນິເວດແລ້ວນັກຮຽນຄິດວ່າ: ທາດມາດສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃສແດ່ ແລະ ເປັນຢູ່ໃນພາວະໃດ?

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຖ່າຍທອດພະລັງງານໃນລະບົບນິເວດ?
2. ຂະບວນການຖ່າຍທອດພະລັງງານດຳເນີນໄປແນວໃດ?
3. ແມ່ນຫຍັງເປັນພະລັງງານຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີສິ່ງນີ້ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບນິເວດ? ເພາະເຫດໃດ?
4. ຈົ່ງອະທິບາຍວົງຈອນຂອງທາດຕ່າງໆ.

ພາກທີ V ການສ້າງຄຸນນະພາບຊີວິດ

ບົດທີ 22 ອາຫານກັບການດຳລົງຊີວິດ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການພະລັງງານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ. ພຶດກ່ອນເປັນຈຸລັງ ຫຼາຍຊະນິດມັນໄດ້ ມີເມັດສີຂຽວ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງອາຫານໄດ້ເອງຈະໃຊ້ພະລັງງານຈາກອາຫານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ, ສ່ວນຜູ້ບໍລິໂພກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສັດໄດ້ພະລັງງານຈາກອາຫານທີ່ພຶດສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຖືກຖ່າຍທອດມາເປັນລຳດັບຕາມຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ການກິນອາຫານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແຕກຕ່າງ ອອກໄປຕາມແຕ່ລະລັກສະນະ, ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດ. ສຳລັບ ມະນຸດຍັງມີຫຼາຍວິທີການປະກອບອາຫານ. ອາຫານທີ່ເອົາມາກິນນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ອາຫານ ແມ່ນວັດຖຸໃດໜຶ່ງທີ່ຄົນເຮົາສາມາດກິນ, ດື່ມໄດ້ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຮູບແບບອາຫານ ສົດ, ສຸກ, ດິບ ຫຼື ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງມາແລ້ວ; ຍົກເວັ້ນຢາບົວພະຍາດ.

1. ແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ປະເພດຂອງອາຫານ

- ອາຫານທີ່ນັກຮຽນກິນແຕ່ລະວັນມີຫຍັງແດ່ ແລະ ໄດ້ມາຈາກໃສ?
- ນັກຮຽນຮູ້ວ່າອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນມີທາດໃດແດ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ?

ອາຫານທີ່ກິນເປັນປະຈຳໃນແຕ່ລະວັນນັ້ນມີທາດອາຫານ ເຊັ່ນ: ຄາຣໂບໄຮເດຣດ (ແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານ), ໂປຼຕິນ, ລິປິດ (ໄຂມັນ), ແຮ່ທາດ, ວິຕາມິນ ແລະ ນ້ຳ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ອາຫານທີ່ ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ.

1.1. ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ

ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານປະກອບມີ: ຄາຣໂບໄຮເດຣດ, ໂປຼຕິນ ແລະ ລິປິດ.

ກ. ຄາຣໂບໄຮເດຣດ (Carbohydrate)

ຄາຣໂບໄຮເດຣດ ເປັນທາດປະສົມອົງຄະທາດ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກຂະບວນການສັງເຄາະ ດ້ວຍແສງຂອງພຶດ ແລະ ຖືກເກັບສະສົມໄວ້ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງພຶດ ເຊັ່ນ: ຮາກ, ລຳ, ໃບ, ໝາກ ແລະ ແກ່ນ. ຕົວຢ່າງ: ເຂົ້າ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ເຜືອກ, ຖົ່ວດິນ, ມັນຝຣັ່ງ ແລະ ອ້ອຍ.

ຄາຣໂບໄຮເດຣດ ເປັນທາດອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ເປັນໂຄງປະກອບສ້າງພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ຄາຣໂບໄຮເດຣດມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

- 1) ໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ ເຊິ່ງນອກຈາກໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນແລ້ວນັ້ນຄາຣໂບໄຮເດຣດ 1g ໄດ້ພະລັງງານ 4 ກິໂລແຄລໍຣີ, ໃນຂະນະທີ່ໂປຣຕິນ 1g ໃຫ້ພະລັງງານ 4 ກິໂລແຄລໍຣີ ແລະ ໄຂມັນ 1g ໃຫ້ພະລັງງານ 9 ກິໂລແຄລໍຣີ.
- 2) ຄາຣໂບໄຮເດຣດໃນຕັບຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທາດປ້ອງກັນ ແລະ ທຳລາຍທາດທີ່ເປັນພິດຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າໄປໃນຕັບຫຼຸດລົງ ແລະ ຖືກຂັບຖ່າຍອອກໄປ.
- 3) ຊ່ວຍສະສົມ ຫຼື ປະຢັດການໃຊ້ໂປຣຕິນໃນຮ່າງກາຍ ເພາະໂປຣຕິນທີ່ສະສົມໄວ້ນັ້ນຈະໃຊ້ໃນການເສີມສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ດ້ານພະລັງງານ.
- 4) ຊ່ວຍໃຫ້ເຜົາຜານໄຂມັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ໃນກໍລະນີຖ້າຮ່າງກາຍມີຄາຣໂບໄຮເດຣດບໍ່ພຽງພໍໄຂມັນຈະເຜົາໃໝ່ບໍ່ສົມບູນ ແລະ ແຕກຕົວໄດ້ທາດຄີໂຕນບໍ່ດີ (ketone body) ເຊິ່ງປົກກະຕິທາດນີ້ຮ່າງກາຍຈະຂັບຖ່າຍອອກທາງປັດສະວະ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າໃນເລືອດມີຄີໂຕນບໍ່ດີຫຼາຍເກີນໄປຈະພາໃຫ້ມີອາຊິດໃນເລືອດສູງ ແລະ ອາດພາໃຫ້ໝົດສະຕິໄດ້.
- 5) ຄາຣໂບໄຮເດຣດ ຈຳພວກແບັງ ແລະ ນ້ຳຕານຊ່ວຍໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງແບັກທີເຣຍ ແລະ ຈຸລິນຊີຢູ່ລຳໄສ້ ເຊິ່ງແບັງ ແລະ ນ້ຳຕານແລກໂຕສ (Lactose) ທີ່ບໍລິໂພກເຂົ້າໄປນັ້ນຈະຖືກດູດຊຶມ ແລະ ໃຊ້ບໍ່ໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈຶ່ງໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງແບັກທີເຣຍທີ່ພວມເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ສັງເຄາະວິຕາມິນ. ສຳລັບຈຸລິນຊີໃນລຳໄສ້ແກ່ສາມາດຍ່ອຍໃຍອາຫານເພື່ອໄດ້ກົດໄຂມັນສາຍສັ້ນ (ກົດ butyric ແລະ caporic) ພາໃຫ້ລຳໄສ້ແກ່ມີສະພາບຄວາມເປັນກົດເພີ່ມຂຶ້ນພາໃຫ້ຈຸລິນຊີເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ພາໃຫ້ລຳໄສ້ແກ່ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ.
- 6) ໃຍອາຫານຈະບໍ່ໃຫ້ປະໂຫຍດໃນແງ່ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍແຕ່ມັນສາມາດດຶງເອົາທາດພິດຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີໃນລຳໄສ້ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ທາດພິດເຫຼົ່ານັ້ນສຳຜັດກັບລຳໄສ້ໄດ້.
- 7) ບາງສ່ວນຂອງກູໂກສຮ່າງກາຍນຳໄປສັງເຄາະກົດອາມິໂນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ຊີຣິນ (serine) ແລະ ກີຊິນ (glycine).

- 8) ສັງເກດເປັນທາດປະກອບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບາງຢ່າງໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ດີເອັນເອ (DNA) ແລະ ອາຣເອັນເອ (RNA).

ຂ. ໂປຣຕິນ (Protein)

ໂປຣຕິນ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງແພຈຸລັງ, ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງກ້າມຊີ້ນ, ນ້ຳຍ່ອຍ, ຮອກໂມນ, ພູມຕ້ານທານ ແລະ ເປັນໂຄງປະກອບອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ. ໂມເລກູນຂອງໂປຣຕິນປະກອບສ້າງມາຈາກທາດມູນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຄື: C, H, O, N ແລະ ອາດມີ S ແລະ P ຢູ່ນຳ.

ໂປຣຕິນໄດ້ມາຈາກອາຫານຈຳພວກ: ຫອຍ, ປາ, ຊີ້ນ, ກຸ້ງ, ນົມ, ຖົ່ວ, ກ້ວຍ...

ໂປຣຕິນແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດໂດຍອີງຕາມຮູບຮ່າງ ຄື: ໂປຣຕິນທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນເສັ້ນໃຍ ແລະ ໂປຣຕິນທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນໜ່ວຍກົມ.

+ ໂປຣຕິນທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນເສັ້ນໃຍ ຄື: ຄໍລາເຈນ (Collagen) ແລະ ເກຣາຕິນ (Keratin). ຄໍລາເຈນ ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໜັງ, ເສັ້ນເອັນ ແລະ ກະດູກອ່ອນ. ເກຣາຕິນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງເສັ້ນຜົມ, ເລັບ ແລະ ຂົນສັດ.

+ ໂປຣຕິນທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນໜ່ວຍກົມ ຄື: ນ້ຳຍ່ອຍ (Enzyme) ແລະ ຮອກໂມນ.

ໂປຣຕິນມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

- ຄໍ້າຊູໂຄຣຮ່າງຂອງຈຸລັງ (ເປັນອົງປະກອບຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ).
- ເລັ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ເປັນນ້ຳຍ່ອຍ (Enzyme).
- ເປັນອົງປະກອບຂອງກ້າມຊີ້ນ, ມີໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຫົດຢຶດ ເຊັ່ນ: ໄມໂອຊິນ (Myosin) ແລະ ແອກຕິນ (Actin).
- ຂົນສົ່ງອອກຊີເຈນ (ເປັນອົງປະກອບຂອງເຮໂມໂກບິນໃນເລືອດ ແລະ ໄມໂອໂກບິນໃນກ້າມຊີ້ນ).
- ເປັນຕົວປ້ອງກັນສິ່ງແປກປອມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ (Antibody).

ຄ. ລິປິດ (Lipid)

ລິປິດ ເປັນທາດອາຫານຈຳພວກໄຂມັນ ເຊິ່ງເປັນທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ປະກອບດ້ວຍທາດມູນຕົ້ນຕໍ ຄື: C, H, ແລະ O ຄືກັນກັບທາດຄາຣໂບໄຮເດຣດແຕ່ມີປະລິມານອອກຊີເຈນໜ້ອຍກວ່າ. ລິປິດເປັນທາດອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ, ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ຮອກໂມນ, ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ, ປ້ອງກັນຜິວໜັງແຫ້ງ

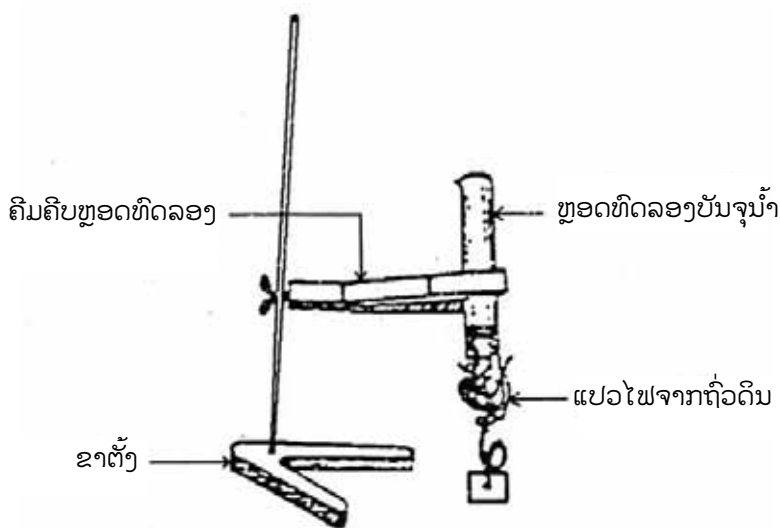
ແລະ ຕົກເກັດ. ນອກຈາກນີ້, ໄຂມັນຍັງເປັນໂຕທີ່ນຳວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳມັນ ເຊິ່ງມີ: ວິຕາມິນ A, D, E ແລະ K ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍດູດຊຶມຢູ່ລຳໄສ້ອ່ອນ.

ລິປິດມີໜ້າທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

- ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ.
- ເປັນແຫຼ່ງສະສົມພະລັງງານ.
- ເປັນນວນປ້ອງກັນອະໄວຍະວະ ແລະ ແພຈຸລັງຕ່າງໆ.
- ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງວິຕາມິນ ແລະ ຮອກໂມນ.
- ລິປິດແບ່ງອອກເປັນ 3 ໝວດ ຄື: ລິປິດງ່າຍດາຍ, ລິປິດສັບສົນ ແລະ ລິປິດອື່ນໆ.
- ລິປິດງ່າຍດາຍ ເປັນທາດປະສົມແອສແຕ (Ester) ຂອງອາຊິດໄຂມັນກັບກູນີເຊໂຣລ (glycerol) ຕົວແທນທີ່ສຳຄັນໃນໝວດນີ້ໄດ້ແກ່ ອາຊິດເປັນກາງ ແລະ ໄຂ.
- ລິປິດສັບສົນ ເປັນລິປິດທີ່ມີທາດອື່ນເປັນອົງປະກອບຢູ່ນຳ. ຕົວຢ່າງ: ຟິດສະຟໍລິປິດ (Phospholipids) ກູນີເຊໂລ (Glycolipid) ແລະ ລິໂປໂປຣຕິນ (Lipoprotein).
- ລິປິດອື່ນໆ ມີ: ຄອຣຕິໂຊລ (Cortisol), ໂຄເລັສເຕີໂຣລ (Cholesterol), ອາຊິດໂຄລິກ (Acid cholic), ເທສໂທຣເຕຣອນ (Testosterone), ຮອກໂມນອີສຕຣາດີໂອລ (Oestradiol) ແລະ ໂປຣເຈສເຕີໂຣລ (Progesterol), ໂປສຕາແກນດິນ (Prostaglandin).

ກິດຈະກຳ: ທົດສອບອາຫານທີ່ມີພະລັງງານ

- ອຸປະກອນ: ຂາຕັ້ງເຄື່ອງທົດລອງ, ຄົມໜົບຫຼອດທົດລອງ, ຫຼອດແກ້ວ 2-4 ຫຼອດ, ຕະກູງ, ກັບໄຟ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ນ້ຳ, ແກ່ນຖົ່ວດິນແຫ້ງ 5-10 ແກ່ນ.
- ວິທີທົດລອງ:
 - 1) ໃສ່ນ້ຳລົງໃນຫຼອດທົດລອງຂະໜາດໃຫຍ່ປະມານ 10 cm³ ຈາກນັ້ນໃຫ້ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ບັນທຶກຜົນ.
 - 2) ເອົາເຂັມສຽບແກ່ນຖົ່ວດິນປັກໄວ້ເທິງແຜ່ນໂຟມ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຈີ່ຖົ່ວດິນເທິງແປວໄຟຂອງຕະກູງເຫຼົ້າ 90°C ຈົນໃຫ້ຖົ່ວດິນໄໝ້ລູກເປັນແປວໄຟ ແລ້ວເອົາຕະກູງອອກ.
 - 3) ເອົາຫຼອດທົດລອງທີ່ກຸມໄວ້ມາຕົ້ມໂດຍໃຊ້ແປວໄຟຈາກການເຜົາຖົ່ວດິນຈົນກວ່າໄຟນັ້ນດັບມອດ ດັ່ງຮູບ 22.1. ຈາກນັ້ນໃຫ້ວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳອີກເທື່ອໃໝ່, ບັນທຶກຜົນ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ.



ຮູບ 22.1 ການຈູດຖົ່ວດິນ

- ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ທັງສອງຄັ້ງນັ້ນຄືກັນ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນ, ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ?
- ນັກຮຽນຄິດວ່າພະລັງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຮ້ອນຂຶ້ນນັ້ນມາຈາກໃສ?

ຈາກການທົດລອງ ນັກຮຽນຈະເຫັນໄດ້ວ່າແປວໄຟທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຜົາຖົ່ວດິນເຮັດໃຫ້ນໍ້າມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ, ນັ້ນສະແດງວ່ານໍ້າໄດ້ຮັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖົ່ວດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອາດເວົ້າໄດ້ວ່າຖົ່ວດິນເປັນອາຫານປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີພະລັງງານສະສົມຢູ່.

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນຈູລ (J) ແຕ່ສໍາລັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃນອາຫານວັດແທກເປັນແຄລໍຣີ, 1 ແຄລໍຣີ (Calories) ມີຄ່າປະມານ 4,21J ເຊິ່ງໝາຍເຖິງປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າ 1g ມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ 1°C.

1.2. ອາຫານທີ່ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ

ອາຫານທີ່ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານກໍເປັນທາດອາຫານປະເພດໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້. ທາດອາຫານປະເພດນີ້ມີ: ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ.

ກ. ວິຕາມິນ

- ນັກຮຽນຮູ້ຈັກວິຕາມິນໃດແດ່? ແລະ ວິຕາມິນມີຢູ່ໃນອາຫານປະເພດໃດ?
- ຖ້າຂາດວິຕາມິນ ນັກຮຽນຄິດວ່າຮ່າງກາຍຈະເປັນແນວໃດ?

ວິຕາມິນ ເປັນທາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ. ວິຕາມິນມີຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ວິຕາມິນເອ, ດີ, ອີ, ຊີ, ເຄ, ບີ1, ບີ2, ບີ6 ແລະ ບີ12.

ຕາຕະລາງ: ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ໃຫ້ວິຕາມິນ, ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ອາການທີ່ສະແດງອອກຖ້າຂາດ.

ຊື່ວິຕາມິນ	ຄວາມສາມາດລະລາຍ	ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ພົບ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ອາການທີ່ສະແດງອອກຖ້າຂາດວິຕາມິນ
ເອ (A)	ລະລາຍໃນໄຂມັນ	ຕັບ, ໄຂ່ແດງ, ນ້ຳນົມ, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້.	ບຳລຸງສາຍຕາ, ຮັກສາສຸຂະພາບຜິວໜັງ.	ຕາມົວໃນຕອນກາງຄືນ, ໜ່ວຍຕາແຫ້ງ ຫຼື ໜ່ວຍຕາອັກເສບຖ້າເປັນດົນແກ້ວຕາຈະຊັນ ແລະ ຕາບອດ, ຜິວໜັງແຫ້ງ.
ດີ (D)	ລະລາຍໃນໄຂມັນ	ນ້ຳນົມ, ໄຂ່, ຕັບ, ນ້ຳມັນຕັບປາ.	ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມທາດ Ca ແລະ P ເພື່ອການສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ.	ເປັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ, ແຂ້ວຜຸ ແລະ ເກີດຮອຍແຕກໃນກະດູກ.
ອີ (E)	ລະລາຍໃນໄຂມັນ	ຜັກສີຂຽວ ຫຼື ໄຂມັນຈາກພືດ ເຊັ່ນ: ສາລີ, ຖົ່ວດິນ, ໝາກພ້າວ.	ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດແດງແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ເປັນໝັນ.	ເປັນໝັນ, ອາດເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກເລືອດຈາງໃນເດັກອາຍຸ 6 ເດືອນ ເຖິງ 2 ປີ.
ເຄ (K)	ລະລາຍໃນໄຂມັນ	ຜັກ ແລະ ຕັບ	ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງຕົວ, ກ້າມໄວ.	ເລືອດບໍ່ແຂງຕົວ, ກ້າມຊ້າ.
B ₁	ລະລາຍໃນນ້ຳ	ເຂົ້າຕຳເອງ, ຕັບ, ຖົ່ວ, ໄຂ່, ມັນຝຣັ່ງ.	ບຳລຸງລະບົບປະສາດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ.	ເປັນໂລກເປ້ຍລ່ອຍ, ເປື້ອອາຫານ, ເມື່ອຍ, ບໍ່ເຕີບໃຫຍ່.
B ₂	ລະລາຍໃນນ້ຳ	ໄຂ່, ນ້ຳນົມ, ຊີ້ນ, ປາ, ຖົ່ວ.	ຊ່ວຍໃນການເຕີບໃຫຍ່ເປັນປົກກະຕິ, ຜິວໜັງຊຸ່ມຊື່ນ, ຕາແຈ້ງດີ ແລະ ແຂງແຮງ.	ໂລກປາກເປື້ອຍ, ຜິວແຫ້ງ ແລະ ແຕກ, ລີ້ນອັກເສບ.
B ₆	ລະລາຍໃນນ້ຳ	ຕັບ, ນ້ຳນົມ, ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຊີ້ນ.	ຊ່ວຍການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ບຳລຸງຜິວໜັງ.	ເປັນບວມ, ຄັນຕາມຜິວໜັງ, ຜົມຫຼົ່ນ, ປວດຕາມມືຕາມຕີນ, ປະສາດເສື່ອມ.

B ₁₂	ລະລາຍ ໃນນ້ຳ	ຕັບ, ໄຂ່, ຊີ້ນ, ປາ.	ຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງ ເລືອດແດງ, ຊ່ວຍໃນ ການເຕີບໃຫຍ່ໃນໄວ ເດັກເປັນປົກກະຕິ.	ເລືອດຈາງ, ເຈັບລື້ນ, ເຈັບປາກ, ເສັ້ນປະສາດຂອງອອກແອກສັນຫຼັງ ເສື່ອມສະມັດຕະພາບ.
C	ລະລາຍ ໃນນ້ຳ	ໝາກໄມ້ຈຳພວກມີ ລົດສົ້ມ, ໝາກຫຸ່ງ, ກະ ລຳປີ, ໝາກເລັ່ນ.	ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງແຂ້ວ ແລະ ເພີ່ມ ແຂ້ວ, ເຮັດໃຫ້ທໍ່ເລືອດ ແຂງແຮງ, ຮ່າງກາຍ ແຂງແຮງ ແລະ ມີ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ ພະຍາດ.	ເລືອດອອກຕາມເພີ່ນແຂ້ວ, ເສັ້ນ ເລືອດຜອຍແຕກ, ເປັນຫວັດໄດ້ ງ່າຍ.

ເຖິງຈະເລືອກອາຫານການກິນໃຫ້ມີວິຕາມິນຕາມຄວາມຕ້ອງການແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ຖ້າເຮົາປຸງແຕ່ງອາຫານບໍ່ຖືກວິທີ, ວິຕາມິນທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານກໍຈະສູນເສຍໄປໄດ້ ເພາະວິຕາມິນບາງຊະນິດຖືກທຳລາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍຄວາມຮ້ອນ, ແສງ, ອອກຊີເຈນ ຫຼື ລະລາຍໃນນ້ຳ ເຊັ່ນ: ຄວນລ້າງຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ກ່ອນປອກ ຫຼື ປາດ, ແທນທີ່ຈະປາດ ຫຼື ປອກກ່ອນລ້າງ. ເມື່ອປອກ ຫຼື ປາດແລ້ວບໍ່ຄວນປະໄວ້ດົນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອາຫານບາງຊະນິດທີ່ມີທາດທຳລາຍວິຕາມິນ ເຊັ່ນ: ປາແດກ ແລະ ໃບຊາ ສາມາດທຳລາຍວິຕາມິນບີ 1.

ຖ້າຂາດວິຕາມິນຈະມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນວິຕາມິນຫຼາຍເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາການຜິດປົກກະຕິໄດ້ ເຊັ່ນ: ຖ້າກິນວິຕາມິນຊີຫຼາຍເກີນໄປຈະເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເປັນໜ້ວພົກປັດສະວະ. ສະນັ້ນ, ການກິນອາຫານຢ່າງຖືກຫຼັກອະນາໄມແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກິນວິຕາມິນຕື່ມອີກ, ນອກຈາກກໍລະນີມີຜູ້ເຈັບປ່ວຍຈະຕ້ອງປຶກສາແພດກ່ອນ.

ວິຕາມິນນອກຈາກຈະໄດ້ຈາກອາຫານແລ້ວຮ່າງກາຍຍັງສາມາດສັງເຄາະໄດ້ອີກສ່ວນໜຶ່ງ ຄື: ວິຕາມິນບີ12 ແລະ ວິຕາມິນເຄ ເຊິ່ງສາມາດສັງເຄາະໄດ້ໂດຍຈຸລິນຊີຢູ່ໃນລຳໄສ້ແກ່ຂອງຄົນ.

ຂ. ແຮ່ທາດ

ແຮ່ທາດ ເປັນທາດອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ເພາະມັນເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ. ພ້ອມນັ້ນມັນຍັງຊ່ວຍໃນການ

ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປົກກະຕິດີ. ແຮ່ທາດທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການມີຫຼາຍຊະນິດດັ່ງຕາຕະລາງ.

ຕາຕະລາງ: ແຮ່ທາດ, ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ໃຫ້ແຮ່ທາດບາງຊະນິດແກ່ຮ່າງກາຍ.

ແຮ່ທາດ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ແຫຼ່ງອາຫານ
ແຄລຊຽມ (Ca)	ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ; ຊ່ວຍຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ, ລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມ; ຊ່ວຍໃນການກ້າມຂອງເລືອດ.	ນໍ້ານົມ, ຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ພືດຕ່າງໆ, ປາທີ່ເຮົາສາມາດກິນໄດ້ທັງກະດູກ.
ຟອສຟໍຣັສ (P)	ຊ່ວຍໃນການສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ; ການດູດຊຶມຂອງຄາຣໂບໄຮເດຣດ, ການສ້າງຈຸລັງສະໝອງ ແລະ ປະສາດ.	ນໍ້ານົມ, ຊີ້ນ, ໄຂ່, ພືດຊະນິດຕ່າງໆ.
ເຟີກ (Fe)	ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳຍ່ອຍບາງຊະນິດ ແລະ ເຮໂມໂກລບິນໃນເມັດເລືອດແດງ.	ຕົບ, ຊີ້ນງົວ, ຜັກສີຂຽວ, ໄຂ່ແດງ.
ໄອໂອດິນ (I)	ຊ່ວຍໃນການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກຄໍໜຽງ, ຄໍເອີມຕ່າງໆ.	ອາຫານທະເລ, ເກືອທີ່ມີໄອໂອດິນ ແລະ ເກືອທະເລ.
ໂຊດຽມ (Na)	ຮັກສາປະລິມານນໍ້າໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່	ນົມ, ຊີ້ນ, ປາ, ໄຂ່, ນໍ້າປາ, ສະອິ້ວ, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
ແມກນີຊຽມ (Mg)	ຊ່ວຍການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ລະບົບປະສາດ	ຊີ້ນງົວ, ນໍ້ານົມ, ໝາກງາ, ຖົ່ວ ແລະ ພືດສີຂຽວ
ຊັນຟີ (S)	ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງໂປຣຕິນໃນຮ່າງກາຍ	ໄຂ່, ຊີ້ນສັດອື່ນໆ ແລະ ນໍ້ານົມ.

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ແຮ່ທາດຕ່າງໆມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຈໍາເປັນຕໍ່ມະນຸດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າຮ່າງກາຍຫາກຂາດທາດອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ງ່າຍ.

ຄ. ນໍ້າ (Water)

ນໍ້າເປັນທາດທີ່ມີຫຼາຍຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຊິ່ງມີປະມານ 70% ຂອງນໍ້າໜັກຮ່າງກາຍ. ຖ້າຫາກຮ່າງກາຍສູນເສຍນໍ້າພຽງ 10% ຈະມີອາການອ່ອນເພຍ ແຕ່ຖ້າສູນເສຍ 20-22% ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ນໍ້າມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຄື:

- ເປັນຕົວລະລາຍທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ທາດທີ່ລະລາຍສາມາດເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເກີດປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

- ເປັນຕົວກາງໃນການລຳລຽງທາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການໝູນວຽນຂອງເລືອດ (ຢູ່ໃນເລືອດມີນ້ຳກວມ 90%), ລຳລຽງທາດອາຫານ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອອອກນອກຮ່າງກາຍ.

- ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່ເພາະນ້ຳຈະດູດຄວາມຮ້ອນອອກນອກຮ່າງກາຍ.

- ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງຂອງເລືອດ.

- ຊ່ວຍຮັກສາຄຸນສົມບັດຂອງແຮ່ທາດໃນຮ່າງກາຍ.

- ການຈັບຕົວລະຫວ່າງໂມເລກຸນຂອງນ້ຳຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຂົນສົ່ງທາດຈາກບ່ອນຕ່ຳໄປຫາບ່ອນສູງໄດ້ດີ.

ຮ່າງກາຍມະນຸດຕ້ອງການປະລິມານນ້ຳໃນໜຶ່ງວັນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1 ລິດ ຫຼື ປະມານ 2 ລິດ (8 ຈອກ). ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມສົມດຸນ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງດື່ມນ້ຳໃນປະລິມານໃຫ້ເທົ່າກັບນ້ຳທີ່ສູນເສຍໄປ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຍົກຕົວຢ່າງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານມາປະມານ 2-3 ຊະນິດພ້ອມທັງບອກຄຸນປະໂຫຍດ.
2. ໃນສະພາບແວດລ້ອມປັດຈຸບັນແຫຼ່ງອາຫານໂປຣຕີນໃນທຳມະຊາດສາມາດຫາກິນໄດ້ງ່າຍຕະຫຼອດໄປບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?
3. ຖ້ານັກຮຽນກິນນົມ ແລະ ໄຂ່ຈະໄດ້ແຮ່ທາດໃດແດ່?
4. ຖ້າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຂາດວິຕາມິນ ບີ12, ໄອໂອດີນ ແລະ ວິຕາມິນຊີ ຈະເປັນແນວໃດ?

ບົດທີ 23 ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ

1. ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ

ການກິນອາຫານທີ່ຖືກອັດຕາສ່ວນ ແລະ ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມໄວອາຍຸ ພ້ອມທັງມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈແຂງແຮງ, ຕ້ານທານ ກັບໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆໄດ້.

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຖານນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມສູງຂອງນັກຮຽນ.

ເພດ	ກຸ່ມອາຍຸ	ມາດຖານນ້ຳໜັກ (Kg)	ມາດຖານຄວາມສູງ (Cm)
ຊາຍ	13 – 15 ປີ	41,7	153,8
	16 – 19 ປີ	53,9	166,1
ຍິງ	13 – 15 ປີ	43,6	152,3
	16 – 19 ປີ	48,1	155,0

ກິດຈະກຳ 1: ສຶກສາ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງທາດອາຫານທີ່ມີຜົນຕໍ່ ລວງສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງກາຍ.

- 1) ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສອງກຸ່ມ ຄື: ຍິງ ແລະ ຊາຍ.
- 2) ເກັບກຳສະຖິຕິນ້ຳໜັກ, ລວງສູງຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຕົນເອງທັງໝົດ.
- 3) ນຳຂໍ້ມູນຈາກຂໍ້ 2 ມາປຸງປຸງກັບນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງສູງມາດຕະຖານຂອງເດັກຕາມຕາຕະລາງຂ້າງເທິງແລ້ວແບ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ມີນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ກຸ່ມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂຶ້ນໄປ, ໂດຍແຍກຂໍ້ມູນຊາຍ ແລະ ຍິງ.
- 4) ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີລາຍການອາຫານທີ່ກິນເປັນປະຈຳ.
- 5) ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຕາມລັກສະນະລຸ່ມນີ້:
 - ນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງສູງຂອງນັກຮຽນເທົ່າກັບມາດຕະຖານບໍ່?
 - ນັກຮຽນຄິດວ່າ ອາຫານພົວພັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ ເພາະເຫດໃດ?
 - ນອກຈາກອາຫານແລ້ວ, ນັກຮຽນຄິດວ່າຍັງມີປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ພົວພັນກັບນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງສູງຂອງນັກຮຽນ?

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ຂະໜາດຂອງຮ່າງກາຍ ນັບແຕ່ມີຜົນຕົກຕົກເປັນຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນມີຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ກຳມະພັນ, ອາຫານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການກິນອາຫານ. ທາດອາຫານແຕ່ລະຊະນິດທີ່ມີນ້ຳໜັກເທົ່າກັນ ແຕ່ຈະໃຫ້ພະລັງງານແຕກຕ່າງກັນ.

ຫົວໜ່ວຍວັດແທກປະລິມານພະລັງງານ ຄິດໄລ່ເປັນກິໂລແຄລໍຣີ (Kilocalories) ຫຼື ກິໂລຈູນ (Kilojoules). ພະລັງງານ 1cal ສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳ 1g ມີອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 1°C ເທົ່າກັບ 4,21 KJ.

ຕົວຢ່າງ: ກ້ວຍນ້ຳສຸກໜັກ 100g ມີ:	ຄາຣໂບໄຮເດຣດ	26,1g.
	ໄຂມັນ	0,3g
	ໂປຣຕິນ	1,2g
ໝາກໂປມແດງໜັກ 100g ມີ:	ຄາຣໂບໄຮເດຣດ	15,2g.
	ໄຂມັນ	0,2g
	ໂປຣຕິນ	0,8g

ພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃນແຕ່ລະວັນຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸ, ເພດ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ. ພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໃນວັນໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມາຈາກທາດອາຫານປະເພດໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ ແລະ ຄາຣໂບໄຮເດຣດ ໃນອັດຕາສ່ວນດັ່ງນີ້:

ໂປຣຕິນ	12-15%
ໄຂມັນ	25-30%
ຄາຣໂບໄຮເດຣດ	55-63%

ການຂາດໂປຣຕິນເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກເພດໄວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍ ເພາະຮ່າງກາຍມີພູມຕົ້ນທານຕ່ຳ. ຖ້າກໍລະນີນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຕີບໃຫຍ່ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຮຳຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ.

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບທາດອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ. ການໄດ້ຮັບໂປຣຕິນຢ່າງດຽວຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ເພາະຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໂລກຂາດອາຫານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນກິນອາຫານຫຼາຍຊະນິດໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະຄາບເຂົ້າ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບທາດອາຫານຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ.

ການກິນອາຫານໃຫ້ຖືກຕາມອັດຕາສ່ວນ

ໃນແຕ່ລະວັນພວກເຮົາຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການອາຫານໃນແຕ່ລະປະເພດໃນ

ປະລິມານຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ. ຈົ່ງຕິດຕາມ ແລະ ສຶກສາຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນໃນການກິນອາຫານ.

ຕາຕະລາງ: ສະແດງປະລິມານພະລັງງານ ແລະ ທາດອາຫານບາງຢ່າງທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງກິນ
ປົກກະຕິໃນໜຶ່ງວັນ.

ເພດ	ອາຍຸ(ປີ)	ນ້ຳໜັກ (kg)	ພະລັງ ງານ (kcal)	ໂປຣ ຕິນ	ແຮ່ທາດ (mg)		ວິຕາມິນ (mg)			
					ແຄລຊຽມ	ເຟັກ	A	B ₁	B ₂	C
ເດັກ	7-9	20	1.900	24	50	4	1,4	0,8	1,0	20
	10-12	25	2.300	32	60	8	1,9	1,9	1,3	30
ເດັກ ຊາຍ	13-15	36	2.800	40	70	11	2,4	1,1	1,5	30
	16-19	50	3.300	45	60	11	2,5	1,3	1,8	30
ເດັກຍິງ	13-15	38	2.355	38	60	16	2,4	0,9	1,3	30
	16-19	46	2.200	37	50	16	2,5	0,9	1,2	30
ຊາຍ	20-29	54	2.550	54	50	6	2,5	1,0	1,4	30
	30-39		2.450	54	50	6	2,5	1,0	1,4	30
	40-49		2.350	54	50	6	2,5	0,9	1,3	30
	50-59		2.200	54	50	6	2,5	0,9	1,2	30
	60-69		2.000	54	50	6	2,5	0,8	1,1	30
	>70		1.750	54	50	6	2,5	0,7	0,1	30
ຍິງ	20-29	47	1.800	47	40	16	2,5	0,7	1,0	30
	30-39		1.700	47	40	16	2,5	0,7	0,9	30
	40-49		1.650	47	40	16	2,5	0,7	0,9	30
	50-59		1.550	47	40	6	2,5	0,6	0,8	30
	60-69		1.450	47	40	6	2,5	0,6	0,8	30
	>70		1.250	47	40	6	2,5	0,5	0,7	30
ແມ່ມານ ແມ່ລູກ ອ່ອນ			>200	>20	100	26	2,5	0,8	1,1	50
			>1000	>40	120	26	4,0	1,1	1,5	50

ຕາຕະລາງ: ສະແດງສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານ ແລະ ຄ່າພະລັງງານຂອງອາຫານບາງຊະນິດຕໍ່ມວນສານ 100 ກຣາມ.

ອາຫານ	ຄ່າພະລັງ ງານ(Kcal)	ໂປຣຕີນ (g)	ໄຂມັນ (g)	ຄາຣໂບໄຮ ເຕຣດ (g)	ເສັ້ນໃຍ (g)	ແຜ່ທາດ			ວິຕາມິນ				
						Ca	P	Fe	A (IU)	B ₁	B ₂	C	
ແບັງ													
ເຝີ (ສຸກ)	88	1,0	0	20,3		7	7	0,6		-	-	0	
ເຂົ້າຈຳວ (ສຸກ)	155	2,5	0,4	34,2	0,1	5	36	0,6	0	0,02	0,01	0	
ເຂົ້າໜຽວ (ສຸກ)	355	7,0	0,3	81,1	0	12	46	1,3	0	0,06	0,03	0	
ແກ່ນພືດ													
ຖົ່ວດິນ (ຕົ້ມ)	316	14,4	26,3	11,4	1,3	45	178	1,5	25	0,56	0,12		
ຖົ່ວເຫຼືອງ (ສຸກ)	130	11,0	5,7	10,8	1,6	73	179	2,7	30	0,21	0,09	50	
ໝາກໝ້າວ (ນ້ຳກະທົ)	259	4,6	28,2	1,7	0	11	132	1,4	0	0,05	0,02	1	
ເຕົ້າຮູ້ຖົ່ວເຫຼືອງ (ບໍ່ ຫວານ).	62	3,4	3,2	4,9	0	118	99	0,1	141	0,04	0,16	1	
ຜັກ													
ຕຳນົນ	28	4,1	0,4	4,2	1,0	126	30	4,6	18,0	0,17	0,13	48	
ຜັກກາດນາ	35	0,3	0,4	6,8	1,2	230	56	2,0	7	0,10	0,13	93	
ໝາກຮຸ່ງດິບ	26	1,0	0,1	6,2	0,9	38	20	0,3		0,02	0,03	40	
ຜັກບົ້ງແດງ	30	3,2	0,9	2,2	1,3	30	45	1,2	25	0,08	0,09		
ໝາກເລັ່ນ (ສຸກ)	20	1,2	0,3	4,2	0,7	7	30	0,6	842	0,06	0,04	23	

ໝາກໄມ້																			
ກ້ວຍນ້ຳວ້າ (ສຸກ)	100																		
ໝາກໂມ	21																		
ສິດາ	51																		
ໝາກຮຸ່ງສຸກ	45																		
ໝາກມ່ວງສຸກ	62																		
ໝາກນົດ	47																		
ປະເພດຊີ້ນສັດ																			
ຊີ້ນໄກ່	302																		
ຊີ້ນໝູ	376																		
(ບໍ່ເອົາໄຂມັນ)	93																		
ປາທູ	163																		
ໄຂ່ໄກ່	37																		

ຈາກຕາຕະລາງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ອາຫານປະເພດແບ້ງ ແລະ ແກ່ນພືດບາງຊະນິດໃຫ້ຄ່າພະລັງງານຫຼາຍກວ່າປະເພດອື່ນໆ. ອາຫານປະເພດຊີ້ນສັດ ແລະ ແກ່ນພືດບາງຊະນິດໃຫ້ໄປຣຕິນຫຼາຍກວ່າຢ່າງອື່ນ. ອາຫານແຕ່ລະຊະນິດຈະບໍ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຢ່າງຄືບຖ້ວນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເລືອກກິນສະຫຼັບກັນໄປ, ຢ່າກິນແຕ່ຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ເປັນປະຈຳນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຂາດທາດອາຫານບາງຢ່າງໄດ້.

ຈົ່ງມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ ແລະ ຢ່າຄິດວ່າອາຫານທີ່ຄົນເຮົາຜະລິດຂຶ້ນມານັ້ນອາດບໍ່ເປັນພິດ ແລະ ເບື້ອເມົາ ເພາະມະນຸດປັດຈຸບັນມັກຈະນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າຊ່ວຍການຜະລິດທາງໂພຊະນາການ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, ປຸ່ຍເຄມີ, ຮອກໂມນເລັ່ງພືດ. ທາດເຄມີທີ່ກົນເຂົ້າໄປມັນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຊີວິດຢ່າງບໍ່ຄາດຜັນ.

2. ການເກັບຮັກສາອາຫານ

ຄົນເຮົາຮູ້ຈັກເກັບຮັກສາອາຫານແຕ່ບູຮານນະການ ເພື່ອຮັກສາອາຫານໄດ້ກົນຍາວນານ ແລະ ມີການພັດທະນາຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບດ້ວຍຫຼາຍໆວິທີ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ອຸນຫະພູມ, ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ, ທາດເຄມີ ແລະ ລັງສີ.

ກົດຈະກຳ 2: ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຄົນເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບຮັກສາອາຫານ.

- ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີເກັບຮັກສາອາຫານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບດັ່ງເດີມ.
- ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີເກັບຮັກສາທີ່ເຄີຍປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນສະໄໝໃໝ່.

1) ການໃຊ້ອຸນຫະພູມຕໍ່າ ຫຼື ຄວາມເຢັນ

ອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍຊ້າລົງ. ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ຕາມເຮືອນມີອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 4–7°C ເພາະສຳລັບເກັບຮັກສາຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້, ສ່ວນຊີ້ນຕ່າງໆ ຕ້ອງໄວ້ຊັ້ນນ້ຳແຂງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ.

2) ການໃຊ້ອຸນຫະພູມ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ

ຄວາມຮ້ອນຈະທຳລາຍຈຸລິນຊີ. ອຸນຫະພູມ ແລະ ເວລານຳໃຊ້ເພື່ອທຳລາຍເຊື້ອຈຸລິນຊີນັ້ນມັນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງອາຫານ ເຊັ່ນ: ການຂ້າເຊື້ອໃນນົມອາດໃຊ້ອຸນຫະພູມ 62,8°C ພາຍໃນເວລາ 30 ນາທີ ຫຼື 72°C ໃນເວລາ 15 ນາທີ ຫຼື ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຕໍ່າກວ່າ 137,8°C ໃນເວລາ 2 ວິນາທີ ຫຼື ໃຊ້ວິທີອື່ນໆໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມດັນ.

ກ. ການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ

ການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ເປັນວິທີເອົານ້ຳອອກຈາກອາຫານ ໂດຍວິທີເອົາໄປຕາກແດດ ເຊັ່ນ: ກ້ວຍແຫ້ງ, ປາແຫ້ງ, ການຍ້າງໄຟ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ. ແຕ່ກໍມີຜົນເສຍຄື: ຖ້າເອົາໄປຕາກແດດແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເນື້ອທີ່ຫຼາຍ ແລະ ເວລາຕາກກໍຈະມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເຊື້ອໂລກມາປະປົນ, ສ່ວນວິທີຍ້າງນັ້ນມັກຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ ແຕ່ກໍມີວິທີດີກວ່ານີ້ຄື: ວິທີເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ເຊິ່ງລວມມີ 2 ວິທີ ຄື: ເຮັດໃຫ້ເປັນຜົງ ເຊັ່ນ: ນົມຝຸ່ນ, ໄຄຝຸ່ນ. ສ່ວນວິທີທີ່ສອງ

ແມ່ນວິທີແຊ່ແຂງດ້ວຍວິທີເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ໂດຍອາໄສຄວາມເຢັນໃຫ້ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເທິງອຸນ
ຫະພູມນ້ຳແຂງແຫ້ງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ແຫ້ງຢູ່ໃນເຄື່ອງສູນອາກາດ. ແຕ່ວິທີນີ້ລົງທຶນຫຼາຍ ແລະ ມີ
ລາຄາແພງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຊ້ກັບອາຫານທະເລ ແລະ ຊີ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນກໍມີວິທີອື່ນອີກຄື: ການ
ອົບແຫ້ງ.

ຂ. ການໃຊ້ທາດເຄມີ

ທາດເຄມີທີ່ໃຊ້ລົງໄປໃນອາຫານ ແມ່ນເພື່ອຮັກສາຄຸນຄ່າອາຫານ. ຊ່ວຍຍືດອາຍຸ
ການເກັບອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນໜ້າຢາກກິນ. ອາຫານທີ່ໃຊ້ທາດກັນບູດໄດ້ແກ່:
ອາຫານກະບ່ອງ, ເຄື່ອງດື່ມ, ໝາກໄມ້ດອງ, ແຊ່ອາຫານປະເພດຊີ້ນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງມີ
ທາດປຸງແຕ່ງກິນ ຫຼື ລົດຊາດ ແລະ ສີປະສົມອາຫານ, ເຊິ່ງທາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນປະລິມານ
ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຄິ່ງຄັດດັ່ງຕາຕະລາງກຳນົດປະລິມານທາດກັນບູດທີ່ໃຊ້ໃນອາຫານ.

ການເກັບຮັກສາອາຫານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີເຊື້ອພະຍາດ. ການໃຊ້ທາດເຄມີ
ກັບພືດກະສິກຳ ຫຼື ສັດລ້ຽງ, ເຮັດໃຫ້ມີທາດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຜົນຜະລິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຕໍ່ມາສູ່
ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງອາຫານ, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຈຸລັງຕັບ ແລະ ປະສາດ. ຖ້າໄດ້
ຮັບປະລິມານຫຼາຍຈະເຖິງແກ່ຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ການຊື້ອາຫານຄວນເລືອກອາຫານທີ່ບໍ່ມີສິ່ງເປີເຊັນ,
ອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການທີ່ປຸງແຕ່ງຢ່າງຖືກຫຼັກອະນາໄມ.

3. ທາດປະສົມ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນໃນອາຫານ

- ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງຜົນກະທົບທີ່ນັກຮຽນຮູ້ເຊິ່ງເກີດຈາກທາດ
ປົນເປື້ອນໃນອາຫານ ແລະ ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ?

ບັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊິ່ງຜົນກະທົບການດຳລົງ
ຊີວິດໃນສັງຄົມມີທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ການບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກ. ຜະລິດຕະພັນທາງການກະເສດ ແລະ ຈາກອຸດສາຫະກຳກໍ
ພົບວ່າມີສະພາບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນການໃຊ້ປຸງເຄມີອຸດສາຫະກຳ,
ຢາຂ້າແມງໄມ້, ທາດເຄມີເລັ່ງການຜະລິດ, ທາດສານກັນບູດ, ສີປະສົມອາຫານ, ທາດປຸງລົດຊາດ
ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການຮັກສາອາຫານໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນຍາມຂາດເຂີນ,
ເພື່ອໃຫ້ມີອາຫານບາງປະເພດໄວ້ເປັນເວລາດົນນານ. ຖ້າຮັກສາອາຫານໄວ້ດົນນານເປັນສາເຫດ

ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານຫຼຸດລົງ ແລະ ປ່ຽນແປງໄປ, ເກີດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ທາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ.

ອາຫານພື້ນເມືອງບາງປະເພດ ເຊັ່ນ: ແໜມ, ປາແດກ, ປາສົ້ມ ມັກຈະມີຂະບວນການເຮັດທີ່ບໍ່ສະອາດ ແລະ ໃສ່ຢາກັນບູດທີ່ເກີນປະລິມານ. ຊີ້ນທີ່ໃຊ້ປະກອບອາຫານມັກມີພະຍາດຫຼື ໄຂ່ພະຍາດ. ຖ້າຜູ້ກິນຫາກບໍ່ເຮັດໃຫ້ສຸກກ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບທ້ອງ, ໄດ້ຮັບຜິດຈາກຢາກັນບູດ ຫຼື ເປັນພະຍາດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ. ນອກຈາກນັ້ນປາແດກດິບກໍຍັງເຮັດໃຫ້ວິຕາມິນ B₁ ຖືກທຳລາຍ.

ອາຫານປະເພດບັ້ງ ເຊັ່ນ: ບັ້ງປາ, ບັ້ງຊີ້ນ, ບັ້ງໄກ່, ບັ້ງໝູ ມັກຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ, ເພາະທາດທີ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງນີ້ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງໄຂມັນທີ່ຕົກລົງໃສ່ແປວໄຟ. ລູກໄໝ້ ແລະ ລະເທີຍຂຶ້ນມາຈັບຊີ້ນບັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງອາຊິດອາມິນ.

ອາຫານບາງຊະນິດ ຄື: ລູກຊີ້ນ, ໝູຝອຍ, ໄສ້ກອກ, ຫົວຜັກກາດເຄັມ ແມ່ນມີການຕີ່ມນ້ຳທີ່ປະສົມກັບທອງ ຫຼື ແບັງຜ່ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານຜ່ອຍ. ທາດເຫຼົ່ານີ້ເປັນທາດກັນບູດ ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ທ້າມນຳມາປະສົມກັບອາຫານ. ຖ້າຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບທາດນີ້ມີລະ 4-5 ກຣາມຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 30-70 ວັນ ຈະເກີດອາການເບື້ອອາຫານ ແລະ ວິນຫົວ.

ທາດເຄມີຈຳພວກນິຕຣາດ (NO₃) ແລະ ນິຕຣິດ (NO₂) ທີ່ໃຊ້ຮັກສາຊີ້ນ, ປາ ແລະ ຊີ້ນສັດໃຫ້ມີສີແດງເປັນຕາກິນນັ້ນກໍແມ່ນທາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຖ້າໄດ້ຮັບທາດເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດການປ່ຽນແປງທາດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກາຍເປັນທາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ.

ປະເທດລາວເຮົາເຖິງຈະມີໝາກໄມ້ ໃຫ້ກິນເກືອບຕະຫຼອດປີ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງມີວິທີຮັກສາອາຫານໄວ້ໃນຮູບແບບຂອງໝາກໄມ້ດອງ. ໝາກໄມ້ດອງບາງຊະນິດໃຊ້ສີຍ້ອມໃຫ້ງາມ. ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ມີສິ່ງບົນເບື້ອນປະປົນຢູ່ນຳ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນຊື້ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ຖືກຕ້ວນ.

ຕາຕະລາງ ກຳນົດປະລິມານທາດກັນບູດທີ່ໃຊ້ໃນອາຫານ

ຊະນິດຂອງທາດກັນບູດ	ປະເພດອາຫານທີ່ໃຊ້	ປະລິມານທີ່ໃຊ້ mg/ອາຫານ kg
ອາຊິດເບນໂຊອິກ (C ₆ H ₅ COOH) ເບນໂຊອາດນາຕຣີອອມ (C ₆ H ₅ COONa) ເບນໂຊອາດກາຕຣີອອມ (C ₆ H ₅ COOK)	ອາຫານຕ່າງໆ	1,000

ອາຊິດໂຊບິກ (C_5H_7COOH)		
ໂຊບັດນາຕຣີອອມ (C_5H_7COONa)	ອາຫານຕ່າງໆ	1,000
ໂຊບັດການຊີອອມ ($(C_5H_7COO)_2Ca$)		
ໂຊບັດກາລີອອມ (C_5H_7COOK)		
ນິຕຣາດກາລີອອມ (KNO_3)	ອາຫານຕ່າງໆ	1,000
ນິຕຣາດນາຕຣີອອມ ($NaNO_3$)		

ກິດຈະກຳ 3 ລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງອາຫານທີ່ຂາຍຕາມຕະຫຼາດ.

ໃຫ້ນັກຮຽນສຳຫຼວດຊະນິດ ແລະ ປະເພດອາຫານທີ່ມີຂາຍໃນຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ: ອາຫານກະປ່ອງ, ເຄື່ອງປຸງອາຫານ, ມີເຄື່ອງສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງແກງເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ແລ້ວນຳມາພິຈາລະນາຕາມຫົວຂໍ້ລຸ່ມນີ້:

- 1) ປະເພດຂອງອາຫານ.
- 2) ປະເພດຂອງທາດກັນຍູດທີ່ພົບ.
- 3) ປະລິມານຂອງທາດກັນຍູດທີ່ໃຊ້.
- 4) ໂອກາດ ແລະ ປະລິມານທີ່ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບທາດເຫຼົ່ານີ້.
 - ນັກຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າ ເພາະເຫດໃດ ຈຶ່ງບໍ່ເກັບຜັກສົດໄວ້ບ່ອນອຸນຫະພູມດຽວກັນກັບຊີ້ນ?
 - ນັກຮຽນຮູ້ບໍ່ວ່າປະລິມານທາດກັນຍູດທີ່ໃຊ້ໃນອາຫານມີການຄວບຄຸມປະລິມານໃນການໃຊ້ແນວໃດ?
- 5) ລາຍງານໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຄຳຖາມ

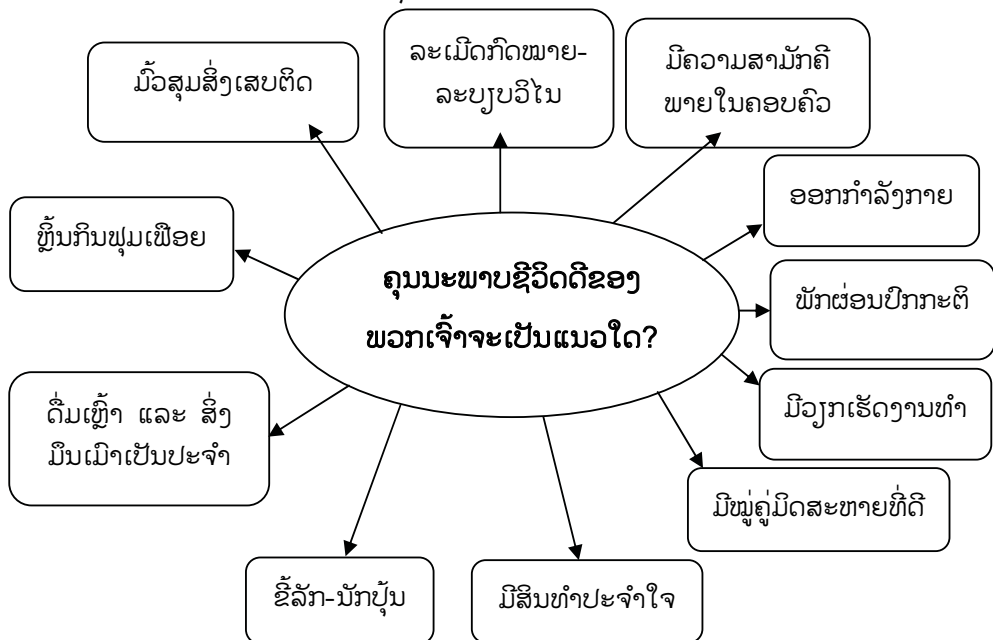
1. ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານມີຜົນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄົນແນວໃດ?
2. ນັກຮຽນຄວນເລືອກກິນອາຫານຊະນິດໃດ? ມີເຫດຜົນໃນການເລືອກແນວໃດ?
3. ການເກັບຮັກສາອາຫານມີວິທີໃດແດ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເກັບຮັກສາອາຫານໄວ້ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ.
4. ການເກັບຮັກສາອາຫານມີຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ?
5. ຍົກຕົວຢ່າງອາຫານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກິນດົນມາ 3-5 ຢ່າງ.

ບົດທີ 24 ຄຸນນະພາບຊີວິດ

ການມີຄວາມອົບອຸ່ນດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຄວາມສົມບູນດ້ານເຂົ້າປາອາຫານ, ມີອາຊີບທີ່ຖາວອນໝັ້ນຄົງມີການພັກຜ່ອນຢ່າງພໍພຽງ, ມີສັນຕິສຸກ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງປັດສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ນັ້ນຄືຄວາມໝາຍຂອງການມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ. ບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການສ້າງສິ່ງດັ່ງກ່າວມານັ້ນໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ ກໍຄວນຫຼີກລຽງຈາກຄວາມໂລບ, ຄວາມໂກດ, ຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນການປະຕິບັດປະພຶດຕິນຳຕາມສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດ, ການຫຼົງໄຫຼໃນການພະນັນ ຕະຫຼອດເຖິງການມື້ວສຸມຕົກເປັນທາດໃນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍປະເພດຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າຢາກເຮັດໄດ້ຕາມສິ່ງທີ່ກ່າວມາທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ ຄວນຖືເອົາການສຶກສາເປັນສິ່ງສຳຄັນ.

1. ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດແຜນວາດລຸ່ມນີ້ແລ້ວອະທິບາຍວ່າ: ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ມານີ້ມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດແນວໃດ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບດ້ານໃດແດ່ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ.



ນອກຈາກສິ່ງທີ່ໃຫ້ມານີ້ ນັກຮຽນຍັງຮູ້ຫຍັງຕື່ມອີກ, ຈົ່ງອະທິບາຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.

2. ສຸຂະພາບ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ

2.1 ສຸຂະພາບ

ກົດຈະກຳ 1: ປຸງທຽບການເຕີບໃຫຍ່

ຂັ້ນຕອນ 1:

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບກຸ່ມກັນ 4 ຄົນ ແລ້ວປະຕິບັດເປັນຄູ່ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນຍື່ນເອົາຕີນຈຸກັນ ແລະ ບ່າແຕະກັນ ແລ້ວບັນທຶກເປັນຄູ່ຂອງໃຜລາວວ່າໃຜສູງກວ່າກັນ.
- 2) ຈາກນັ້ນໃຫ້ແທກແຂນໃຜຍາວກວ່າກັນ.
- 3) ເອິກໃຜກວ້າງກວ່າກັນ.
- 4) ຫົວໃຜໃຫຍ່ກວ່າກັນ.
- 5) ສັງເກດໃຜຕຸ້ຍ, ໃຜຈ່ອຍ, ອາຍຸເທົ່າກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນ.
- 6) ໃຫ້ເວລາ 10-15 ນາທີ.
- 7) ບັນທຶກເປັນຄູ່ (ໃນກຸ່ມໜຶ່ງອາດມີ 2 ຄູ່)

ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງບັນທຶກ

ລ/ດ	ຄູ່ທີ 1	ອາຍຸ	ສູງ	ຫົວ	ເອິກ	ແຂນ	ຂາ	ຕຸ້ຍ	ຈ່ອຍ
1	ທ.....								
2	ທ.....								
3	ນ								

ຂັ້ນຕອນ 2: ອາຍຸນັກຮຽນເທົ່າກັນມີຄວາມໃຫຍ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

- 1) ຜ່ານການເຮັດກົດຈະກຳຂ້າງເທິງນັກຮຽນສະຫຼຸບຜົນໄດ້ແນວໃດ?
- 2) ອາຍຸນັກຮຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນເທົ່າກັນ, ແຕ່ຮ່າງກາຍບໍ່ເທົ່າກັນຈະເຮັດແນວໃດ? (ຜູ້ທີ່ມີຮ່າງກາຍຍັງນ້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຫຼິ້ນກິລາ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແຂງແຮງດີ).
- 3) ນັກຮຽນຈະມີວິທີໃດ (ນັກຮຽນຈ່ອຍ/ນ້ອຍ) ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແຂງແຮງ?

ສະຫຼຸບ: ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງນັກຮຽນ/ຄົນເຮົາຈະມີຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນອອກໄປ. ນັກຮຽນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການກິນດື່ມໃຫ້ຖືກຫຼັກອະນາໄມ, ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ໃຫຍ່ສົມບູນຕາມໄວອາຍຸ.

4) ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ນ້ຳໜັກຕົວເກີນກຳນົດ

- + ກິນຫຼາຍໂພດ, ກິນອາຫານມັນ, ກິນອາຫານຫວານ.
- + ຂາດການອອກກຳລັງກາຍ, ອອກກຳລັງກາຍບໍ່ປົກກະຕິ.
- + ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດຄຸນລັກສະນະທາງກຳມະພັນ.
- + ມີຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການກິນຢາບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກການແພດ.
- + ຄວາມກົດດັນທາງສຸຂະພາບຈິດ ຄວາມກັງວົນ ແລະ ອື່ນໆ.

5) ກິນໄກຂອງນ້ຳໜັກຕົວເກີນ ແລະ ຫຼຸດກຳນົດ

ນ້ຳໜັກຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມີພະລັງງານທີ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄປ.

6) ເຮົາຈະຮູ້ຄວາມສົມດຸນຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງໄດ້ແນວໃດ

BMI: ຕົວວັດແທກຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ

B: body-ຕົນຕົວ, ຮ່າງກາຍ

M: mass-ນ້ຳໜັກ

I: indicator-ຕົວຊີ້ບອກ

$$BMI = \frac{\text{ນ້ຳໜັກຕົວ (Kg)}}{\text{ລວງສູງ (m)} \times \text{ລວງສູງ (m)}}$$

(ຈ່ອຍຜອມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດ) $18,5 \leq BMI$ (ປົກກະຕິ) ≥ 25 (ຕຸ້ຍ ນ້ຳໜັກເກີນ)

7) ເຈົ້າຄິດວ່າ: ຄົນທີ່ມີນ້ຳໜັກຕົວເກີນຫຼາຍຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຫຍັງແດ່.

ພະຍາດເປົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໂລກຫົວໃຈວາຍ, ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ.

8) ເປັນຫຍັງນ້ຳໜັກເກີນຈຶ່ງກ່ຽວພັນກັບລະບົບການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ?

- + ເພີ່ມໄຂມັນໃນເລືອດ: ກົດກັນການໄຫຼຂອງເລືອດ, ການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ.
- + ເພີ່ມຄວາມອ້ວນໃຫ້ຮ່າງກາຍ: ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມດັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຕິບຕັນ. ເປັນສາເຫດກໍໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນລະບົບການໝູນວຽນຂອງເລືອດ (ຕົວຢ່າງ:

ຄວາມດັນເລືອດສູງ).

9) ຄວາມສ່ຽງຂອງນ້ຳໜັກຫຼຸດ

- + ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕັບ.
- + ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາປົກກະຕິ.
- + ກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ.
- + ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ

2.2 ການອອກກຳລັງກາຍ

ເມື່ອມີການອອກກຳລັງກາຍ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການອອກຊີເຈນເຂົ້າໄປເຜົາຜານທາດອາຫານໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຫາຍໃຈຖີ່ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ອາກາດເຂົ້າສູ່ປອດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ ແລະ ໄວຂຶ້ນ, ເລືອດ ແລະ ອອກຊີເຈນຖືກສົ່ງໄປທາງສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດກາສຄາຣບອນໄດອອກໄຊ/ກາກໂບນິກຫຼາຍແລ້ວຖືກຂັບຖ່າຍອອກຮ່າງກາຍທາງລົມຫາຍໃຈ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກກຳລັງກາຍຈຶ່ງເປັນການບໍລິຫານກ້າມຫົວໃຈເຮັດໃຫ້ກ້າມຫົວໃຈແຂງແຮງສາມາດສົ່ງເລືອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ນອກນັ້ນ, ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ປອດແຂງແຮງ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

ການອອກກຳລັງກາຍນອກຈາກເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ແລະ ປອດແຂງແຮງແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ກ້າມ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍແຂງແຮງອີກດ້ວຍ. ດ້ານຈິດໃຈກໍແຂງແຮງ, ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ, ແຈ່ມໃສ ແລະ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກກຳລັງກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ວ່າຜູ້ນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ພວກເຮົາຄວນອອກກຳລັງກາຍແບບໃດກໍໄດ້ໃນມື້ໜຶ່ງປະມານ 30 ນາທີຢ່າງນ້ອຍ; ຄວນເຝິກແອບ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ເນື່ອງກັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈົນກາຍເປັນນິໄສ.

3. ສຸຂະພາບຈິດ

ສຸຂະພາບຈິດ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການຕ່າງໆຂຶ້ນ. ຄົນຜູ້ທີ່ມີອາລົມດີ, ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສຈະມີຫຼາຍຄົນຢາກພົບ, ຢາກໃກ້ຊິດ ແລະ ໃນເມື່ອມີອຸປະສັກເກີດຂຶ້ນຫາວິທີແກ້ໄຂ ພ້ອມທັງປັບຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄດ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າ: ຄົນທີ່ມີ

ສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ, ແຕ່ມີບາງຄົນຈິດໃຈອ່ອນໄຫວ, ອາລົມບໍ່ດີ ແລະ ມັກຮ້າຍ ເອີ້ນວ່າ: ຄົນສຸຂະພາບຈິດບໍ່ດີ.

ຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບຈິດບໍ່ດີ ນອກຈາກມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົນເອງທາງດ້ານຈິດໃຈແລ້ວຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍອີກດ້ວຍ, ເພາະເມື່ອມີອາລົມບໍ່ດີຕ່ອມນ້ຳລາຍຈະຢຸດການຜະລິດນ້ຳລາຍ ແຕ່ຖ້າຜະລິດກໍຜະລິດໃນປະລິມານໜ້ອຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ການກິນອາຫານບໍ່ຮູ້ສຶກແຊບ ແລະ ກິນອາຫານດ້ວຍຄວາມລຳບາກ; ກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍ ຖ້າເປັນເລື້ອງຍາວກໍອາດພາໃຫ້ເປັນໂລກກະເພາະໄດ້.

ອີກດ້ານໜຶ່ງຖ້າມີອາລົມຮ້າຍ, ຄຽດຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ຢຶດຫົດຊຳລົງ ເປັນເຫດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ, ເກີດທ້ອງອຶດ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍແລ້ວຍັງພາໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດທາດອາຫານອາດພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຂັ້ນ. ພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບກໍນ້ອຍບໍ່ພຽງພໍກັບການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໄດ້. ນອກຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວຖ້າມີອາລົມຄຽດອີກຮ່າງກາຍຍັງຜະລິດທາດຊະນິດໜຶ່ງແລ້ວເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດເຊິ່ງມີຜົນໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວກວ່າປົກກະຕິແລ້ວພາໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ.

ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ສຸຂະພາບຈິດບໍ່ດີມັນກໍສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມສຸຂະພາບກາຍກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດເໝືອນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນຄົນເຈັບມີອາລົມບໍ່ດີ. ຕົວຢ່າງ: ຄົນເຈັບກະເພາະອາຫານ, ເມື່ອມີອາການເຈັບກະເພາະຂັ້ນມາຈະເກີດອາລົມບໍ່ດີ ແລະ ມັກຮ້າຍ.

ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດມີການພົວພັນກັນ. ຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບກາຍດີ ແລະ ຈິດດີແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດແກ້ບັນຫາ, ປັບປຸງຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄດ້, ບໍ່ເປັນຜູ້ເຈັບປ່ວຍງ່າຍ ເຮົາເອີ້ນຄົນເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນຄົນມີຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນປາດຖະໜາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນສ້າງສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດຂອງເຮົາໃຫ້ດີຢູ່ສະເໝີ.

4. ພຶດຕິກຳ ແລະ ສຸຂະພາບ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນພວກເຮົາສັງເກດເຫັນຄົນຈຳນວນໜຶ່ງມີການສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ, ທ່ຽວຫຼິ້ນອື່ນໆ ແລະ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມັກມີສຸຂະພາບແນວໃດ.

ຜູ້ທີ່ສູບຢາ ຄວັນຢາສູບທີ່ມີທາດເປັນພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ກາສກາກໂບນິກ, ນິໂກຕິນ ແລະ ອື່ນໆ. ທາດເຫຼົ່ານີ້ພາໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ ແລະ ໄວ, ເກີດອາການ

ຄັນທີ່ຫຼອດລົມ; ຖົງລົມໃນປອດອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ ແລະ ໃຄ່ໂພງ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ການສູບຢາເປັນພຶດຕິກຳທີ່ບັນທອນສຸຂະພາບຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ.

ກໍລະນີຜູ້ທີ່ສູບຢາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ ແຕ່ໄດ້ສູບເອົາຄວັນຢາສູບຂອງຜູ້ອື່ນ ລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດເກີດພະຍາດຈາກຄວັນຢາສູບໄດ້. ຜູ້ຍິງທີ່ສູບຢາ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບໃນໄລຍະຖືພາລູກເກີດມາມີໂອກາດມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍ ຫຼື ພິການແຕ່ກຳເນີດສູງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຈະມີໂອກາດເປັນມະເຮັງປອດໄດ້ອີກ.

ເຫຼົ່າ ເປັນເຄື່ອງຕື່ມມືນເມົາທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຕ່ຳຮ່າງກາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງຕັບຫູດລົງ ແລ້ວມີຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດທາດອາຫານ ແລະ ເກີດເປັນຕັບແຂງໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນເຫຼົ່າໄດ້ທຳລາຍລະບົບປະສາດ, ແພຈຸລັງສະໝອງ, ໃຫ້ການຄວບຄຸມສັງການເສື່ອມ, ມີອາການເຈັບຫົວ, ລາຍຕາ, ຄວາມຈຳຫູດລົງ, ເສຍສະຕິ ແລະ ບາງເທື່ອສະຫຼົບ.

ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫູດລົງ, ຄວາມຈຳເສື່ອມ, ບໍ່ເບີກບານ, ໃຈຮ້າຍ ເຊິ່ງເປັນອາການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ, ການພັກຜ່ອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບພຶດທຸກຄົນ. ການພັກຜ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການນອນຫຼັບ ເພາະຂະນະນອນຫຼັບເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ.

5. ສິ່ງແວດລ້ອມ

ປັດຈຸບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ມະນຸດໄດ້ໃຊ້ສິ່ງຂອງສະດວກສະບາຍ ແລະ ຫັນສະໄໝຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ. ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດນັ້ນເປັນໄປຢ່າງໄວວາແລ້ວພາໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໃຊ້ທາດເຄມີຕ່າງໆ, ການປ່ອຍອາຍພິດບາງຊະນິດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອພາໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ອາກາດເປັນພິດ; ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າພາໃຫ້ເກີດຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ນ້ຳຖ້ວມ, ມີຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ເຮືອນຊານເພພັງ ເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງມະນຸດ.

ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດກະທຳໄດ້ ແລະ ທຸກຄົນຄວນຈະປະຕິບັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີສາມາດສ້າງຄວາມຄິດທີ່ດີແລ້ວນຳໄປສູ່ການພັດທະນາທີ່ດີ, ເພາະສົມທັງຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.

6. ການບຳລຸງຮັກສາສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາຈະແຂງແຮງດີດ້ວຍສາເຫດໃຫຍ່ໆ 3 ປະການ ຄື:

- 1) ກຳມະພັນ.
- 2) ອາຫານ ແລະ ອາກາດທີ່ເຮົາຮັບເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ.
- 3) ອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຮູ້ຈັກກິນອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານ ຈຶ່ງເປັນການບຳລຸງຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ.

ການກິນອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງໄດ້ແກ່ການກິນອາຫານທີ່ສະອາດປັດສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ.

ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຫິວກະເພາະອາຫານຈະຫົດຕົວ ແລະ ຫຼັງນ້ຳອາຊິດໄຮໂດຣຄູ໌ຣິກກຽມພ້ອມທີ່ຈະກະທົບກັບອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ, ຖ້າກະເພາະອາຫານຫົດຕົວຢ່າງແຮງກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບທ້ອງເພາະຮູ້ສຶກວ່າຫິວ, ຖ້າເຮົາມີອາລົມຮ້າຍ ຫຼື ຍ້ານກົວ, ຄຽດກະເພາະອາຫານຈະຜະລິດອາຊິດໄຮໂດຣຄູ໌ຣິກອອກມາຫຼາຍ; ການທີ່ກະເພາະອາຫານມີປະລິມານອາຊິດນີ້ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະທຳລາຍຕໍ່ຜະໜັງກະເພາະໄດ້.

ນອກນັ້ນ, ອາຊິດສ່ວນຫຼາຍໃນກະເພາະອາຫານຈະໄຫຼລົງໄປຫາລຳໄສ້ສ່ວນທີ່ຕິດກັບກະເພາະ ເຊິ່ງຜະໜັງທີ່ບໍ່ມີທາດເມືອກປ້ອງກັນອາຊິດນີ້ມັນຈຶ່ງເປັນບາດແຜໄດ້ໄວ. 75% ຂອງບາດແຜໃນທາງເດີນອາຫານຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ລຳໄສ້ນີ້. ນອກຈາກນີ້ກາເຟ, ນິໂຄຕິນໃນຢາສູບ ແລະ ເຫຼົ້າກໍຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະຍ່ອຍອາຊິດອອກມາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍ. ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງສາເຫດດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ ຫຼື ທາກຫຼີກບໍ່ໄດ້ກໍຕ້ອງກິນອາຫານປະເພດເບົາໆ ແຕ່ຕ້ອງກິນຫຼາຍເທື່ອເພື່ອຊ່ວຍຄວບຄຸມອາຊິດທີ່ກ່າວມາຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ.

ໃນຍາມທີ່ເຮົາມີການເຈັບເປັນ ຫຼື ມີຄວາມຊຶມເສົ້າກະເພາະຈະຫົດຕົວ ພາໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍອາຫານຫຼັ່ງອອກມາໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າກິນອາຫານເຂົ້າໄປ, ອາຫານທີ່ຕົກເຖິງກະເພາະຈະບໍ່ມີການຍ່ອຍຕາມປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແໜ້ນທ້ອງ, ທ້ອງຍື່ງ, ບໍ່ສະບາຍໃນທ້ອງ. ໃນສະພາບເຊັ່ນນີ້ການກິນອາຫານເຂົ້າໄປກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ສູງທີ່ດັ່ງໂກດກາດໃນທ້ອງ ຫຼື ທ້ອງດັ່ງໂກດໆນັ້ນ ຈະເປັນສູງຈາກລຳໄສ້ເຊິ່ງເກີດຈາກອາກາດທີ່ເຂົ້າໄປກັບອາຫານໃນຂະນະທີ່ກິນອາຫານລົງໄປ ແລະ ກາສທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລຳໄສ້ເປັນກາສມີແທນ (Methane) ແລະ ໄຮໂດຣເຈນເປັນຕົ້ນ. ກາສດັ່ງກ່າວຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປກໍຈະເກີດອາການຈຸກສູບທ້ອງ.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລຳໄສ້ເປັນຈັ່ງຫວະ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ການເຄື່ອນຂອງອາຫານໄປຕາມລຳໄສ້. ຖ້າເຮົາມີອາລົມຮ້າຍໂມໂຫລຳໄສ້ຈະຢຸດການເຄື່ອນໄຫວລົງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມຢາກກິນອາຫານ.

ສຳລັບການຮາກນັ້ນ ເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກະເພາະອາຫານຖືກລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊັ່ນ: ກິນອາຫານໄວ ແລະ ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ປະຕິກິລິຍານີ້ເຮັດໃຫ້ກະເພາະກຳຈັດອາຫານອອກໄປໄດ້ໂດຍໄວ.

ສ່ວນອາການເອື້ອມ ເປັນການປ່ອຍກາສໃນກະເພາະອາຫານອອກໄປທາງປາກ, ກາສເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີກາສ ເຊັ່ນ: ນ້ຳອັດລົມ, ກະລຳປີ, ຫົວຫອມເປັນຕົ້ນ ຫຼື ອາດຈະເປັນອາກາດທີ່ເຮົາກິນ ເຂົ້າໄປກັບອາຫານ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍເມື່ອມີກາສຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງເກີດຈາກການເອື້ອມເອົາອາຊິດຂຶ້ນມາທຳຄວາມລະຄາຍເຄື່ອງໃຫ້ແກ່ທໍ່ອາຫານ.

ການກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍ ມີ: ເຂົ້າຊະນິດຕ່າງໆ, ຜັກ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີເຮັດໃຫ້ເຮົາຂັບຖ່າຍອາຈົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ສ່ວນການກິນອາຫານທີ່ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ຄວາມຄຽດທາງປະສາດ ແລະ ອາຫານທີ່ເຜັດຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນຜ່ານລຳໄສ້ໄວຂຶ້ນ. ການດູດນ້ຳອອກຈາກອາຫານຈະມີປະລິມານໜ້ອຍເກີນໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງໄດ້. ຖ້າເສດອາຫານທາກຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ດົນໆກໍຈະເກີດມີກາສ ເຊິ່ງເປັນຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງຜູກ ຫຼື ຍິ່ງທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນກິນອາຫານທີ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ໄວ ແລະ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍເພື່ອການເຮັດວຽກຂອງທາງເດີນອາຫານເປັນໄປໂດຍດີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການກິນອາຫານເພື່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດີນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ກິນອາຫານໃຫ້ຖືກອັດຕາສ່ວນ ແລະ ຄົບຖ້ວນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງກິນໃຫ້ຖືກຕາມເວລາ ແລະ ໃຫ້ມີປະລິມານພໍເໝາະກັບສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈອີກດ້ວຍ.

ຄຳຖາມ:

1. ຄຸນນະພາບຊີວິດມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
2. ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດມີຫຍັງແດ?
3. ຖ້ານັກຮຽນມີໄຂມັນຢູ່ໃນເລືອດສູງເກີນໄປຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?

4. ເຮົາຄວນບຳລຸງຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງດີແນວໃດ?
5. ການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນດີແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບ?
6. ສຸຂະພາບຈິດມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ?
7. ຍ້ອນສາເຫດໃດຈຶ່ງເກີດມີການເອື້ອມ?
8. ການກິນອາຫານປະເພດເສັ້ນໃຍມີຜົນດີແນວໃດ?